

제135회 정보관리기술사 &컴퓨터시스템응용기술사

기출문제 해설집

2025. 02. 08.

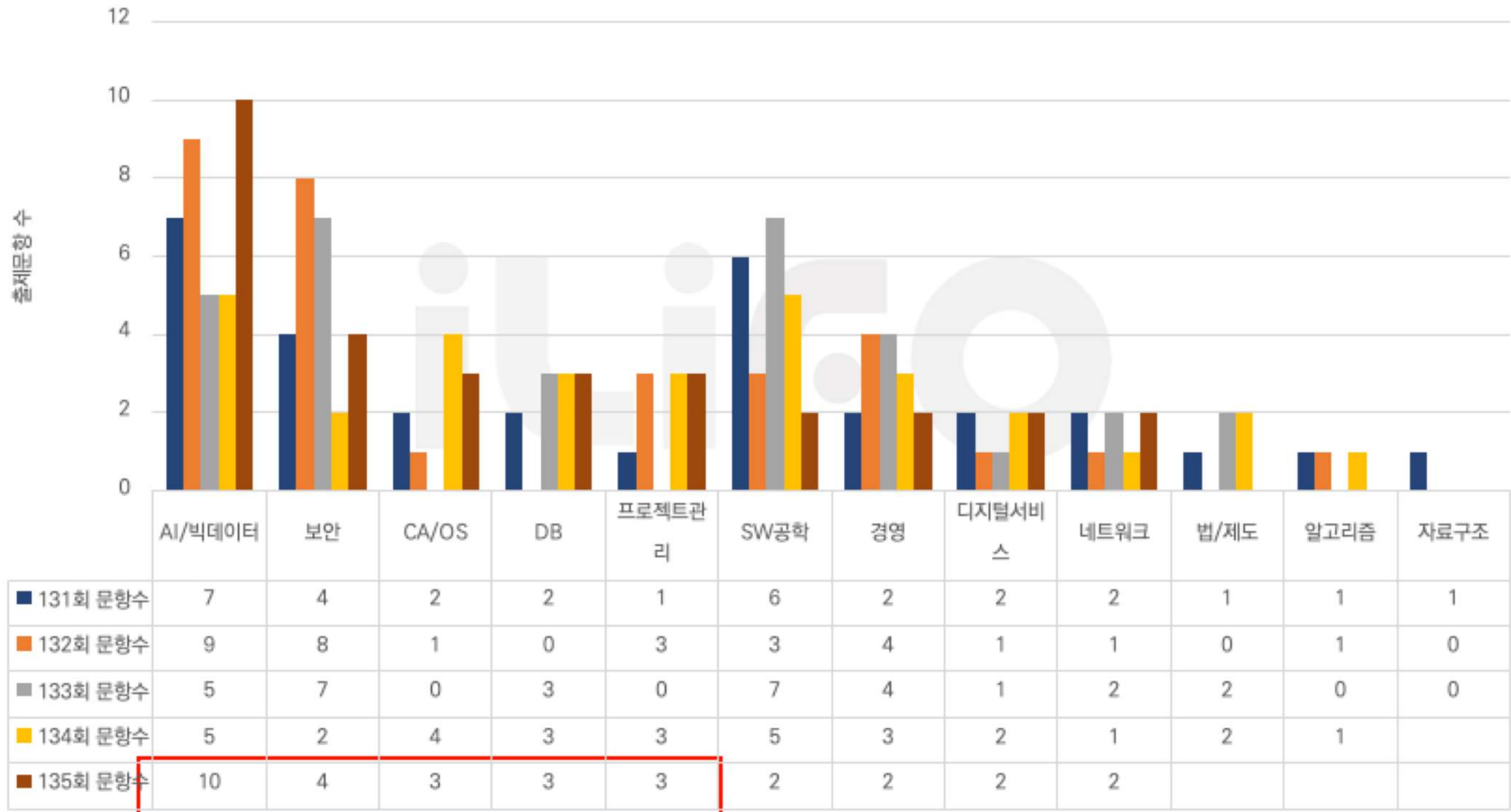
iLiFO

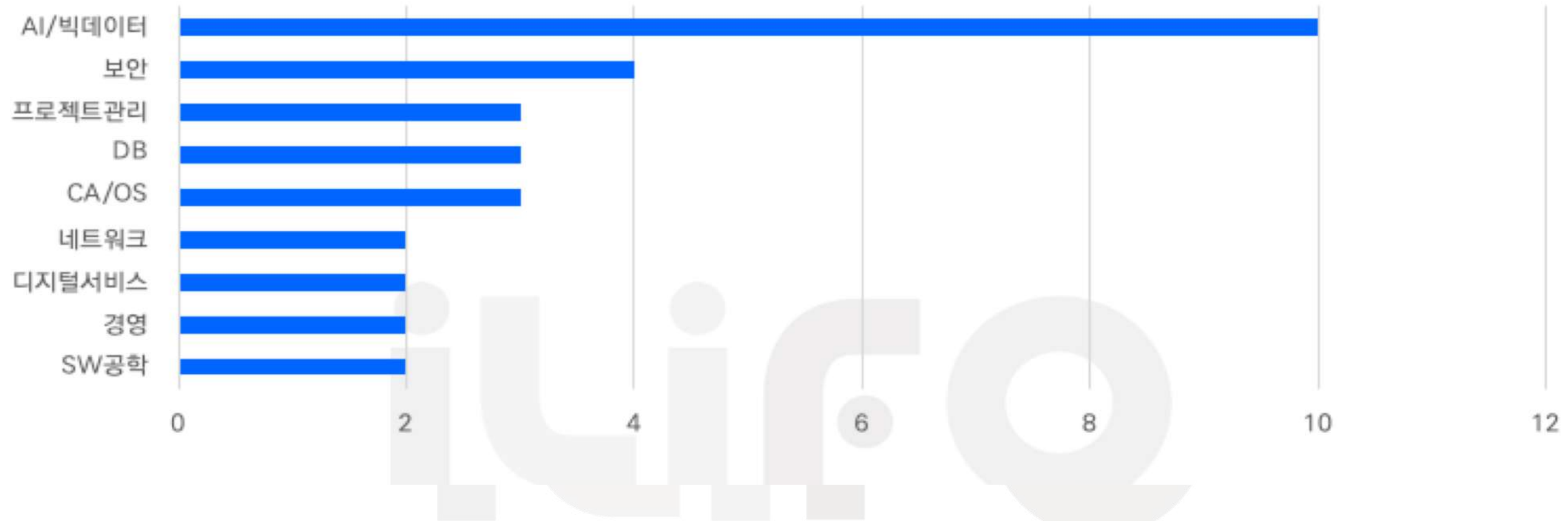
아이리포기술사회 & 아이리포HR교육센터

정보관리기술사

최근 5회 전체 문제 추이

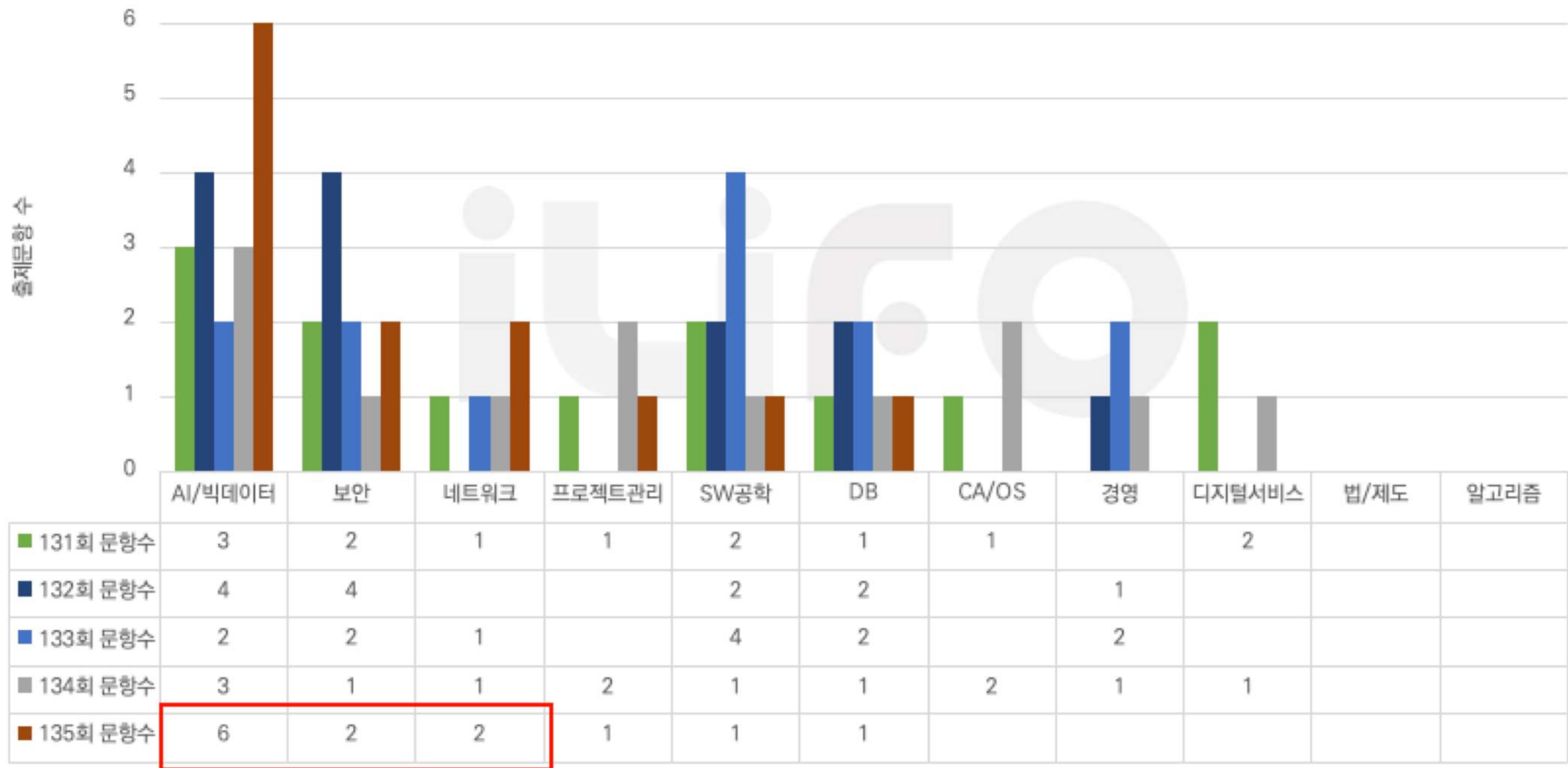
정보관리기술사, 도메인 별 출제 빈도 수(131회 ~ 135회)

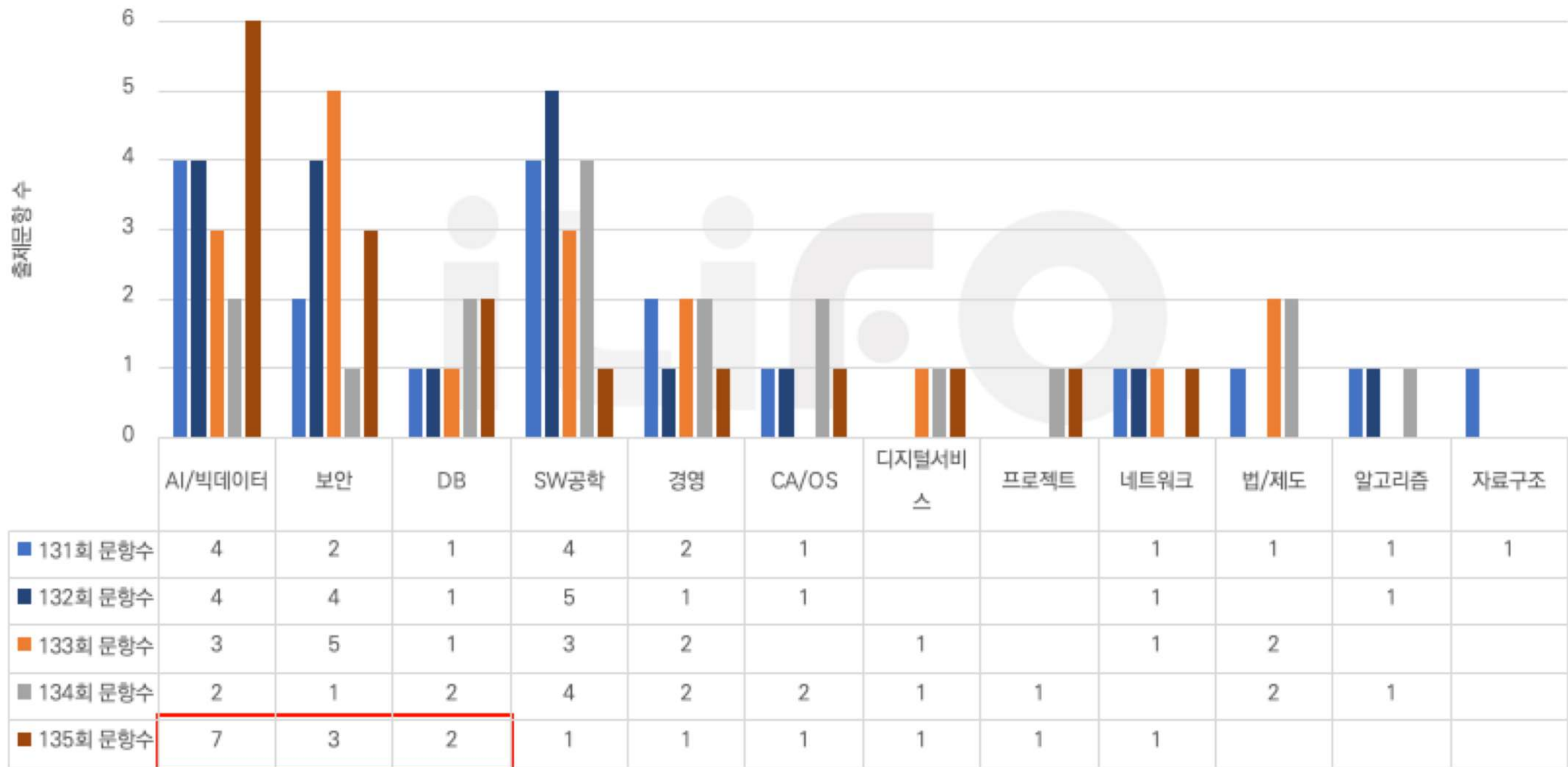


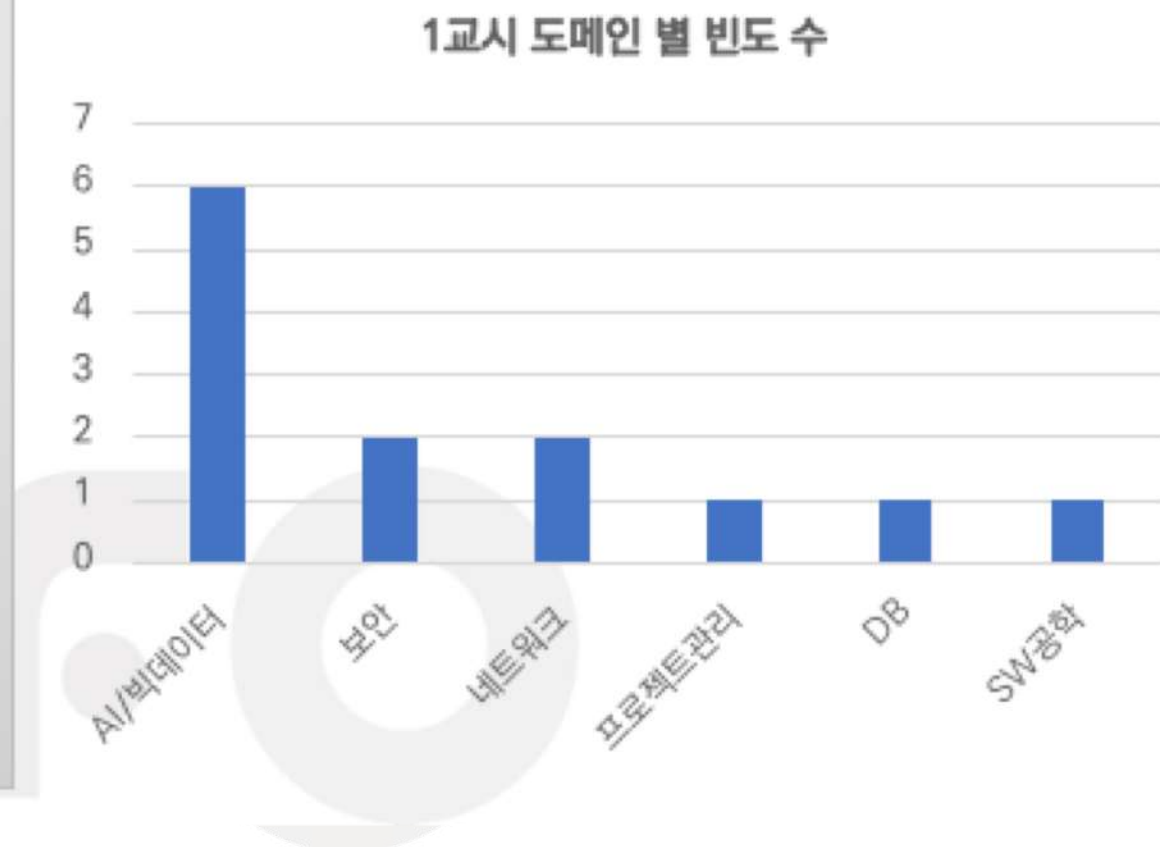
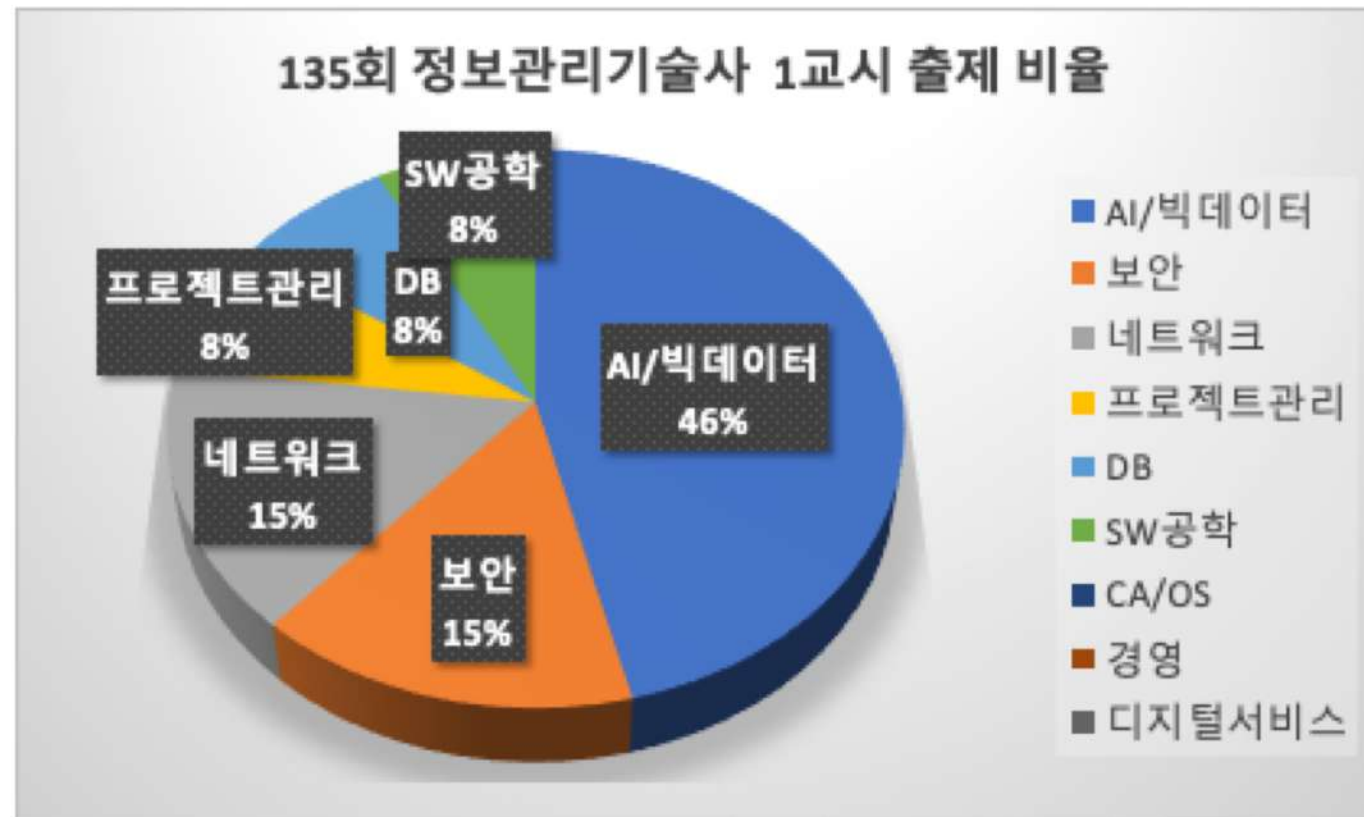


구분	내용
출제 경향	- 가트너에서 2025년을 ‘인공지능의 해’라 정의 했듯.. 바야흐로 인공지능에 의해 당락이 결정되는 회차 - 현황과 관련 된, AI 디지털 교과서, 6G는 문제점 언급과 개선 방안도 제시 필요 - 해싱, 릴레이션 무결성, 이항/포아송 분포 등의 원리 토픽은 정확도 있게 작성 필요
특이 사항	- 문제를 선택하면 작성에 어려움은 없음. 따라서 깊이 있는 내용 혹은 많은 키워드 기반 접근 필요 3/4단락이 필요하거나 쓸 수 있는 문제들이 많은 회차 - 어렵게 쓰셔야 합니다!
난이도	중하

정보관리기술사, 1교시 도메인 별 출제 빈도수(131회 ~ 135회)

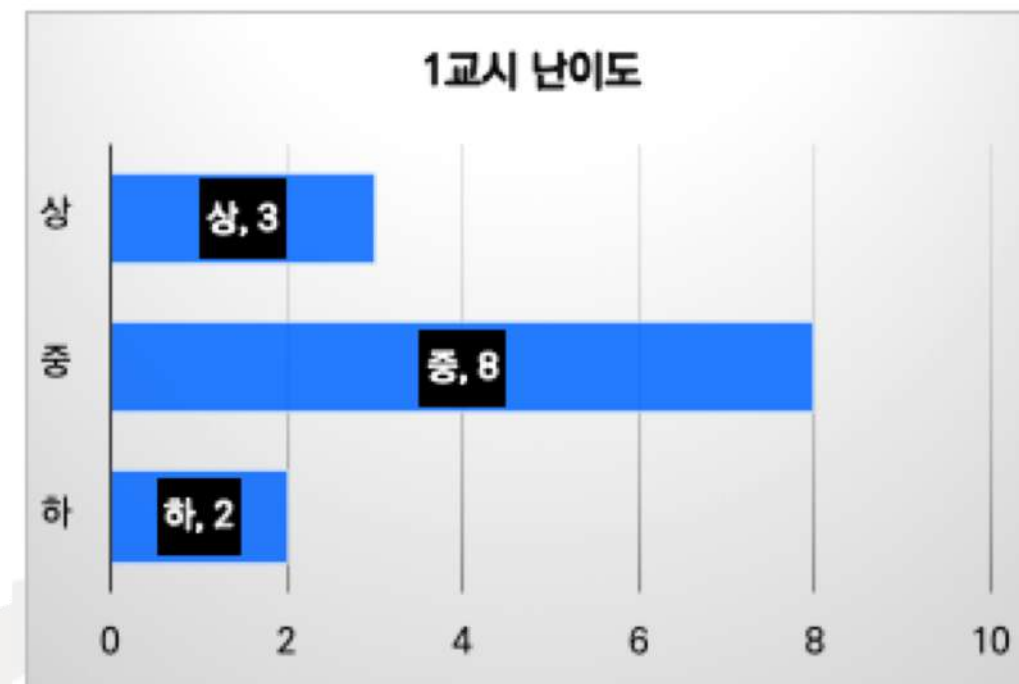


정보관리기술사, 2교시형 도메인 별 출제 빈도수(131회 ~ 135회)



구분	내용
출제 경향	- 인공지능/빅데이터 출제 비중 압도적으로 높음 (6문제) - SIEM과 IBN(IntentBased Networking) 또한 인공지능의 활용으로 볼 수 있음
특이 사항	- 불편추정량, 실루엣 계수는 수식 기반으로 접근 가능 - 요구사항 추적표 또한 사례 기반으로 잘 작성할 것으로 보임 802.11bn은 wifi-8에 대한 내용

번호	도메인	문제	난이도	해설자의 선택
1	인공지능	PR(Precision Recall) 곡선과 ROC(Receiver Operating Characteristic) 곡선 비교	상	1
2	인공지능	Multimodal LLM(Large Language Model)	중	2
3	프로젝트관리	요구사항 추적표(Requirement Traceability Matrix)	중	3
4	네트워크	IBN(IntentBased Networking)	중	4
5	보안	SIEM(Security Information & Event Management)와 SOAR(Security Orchestration Automation & Response) 비교	하	5
6	인공지능	실루엣 계수(Silhouette Coefficient)	하	6
7	보안	개인정보 안심구역	중	
8	인공지능	불편추정량(Unbiased Estimator)	중	7
9	소프트웨어공학	소프트웨어 기술 부채의 유형과 관리 방법	중	
10	네트워크	IEEE 802.11bn	상	
11	데이터베이스	팬텀 충돌(Phantom Conflict)	중	8
12	인공지능	VAE(Variational Autoencoder)	상	9
13	인공지능	AGI(Artificial General Intelligence) 측면에서 ANI(Artificial Narrow Intelligence)의 필요성	중	10



난이도	주요 내용
중상	- PR/ROC 곡선 - 불균형 데이터셋(양성 클래스가 적음) → PR 곡선이 더 적합 - 클래스 균형 데이터셋 → ROC 곡선 사용 가능 - 요구사항 추적표 - 요구사항ID, 우선순위, 관련모듈, 단계/산출물, 변경 이력 802.11bn : wifi8, UHR (Ultra High Reliability) - 소프트웨어 기술 부채의 유형 : 의도적, 아키텍처, 코드, 문서화 부족

1. PR(Precision Recall) 곡선과 ROC(Receiver Operating Characteristic) 곡선 비교
2. Multimodal LLM(Large Language Model)
3. 요구사항 추적표(Requirement Traceability Matrix)
4. IBN(IntentBased Networking)
5. SIEM(Security Information & Event Management)와 SOAR(Security Orchestration Automation & Response) 비교
6. 실루엣 계수(Silhouette Coefficient)
7. 개인정보 안심구역
8. 불편추정량(Unbiased Estimator)
9. 소프트웨어 기술 부채의 유형과 관리 방법
10. IEEE 802.11bn
11. 팬텀 충돌(Phantom Conflict)
12. VAE(Variational Autoencoder)
13. AGI(Artificial General Intelligence) 측면에서 ANI(Artificial Narrow Intelligence)의 필요성

1. PR(Precision Recall) 곡선과 ROC(Receiver Operating Characteristic) 곡선
비교

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	분류모델 성능 평가, 정밀도, 재현율, 참긍정률, 거짓 긍정률, 클래스 불균형, 특이도
출제자	지주리(wonderland2023@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

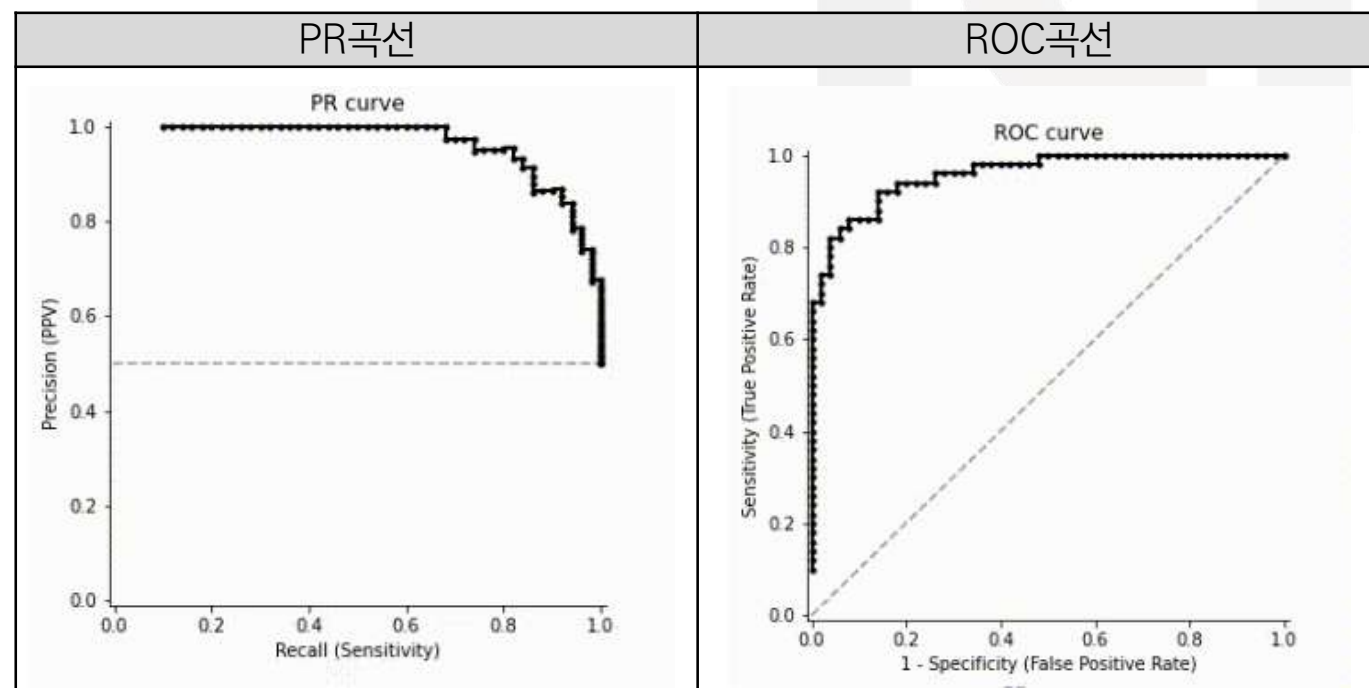
1. 분류모델의 성능 평가 지표, PR곡선과 ROC의 개념 비교

구분	PR곡선	ROC곡선
개념	정밀도(Precision)와 재현율(Recall)의 관계를 시각화한 그래프	참 긍정률(True Positive Rate, TPR)과 거짓 긍정률(False Positive Rate, FPR)의 관계를 시각화한 그래프
특징	이진분류 모델의 예측결과를 나눌 때 긍정 클래스 예측 성능에 중점	이진 분류 모델의 전반적인 성능, 특히 분류 능력의 평가에 유용

- PR곡선은 희귀질병 탐지, 스팸 필터링 등 데이터가 불균형 할때에 주로 ROC곡선은 클래스 불균형이 심하지 않은 경우에 효과적임

2. PR곡선과 ROC곡선의 상세 비교

가. PR곡선과 ROC 곡선



- P-R 곡선은 클래스 간 불균형이 심할 때 그에 따른 모델의 대응력을 반영하며, ROC 곡선의 경우 클래스 간 비율에 상관없이 모델 성능을 일정하게 반영

나. PR곡선과 ROC 곡선의 상세 비교

구분	PR곡선	ROC곡선
주요지표	정밀도 (Precision), 재현율 (Recall)	참 긍정률 (TPR), 거짓 긍정률 (FPR)
초점	긍정 클래스 예측 성능 (정확성, 포괄성)	모델의 전반적인 분류 성능 (분류 능력)
그래프축	x축: 재현율 (Recall), y축: 정밀도 (Precision)	x축: 거짓 긍정률 (FPR), y축: 참 긍정률 (TPR)
이상적인 곡선 형태	오른쪽 위에 붙어 있는 형태 (재현율 증가 시 정밀도 감소 적음)	왼쪽 위에 붙어 있는 형태 (FPR 낮게 유지하면서 TPR 높음)
성능 요약 지표	AUC-PR (PR 곡선 아래 면적)	AUC-ROC (ROC 곡선 아래 면적)
클래스 불균형 영향	민감하게 반응, 긍정 클래스 성능 변화에 집중적으로 반응	둔감하게 반응, 전체적인 성능 변화에 덜 민감하게 반응
장점	클래스 불균형 데이터셋에서 긍정 클래스 성능 평가에 유용	모델의 전반적인 분류 성능 및 모델 간 비교에 유용, AUC-ROC 해석 용이
단점	ROC 곡선만큼 널리 사용되지 않음, AUC-PR 해석이 AUC-ROC 만큼 직관적이지 않음	클래스 불균형 데이터셋에서 성능 과대 평가 가능성, 긍정 클래스 성능에 대한 세밀한 분석 어려움
관련공식	Precision (정밀도) = $TP / (TP + FP)$, Recall (재현율) = $TP / (TP + FN)$, F1-Score (F1 점수) = $2 * (Precision * Recall) / (Precision + Recall)$	TPR (참 긍정률) = $TP / (TP + FN)$, FPR (거짓 긍정률) = $FP / (FP + TN)$, specificity (특이도) = $1 - FPR$

- PR 곡선과 ROC 곡선은 서로 다른 평가 기준을 제공하므로, 문제의 특성과 목표에 맞게 선택하는 것이 중요

“끝”

1. 다양한 방식의 데이터 융합 및 처리, Multimodal LLM의 개요

개념	텍스트, 이미지, 음성, 촉각 등 다양한 양식의 데이터를 동시에 처리하고 분석하여 인간과 자연스럽게 상호작용하는 대규모 언어 모델
특징	- 크로스 모달 이해(Cross-Modal Understanding) : 다양한 입력의 이해 가능 - 인터랙티브 AI : 텍스트, 음성, 이미지 등 다양한 방식으로 상호작용 가능

- GPT-4V, Gemini 1.5, Flamingo (DeepMind) 등이 대표적으로 여러 데이터 유형을 결합하여 더 정교한 인공지능 시스템 구축이 가능

2. Multimodal LLM의 동작 매커니즘 및 기술요소 설명

가. Multimodal LLM의 동작 매커니즘



- 기존 LLM이 텍스트 중심이었다면, Multimodal LLM은 다양한 양식의 데이터를 입력으로 받아서 통합적으로 처리하고, 다양한 양식의 데이터 형태로 출력
- 퓨전(Fusion) 기술, 모달리티 특정 인코딩(Modal-Specific Encoding) 기술, 크로스-모달 학습(Cross-Modal Learning) 기술이 주요 기술로 적용됨

나. Multimodal LLM의 기술요소

기술요소	핵심	설명
데이터 퓨전	데이터 결합 및 관계 파악	- 단순히 여러 양식의 데이터를 합치는 것이 아니라 각 양식의 데이터 간 관계를 파악하고 의미 있는 정보를 추출하는 기술로 3가지 유형이 존재 - (Early Fusion) 데이터 처리 과정의 초기 단계에 다양한 양식의 데이터를 결합 - (Intermediate Fusion) 각 양식으로부터 추출된 특징들을 모델의 중간 단계에서 결합 - (Late Fusion) 각각에 대한 예측이나 결정을 내린 뒤에 이러한 결과를 결합하여 최종 결정
특화 인코딩	다양한 데이터 특징유지	- 이미지, 텍스트, 음성, 영상 등 다양한 양식의 데이터를 활용하여 인식하고 학습하는 기술
크로스 모달	성능향상	- 이미지, 텍스트, 음성, 영상 등 서로 다른 양식의 데이터를 함께 학습하여 모델의 성능을 향상시키는 기술

- 다양한 산업 분야에 활용되는 Multimodal LLM 기술의 진화는 보다 인간다운 인식과 소통 능력을 갖춘 기술의 시대가 열린 것을 의미

“끝”

3. 요구사항 추적표(Requirement Traceability Matrix)

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	요구사항 연결, 추적가능성 확보, 변경관리 용이 품질향상 및 위험감소, 산출물의 일관성 확보
출제자	지주리(wonderland2023@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 프로젝트 전과정의 요구사항 반영 검증, 요구사항 추적표의 개요

개념	프로젝트의 요구사항이 프로젝트 진행 과정(설계, 개발, 테스트 단계)에서 일관되게 반영되고 충족되고 있는지를 추적하고 관리하기 위한 문서
특징	- 각 요구사항을 비즈니스 및 프로젝트 목표에 연결하여 비즈니스의 가치 부여 - 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 요구사항을 추적하는 수단을 제공

- 설계 문서, 테스트 케이스, 개발 산출물 등을 매핑하여, 누락된 기능이 없는지, 모든 요구사항이 테스트되었는지 검증하는 역할 수행

2. 요구사항 추적표의 구성 및 구성요소 설명

가. 요구사항 추적표의 구성

요구사항 ID	요구사항 설명	설계 문서	개발 코드	테스트 케이스 ID	테스트 결과	상태
RQ001	사용자 로그인 기능	SRS-01	login.py	TC001, TC002	Pass	완료
RQ002	비밀번호 변경 기능	SRS-02	password.py	TC003	Fail	진행 중
RQ003	이메일 알림 기능	SRS-03	email.py	TC004	Pass	완료

- 프로젝트 초기에 수집된 다양한 요구사항 (사용자 요구사항, 기능 요구사항, 비기능 요구사항 등)과 이러한 요구사항들을 구현하기 위한 설계요소, 개발 산출물, 테스트 케이스 등을 서로 연결하여 보여줌
- 일반적으로 표 형태로 구성되며, 행과 열에 요구사항 식별자(ID), 요구사항 명세, 요구사항 유형, 출처 등의 정보들을 포함하여 구성

나. 요구사항 추적표의 구성요소

구성요소	설명	예시
요구사항 ID	- 각 요구사항에 대한 고유한 식별자	UR-001, FR-102, NFR-205 등
요구사항 설명	- 각 요구사항의 상세 내용으로 요구사항을 명확하고 구체적으로 기술	사용자 로그인 기능
요구사항 유형	- 요구사항의 종류를 분류	사용자 요구사항, 기능 요구사항, 비기능 요구사항
개발 코드 참조	- 해당 요구사항을 구현한 코드 또는 모듈	login.py
테스트 케이스 ID	- 요구사항을 검증하는 테스트 케이스 식별자	TC001
테스트 결과	- 테스트 수행 결과	Pass/Fail
상태	- 요구사항이 충족되었는지 여부	완료, 진행 중

- 소프트웨어 개발에서 요구사항을 체계적으로 관리하고, 프로젝트 품질을 보장하기 위한 필수 도구로 활용 가능

“끝”

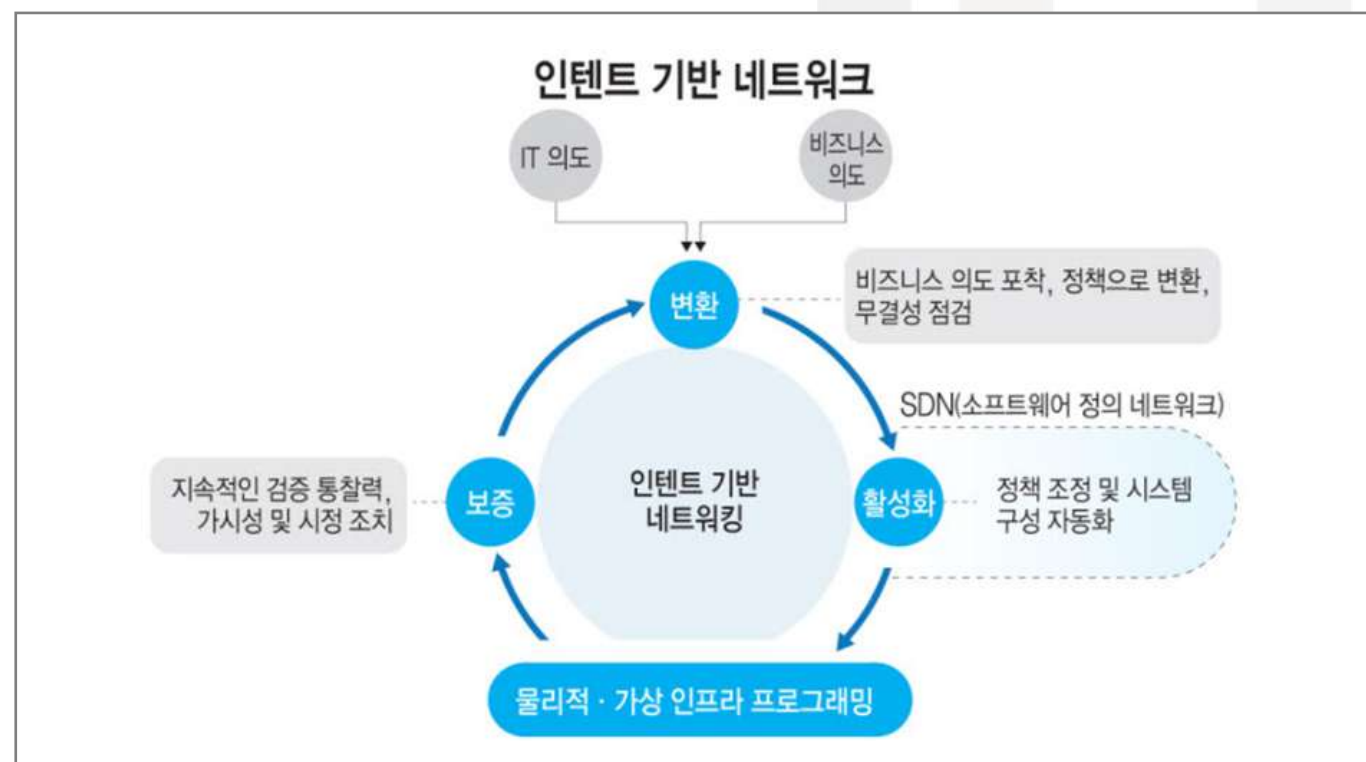
1. 네트워크 자동화 기술의 진화, IBN의 개요

개념	수동적인 네트워크 설정 및 관리방식에서 벗어나 사용자의 의도를 네트워크 정책으로 변환하고, 이를 자동으로 실행 및 최적화하는 네트워크 관리 기술
특징	① 사용자 의도(Intent) 기반 자동화 ② 지속적인 모니터링 및 최적화 ③ 정책 기반 네트워크 관리 ④ AI 및 머신러닝 활용

- IBN은 AI, 머신러닝(ML), 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN) 등의 기술을 활용하여 자동화된 네트워크 운영과 관리를 제공

2. IBN(IntentBased Networking)의 모델구성 및 기술요소 설명

가. IBN(IntentBased Networking)의 모델구성



- 운영자 의도에서 정책 및 프로세스 파악(변환), 자동화를 이용한 정책의 물리적 및 가상 네트워크 인프라 적용(활성화), 기계학습 및 인공지능을 통해 지속적인 검증(보증)으로 모델이 구성됨

나. IBN(IntentBased Networking)의 기술요소

기술요소	설명	핵심
SDN (Software Defined Networking)	- 소프트웨어 기반으로 네트워크를 프로그래밍 가능하게 만들며 중앙 집중적인 네트워크 제어 수행	운영 복잡성 감소, 네트워크 추상화, 표준화
AI/머신러닝 (ML)	- 네트워크 이상 탐지 및 자동 최적화 수행	지능적인 분석
데이터 분석 및 원격 모니터링	- 네트워크 성능 및 트래픽 흐름을 분석하여 최적화	동적 네트워크 최적화
자동화 (Automation)	- 네트워크 설정, 장애 대응을 자동 수행	운영 전반의 자동화 해석, 검증
보안 정책 적용	- 보안 위협 탐지 및 정책 자동 배포 (예: DDoS 방어)	의도기반 보안정책 자동 적용

- IBN은 네트워크 관리 패러다임을 혁신하고 네트워크 운영 효율성을 극대화하는 핵심 기술로 자동화, 지능화, 최적화 기능을 통해 네트워크 운영 비용을 절감하고 서비스 민첩성 확보 가능

“끝”

5. SIEM(Security Information & Event Management)와 SOAR(Security
Orchestration Automation & Response) 비교

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	연속성 관리, 재해복구, 업무복구, 업무재개, 비 상계획, BIA, RTP, RPO, DR
출제자	윤슬PE(ipromise2u@naver.com)
참고문헌	인공지능 기반 지능형 사이버 보안관제 자동화 체계 구축 방안 (Kisti Issue Brief)

1. 지능형 보안 관제 , SIEM과 SOAR 개념 비교

SIEM	SOAR
- 기업내 보안이벤트를 빅데이터 기반 로그 수집 , 분석해주는 지능적 위협에 대한 조기 경고 모니터링 체계	- 다양한 사이버 위협 대응을 자동 분류, 표준화된 업무 프로세스 따라, 솔루션과 보안담당자가 유기적 협력하도록 지원 하는 플랫폼

- 보안 관제는 1세대 단위 보안 관제, 2세대 통합 보안 관제를 넘어 3세
대 빅데이터 보안관제 SIEM 에서 지능화, 인공지능기반의 SOAR로
발전 중

2. 조직 사이버 보안 강화, SIEM과 SOAR 상세 비교

가. SIEM 과 SOAR 목적 측면 비교

구분	SIEM	SOAR
주요 목적	보안 이벤트 모니터링 및 분석	보안 운영 자동화 및 대응
주요 기능	실시간 로그 수집, 위협 탐지, 경고 발송, 포렌식 지원	보안 워크 플로우 자동화, 대응 조치 실행, 도구 간 통합
대응 방식	탐지 중심 (Detection-focused)	대응 중심 (Response-focused)
보안 관리 범위	데이터 수집, 분석, 이벤트 모니터링	사건 대응, 사고 처리 및 보안 도구의 통합

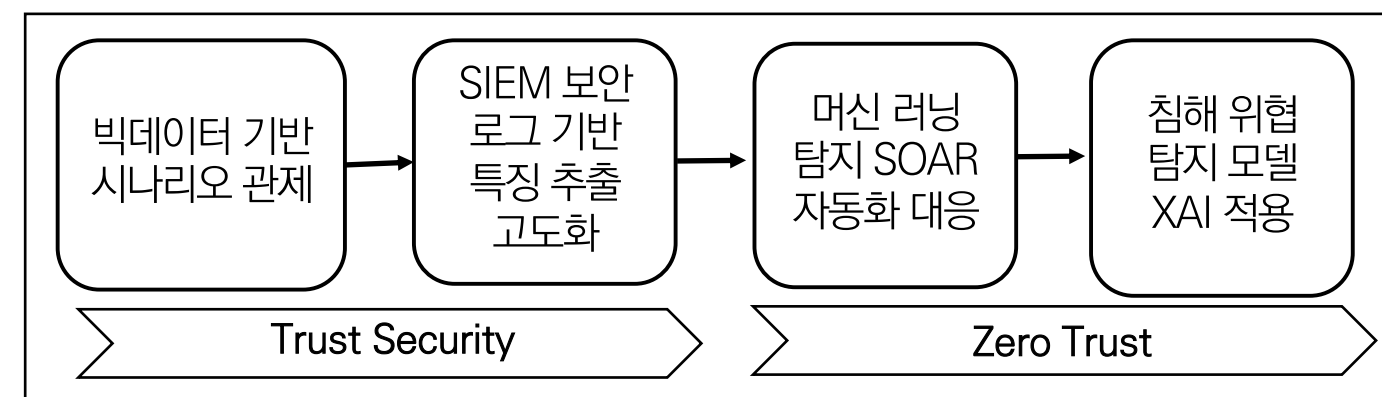
- SIEM은 보안 이벤트 수집 모니터링 중점, SOAR는 탐지 후, 자동화
대응 , 프로세스 오케스트레이션으로 대응하여 상호보완적 활용 필요

나. SIEM 과 SOAR 기술적 측면 비교

구분	SIEM	SOAR
감지	시그니처 기반 단일 위협 탐지 의존	APT와 같은 복합적 지속적 공격 대응 가능
주요 데이 터 소스	방화벽/라우터 로그 DS/IPS 이벤트 서버/ 엔드포인트 로그	SIEM 경고, 티켓 시스템, 위협 인 텔리전스 피드
이벤트 처리 방식	정규화(Normalization) → 상관관 계 분석(Correlation) → 패턴 탐지	SIRP 컨텍스트 기반 모니터링, SOA 플레이북 자동화 솔루션, TIP 통한 지능화 탐지
핵심 기술	UEBA(User Entity Behavior Analytics), 이벤트 상관관계 엔진	워크플로우 자동화 엔진, API 통합, 플레이북 프레임워크
대응	탐지 및 알림 중심 대량 이벤트 대응 한계	다단계 워크플로우로 자동화된 대응 지속학습 & 피드백 대응력 지속 향상

- 인공지능 기반의 보안관제 자동화 기술을 위해 SIEM을 통한 빅데이터
분석과 SOAR의 지능화, XAI 기반으로 보안 패러다임 변화 발전 중

3. SIEM과 SOAR 기반 XAI 지능화 보안관제 발전 방향



- 인공지능 기반의 의사결정 결과에 정확성, 투명성 , 신뢰성 부여 (XAI) ,
근거 파악한 명확한 대응력 향상 “끝”

1. 인공지능 유사도 평가, 실루엣 계수 개요

개념	- 각 데이터가 해당 데이터와 같은 군집내 데이터와 얼마나 가깝게 군집화 되었고, 다른 군집 데이터와 얼마나 멀리 분포되었는지 나타내는 지표	
수식	$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))}$	-1~1의 값을 가짐, 1에 가까울수록 군집화 잘됨 의미

- 클러스터링 이후, 군집화의 품질을 정량적으로 평가하는 지표로, 군집 내 평균 거리인 응집력과 최근접 군집과의 평균거리인 분리도로 수식을 통해 계산

2. 군집화 (클러스터링) 성능 정량 지표, 실루엣 계수 상세 설명

가. 실루엣 계수 공식 상세 설명

도식화	수식	설명
	① 군집 내 평균 거리 a(i) (응집력, Cohesion)	a(i) 값이 작을수록 해당 데이터가 같은 군집 내 밀집되어 있음을 의미
	② 최근접 군집과의 평균 거리 b(i) (분리도, Separation)	b(i) 값이 클수록 해당 데이터가 다른 군집과 멀리 떨어져 있어, 군집 간 경계 뚜렷함의 의미
	③ 실루엣 계수 S(i) 공식	데이터 포인트 i에 실루엣 계수는 응집력과 분리도를 통해 계산

- 군집화된 전체 데이터셋에 대한 실루엣 계수 S는 모든 데이터 포인트의 평균으로 정의

나. 실루엣 계수 상세 설명

구분	핵심	설명
특징	직관적 해석 가능 군집 품질 빠른 평가	- (-1~1)로 표준화되어 있어 결과 해석 용이
장점	군집 간 분리도 평가 가능	- 단순한 응집도만 고려하는 SSE(Sum of Squared Errors)보다 더 정교한 평가
	레이블 불필요	- 비지도 학습 환경에서 클러스터링 품질을 평가 가능
단점	계산 복잡도	- 모든 데이터 포인트 간 거리를 계산해야 하므로 O(N ²)의 복잡도
	밀도가 다른 군집에 취약	- DBSCAN처럼 밀도 기반 클러스터링 결과를 평가하는 데 부적합
활용	최적 클러스터 수 결정	- K-means에서 K 값을 선택할 때 사용
	클러스터링 알고리즘 비교	- 다양한 알고리즘(예: K-means vs. GMM)의 성능을 정량적으로 비교
	이상치 탐지	- 개별 데이터 포인트의 실루엣 계수가 -1에 가까우면 이상치 후보로 식별

- 실루엣 계수는 클러스터링 모델의 전반적인 품질을 빠르게 평가하며, 시각화 활용하여 분포도 등 활용.데이터 특성 및 알고리즘 따라 추가적 유사도 비교 기법 활용

3. 추가적 인공지능 학습 객체 유사도 비교 기법 제시

유사도 비교 기법	설명
자카드 유사도	- 집합(set) 기반 유사도 측정 기법
코사인 유사도	- 벡터(Vector) 기반 유사도 측정 방법

- 태그, 키워드 이진데이터 비교에는 자카드 유사도로, 문서나 벡터형태는 코사인 유사도로 측정 진행 “끝”

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	가명정보 활용 활성화, 양질데이터제공, PET실 증, 재현데이터, 동형암호화 실증
출제자	윤슬PE(ipromise2u@naver.com)
참고문헌	개인정보보호위원회 - 개인정보 안심구역 기사

1. 가명 정보 활용 활성화 위한 개인정보 안심 구역 개요

도입 취지	① 비정형 데이터 활용 수요 증가, 새로운 프라이버시 향상 기술 (PET) 등장 따 른 법,제도 기반 마련 ② 기존 데이터 안심구역은 익명정보 대상, 가명정보 활용 한계 있음
개념	- 제로 트러스트(Zero Trust) 원칙하 외부와 차단되어 강화된 보안환경에서 보다 유연하게 개인정보 처리를 할 수 있도록 개인정보위가 지정한 공간
기능	① 가명정보 이용 ② 가명정보 재사용 ③ PET 실증

- 가명정보 활용 확대방안(23.7) 따라, 23년 시범운영 후, 24년 가명정
보 보다 유연하게 활용할 수 있는 개인정보 안심 구역 제도 시행

2. 개인정보 안심구역 상세 설명

가. 개인정보 안심구역 대상과 제도 목적 설명

구분	내용	핵심
1. 대상	결합 전문 기관, 가명정보 활용지원센터, 데이 터 안심구역 중 추가적 안전조치 갖춘 기관 운 영, 확대 시행	국립암센터, 통계청 등 시범운영 후 확대
기존 단기활용(통상 6개월~1년) 일회성 활용 후 파기 가명처리 적정성 전수검사 결합키 사용제한 → 개인정보 안심구역 장기활용(5년+연장가능) 재사용·제3자활용 가능 샘플링 검사 허용 다양한 결합키 활용		
2. 제도 목적	① AI학습 및 빅데이터 분석에 필요한 비정형데이터(영상, 음성, 텍스 트 등)의 안전한 처리 환경 제공 ② 개인정보 관련 별도 규제 특례 없이 학습 가능 ③ 가명정보의 유연한 활용 및 가명 처리 수준 완화 ④ 재현데이터, 동형암호화 등 개인정보 활용 기술(PET)의 실증 지원	

- 개인정보 안심구역에서는 가명처리, 분석 SW (Tableau등) 제공하여 이
용후 분석결과물 반출신청 후 추가조치, 사후관리 진행

나. 개인정보 안심구역 기능

기능	구분	기능 설명
양질 데이터 제공 , 공유 확대	공공데이터	- 공공데이터 가명처리 제공 근거 명확화
	AI 자율주행	- 비정형데이터 가명처리 기준 마련
가명정보 이용 활성화	법령정비 절차간소화	- 개인정보보호법과 타법률간 정합성확보 및 데이터 활용 절차 간소화
	법적책임	- 가명정보 활용시 책임 및 제재기준 명확화
가명정보 재사용 확대	가명정보 이용	- 환경적 안정성 강화에 비례 가명처리 수준을 적정수준으로 완화하여 활용 이용
	비정형데이터 활용	- 영상 음성 텍스트 등 비정형데이터 가명처리 하여 활용
PET 실증	활용결과 기록 사후관리 진행	- 반출승인된 가명정보 활용에 대한 활용결과 기록하며 사후관리 추적 진행

- 기존에 가명정보 활용 후 폐기되었지만, 개인정보 안심구역 데이터 활
용 후 장기 보관 및 제3자 재사용 가능, 데이터 활용 유연성 강화

3. 개인정보 안심구역 지정 현황

개인정보 안심구역	활용 내용
국립암센터	- 보건 의료 특화형, 의료 데이터 가명정보 활용
한국사회보장정보원	- AI활용 알츠하이머 개선 등 관련 연구 제도 지원
통계청	- 국가 통계 데이터 특화형
한국 도로 공사	- 도로 데이터 활용

- 더존비즈온도 민간기업최초로 개인정보 안심구역 지정이 되어 첨단
료분야 데이터 활용 활성화 시키며, 지속적 제도 확대 시행 중

“끝”

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	모집단, 통계량(추정량), 점추정 4가지 준거, 모수, 통계량, 표본평균, 표본분산, 표본비율 등
출제자	황서연PE (sjice80@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트

1. 모수와 가까워지려는 성질, 불편추정량의 개요

점추정의 4가지 준거	- 불편추정량 , 효율성(유효성), 일치성, 충분성
추정량	- 표본 관측치의 요약값(계산 된 모든 값), 표본을 요약/설명해 주는 기술통계도구 = 추정량(Estimator)
불편추정량 개념	- 비편향성이라고도 하며, 표본으로부터 구한 통계량의 기대치가 추정하려 하는 모수의 실제 값에 같거나 가까워지는 성질 = 불편추정량(unbiased estimator)

- 모집단 특성값인 모평균이나 모비율 등의 모수에 대한 효율적인 추정임

2. 불편추정량의 상세 설명

가. 추정통계, 불편추정량 상세 설명

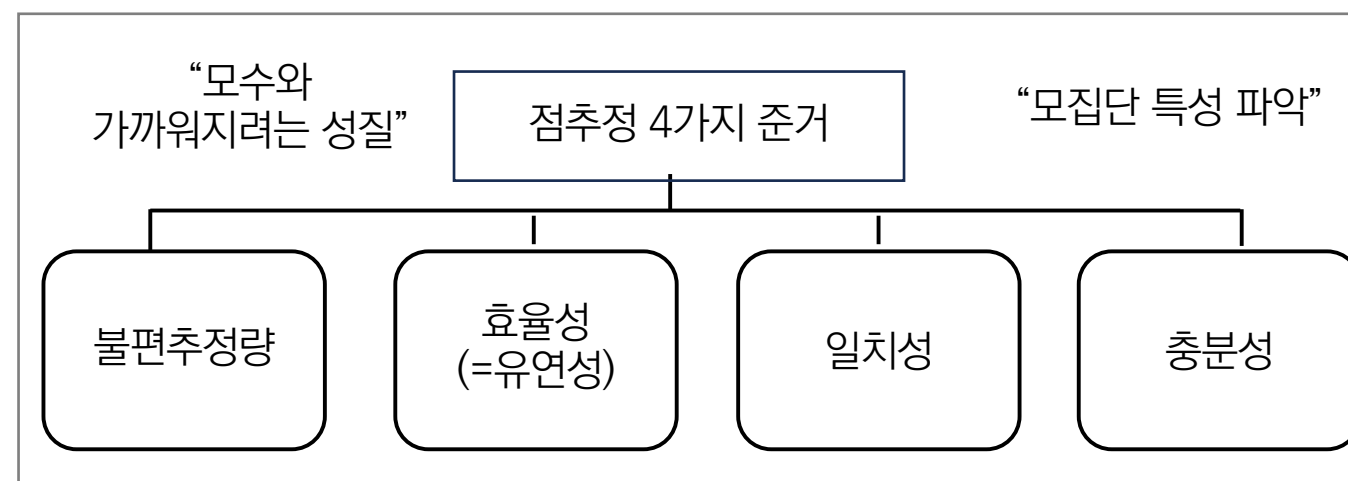
구분	설명
불편추정량 (=불편성)	하나의 모수에 여러 개의 불편추정량들이 존재
모수 θ 에 대하여, $E(\theta)=\theta$ 이면, 추정량 θ 은 모수 θ 의 불편추정량	
표본평균은 모평균의 불편추정량	$E(\bar{X}) = \mu$, 모수 : μ , 불편추정량 : $\bar{X}$ (표본 평균) $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$
표본분산은 모수산의 불편 추정량 (n-1로 나눈경우)	$E(S^2) = \sigma^2$, 모수 : σ^2 , 불편추정량 : S^2 (표본 분산) $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

나. 추정통계의 특정값 추정, 점추정의 4가지 준거

준거	설명
불편성 = 불편추정량	비편향성이라고도 하며, 표본으로부터 구한 통계량의 기대치가 추정하려 하는 모수의 실제 값에 같거나 가까워지는 성질 = 불편추정량(unbiased estimator)
유효성 = 효율성	모수를 추정할 때 여러 개의 불편추정량이 존재한다면, 분산이 작은 추정량이 모수를 정확하게 추정할 가능성이 높은 성질
일치성	표본크기 n 이 무한으로 접근할 때 추정량 $\hat{\theta}$ 의 값이 모수 θ 와 같아지는 성질 표본크기를 크게 하면 할 수록 추정치가 모집단 특성에 가까워질때 그 추정량은 모수에 대한 일치추정량이라 함.
충분성	동일한 표본으로부터 얻은 추정량이 모집단의 모수에 대한 더 많은 정보를 제공하는 성질(충분추정량이 있다 표현)

- 추정량(통계량)이 좋고 나쁨을 판별하는 4가지 준거 보유
- 표본분산이 좋은 추정량이 되게 하기 위해 자유도(n-1)로 나눔

“끝”



1. 소프트웨어 유지보수성 저하, 기술부채 개요

개념	- 소프트웨어 설계·개발·테스트·배포 전 과정에서 장기적 관점의 솔루션 대신 짧은 기간 내 임시 방편의 해법을 선택해 차후 발생 가능한 추가적 위험 비용
개발 측면 정의	- 단기적인 개발 속도를 높이기 위해 취한 비효율적인 설계나 코드 작성성이 장기적으로 유지보수 및 확장성을 저하시켜 추가적인 비용을 발생시키는 상태
발생 원인	- 빠른 개발을 위해 최적화되지 않은 코드, 문서화 부족, 테스트 미비 등이 원인이 됨

- 소프트웨어 crisi로, 소프트웨어 비중이 높아짐에 따라 기술부채의 부작용 발생 가능성이 커짐. 코드 리팩토링, 테스트 자동화 등으로 해결

2. 기술부채 유형 상세 설명

가. 기술부채 유형 상세 설명

유형	설명	예시
의도적기술부채	빠른 배포를 위해 일부러 발생시키는 부채	단기 목표를 위해 미완성 기능 배포
비의도적 기술부채	경험 부족이나 잘못된 설계로 인한 발생 부채	비효율적인 코드 작성, 잘못된 데이터 모델링
아키텍처적 기술부채	잘못된 설계 결정으로 인해 시스템 확장이 어려운 부채	모놀리식 아키텍처에서 마이크로서비스(MSA) 전환 어려움
코드기반 기술부채	복잡한 코드, 중복 코드, 코드 품질 저하로 인한 부채	하드코딩, 정리되지 않은 코드
테스트 부족 기술부채	테스트 부족으로 유지보수 및 디버깅 어려움으로 인한 부채	단위테스트 미비, 자동화 테스트 미사용
문서화 부족 기술부채	코드 및 시스템 문서화 부족으로 인한 부채	API 문서 미작성, 개발 가이드 미지
의존성 기술부채	오래된 라이브러리 및 프레임워크 사용으로 인한 부채	지원 종료된 프레임워크 사용으로 인한 보안 문제

나. 기술부채 유형별 관리방법

관리 측면	관리방안	구체 방안
기술적 해결	코드 리팩토링	중복 코드 제거, 모듈화 적용
	자동화 테스트 도입	유닛 테스트, 통합 테스트, CI/CD 적용
	의존성 관리	주기적으로 라이브러리 및 프레임워크 업그레이드
	아키텍처 개선	모놀리식에서 MSA(마이크로서비스) 전환
프로세스 개선	기술 부채 관리 프로세스 도입	백로그 관리, 기술 부채 전담 팀 구성
	코드 리뷰 강화	정기적인 코드 리뷰, Best Practice 공유
	Agile 및 DevOps 도입	CI/CD 구축, 스프린트 내 기술부채 해결 시간 확보
조직 및 문화적 해결	기술부채에 대한 인식 개선	기술 부채 교육 및 정기적 공유
	기술 혁신에 대한 투자	연구 개발 예산 확보, 신기술 도입 지원
	기술 부채 해결 KPI 도입	코드 품질 지표, 리팩토링 진행률 추적
전략적 해결	기술 로드맵 수립	중장기적 기술 개선 목표 설정
	점진적 개선 전략	모듈별 개선, 기능 추가 시 리팩토링 병행
	외부 컨설팅 및 기술 도입	클라우드 이전, 최신 개발 프레임워크 도입

“끝”

1. 차세대 WiFi 표준, IEEE 802.11bn(WiFi 8) 개요

정의	- WiFi8로서, 최대 23Gbps 전송 속도를 달성하고, Ultra High Reliability (UHR) 사양의 전송 성능과 연결 안정성 향상에 중점을 둔 차세대 WiFi 기술
특징	2.4GHz, 5GHz 및 6GHz 주파수 대역, 4096 QAM 인코딩, 8개 공간 스트림, MU-MIMO, 여러 OFDMA 및 최대 320MHz의 채널 대역폭 지원을 포함

- IEEE 802.11be(WiFi7) 대비 최대 320MHz 대역폭을 추가 지원하며, 전송 효율성을 최대화하고 연결 안정성을 향상시킴

2. IEEE 802.11bn 스펙 설명

가. WiFi 7 비교기반, IEEE 802.11 bn(WiFi 8) 스펙

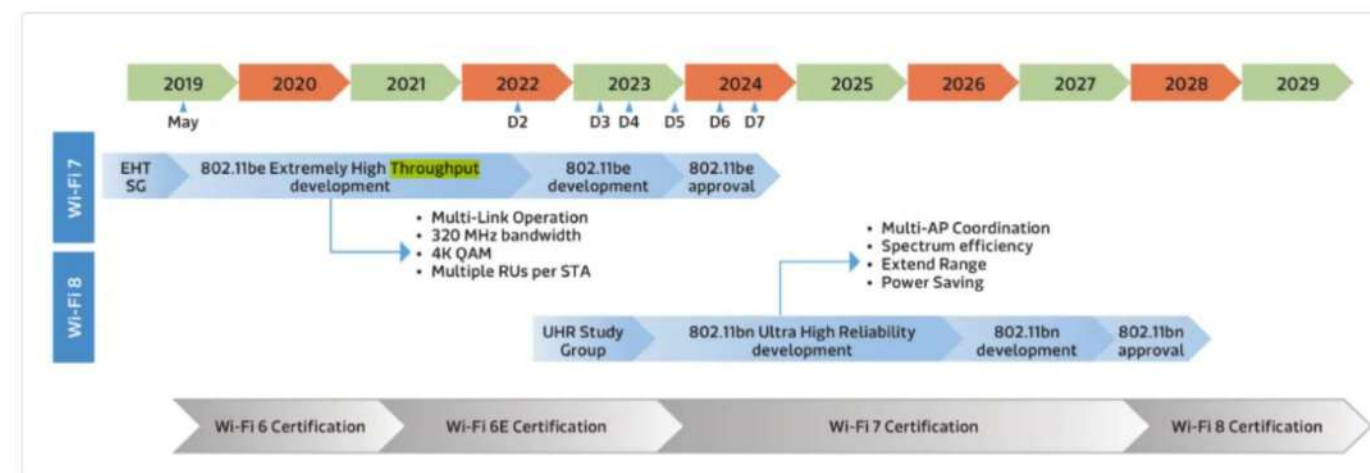
비교항목	IEEE 802.11 be	IEEE 802.11 bn
WiFi 명칭	WiFi 7	WiFi 8
특징	Extremely High Throughput (고 처리량)	Ultra High Reliability (고 신뢰성)
WiFi 대역	2.4GHz, 5GHz, 6GHz	2.4GHz, 5GHz, 6GHz
WiFi 대역폭	20, 40, 80, 160MHz	20, 40, 80, 160, 320MHz
최대 MIMO	16x16 MIMO	16x16 MIMO
연결성	Multi AP coordination	Multi AP coordination
QAM	4096 QAM	4096 QAM

- IEEE 802.11bn(WiFi 8)은 Multi-AP Coordination, Spectrum 효율성, Range 확장, 전력 수준 조절을 통해 시스템 효율성을 높임

나. 기능 측면, IEEE 802.11 bn(WiFi 8) 스펙 설명

항목	핵심	설명
효율성	Coordinated Spatial Reuse(Co-SR)	- 장치와 액세스 포인트의 근접성에 따라 자동으로 전력 수준을 조정하여 장치 밀도가 높은 지역에서 시스템 효율성을 15%~25% 높임
정확성	Coordinated Beamforming(Co-BF)	- 여러 액세스 포인트에서 신호 방향을 정렬하여 간섭을 줄이고 신호를 활성 장치로 보다 정확하게 전달함으로써 기존 빔포밍을 개선
안정성	Dynamic Sub-channel Operation(DSO)	- 연결된 장치의 특정 요구 사항 및 기능에 따라 하위 채널을 할당
NW품질, QoS 보장	Modulation Coding Scheme(MCS)	- 16-QAM 인코딩과 같은 데이터 속도의 미세한 증가가 포함되어 있어 장치가 서로 다른 적용 범위 사이를 이동할 때 연결 품질이 보다 원활하게 전환

“끝”



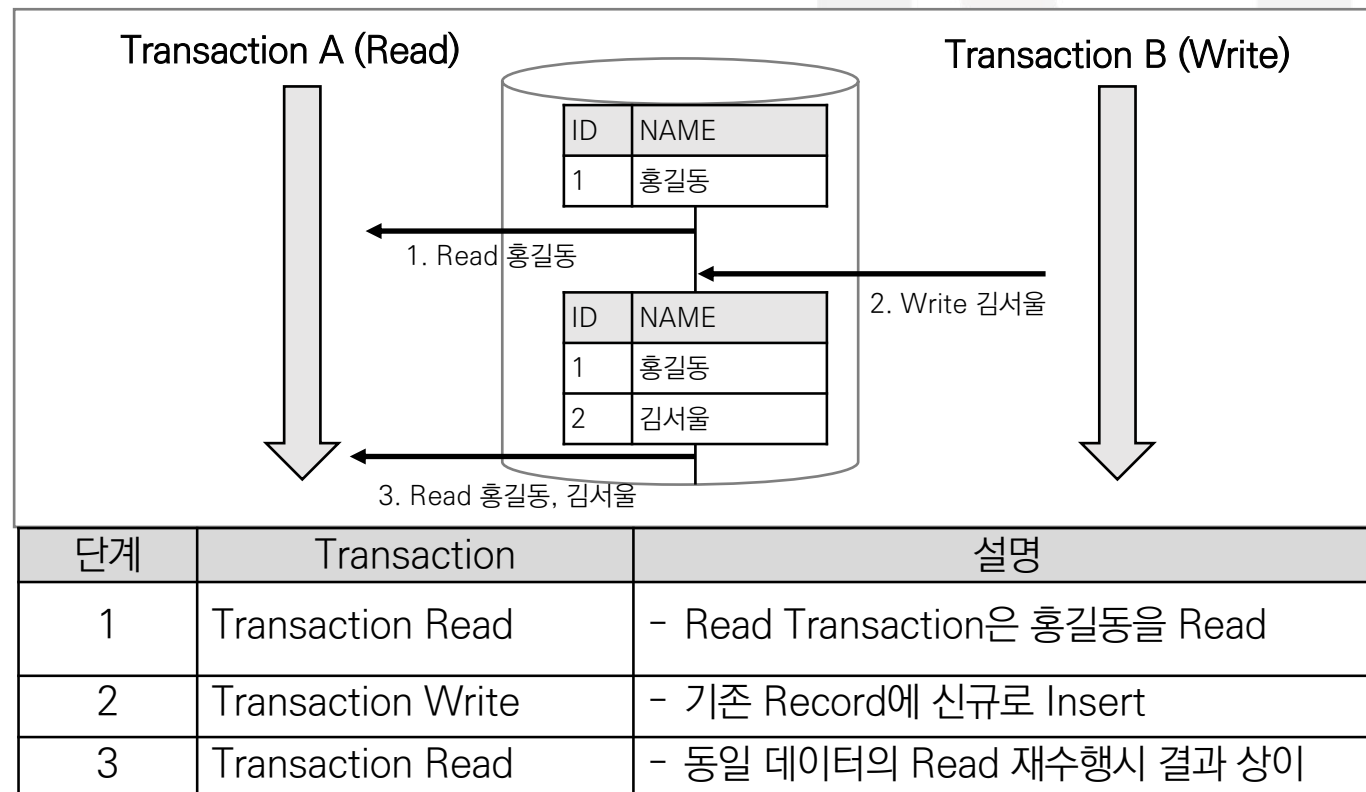
1. 데이터베이스의 직렬성 위반, 팬텀 충돌의 개요

개념	- 한 트랜잭션이 특정 조건으로 데이터 검색할 때, 다른 트랜잭션이 그 조건에 부합하는 데이터를 삽입 혹은 삭제하여 발생하는 데이터베이스의 충돌현상	
해결 방안	1. 격리수준 설정	- SERIALIZABLE로 엄격한 Isolation Level 설정
	2. 범위 잠금	- 조회하는 범위에 대해 잠금을 설정하여 방지
	3. 인덱스 잠금	- 관련 인덱스에 대한 잠금을 통해 레코드 삽입 제어

- 완벽한 일관성이 필요한 경우 SERIALIZABLE을 사용하여 해결가능

2. 팬텀 충돌의 발생 절차와 해결 방안

가. 팬텀 충돌의 팬텀 Read의 발생 절차 설명



- 데이터베이스에 삽입되려는 가상의 튜플로 인해 실행 결과가 상이함

나. 팬텀 충돌의 해결방안 설명

해결방안	상세 방안	설명
격리 수준 설정	SERIALIZABLE 설정	- 가장 강력한 격리수준으로 완벽히 방지 - 트랜잭션 격리보장은 하나 성능 저하 발생
	REPEATABLE READ 설정	- 일부 DBMS는 해당 수준도 팬텀 충돌 방지
범위 잠금	Range Locks 구현	- 특정 조건에 대한 값 범위의 전체를 잠금 - 새로운 레코드 삽입 방지 가능
Named Locks	특정이름 잠금 명시적 획득	- 응용 프로그램 레벨에서 GET_LOCK 활용
인덱스 범위 잠금	관련 인덱스 잠금 설정	- B-Tree 인덱스에서 효과적으로 잠금 관리
낙관적 동시성 제어	버전관리를 통한 충돌방지	- 레코드마다 버전 번호나 타임스탬프 유지

- 일반적인 DBMS의 경우 Isolation Level 통해 사전 방지 가능함

3. 팬텀 충돌 현상 방지, 트랜잭션의 Isolation Level 설명

구분	Dirty Read	Non-Repeatable Read	Phantom Conflict
Read Uncommitted	O	O	O
Read Committed	X	O	O
Repeatable Read	X	X	O
Serializable	X	X	X

- 비즈니스 요구사항과 유지보수성, 성능을 고려하여 해결 필요

“끝”

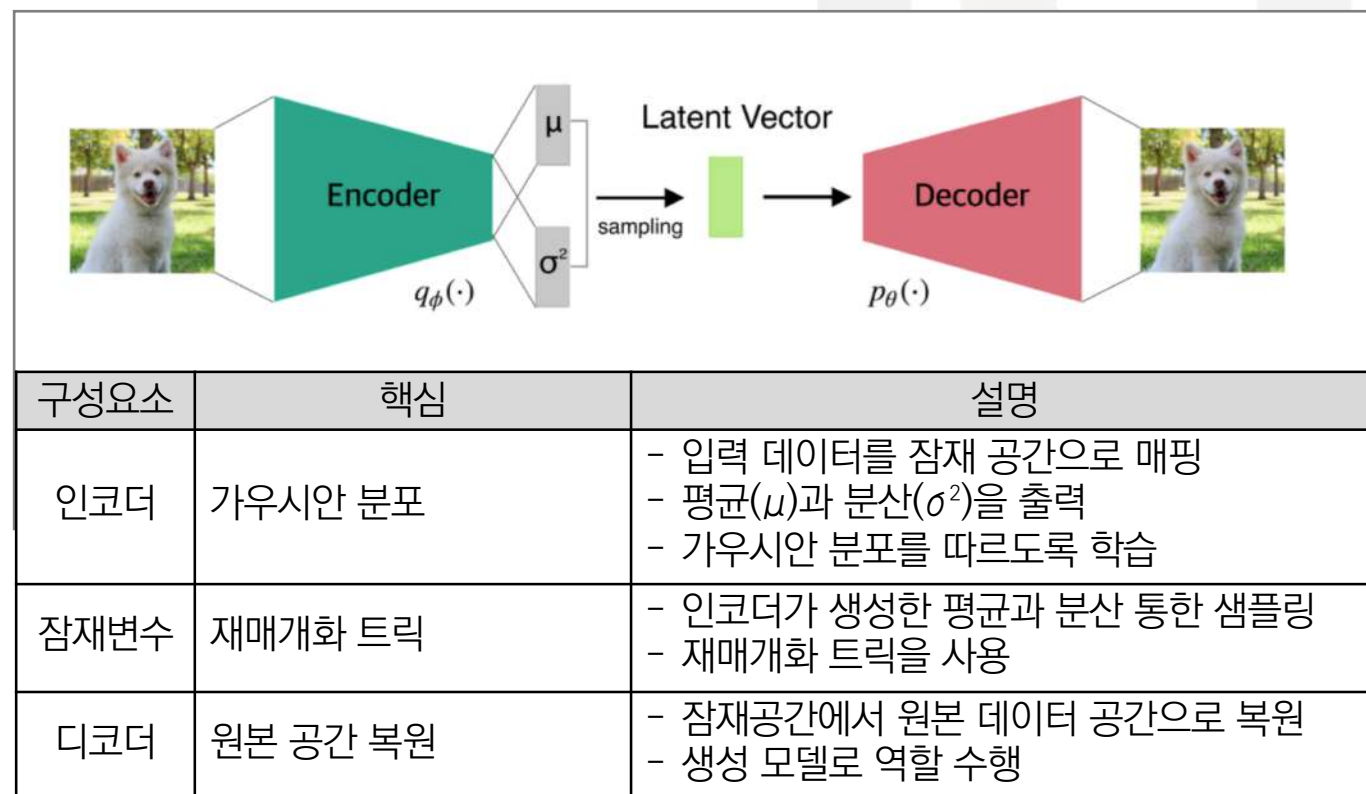
1. 가우시안 분포 활용, VAE의 개요

개념	- 기존 오토인코더를 발전시켜 확률적 생성이 가능하도록 개선한 생성형 AI로 활용이 가능한 AI 모델	
장점	1. 연속적 잠재공간	- 잠재변수의 보간이 가능하여 새로운 데이터 생성 용이
	2. 확률적 생성	- 같은 입력에 대해 다양한 출력물(Contents)생성 가능
	3. 이론적 기반	- 변분 추론에 기반하여 수학적으로 잘 정의됨

- 오토인코더와 유사한 방식이지만 가우시안 분포를 이용, 생성이 가능

2. 가우시안 분포 활용, VAE의 개요

가. VAE(Variational Auto Encoder)의 구조 설명



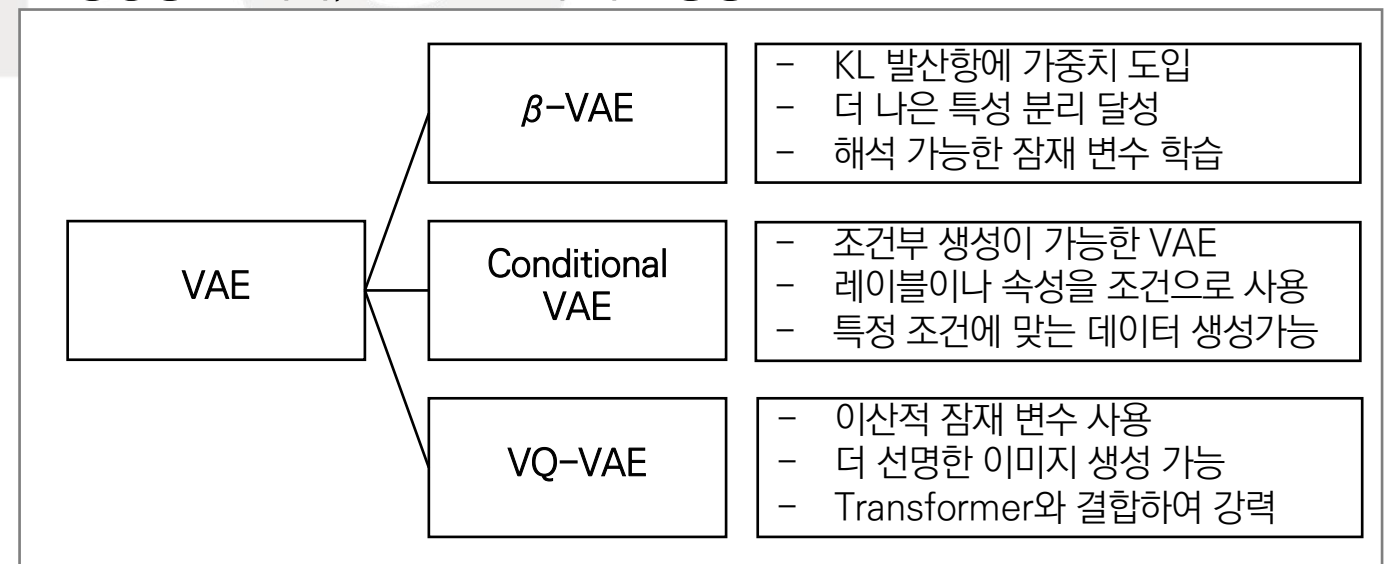
- VAE는 불확실성을 추가하여 생성형 AI 모델의 기초로 활용이 됨

나. VAE의 핵심 기술 설명

핵심 기술	주요 항목	설명
변분 추론	사후 확률 분포의 근사	- 복잡한 사후확률을 단순 분포로 근사 - ELBO(Evidence Lower Bound) 활용
재매개화 트릭	역전파 과정 변환	- 역전파가 불가능한 샘플링 과정을 변환 - 확률적 노드를 결정적 노드와 노이즈의 조합 변환
확률 모델링	연속적 잠재 공간 형성	- 입력과 출력의 차이를 최소화 함 - KL발산으로 잠재 분포를 정규분포로 규제
인코더 디코더 구조	$z = \mu + \sigma * \epsilon$	- 입력을 다시 복원하는 구조로 생성 가능

- VAE는 생성형 AI 파급과 더불어 다양한 모델로 발전이 진행 중

3. 생성형 AI 시대, VAE 모델의 최신 동향



- Transformer와 결합하여 더 복잡한 패턴 학습 가능하도록 발전

“끝”

13. AGI(Artificial General Intelligence) 측면에서 ANI(Artificial Narrow Intelligence) 필요성

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	가수시안 노이즈, 오토인코더, 사후확률, 인코더 디코더, Latent Vector, 샘플링, 역전파
출제자	유현(professionalwisdom@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

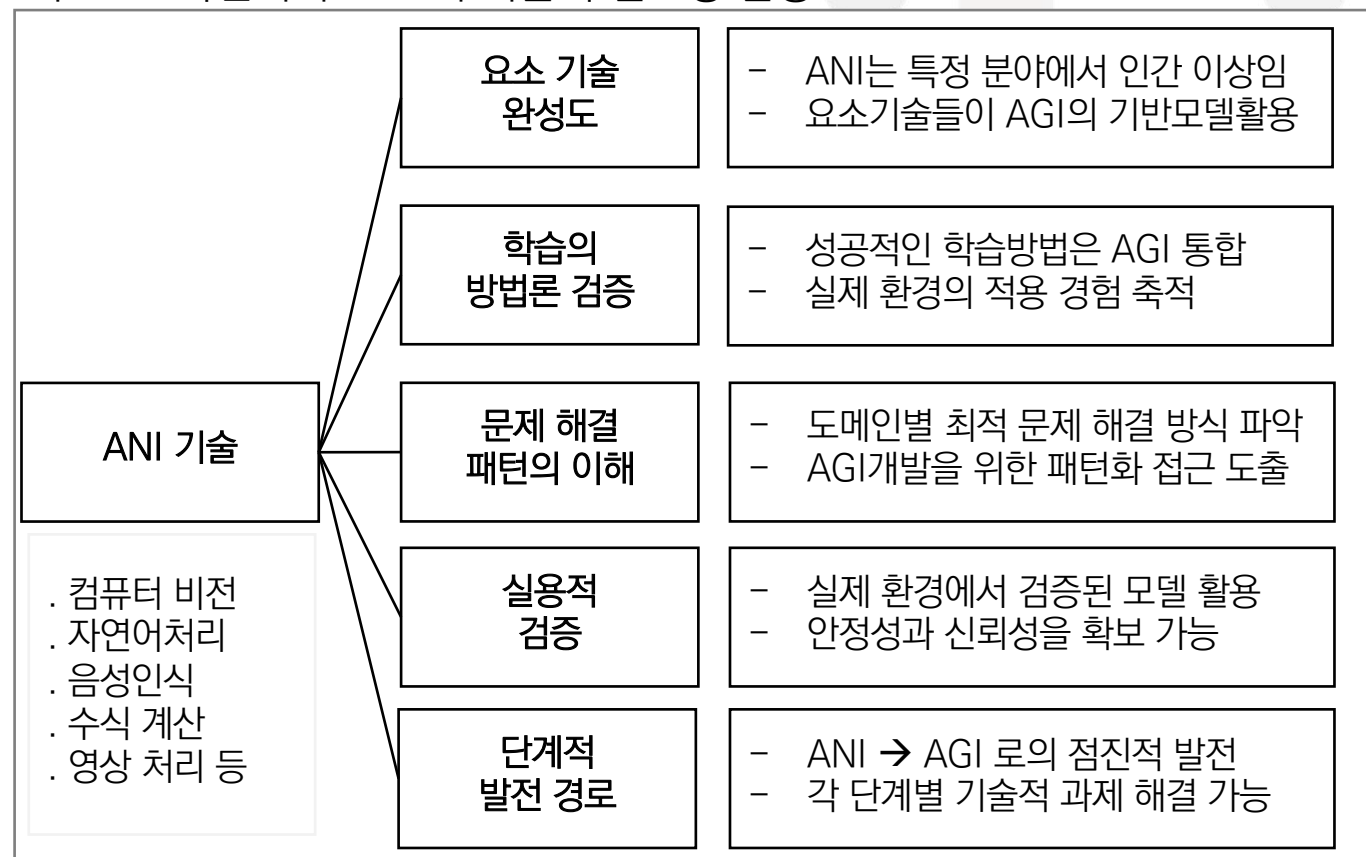
1. AI 특이점의 도래, AGI와 ANI의 개념

AGI 개념	- 특정 작업에 국한되지 않고 인간처럼 일반적인 문제를 해결 가능한 범용 AI
ANI 개념	- 학습된 특정 도메인외에 문제를 해결할 수 없는 사전 설정된 작업을 위한 AI

- 특수 목적으로 개발된 ANI는 AGI 기술의 디딤돌로 활용됨

2. AGI 측면에서 ANI의 필요성 설명

가. AGI 측면에서 ANI의 기술적 필요성 설명



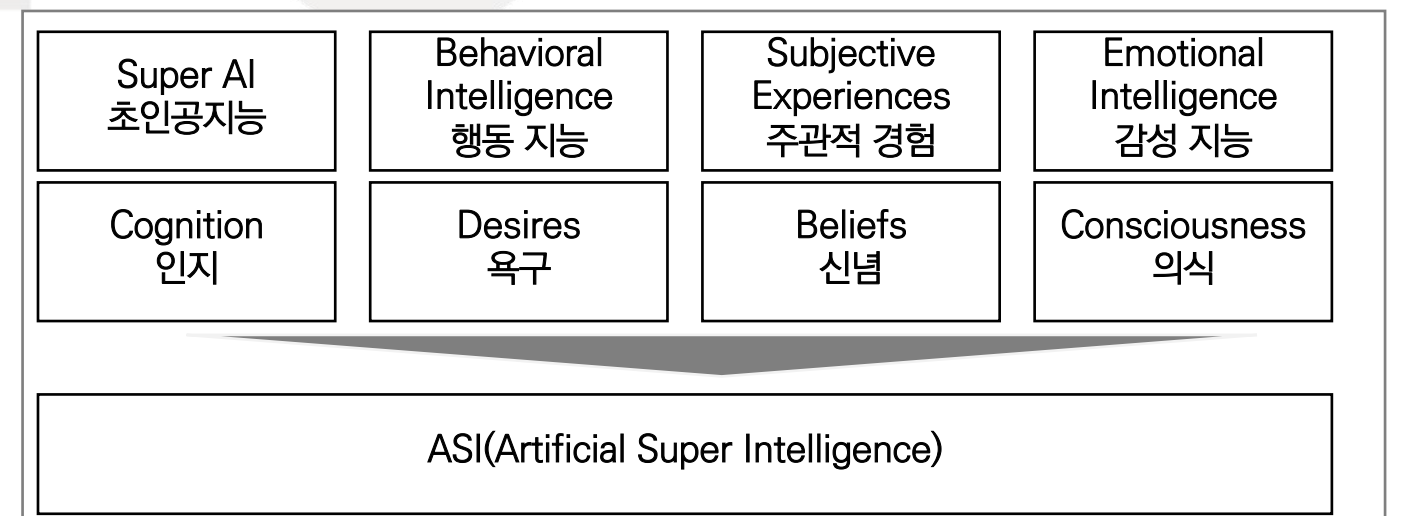
- ANI는 기술적 측면 뿐만 아닌 사회적, 윤리적으로도 AGI에 필요

나. AGI 측면에서 ANI의 비 기술적 측면의 필요성 설명

필요성	주요 항목	설명
사회적 수용성	사회적 신뢰 구축	- ANI를 통한 시대한 사회적 신뢰 구축 - AI 기술에 대한 점진적 적응 기회
경제적 측면	투자 타당성 사전 검증	- ANI를 통한 투자 타당성 사전 검증 가능 - 실질적 경제적 가치 창출 여부 판단 - AI 산업 생태계 구축과 일자리 창출
윤리적 법적 측면	AI 윤리 가이드 라인	- ANI사례 기반 AI윤리 가이드 라인 수립 - 법적 규제와 정책의 점진적 발전 - 책임과 권한의 명확화
교육과 인재 양성	AI 리터러시 향상	- AI 전문가 육성을 위한 학습 기회 마련 - 산업 현장의 실무 경험 축적 - AI 리터러시 향상을 위한 기반 마련

- AGI의 성공적 도입과 발전을 위한 사회적 기반 마련의 중요 역할함

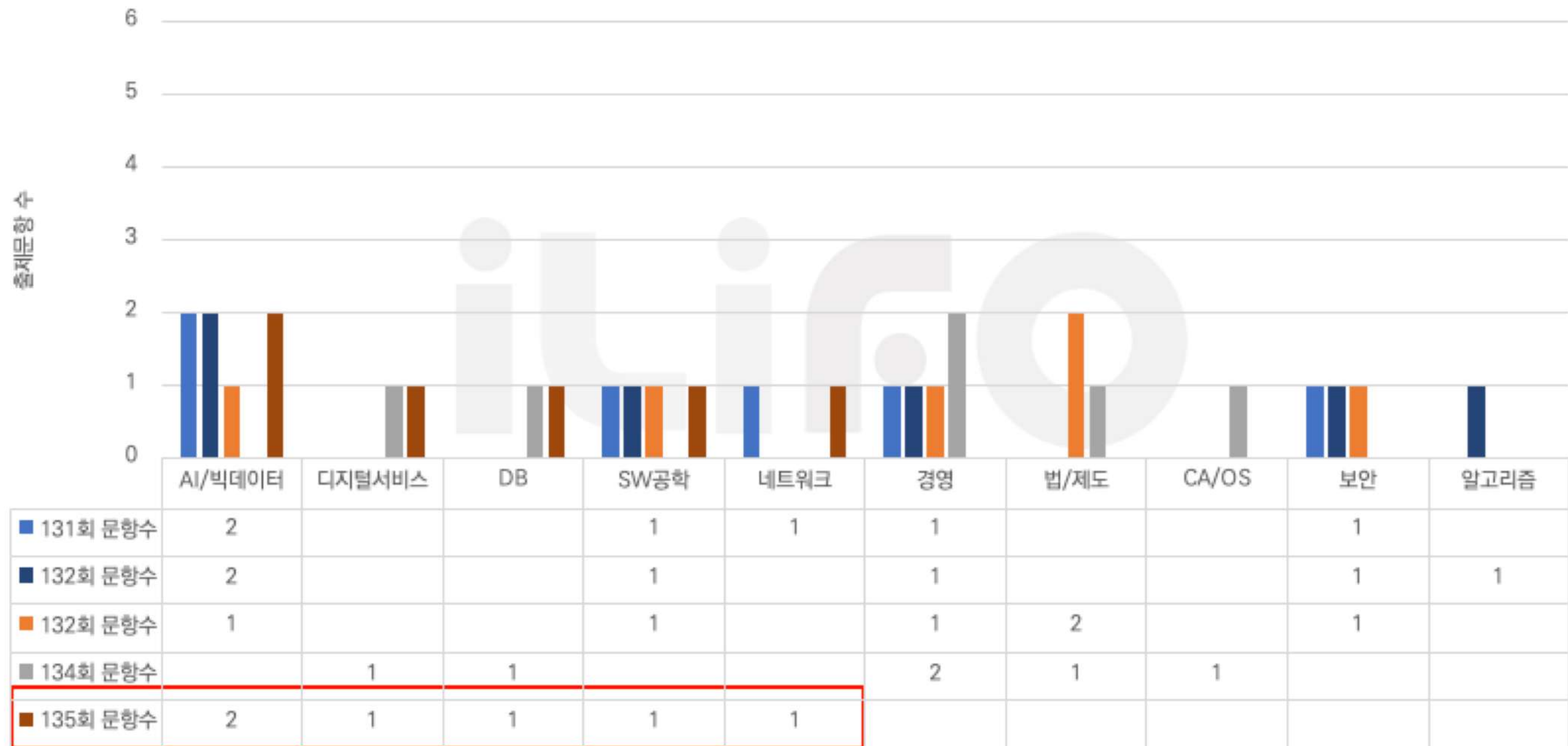
3. AGI의 향후 미래, ASI 인공 초지능 설명



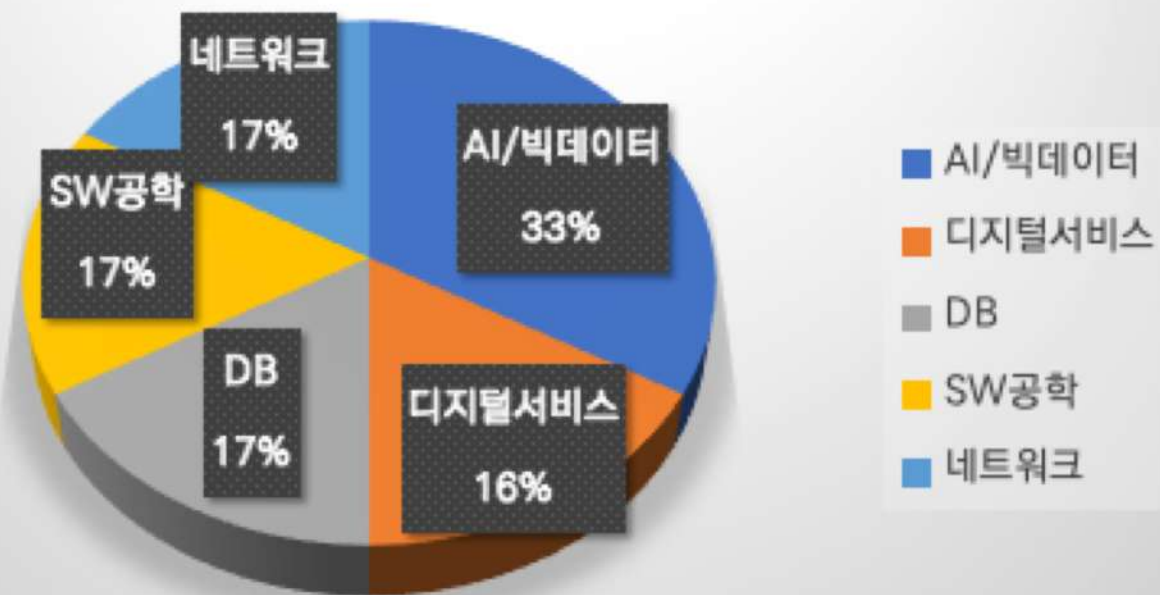
- 인간의 이해와 통제를 넘어서는 ASI기술이 AGI의 향후 미래로 발전

“끝”

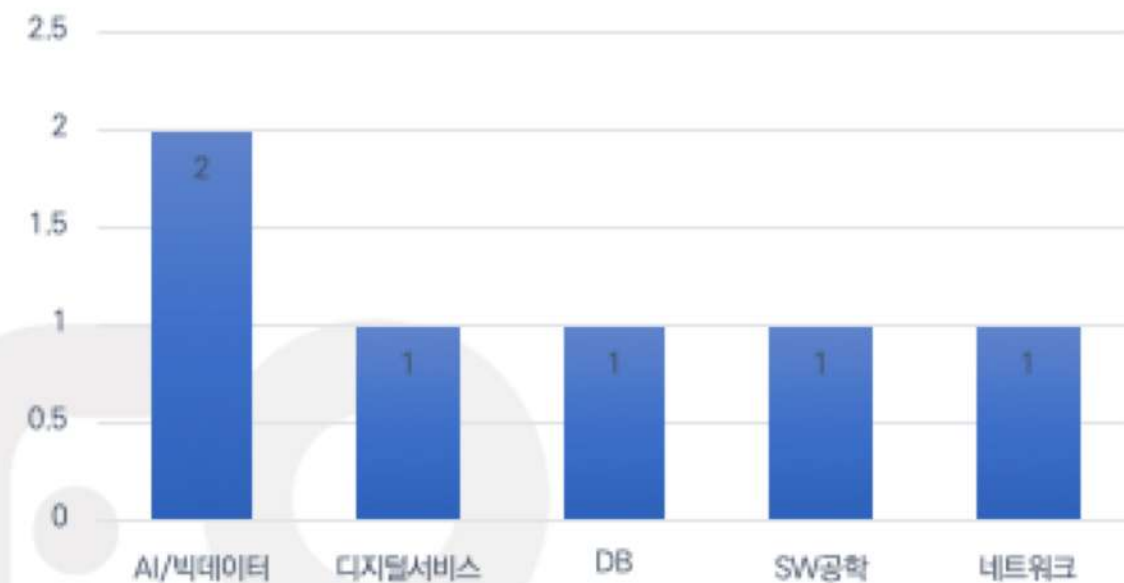
정보관리기술사, 2교시 도메인 별 출제 빈도수(131회 ~ 135회)



135회 정보관리기술사 2교시 출제 비율

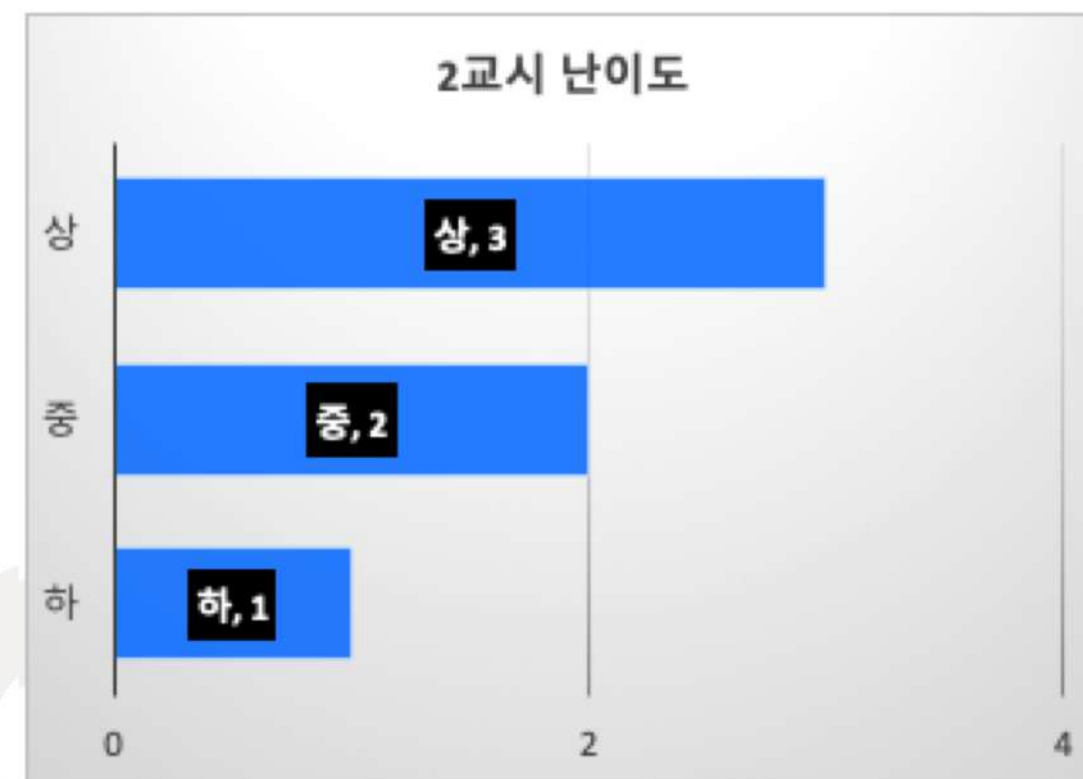


2교시 출제 빈도 수



구분	내용
출제 경향	- 쉬운 문제는 아주 쉬움(반정규화, 다중공선성) - 현황과 관련 된, AI 디지털 교과서, 6G는 문제점 언급과 개선방안도 제시 필요
특이 사항	- Devsecops,반정규화는 경험 기반으로 작성 필요 4문제 선택에 어려움은 없음

번호	도메인	문제	난이도	해설자의 선택
1	데이터베이스	물리 데이터 모델링 중 반정규화에 대하여 다음을 설명하시오 가. 반정규화 절차 나. 반정규화 유형 다. 반정규화 시 고려사항	하	
2	소공	CI/CD(Continuous Integration/Continuous Delivery or Continuous Deployment)파이프라인에서 DevSecOps 적용방안에 대하여 설명하시오.	상	1
3	인공지능	회귀모형에서 오차의 등분산성(Homoscedasticity)과 다중공선성(Multicollinearity)에 대하여 설명하시오.	중	2
4	네트워크	6G 이동통신기술에 대하여 다음을 설명하시오 가. 서비스 특징 나. 성능 요구사항 다. 주파수 동향	상	
5	인공지능	최근 많은 공공기관에서 거대 언어 모델(Large Language Model)의 적용을 준비하고 있다. 다음에 대하여 설명하시오. 가. 거대 언어 모델 적용을 위한 5가지 고려사항 나. 현재 구현 가능한 5가지 거대 언어 모델 아키텍처	상	3
6	디지털서비스	AI 디지털교과서에 대하여 다음을 설명하시오. 가. 개념 및 특징 나. 플랫폼 구조 다. 기능 및 핵심 서비스	중	4



난이도	주요 내용
중상	- 반정규화 시 고려사항 - 성능 향상, 데이터 중복, 데이터 일관성, 트랜잭션 비용, 유지보수 난이도, 업데이트 빈도, 조회 패턴 - Devsecops 적용 방안 - 보안 자동화, IaC 보안, 권한 최소화, 보안 모니터링, 취약점 관리, 보안 교육 6G 주파수 동향 - 주파수 대역: 6G는 0.1~10 테라헤르츠(THz) - 주파수 분배, 후보 주파수 대역 (14.8~15.35GHz 대역)

1. 물리 데이터 모델링 중 반정규화에 대하여 다음을 설명하시오
가. 반정규화 절차
나. 반정규화 유형
다. 반정규화 시 고려사항
2. CI/CD(Continuous Integration/Continuous Delivery or Continuous Deployment)파이프라인에서 DevSecOps 적용방안에 대하여 설명하시오.
3. 회귀모형에서 오차의 등분산성(Homoscedasticity)과 다중공선성(Multicollinearity)에 대하여 설명하시오.
4. 6G 이동통신기술에 대하여 다음을 설명하시오
가. 서비스 특징
나. 성능 요구사항
다. 주파수 동향
5. 최근 많은 공공기관에서 거대 언어 모델(Large Language Model)의 적용을 준비하고 있다. 다음에 대하여 설명하시오.
가. 거대 언어 모델 적용을 위한 5가지 고려사항
나. 현재 구현 가능한 5가지 거대 언어 모델 아키텍처
6. AI 디지털교과서에 대하여 다음을 설명하시오.
가. 개념 및 특징
나. 플랫폼 구조
다. 기능 및 핵심 서비스

관리-2교시

문제

난이도
상/중/하

1. 물리 데이터 모델링 중 반정규화에 대하여 다음을 설명하시오.

가. 반정규화 절차

나. 반정규화 유형

다. 반정규화 시 고려사항

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

테이블병합, 테이블분할, 테이블추가, 칼럼기반
정규화, 관계 반정규화 Trade-off

출제자

지주리(wonderland2023@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 질의 성능 향상을 위한 데이터의 중복 허용, 반정규화의 필요성

정의

- 적정 수준의 정규화 이후, 시스템의 성능향상과 개발 및 운영의 단순화를
위해 일부의 데이터에 대해 중복을 허용하는 정규화의 역작업

[적용 대상]

다빈도 접근 테이블

일정범위 조회, 통계성

다수 조인 수행

반정규화

"데이터 모델의
통합 프로세스"

[수행 이유]

디스크 I/O 증가,
성능저하

조인으로 성능저하

과도한 정규화로
데이터 분산화- 정규화는 정합성과 무결성을 보장하는 대신 성능의 저하를 가져올 수 있
어 성능과 모델의 단순화에 이점이 있는 반정규화 적용 검토가 필요

2. 반정규화의 절차 및 유형 설명

가. 반정규화의 절차

1. 반정규화 대상조사

- 범위처리빈도수 조사
- 대량의 범위 처리 조사
- 통계성 프로세스 조사
- 테이블 조인 개수

2. 다른 방법유도 검토

- 뷰(VIEW) 테이블
- 클러스터링 적용
- 인덱스의 조정
- 응용애플리케이션

3. 반정규화 적용

- 테이블 반정규화
- 속성의 반정규화
- 관계의 반정규화

- 반정규화는 대상조사 → 다른방법 유도 → 반정규화 적용 순으로 진행

나. 반정규화의 유형

구분	유형	설명
테이블 병합	- 조인되는 경우가 많아서 테이블을 합치는 것이 성능향상에 효율적일 경우 에 적용	
	1:1 관계테이블 병합	- 1:1 관계를 통합하여 성능향상
	1:M 관계테이블 병합	- 1:M 관계를 통합하여 성능향상
	슈퍼/서브 타입 관계 테 이블 병합	- 슈퍼/서브 관계를 통합하여 성능향상
테이블 분할	- 테이블에서 특성 속성들만 집중적으로 접근할 경우 분할	
	- 접근 빈도, 잠김 현상, 경합 현상의 감소를 가져오지만 분할된 테이블의 전체 조회 시 union을 사용해야 하므로 성능이 느려짐	
	수직분할	- 특정 속성들만 접근이 잦을 경우 칼럼을 쪼개 서 테이블을 만들
테이블 추가	수평분할	- 스키마는 동일하지만, 그 데이터 값을 이용하 는 방법이 row별로 구분 지어지는 경우 (연도 별 이력 조회 등)
	중복테이블 추가	- 다른 업무이거나 서버가 다른 경우 동일한 테 이블 구조를 중복하여 원격조인을 제거하여 성능 향상
	통계테이블 추가	- SUM, AVG등을 미리 수행하여 자동 계산해 둠으로써 조회 시 성능 향상
	이력테이블 추가	- 마스터 테이블에 존재하는 레코드를 중복하여 이력테이블에 존재하는 방법
칼럼기반 반정규화	부분테이블 추가	- 하나의 테이블의 전체의 칼럼 중 자주 이용하 는 집중화된 칼럼들이 있을 때 디스크 I/O를 줄이기 위해 해당 칼럼들을 모아 놓은 별도의 반정규화 된 테이블
	중복칼럼 추가	- 조인에 의한 성능저하를 예방하기 위해 즉, 조 인을 감소시키기 위해 중복된 칼럼을 추가
	파생칼럼 추가	- 트랜잭션이 처리되는 시점에 계산에 의해 발생 되는 성능저하를 예방하기 위해 미리 값을 계 산하여 칼럼에 보관

- 뒷 페이지에 계속 -

관리-2교시

문제

난이도
상/중/하

1. 물리 데이터 모델링 중 반정규화에 대하여 다음을 설명하시오.

가. 반정규화 절차

나. 반정규화 유형

다. 반정규화 시 고려사항

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

테이블병합, 테이블분할, 테이블추가, 칼럼기반
정규화, 관계 반정규화 Trade-off

출제자

지주리(wonderland2023@naver.com)

참고문헌

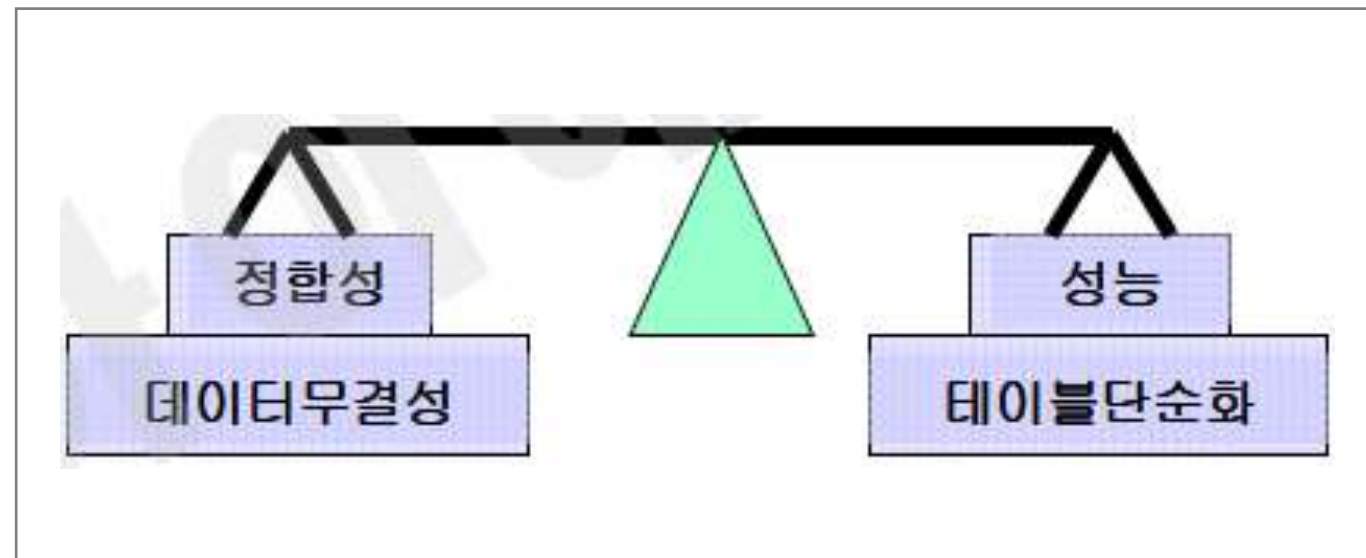
빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

- 앞 페이지에서 계속 -

구분	유형	설명
칼럼기반 반정규화	이력 테이블 칼럼 추가	- 대량의 데이터를 처리할 때 불특정 날 조회나 최근 값을 조회할 때 나타날 수 있는 성능저하 를 예방하기 위해 이력테이블에 기능성 칼럼 (최근 값 여부, 시작과 종료일자 등)을 추가함
	PK에 의한 칼럼 추가	- 이미 PK안에 데이터가 존재하지만 성능향상을 위해 일반속성으로 포함하는 방법이 PK에 의 한 칼럼추가
	응용시스템 오동작을 위 한 칼럼 추가	- 업무적으로는 의미가 없지만 사용자가 데이터 를 처리하다가 잘못 처리하여 원래 값으로 복 구하기 원하는 경우 이전 데이터를 임시적으로 중복하여 보관하는 기법
관계 반정규화	중복관계 추가	- 데이터를 처리하기 위한 여러 경로를 거쳐 조 인이 가능하지만 이 때 발생할 수 있는 성능저 하를 예방하기 위해 추가적인 관계를 맺음

- 다양한 관점의 기업가치탐색 관점의 실질적 비즈니스 모델의 발굴이
필요함

3. 반정규화 시 고려사항 설명



구분	고려사항	설명
데이터 정합성 측면	데이터 중복	- 중복 데이터 관리 방안 수립 (트리거, 배치 작업 등) - 데이터 변경 시 모든 중복 데이터 일관성 유지 메커니즘 필요
	갱신이상	- 갱신/삭제/삽입 시 이상 현상 발생 가능성 증가 - 데이터 갱신 로직 복잡도 증가 및 오류 발생 가능성 증가
	조회 복잡성	- 조회 성능 향상 효과와 쿼리 복잡도 감소 효과 비교 분석 - 자주 사용되는 조회 패턴 분석 및 반정규화 대상 선정
데이터 무결성 측면	참조 무결성	- 데이터 중복으로 인해 참조 무결성 제약 조건 적용 어려 움 발생 가능 - 비즈니스 로직 또는 애플리케이션 레벨에서 데이터 무결 성 확보 방안 강구 필요
	개체 무결성	- PK 제약 조건은 반정규화와 관계없이 유지 필요
시스템 성능측면	조회 성능	- 성능 향상 기대값과 데이터 관리 복잡성 증가 간의 균형 고려
	입력/수정/삭 제 성능	- 입력/수정/삭제 작업 빈도 및 성능 요구 수준 고려 - 대량 데이터 입력/수정/삭제 작업 시 성능 영향 분석 및 최적화 방안 검토
	저장 공간	- 저장 공간 증가량 예측 및 비용 효율성 분석 - 데이터 압축, 파티셔닝 등 저장 공간 효율화 기법 고려
개발 및 관리	개발 복잡도	- 정규화로 인한 개발 복잡도 증가 예상 및 개발 기간/비용 증가 가능성 고려 - 숙련된 개발 인력 확보 및 개발 방법론 개선 필요
	유지보수 복잡 도	- 장기적인 유지보수 관점에서 반정규화의 영향 분석 - 데이터 구조 변경 시 파급 효과 및 테스트 범위 증가 예상

- 정합성과 데이터 무결성, 성능과 테이블 단순화의 Trade off를 검토

“끝”

관리-2교시

문제

난이도
상/중/하

2. CI/CD(Continuous Integration/Continuous Delivery or Continuous Deployment)파이프라인에서 DevSecOps 적용방안에 대하여 설명하시오.

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

Sast, Dast, 테스트 자동화, 개발자 보안팀 협업, 워크플로우 보안 자동화, 시큐어 코딩

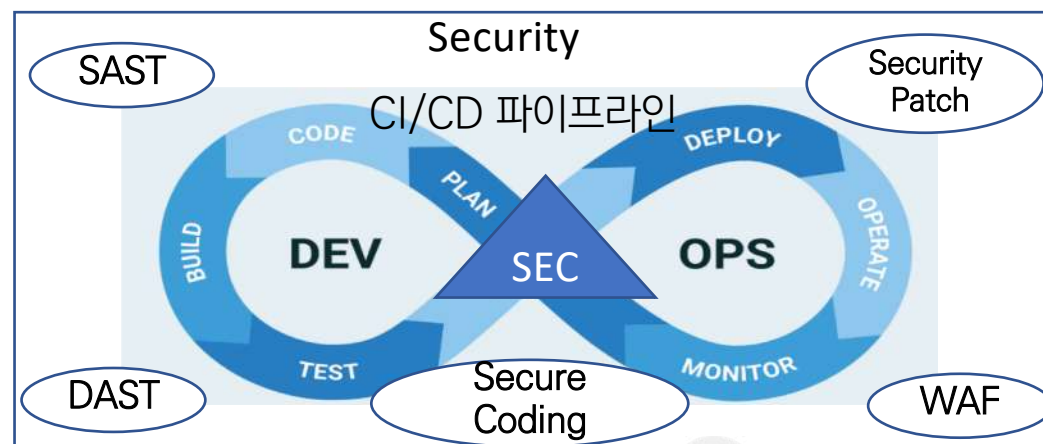
출제자

윤슬PE(ipromise2u@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up 기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

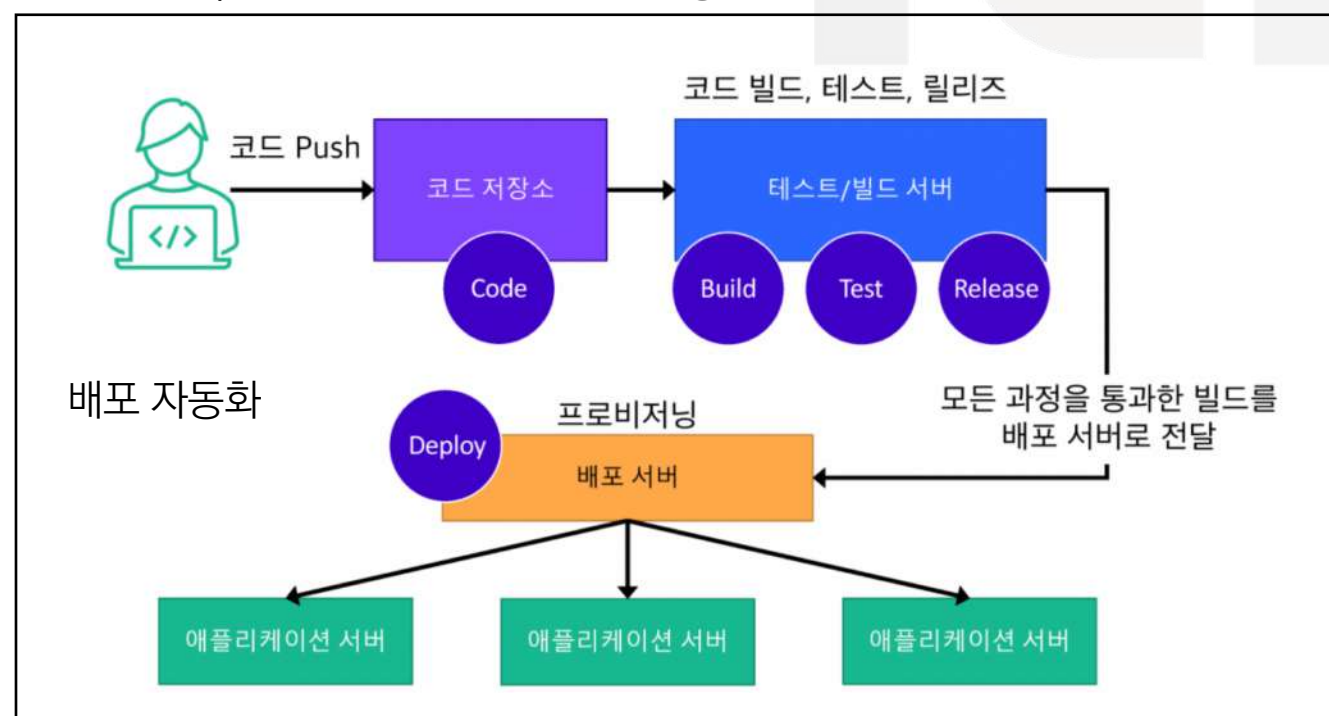
1. SW개발 라이프사이클 내 자동화된 보안 통합, DevSecOps 개요



- DevSecOps는 CI/CD 파이프라인에 보안을 "Built-in"하여 위협을 사전 차단하고, 개발 속도와 품질을 동시에 확보하는 핵심 전략

2. CI/CD 파이프라인 설명

가. CI/CD 파이프라인 도식화 설명



- 실무의 반복적인 프로세스를 빌드, 테스트, 릴리스, 배포, 유효성검사 등의 자동화 단계로 CI/CD 인프라와의 호환성을 맞춰서 구축

나. CI/CD 파이프라인 구성요소별 설명

구분	구성요소	설명
CI	버전 관리 시스템	- 브랜치(Branch)로 코드의 독립적인 작업 공간을 갖춰서, PullRequest 통해 검토, 병합
	자동화된 빌드	- Maven, Gradle, Docker를 통한 컴파일 진행하며 소스간 종속성 확인 진행
	테스트 자동화	- JUnit, Selenium등의 테스트 프레임워크 통해 품질 표준 충족 여부 확인
CD	배포 환경 관리	- 스테이징 환경과 프로덕션 환경의 일치 및 배포 전략 (블루-그린, 롤링업데이트등) 설정
	모니터링	- 시스템 성능, 오류 발생 여부, 사용자 경험 등 다양한 지표를 실시간 확인
파이프라인	워크플로우 (Workflow)	- 파이프라인 내 작업과 단계의 순서를 관리하고 조율, 작업간 의존성 지정, 트리거 확인
	최적화 및 확장	- 병렬 빌드, 분산 빌드 등 부하분산 및 성능 최적화 기법 도입, IaC 통한 인프라 프로비저닝

- CI/CD 파이프라인의 각 단계별 보안을 보장하는 것은 소프트웨어 개발 라이프사이클을 취약성과 침해 발생 사전 예방 차원에서 중요

3. CI/CD 파이프라인에서 DevSecOps 적용방안 설명

가.보안의 통합과 자동화, DevSecOps 개념

구분	설명		
개념	- DevOps와 보안(Security)이 결합된 개념으로 DevOps의 IT 개발부터 배포, 운영, 관리에 이르기까지 전 영역이 보안과 연계된 접근방식		
목적	빠르고 안전한 배포	개발자와 보안 팀 간 협업	지속적인 개선

- 보안을 처음부터 끝까지 지속적으로 적용하려는 목표로, CI/CD파이프라인 각 단계별로 보안 자동화 적용 필요
- 뒷 페이지에 계속 -

관리-2교시

문제

난이도
상/중/하

5. 기업 측면에서 오픈소스 소프트웨어를 도입하여 시스템을 구축할 때 기업가치가 향상되기를 원한다. 다음을 설명하시오.

가. 오픈소스 소프트웨어의 정의

나. 기업 혁신 탐색(Exploration)과 효율 추구(Exploitation) 관점에서 오픈소스 소프트웨어의 활용 방식 비교

다. 오픈소스의 비즈니스 모델 사례 제시

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

Sast, Dast, 테스트 자동화, 개발자 보안팀 협업, 워크플로우 보안 자동화, 시큐어 코딩

출제자

윤슬PE(ipromise2u@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up 기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

- 앞 페이지에서 계속 -

나. CI/CD 파이프라인에서 DevSecOps 적용방안

구분	적용 방안	설명	
CI	코드 품질 및 보안 검사	정적 분석 도구(SAST)	- SonarQube, Checkmarx 등을 통해 개발 초기 코드의 취약점, 잘못된 패턴, 보안 결함 등 검출
		코드 스캔	- 코드 스타일, 보안 취약점, 민감 정보(예: API 키, 비밀번호) 자동화된 린팅 도구를 사용하여 보안 관점에서 코드를 검사
		시큐어 코딩 (Secure Coding)	- 소프트웨어 보안 약점 등 확인 정보시스템 개발 및 유지보수성 취약점 점검 및 제거하는 정보화 사업 의무 적용화된 기준제시
	테스트 자동화	동적 분석 도구(DAST)	- 애플리케이션이 실행 중일 때 보안 취약점을 찾아내, 실시간 보안 문제 파악
CD	취약점 관리 및 패치 자동화	- 라이브러리, 종속성 취약점 스캔 자동화	
	Secrets Management	- 비밀 정보(API 키, 비밀번호 등)를 안전하게 관리하도록, KMS (키관리 시스템) 구축등의 방안 도출	
파이프라인	컨테이너 보안	- 이미지 서명 및 무결성 검사 - 보안 정책 적용, 최소 권한 부여	
	보안 사고 대응	- 자동화된 사고 대응, VictorOps 통한 자동화 감지	
	정기적인 보안 감사	- CI/CD 파이프라인에 보안 감사 프로세스를 통합	

- CI/CD 파이프라인에 보안을 강화하는 것은 개발, 테스트, 배포, 모니터링 각 단계에서 자동화와 지속적인 검사를 통해 이루어짐

4. CI/CD 파이프라인에서 DevSecOps 적용 활용 도구

SonarQube, Checkmarx, Bandit(Python)	소스코드 관리	자동화 테스트	OWASP, ZAP, Burp Suite
Kubernetes RBAC, PodSecurityPolicy	컨테이너 보안	모니터링	Prometheus, Grafana, Datadog, ELK Stack

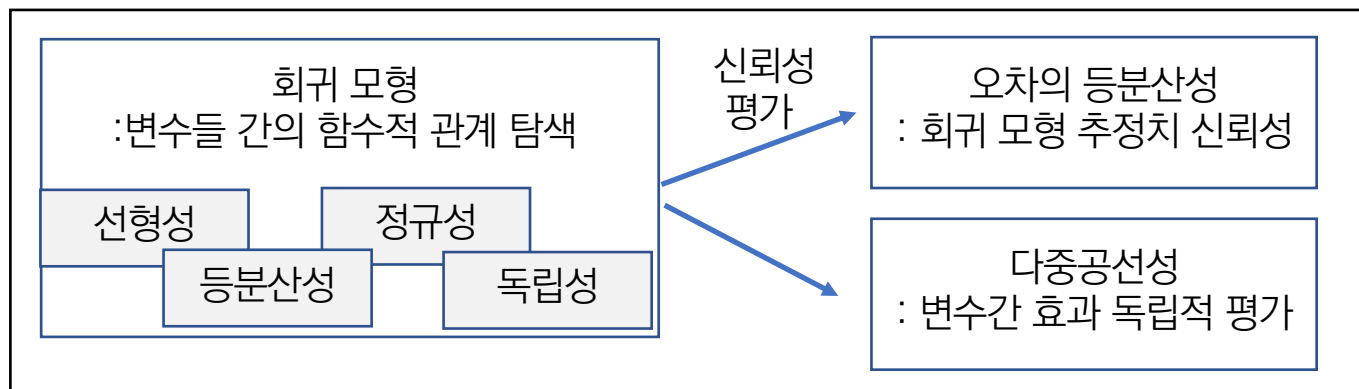
- 신뢰할 수 있는 소프트웨어를 빠르고 안전하게 배포가능하도록, 각 단계별 도구를 활용하여 지속적인 보안 강화 필요

“끝”

3. 회귀모형에서 오차의 등분산성(Homoscedasticity)과 다중공선성(Multicollinearity)에 대하여 설명하시오

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	선형성, 등분산성, 정규성, 독립성, 회귀모형 추정치 신뢰성, 변수간 효과 독립성
출제자	윤슬PE(ipromise2u@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up 기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 회귀 모형 정확도와 해석 안정성 확보, 오차 등분산성과 다중공선성 개요



- 오차등분산성과 다중공선성은 선형성과 정규성을 가정으로 하는 회귀 모형을 분석하고 해석하는 데 중요한 요소며, 적절한 진단 및 해결 필요

2. 오차의 등분산성 과 다중공선성 개념적 설명

가. 회귀 모형의 추정치 신뢰성 확보, 오차의 등분산성 설명

개념	- 회귀모델에서 오차의 분산이 일정하다는 가정 - 예측값에 관계없이 오차의 크기가 동일하게 분포되어 있어야 한다는 것	
	OLS 추정량의 효율성 보장	- 주어진 조건 하에서 가장 작은 분산을 가지는 추정량이라는 의미
	신뢰구간과 가설검정의 정확성 확보	- 정확한 표준오차로 인해 신뢰구간의 폭이 적절히 계산됨 - 이분산성 시 일부 영역에서 너무 좁거나 넓은 신뢰구간 발생 가능
	예측의 일관된 정확도 유지	- 일부 영역에서는 과도하게 좁은 예측구간 - 실제 관측값이 예측구간에 포함될 확률이 명목 수준과 불일치

- 오차의 등분산성(Homoscedasticity)은 오차항의 분산이 모든 독립변수 값에 대해 일정하다는 개념으로, 시각적 통계적 방식으로 진단 가능

나. 다중공선성 설명

개념	- 독립변수 간 높은 상관관계로 인해 개별 변수의 영향력을 신뢰할 수 없게 만드는 현상	
중요성	계수 추정의 불안정성	- 상관된 변수의 계수가 크게 변동하며, 부호 반전 가능성 증가
	신뢰구간과 가설검정의 정확성 확보	- 변수들이 정보를 공유 → 개별 효과 분리 곤란 - 계수 추정 시 "흔들림" 증가 → 분산 확대
	통계적 유의성 판단 왜곡	- 유의미한 변수가 통계적으로 유의하지 않게 나타날 수 있음
	모델 해석력 저하	- 개별 변수의 순수 효과 (Pure Effect) 분리 불가능

- 다중공선성은 모델의 데이터 구조적 문제로 VIF, 상관행렬등의 진단방법으로 확인하여 변수제거 등의 방안으로 반드시 해결 필요

3. 오차의 등분산성 과 다중공선성 진단방법 및 해결방안 설명

가. 오차의 등분산성 진단방법 및 해결방안 설명

구분	방안	설명	
진단 방법	시각적 방안	잔차 대 적합값 플롯	- 가로축은 예측값으로 세로축은 잔차로 하여 수평 밴드 형태가 이상적임. 깔대기 모양은 이분산성 의심

- 뒷 페이지에 계속 -

3. 회귀모형에서 오차의 등분산성(Homoscedasticity)과 다중공선성(Multicollinearity)에 대하여 설명하시오

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

선형성, 등분산성, 정규성, 독립성, 회귀모형 추정치 신뢰성, 변수간 효과 독립성

출제자

윤슬PE(ipromise2u@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up 기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

- 앞 페이지에서 계속 -

진단 방법	시각적 방안		
해결 방안			

진단 방법	시각적 방안		
해결 방안			

- 다중공선성은 모델의 데이터 구조적 문제로 VIF, 상관행렬등의 진단방법으로 확인하여 변수제거 등의 방안으로 반드시 해결 필요

나.

구분	방안	설명	
진단 방법	시각적 방안	잔차 대 적합값 플롯	- 가로축은 예측값으로 세로축은 잔차로 하여 수평 밴드 형태가 이상적임. 깔대기 모양은 이분산성 의심

4. 회귀모형 정확성 확보 위한 방안

SonarQube, Checkmarx, Bandit(Python)	

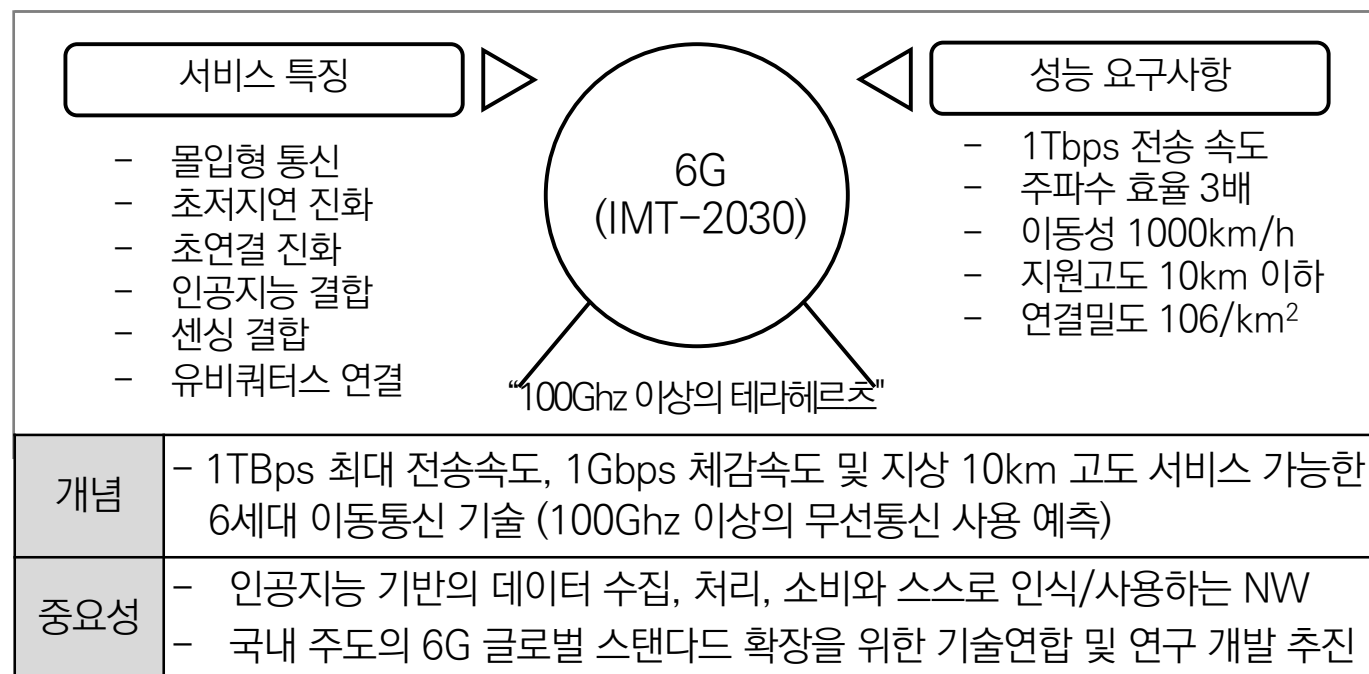
- 신뢰할 수 있는 소프트웨어를 빠르고 안전하게 배포가능하도록, 각 단계별 도구를 활용하여 지속적인 보안 강화 필요

“끝”

4. 6G 이동통신기술에 대하여 다음을 설명하시오
가. 서비스 특징
나. 성능 요구사항
다. 주파수 동향

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	몰입형통신, 초저지연, 초연결, 인공지능 결합, 센싱, 유비쿼터스, 포지셔닝, 커버리지
출제자	유현(professionalwisdom@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 국내 주도 Framework 확정, 6G 이동통신 기술의 개요



- 우리나라가 주도해 반영한 IMT-2030 프레임워크가 2023년 6월 완료되었으며 지구 어디에서나 서비스 받을 수 있는 시나리오가 포함됨

2. 6G 이동통신 기술의 서비스 특징 설명

가. 5G 기반의 확장 서비스 설명

서비스	설명	사례
몰입형 통신	- IMT2020의 eMBB 확장 - 사용자 몰입형 통신 제공	- 가상 현실(XR), 홀로 그래픽 - 원격 다중 감각 텔레프레즌스 - 비디오/오디오 혼합트래픽
초저지연 진화 통신	- IMT-2020 URLLC확장 - 더 엄격한 안전성 요구	- 스마트 산업, 자동화 공정 - 에너지서비스, 원격치료
초연결 진화통신	- IMT-2020 mMTC 확장 - 광범위한 환경의 장치 연결	- 스마트시티, 이동통신, 물류센터 - 헬스, 에너지 농업

- 5G 기반 서비스 확장에 AI/센싱 기술 서비스의 연계도 정의함

나. 신규 추가, 이중망 연결서비스 설명

서비스	설명	사례
인공지능 결합통신	- 분산 컴퓨팅과 AI기반 APP 지원 - 다양한 지능형 노드 데이터 수집 - 로컬/분산 컴퓨팅 오프로드	- 자율주행, 디지털트윈 - 의학 지원 로봇
센싱 결합 통신	- 감지 기능 기반 신규 APP - 광역 다차원 감지 제공 - 연결상태 무관장치/공간정보	- 6G 기반 네비게이션 - 동작/모션 감지, 환경감시 - AI/XR/디지털 트윈 센싱정보
유비쿼터스 연결	- 디지털 격차 해소위한 연결성 - 저인구밀도 지역 대상서비스	- IoT ~ 기본 광대역 서비스 포함

- 6G는 기존 5G기술에서 eMBB, mMTC, URLLC확대로 성능향상

3. 6G 성능 요구사항 및 주파수 동향 설명

가. 6G의 성능 요구사항 설명

구분	성능지표	설명
5G 대비 향상 성능	최대 전송 속도	- 50, 100, 200Gbps ~ 1Tbps
	사용자 체감 전송 속도	- 300, 500Mbps ~ 1Gbps
	주파수 효율	- 5G 대비 1.5~3배, 100Ghz 대역 이상
	면적당 트래픽 용량	- 30, 50 Mbps/m ²
	연결밀도	- 106~108 Devices/km ²
	이동성 및 고도	- 500~1000km/h이하, 10km 이하
	지연시간	- 0.1 ~ 1ms 이하

- 뒷 페이지에 계속 -

4. 6G 이동통신기술에 대하여 다음을 설명하시오

- 가. 서비스 특징
나. 성능 요구사항
다. 주파수 동향

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

몰입형통신, 초저지연, 초연결, 인공지능 결합,
센싱, 유비쿼터스, 포지셔닝, 커버리지

출제자

유현(professionalwisdom@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

- 앞 페이지에서 계속 -

구분	성능지표	설명
신규 성능 지표	커버리지	- 연결장치의 대략적으로 위치 계산 능력 - 1~10cm 목표
	포지셔닝	- 원하는 서비스 영역에서 통신 서비스 액세스 를 제공하는 기능
	센싱지표	- 무선 인터페이스에서 범위/속도/각도 추정, 물체감지 등을 제공하는 기능
	인공지능 지표	- AI 지원 어플리케이션을 지원하기 위한 특정 서비스 지원
	지속가능성	- 네트워크 장치가 온실 가스등 기타 환경영향 최소화를 할 수 있는 기능
	상호운용성	- 무선 인터페이스가 구성원 포괄성 및 투명성 을 기반으로 서로 다른 엔티티간 기능 연계

주파수 대역	주요 내용	분석 결과
694/698Mhz~ 2.7Ghz	MSS 주파수 분배	- IMT 단말의 위성 접속 주파수 수요 및 분배
2Ghz 위성 업무용 주파수	고정 위성망 기술 및 규정 검토	- 2Ghz IMT 지상/위성 공중주파수의 위성 주파수 수요 및 분배 - 이동통신 서비스 공간 확대

- 현재 WRC-23 및 WRC-27에서 논의되는 IMT 주파수 대역은 저대역
보다 매우 넓은 주파수 대역을 확보하면서 저대역에 가까운 주파수 대역
을 가지고 있는 것이 특징
- 글로벌 주파수 대역 확보는 국제 변화에 대한 분석을 통한 대응이 필요

“끝”

- ITU는 WRC-27을 통해 2027년 6G 이동통신의 주파수 분배 예정

나. WRC-27 의제 기반, 6G의 주파수 동향 설명

주파수 대역	주요 내용	분석 결과
47.2~50.2 50.4~51.4(Ghz)	항공/해상 이동 지구국 주파수 공유	- IMT 일부 대역과 공유
37.5~42.5 42.5~43.5 47.2~50.2 50.4~51.4 (Ghz)	고정 위성망 기술 및 규정 검토	- 고대역 IMT 수요 예측 필요
4,400~4,800Mhz	IMT 추가 주파수 지정 검토	- 4Ghz 주파수 대역 확대
7,125~84000Mhz	IMT 추가 주파수 지정 검토	- 중대역 최대 주파수 대역폭임
7,125~7,250 7,550~8,400Mhz	유럽, 아랍, 아프리카 1지역으로 이동	- 중대역 주파수 대역폭
1.4~2Ghz	MSS 주파수 분배	- 지속 데이터 이동위성 서비스 주파수 수요 및 분배 필요

4. 6G 이동통신기술에 대하여 다음을 설명하시오

- 가. 서비스 특징
나. 성능 요구사항
다. 주파수 동향

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

몰입형통신, 초저지연, 초연결, 인공지능 결합,
센싱, 유비쿼터스, 포지셔닝, 커버리지

출제자

유현(professionalwisdom@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

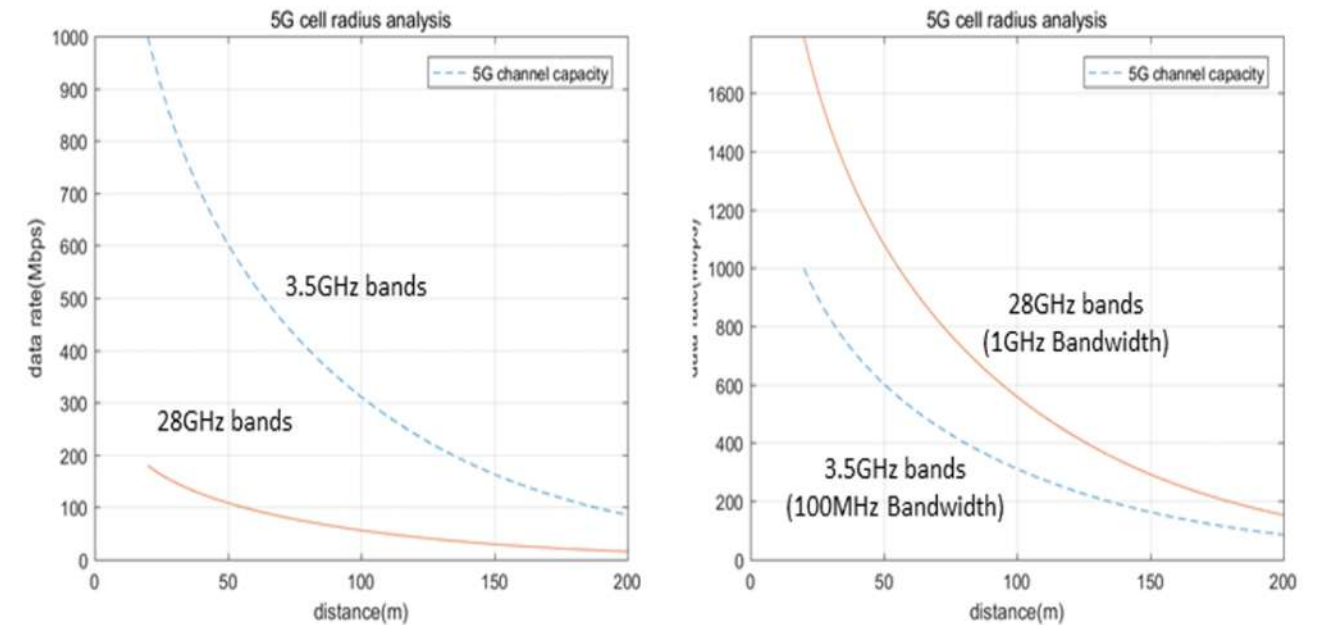
- 앞 페이지에서 계속 -

참고자료 (IMT 의 주파수 대역폭 비교)

주파수 대역 (MHz)	주파수 대역폭 (MHz)	분 배	대역폭 비교
Low Band (MHz)	450-470	20	WRC-07
	470-698	228	WRC-15
	698-806	108	WRC-07
	806-960	154	WRC-2000
	1427-1518	91	WRC-15
	1710-1885	175	WRC-2000
	1885-2025/2110-2200	230	WARC-92
	2300-2400	100	WRC-07
	2500-2690	190	WRC-2000
	3300-3800	500	WRC-07/15/23
	4400-4800	400	WRC-27(검토)
Mid Band (GHz)	4800-4990	190	WRC-15
	6.425-7.125	700	WRC-23
	7.125-8.400	1,275	WRC-27(검토)
	10-10.5	500	WRC-23
High Band (GHz)	14.8-15.35	550	WRC-27(검토)
	24.5-27.5	3,000	WRC-19
	37-43.5	6,500	WRC-19
	45.5-47	1,500	WRC-19
	47.2-48.2	1,000	WRC-19
	66-71	5,000	WRC-19

〈자료〉 청강문화산업대학교 자체 작성

참고자료 (광대역 주파수 대역폭의 데이터 전송 능력 비교)



〈자료〉 정우기, "5G 이동통신 서비스를 위한 효율적인 5G 망구축 방안에 관한 연구", 한국전자파학회논문지, Vol.27, No.5. 20권 3호, 2018. 5.

관리-2교시

문제

난이도
상/중/하

5. 최근 많은 공공기관에서 거대 언어 모델(Large Language Model)의 적용을 준비하고있다. 다음에 대하여 설명하시오.

- 가. 거대 언어 모델 적용을 위한 5가지 고려사항
나. 현재 구현 가능한 5가지 거대 언어 모델 아키텍처

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

Transformer, Hybrid, Encoder-Decoder,
Prefix-LM, MoE

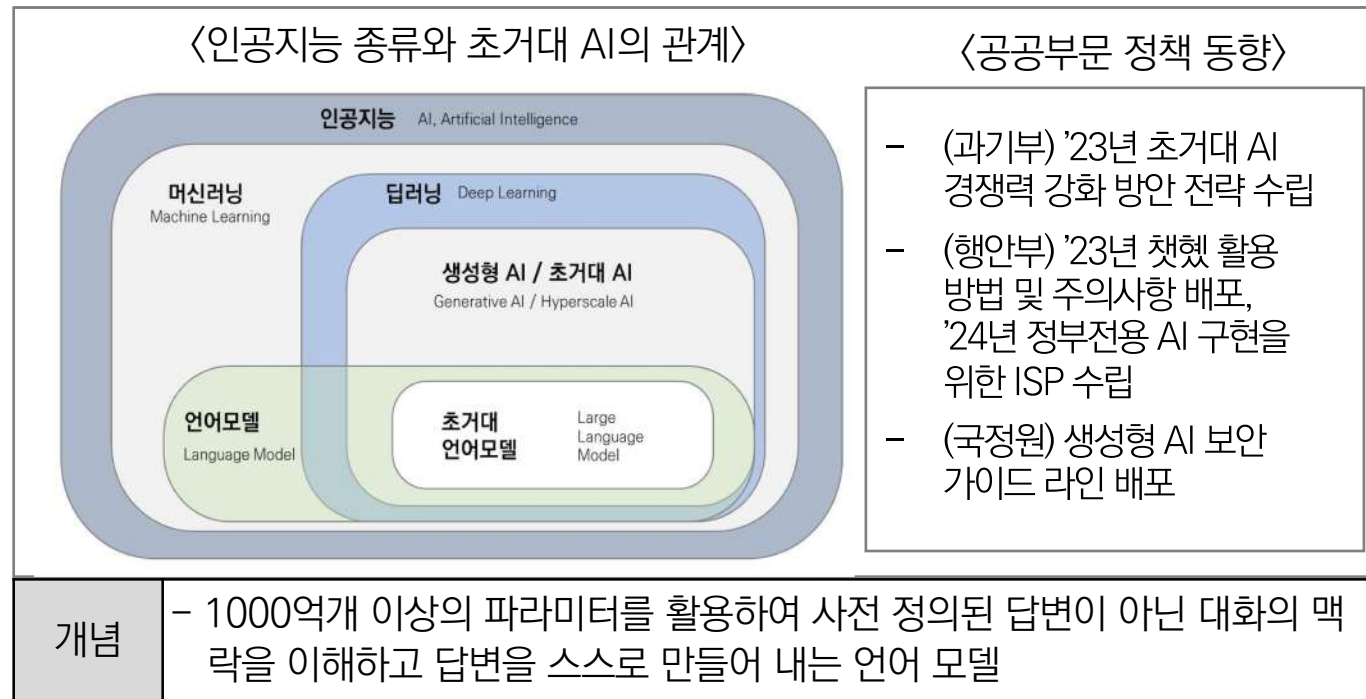
출제자

유현(professionalwisdom@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

1. 맥락을 이해하는 언어모델, 초거대 언어모델 (LLM)의 개요



- LLM의 공공기관 도입을 위해 정부는 “2024 공공부문 초거대 AI 도입 및 활용 가이드 라인”을 배포 하여 정책적 기반 마련

2. 공공기관 적용 기반, 거대 언어 모델 적용을 위한 5가지 고려사항 설명

가. 거대 언어모델 적용시 사전 5대 고려사항 설명

No	핵심 항목	설명
1	적용 목표 정확히 정의	- 활용 효과가 큰 업무를 식별하고, 사용자 요구사항을 바탕으로 적합한 기술 종류 파악
2	인공지능 한계 인지	- 학습 데이터 품질에 따라 편견, 오류 발생 가능성 인지
3	인공지능 위험 이해 및 방지	- 조직내 민감정보, 개인정보 보호 대책 강구
4	전사적 인공지능 거버넌스 정립	- 명확한 역할과 책임을 부여한 의사결정 체계
5	단계적 로드맵 수립	- 단기 성과 업무 대상으로 시범 적용 및 검증

- LLM 기술은 현재에도 새로운 기술이 등장하고 있으며 충분히 검증된 기술이 아니기 때문에 공공에 도입할때는 충분한 계획이 필요함

나. 디지털플랫폼 정부 기준, 거대언어모델 적용시 필수 5가지 고려사항

No	핵심 항목	설명
1	민간 최신 기술 적기에 도입	- 민간의 우수한 클라우드 방식 도입 검토 - 민관 협력으로 산업 생태계 조성
2	행정 프로세스와 조직문화 혁신 수행	- 단순한 신기술 도입에 그치지 않고 업무 재설계 병행 - 폭포수가 아닌 애자일 방식을 통한 성능 개선 필요함
3	부처간 칸막이 제거 하나의 정부 구현	- 개별 구축 지양, 부처간 데이터 공유 - 대국민 서비스는 부처 한 팀이 되도록 연계
4	국가 안보와 국민 권리보호 주장	- 민감, 기밀 데이터 외부 유출 방지 - 학습 데이터 내 개인정보, 저작권 보호
5	인공지능 윤리가이드 준수	- 인공지능 윤리기준(과기부)을 준수

- LLM은 Transformer 기술이 대표적이며 내부적인 아키텍처 구성에 따라 총 5가지의 방법으로 구현이 가능함

3. 현재 구현 가능한 5가지 거대 언어 모델 아키텍처 설명

가. 5가지 거대 언어 모델 아키텍처의 활용 사례별 분류

범용 텍스트 생성 모델	특화 작업	조건부 생성
Transformer: GPT-4 Hybrid: Claude	Encoder-Decoder: T5 MoE: GShard	Prefix-LM: PaLM, Bard

- 뒷 페이지에 계속 -

5. 최근 많은 공공기관에서 거대 언어 모델(Large Language Model)의 적용을 준비하고있다. 다음에 대하여 설명하시오.

가. 거대 언어 모델 적용을 위한 5가지 고려사항

나. 현재 구현 가능한 5가지 거대 언어 모델 아키텍처

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

Transformer, Hybrid, Encoder-Decoder,
Prefix-LM, MoE

출제자

유현(professionalwisdom@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

- 앞 페이지에서 계속 -

- LLM구현시엔 효율성, 컴퓨팅 파워, 용도에 따른 아키텍처 선택 필요

나. 현재 구현 가능한 5가지 거대 언어모델 아키텍처 상세 설명

아키텍처	특징	설명
Transformer (GPT 계열)	디코더 블록 다층 셀프 어텐션 전방향 신경망	- 자기회귀적으로 생성하는 특징을 가짐 - 순차적으로 토큰을 생성함 - 강력한 문맥의 이해가 가능함
Encoder- Decoder (T5계열)	양방향 어텐션 마스크드 언텐션 교차 어텐션 레이어	- 입출력 시퀀스를 변환시키는 특징 - 양방향 문맥을 이해하는데 용이함 - 복잡한 변환 작업에 강점을 가짐
Prefix-LM (PaLM)	프리픽스 어텐션 부분 양방향 하이브리드 마스킹	- 효율적인 프리픽스 처리 기반 - 유연한 문맥의 활용 - 조건부 생성에 강점
Mixture of Experts (MoE)	전문가 네트워크 게이팅 네트워크 동적 라우팅	- 조건부 계산이 가능한 구조 - 효율적인 리소스를 활용할 수 있음 - 도메인 특화 처리가 가능함
Hybrid Architecture (Claude계열)	Constitutional AI 레이어 다중 어텐션	- 안전선 검증하는 레이어가 별도 존재함 - 윤리적 제약 내장 - 다층적 안전장치 및 견고한 출력 품질

- 국내는 KoGPT, KULLM, 하이퍼클로바 X등을 필두로 아키텍처 구현중
“끝”

관리-2교시

문제

난이도
상/중/하

6. AI 디지털교과서에 대하여 다음을 설명하시오.

가. 개념 및 특징

나. 플랫폼 구조

다. 기능 및 핵심 서비스

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

클라우드, 교육디지털원패스, AI튜터, AI보조교사,
에듀테크, 맞춤형학습, UDL, 접근성, 안전성

출제자

황서연PE(sjice80@naver.com)

참고문헌

AI 디지털교과서 추진방안, 개발 가이드라인(교육부,
KERIS)

1. 1:1 맞춤형 교육 방안, AI 디지털교과서 개념 및 특징

개념	- AI 기반 학생 진단·분석을 바탕으로 교사·학부모에게 학생의 객관적인 학습 정보를 제공하고, 개별 학생에게는 학업성취도 및 특성을 고려한 최적의 학습경로와 학생 맞춤 처방 및 지원을 제공하는 교과서		
특징	A	Adaptive Learning	- 맞춤학습 : 학습자의 특성(수준 등)을 고려한 맞춤 학습 경험 제공 - AI에 의한 학습 진단과 분석
	I	Interesting& Immersion	- 흥미와 몰입 - 학습자가 학습에 흥미를 가지고 몰입할 수 있는 학습 경험 제공
	D	Diversity& Data-driven	- 다양성과 데이터 기반 - 다양한 학습자를 고려하며 데이터에 기반한 학습경험 제공
	T	High Technology	- 생성형 AI, VR, AR, MR, 메타버스 등 첨단 기술을 접목한 학습환경 제공

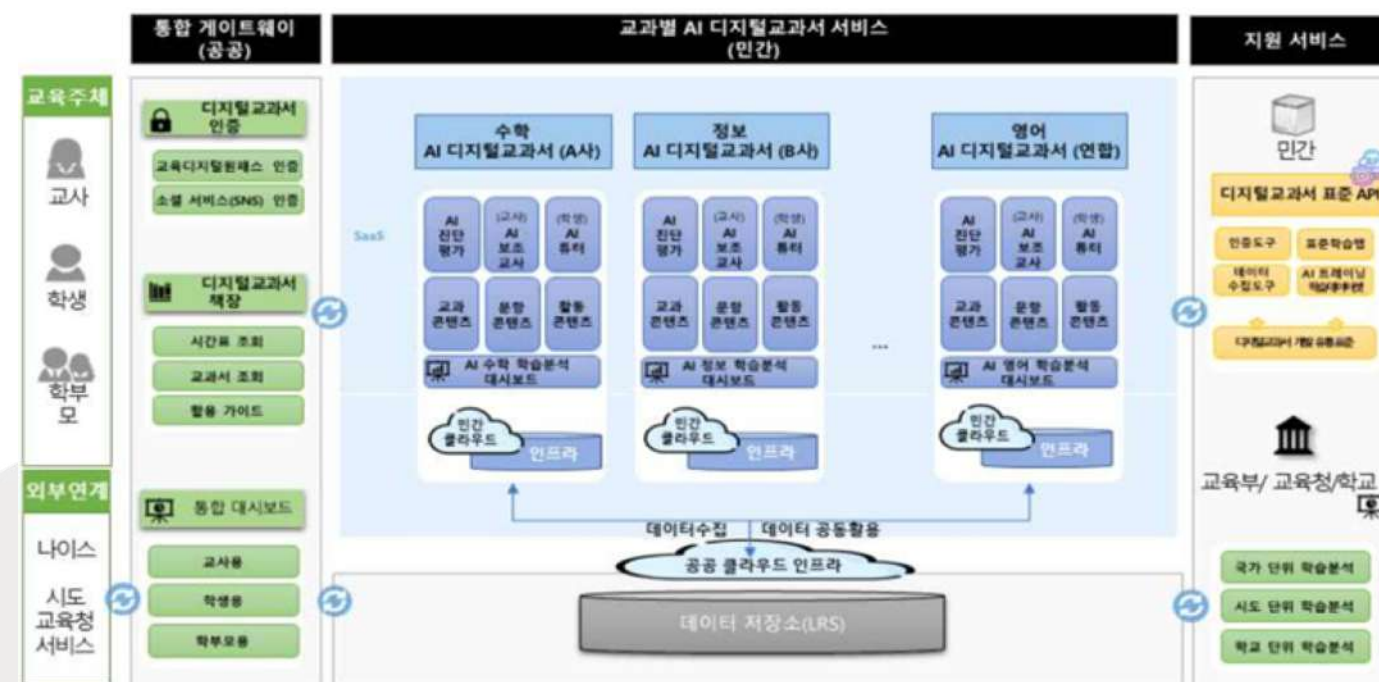
- 교육부는 <AI 디지털교과서 추진방안>을 발표하여, 25년부터 수학, 영어 등의 교과에 선제적 도입하고, 28년까지 국어, 사회, 과학 등의 교과로 단계적 확대 적용하는 로드맵을 공개함

2. AI 디지털교과서 플랫폼 구조 설명

가. AI 디지털교과서 플랫폼 주요 구성요소 설명

구성요소	설명
① 교육주체	- 학생, 교사, 학부모 간 의사소통 가능
② 공공과 민간	- 교육디지털 원패스 인증, 소셜 서비스(SNS) 인증을 이용한 공공기관과 민간 간 서비스 연계
③ 통합 게이트웨이	- 디지털교과서 인증, 디지털교과서 책장, 통합 대시보드

나. AI 디지털교과서 플랫폼 구조



구성요소	설명
① 교육주체	- 학생, 교사, 학부모 모두 참여
② 외부연계	- 나이스, 시도 교육청 서비스
③ 통합 게이트웨이 (공공기관)	- 디지털교과서 인증, 디지털교과서 책장, 통합 대시보드
④ 교과별 AI 디지털교과서 서비스(민간)	- AI 튜터, AI 보조교사, AI 진단평가, 학습분석 대시보드 - 민간 클라우드와 공공 클라우드 인프라 간 공동 활용, 데이터 저장소(LRS)
⑤ 지원 서비스	- 디지털교과서 표준 API

- 공공기관은 통합학습기록 저장소 구축, 민간기관은 개별 디지털교과서 개발하여 역할 분담 및 효율성 강조
- 학생, 교사 모두를 위한 UI/UX 설계, AI 리터러시 해결을 위해 보편적 학습설계, 다국어 기능을 지원함

- 뒷 페이지에 계속 -

6. AI 디지털교과서에 대하여 다음을 설명하시오.

가. 개념 및 특징

나. 플랫폼 구조

다. 기능 및 핵심 서비스

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

클라우드, 교육디지털원패스, AI튜터, AI보조교사,
에듀테크, 맞춤형학습, UDL, 접근성, 안전성

출제자

황서연PE(sjice80@naver.com)

참고문헌

AI 디지털교과서 추진방안, 개발 가이드라인(교육부,
KERIS)

- 앞 페이지에서 계속 -

3. AI 디지털교과서 기능 및 핵심 서비스

가. AI 디지털교과서 기능 설명

주요 기능	핵심	기능 설명
통합 인증 플랫폼 제공	게이트웨이 역할	- 원패스 로그인 서비스 제공 - 해당 학생이 학습할 디지털교과서를 보여주는 책장 서비스 제공 - 별도 로그인없이 개별 AIDigital교과서활용
AI 기술 적용	학습 콘텐츠 제공	- 다양한 AI기술이 적용된 효과적 학습 콘텐츠 및 서비스 제공
학습정보 대시보드 제공	대시보드 제공	- 발행사·과목별·학년별로 축적된 학습정보 종합분석 서비스 제공 - 개별 AIDigital교과서 대시보드 연동
학습데이터 플랫폼 제공	국가적 차원 학습데이터 인프라 구축	- 국가수준 학습 분석에 필요한 학습 데이터 수집·분석·활용에 활용 가능 - 발행사의 교육용 AIGO도화를 위한 트레이닝용 데이터 제공

- 클라우드(SaaS) 기반, 웹 표준 적용으로 개발 용이성 제공 및 디지털교과서 플랫폼 구축이 가능함

나. AI 디지털교과서 핵심서비스 설명

구분	설명
공통 (학생, 교사, 학부모)	① 대시보드를 통한 학생의 학습데이터 분석 제공 ② 교육주체(학생, 교사, 학부모) 간 소통 지원 ③ 통합 로그인 ④ 쉽고 편리한 UI/UX 구성 및 접근성 보장(UDL, 다국어 지원 등)

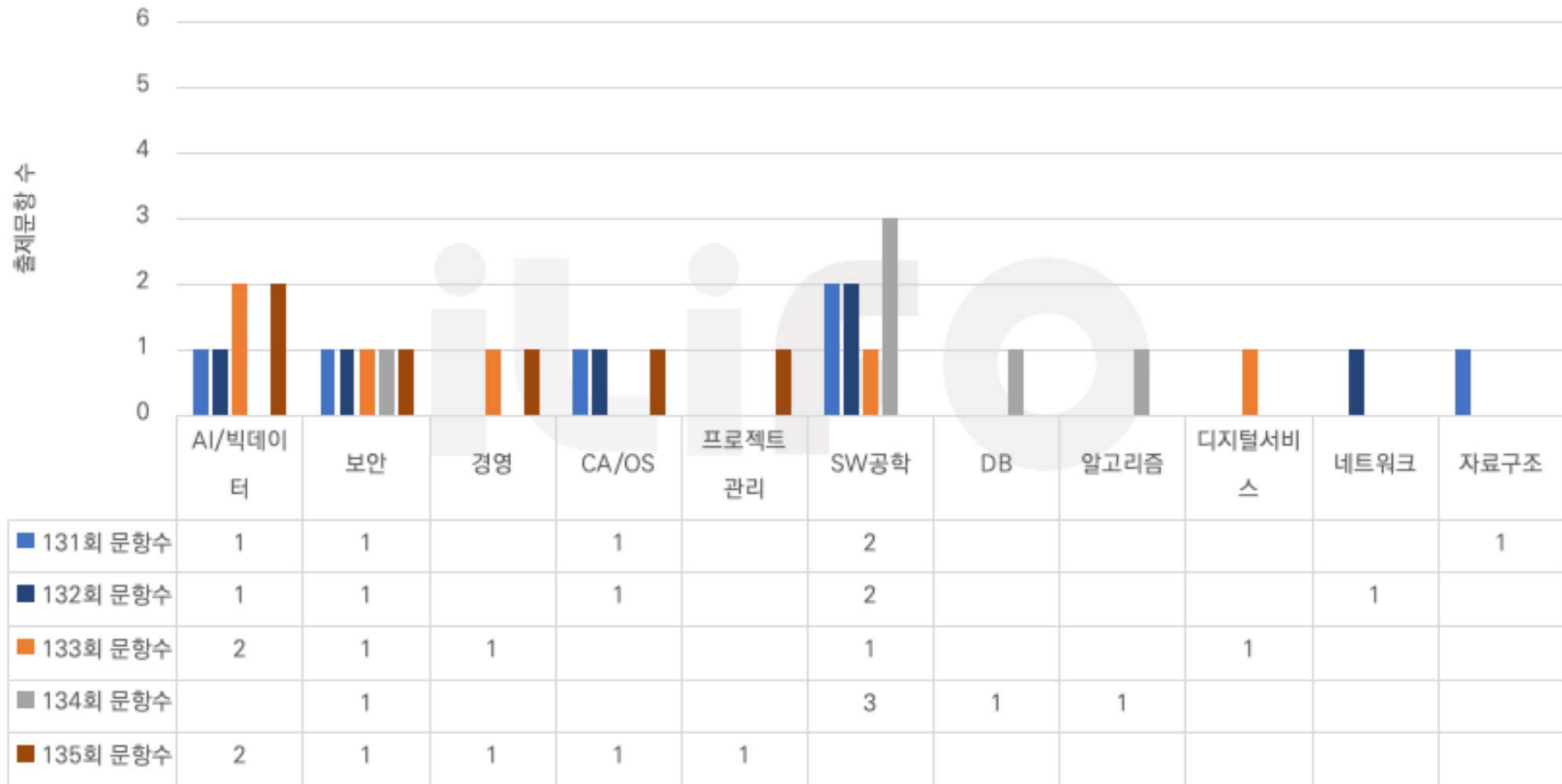
구분	설명
학생	⑤ 학습 진단 및 분석 ⑥ 학생별 최적의 학습경로 및 콘텐츠 추천 ⑦ 맞춤형 학습 지원(AI 튜터)
교사	⑧ 수업 설계와 맞춤 처방 지원(AI 보조교사) ⑨ 콘텐츠 재구성·추가 ⑩ 학생의 학습 이력 등 데이터 기반 학습 관리

- AI 디지털교과서 도입 시 현장교사 중심으로 현장적합성 검토, 교과별 내용 심사와 기술심사의 이원화 심사 체계 필요

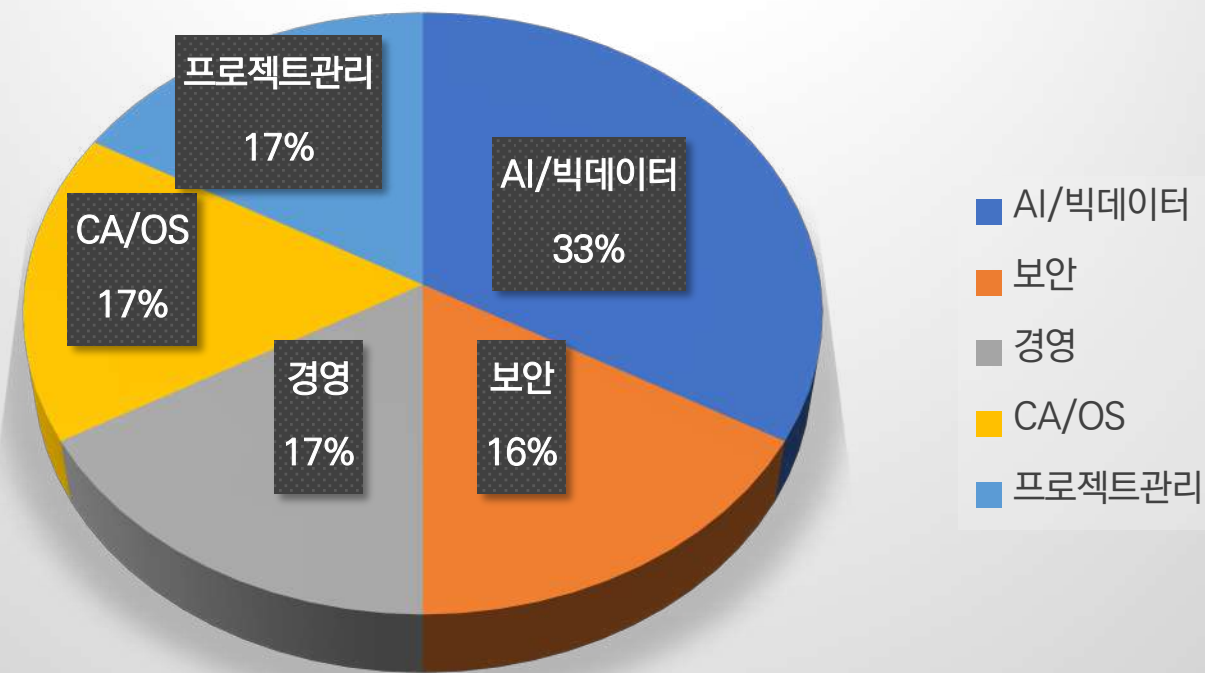
“끝”

기능	설명
클라우드(SaaS) 기반의 웹 서비스	- ISO/IEC 17788 클라우드 서비스(SaaS) 핵심 특성 만족 - 과학기술정보통신부의 클라우드컴퓨팅 서비스 품질성능 기준 만족 - CSAP 보안 인증제 “중” 등급 이상의 IaaS, SaaS 사용 필수
통합인증체계 적용	- 교육 디지털원패스를 활용한 통합인증체계 연계 - 개인정보 수집, 이용 동의 절차 마련
교육과정 표준체계 적용	- 에듀테크 국제 표준인 CASE(Competencies and Academic Standards Exchange) 표준 적용
AI 기반 맞춤형 학습 지원	- 학습 진단 및 추천 기능, 대시보드, 맞춤형 콘텐츠, AI 튜터 기능, AI 보조교사 기능, 교사의 재구성 기능 제공 - AI 튜터, AI 보조교사는 챗봇형, 음성인식형 등 다양한 형태 가능
학습데이터 수집 · 관리 · 전송	- AI 디지털교과서 활용 과정에서 수집한 원천 학습데이터를 목적에 따라 가공하여 데이터셋을 생성하고 ‘학습데이터 허브’로 전송 - 다른 서비스와 인프라를 분리하고, 개인정보 비식별 조치 필요
UDL 및 접근성	- UDL(Universal Design for Learning, 보편적 학습 설계) 반영 - 장애인 사용자 참여를 위한 웹 접근성, 모바일 접근성 준수

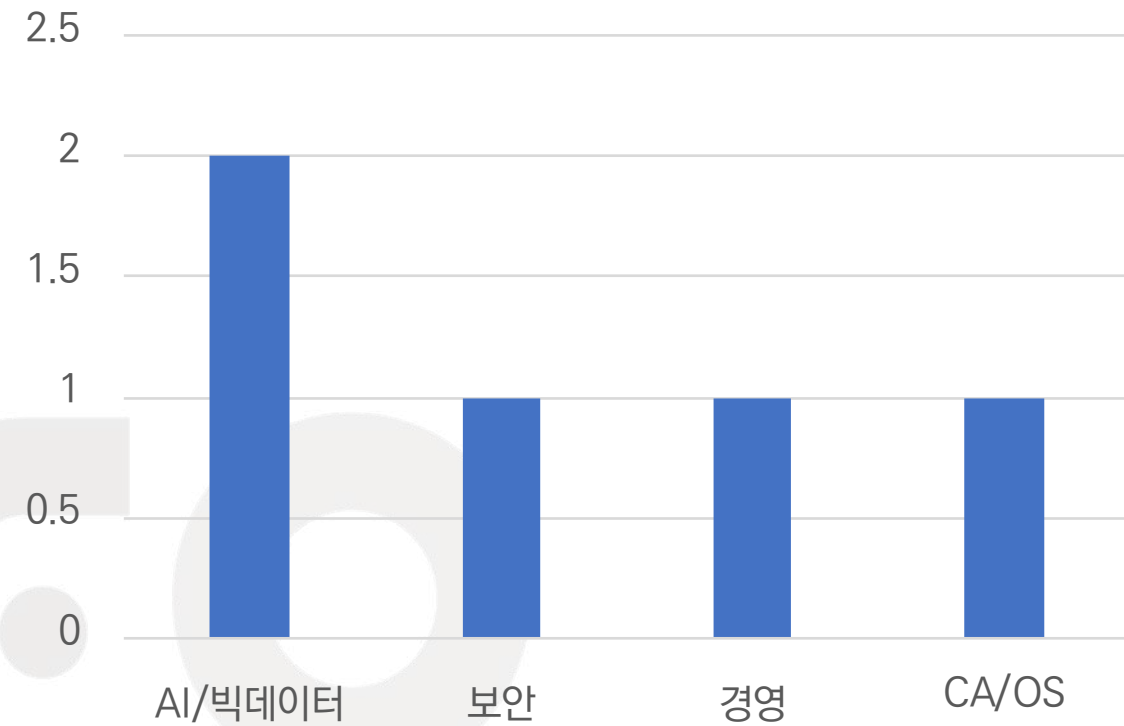
정보관리기술사, 3교시 도메인 별 출제 빈도 수(131~135회)



135회 정보관리기술사 3교시 출제 비율



3교시 출제 빈도 수



구분	내용
출제 경향	4문제를 쉽게 선택 할 수 있는 문제로 구성 - 답페이지, 프롬프트 엔지니어링, IT프로젝트 관리는 난이도가 낮아 관련 내용을 깊게 써야 할 것
특이 사항	- 난이도 낮음, 묻는 것에 충실하고 더 충실하고 더 충실해야 함 4단락 필수 작성!

번호	도메인	문제	난이도	해설자의 선택
1	프로젝트관리	IT 프로젝트 관리에 대하여 다음을 설명하시오 가. IT프로젝트 관리의 개념 나. IT프로젝트 관리 프로세스 다. IT프로젝트 관리, 프로그램 관리, 포트폴리오 관리의 비교	하	1
2	인공지능	프롬프트 엔지니어링(Prompt Engineering)의 기술 요소와 활용 방안에 대하여 설명하시오.	중	2
3	CA/OS	멀티클라우드(MultiCloud)에 대하여 다음을 설명하시오 가. 개념 및 필요성 나. 시스템 요구사항 다. 주요 기술	하	
4	보안	양자 암호 기술에 대하여 다음을 설명하시오. 가. 양자키분배(QKD : Quantum Key Distribution) 나. 양자내성암호(PQC : Post Quantum Cryptography) 다. QKD와 PQC 비교	중	3
5	경영/컨설팅	데이터 거래를 위한 데이터 가치평가에 대하여 다음을 설명하시오. 가. 데이터 재화와 데이터 가치의 특징 나. 데이터 가치평가의 모델 및 절차 다. 데이터 가치평가의 활용방안	중	4
6	인공지능	딥페이크(Deepfake)에 대하여 다음을 설명하시오. 가. 딥페이크의 개념 및 핵심 기술 나. 딥페이크의 문제점 다. 딥페이크 대응방안	하	



난이도	주요 내용
중하	- 프로젝트관리프로세스 - 통합/범위/일정/원가/품질/자원/의사소통/리스크/조달/이해관계자 - 프롬프트엔지니어링 - 지시, 맥락, 입력, 출력, 페르소나 - zero-shot, CoT, ToT 등 - 데이터 가치 평가 - 수원시(수익접근법, 원가접근법, 시장접근법)

1. IT 프로젝트 관리에 대하여 다음을 설명하시오.
가. IT프로젝트 관리의 개념
나. IT프로젝트 관리 프로세스
다. IT프로젝트 관리, 프로그램 관리, 포트폴리오 관리의 비교
2. 프롬프트 엔지니어링(Prompt Engineering)의 기술 요소와 활용 방안에 대하여 설명하시오.
3. 멀티클라우드(MultiCloud)에 대하여 다음을 설명하시오.
가. 개념 및 필요성
나. 시스템 요구사항
다. 주요 기술
4. 양자 암호 기술에 대하여 다음을 설명하시오.
가. 양자키분배(QKD : Quantum Key Distribution)
나. 양자내성암호(PQC : Post Quantum Cryptography)
다. QKD와 PQC 비교
5. 데이터 거래를 위한 데이터 가치평가에 대하여 다음을 설명하시오.
가. 데이터 재화와 데이터 가치의 특징
나. 데이터 가치평가의 모델 및 절차
다. 데이터 가치평가의 활용방안
6. 딥페이크(Deepfake)에 대하여 다음을 설명하시오.
가. 딥페이크의 개념 및 핵심 기술
나. 딥페이크의 문제점
다. 딥페이크 대응방안

관리-3교시

문제

난이도
상/중/하

1. IT 프로젝트 관리에 대하여 다음을 설명하시오

가. IT프로젝트 관리의 개념

나. IT프로젝트 관리 프로세스

다. IT프로젝트 관리, 프로그램 관리, 포트폴리오 관리의 비교

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

착수, 계획, 실행, 통제, 종료, 통합, 이해관계자,
범위, 자원, 일정, 비용, 위험, 품질 ISO21500

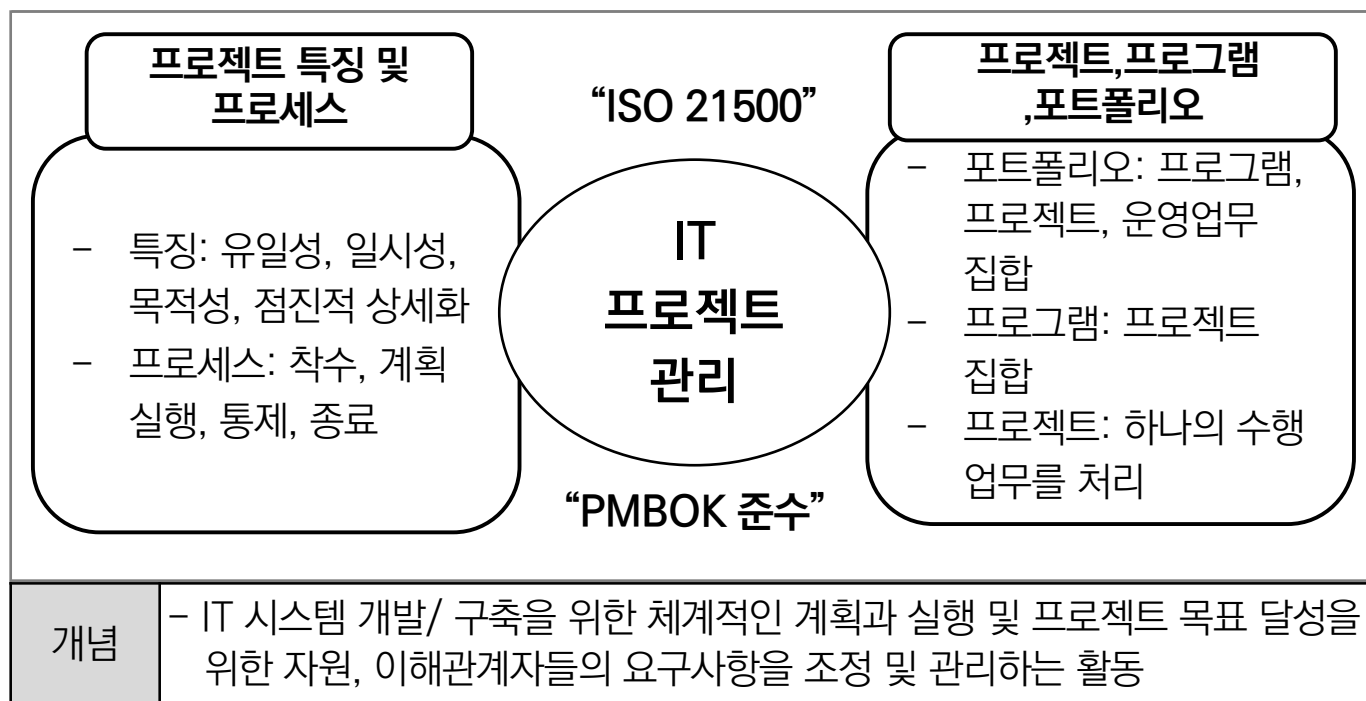
출제자

유현(professionalwisdom@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

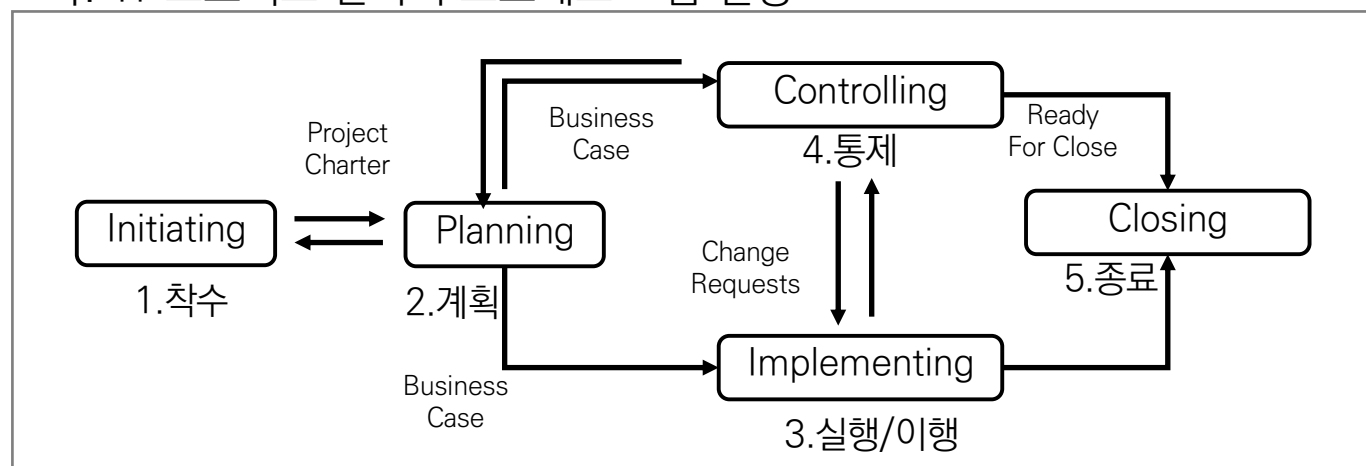
1. ISO21500 기반, IT프로젝트 관리의 개념



- 최근 AI 활용이 높아짐에 따라 AI가 포함 되어있는 시스템 구축에 대한 차별화된 관리 기법이 필요

2. IT 프로젝트 관리 프로세스 설명

가. IT 프로젝트 관리의 프로세스 그룹 설명



- 프로세스 그룹은 5개의 프로세스로 진행되며 중첩이 가능함

나. IT 프로젝트 관리 프로세스 영역별 주요 관리 영역 설명

구분	관리 영역	설명
핵심 영역	통합 관리	- 프로젝트 계획, 실행, 변경 및 통제 관리 - 프로젝트 현장 및 프로젝트 관리 계획서 작성
	이해관계자 관리	- 프로젝트 스폰서, 고객사등 이해관계자 식별 및 관리 - 이해관계자 등록대장 작성
	범위 관리	- 작업과 인도물을 식별하고 정의 - 작업 분류 체계 작성
	자원 관리	- 인력, 장비, 도구와 같은 프로젝트 자원 식별 및 확보 - 자원 계획 및 프로젝트 조직도 작성
	일정 관리	- 프로젝트 활동 일정 수립 및 통제의 진척을 관찰 - 활동 기간 및 일정표 작성
	비용 관리	- 예산 개발 및 원가 통제 관리 - 원가 산정 및 예상 금액 작성
지원 영역	위험 관리	- 예상 위험 식별 및 분석, 위험 대응계획 수립 - 위험관리 대장 작성
	품질 관리	- 품질 보증과 품질 통제, 품질 계획 프로세스 진행 - 품질계획서, 시정조치확인서 작성
	조달 관리	- 구매시기, 방법, 규모 등을 선정함 - 조달 계획서, RFI, RFP
	의사소통 관리	- 프로젝트 관련 정보를 계획, 관련, 배포 - 의사소통 계획 및 정보 배포

- IT 프로젝트 관리 프로세스 지식영역별 산출물을 통해 관리 수행

- 뒷 페이지에 계속 -

관리-3교시

문제

난이도
상/중/하

1. IT 프로젝트 관리에 대하여 다음을 설명하시오

가. IT프로젝트 관리의 개념

나. IT프로젝트 관리 프로세스

다. IT프로젝트 관리, 프로그램 관리, 포트폴리오 관리의 비교

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

착수, 계획, 실행, 통제, 종료, 통합, 이해관계자,
범위, 자원, 일정, 비용, 위험, 품질 ISO21500

출제자

유현(professionalwisdom@naver.com)

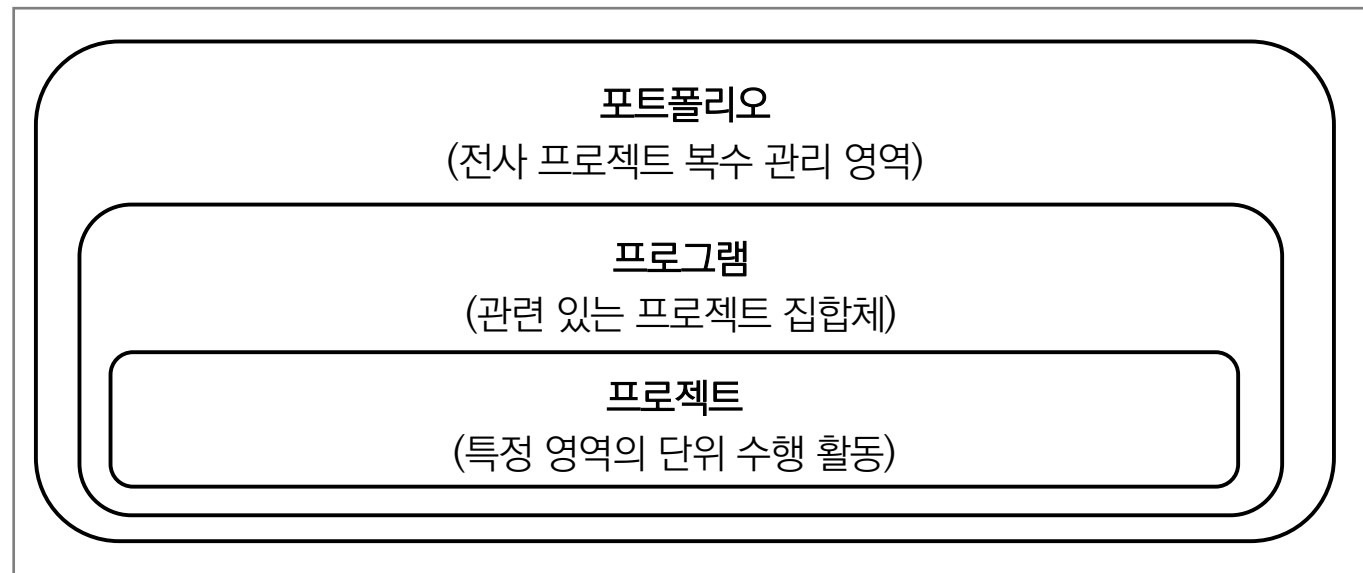
참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

- 앞 페이지에서 계속 -

3. IT프로젝트 관리, 프로그램 관리, 포트폴리오 관리의 비교

가. IT프로젝트 관리, 프로그램 관리, 포트폴리오 관리의 규모 비교



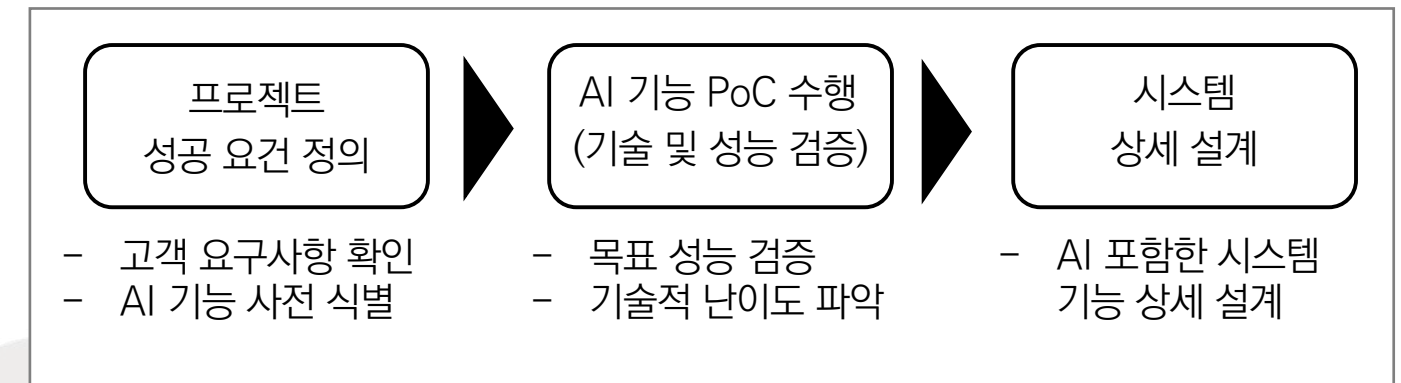
- 여러 개의 연관이 있는 프로젝트가 모여서 프로그램이 되며 이런 프로그램이 모여서 포트폴리오로 구성되며 각 구성마다 책임자가 다름

나. IT프로젝트 관리, 프로그램 관리, 포트폴리오 관리 상세 비교

구분	프로젝트	프로그램	포트폴리오
범위	프로젝트 생명주기동안 달성한 산출물 중심의 작은 범위	관련된 프로젝트의 모임	조직의 전략 목표와 관련 되는 범위
책임	프로젝트 관리자	프로그램 관리자	경영진
초점	중기 or 단기적 관점	장기 or 중기적인 관점	장기적인 관점
성공	품질, 일정 준수, 예산 준수 등으로 측정	프로그램의 이익정도로 성공 측정	투자대비 효과를 판단하여 성공 측정
감시	서비스, 프로젝트 결과에 대한 감시 통제	목표, 일정, 예산, 이익을 감시 및 통제	전략적인 변경 및 성과와 관련하여 감시 및 통제

- AI기술이 도입된 프로젝트는 새로운 관점의 관리 방안이 필요함

4. AI 기술이 도입된 프로젝트의 관리 방안 설명



- AI 기술이 포함된 경우 PoC를 사전 수행하여 리스크를 줄이는 방안이 반드시 필요함

“끝”

2. 프롬프트 엔지니어링(Prompt Engineering)의 기술 요소와 활용 방안에 대하여
설명하시오.

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

Few shot, Zero Shot, CoT, Transfer
Learning, Reinforcement, NLP, GAN

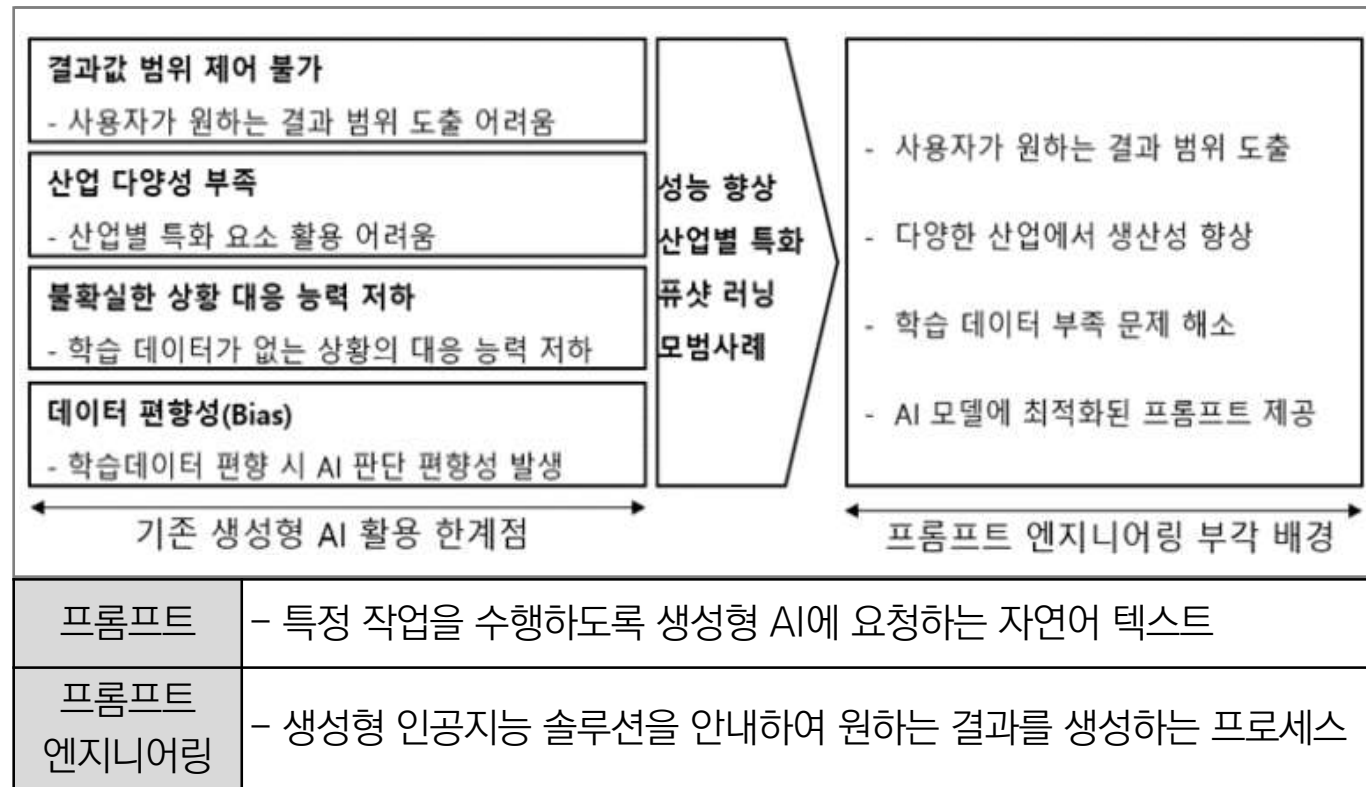
출제자

유현(professionalwisdom@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up, 기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 생성형AI의 최적 결과 도출, 프롬프트 엔지니어링 개요



- 프롬프트 엔지니어링을 통해 질의 응답 및 산술 추론과 같은 일반적인 작업부터 복잡한 작업까지 다양한 범위의 LLM의 역량 향상

2. 프롬프트 엔지니어링의 기술요소 상세 설명

기술요소	특징	설명
Few Shot/ Zero Shot Prompting	적은 수의 데이터 활용	- 작업을 학습하기 위해 적은 수의 데이터를 사용하여 모델을 훈련 - 보이지 않은 데이터도 일반화하고 예측함
Chain Of Thought (CoT)	인간의 사고와 유사 추론	- 인간의 사고 과정과 유사하게 모델이 문제를 단계별로 추론하도록 유도

기술요소	특징	설명
Transfer Learning	모델 재사용	- 한 작업을 위해 개발된 모델의 파라미터를 재사용하고하여 리소스 절약
Reinforcement Learning	보상 극대화	- 모델은 목표 달성을 위해 환경에서 결정을 내리고 행동을 수행
Natural Language Processing (NLP)	인간의 언어 이해	- 인간의 언어를 이해하고 조작하기 위한 알고리즘 적용
Computer Vision	이미지 인식	- 이미지 인식, 물체 감지, 자율주행차 내비게이션에 사용되는 시각적 세계를 해석하고 이해하기 위한 모델 훈련
Generative Adversarial Networks(GANs)	컨텐츠 생성	- 훈련 데이터와 유사한 신규 데이터를 생성
Explainable AI (XAI)	이해할 수 있는 AI	- AI 시스템 결과와 운영을 인간이 투명하고 이해할 수 있도록 만드는 기법
Edge Computing in AI	빠른 통찰력 획득	- 중앙 집중식 데이터 센터가 아닌 데이터가 생성된 장치에서 로컬로 데이터를 처리

- 프롬프트 기술외 엔지니어링 기법을 활용하여 답변 최적화 가능함

3. 프롬프트 엔지니어링의 활용 방안 설명

가. 프롬프트 엔지니어링의 기법관점의 활용방안 설명

- 프롬프트의 질문 순서와 정보를 제시하는 방법에 따라서 생성형 AI의 정확도가 달라지며 이를 구현하는 Technique이 연구 중

- 뒷 페이지에 계속 -

2. 프롬프트 엔지니어링(Prompt Engineering)의 기술 요소와 활용 방안에 대하여
설명하시오.

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

Few shot, Zero Shot, CoT, Transfer
Learning, Reinforcement, NLP, GAN

출제자

유현(professionalwisdom@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

- 앞 페이지에서 계속 -

기법	설명	예시
사고의 사슬 프롬프트	- 질문을 더 작고 논리적인 부분으로 나누어 추론 능력을 높임	- ‘프랑스의 수도는?’에 대해 여러 단계를 거쳐 ‘Paris’로 결론
사고의 나무 프롬프트	- 가능한 다음 단계를 생성하고 트리 검색으로 각 단계 생성	- ‘기후 변화의 영향은?’에 대해 환경/사회적 영향 단계를 생성하고 설명
산파술 프롬프트	- 설명 제시 후, 그 일부를 더 설명하여 일관되지 않은 트리 제거	- ‘하늘은 왜 파란색인가?’에 대한 설명과 그 확장
복잡성 기반 프롬프트	- 가장 긴 사고의 사슬을 가진 롤아웃을 선택하여 결론 도출	- 복잡한 수학 문제에 대해 여러 단계의 계산을 포함하는 롤아웃 수행
생성된 지식 프롬프트	- 필요한 사실을 먼저 생성 후 프롬프트 완료	- 삼림 벌채의 영향에 대한 에세이 작성 시 관련 사실 먼저 생성
최소-최대 프롬프트	- 문제의 하위 문제를 나열하고 순서대로 해결	- ‘ $2x + 3 = 11$ 에서 x 구하기’의 하위 문제 나열 및 해결
자기 개선 프롬프트	- 문제 해결 및 비평 후, 그 과정을 반복하여 개선	- 문학 에세이 작성 시 초안 비평 후 재작성 반복
방향 자극 프롬프트	- 원하는 결과로 유도하기 위한 힌트나 큐 포함	- ‘마음’, ‘열정’, ‘영원’을 포함한 사랑에 관한 시 쓰기

- 간편한 방법으로는 지시사항을 구체화 하는 방법 존재

나. 프롬프트 엔지니어링의 실무관점의 활용방안 설명

기법	핵심	설명
명확한 지시	명확하고 구체적인 질문	- 출력 형식, 사용할 언어 스타일 지정하며 모호한 기준 언어 지양
단계별 분해	사전, 중간, 우선순위 부여	- 사전 계획, 중간 확인 포인트 등 중요도나 시급성에 따라 절차적으로 분해하여 질문
예시 활용	결과물 예시 부여	- 긍정적 예시와 부정적 예시를 제공

기법	핵심	설명
역할 부여	전문성/맥락 설정	- 전문지식, 경험 관점을 구체적으로 제시 - 산업 조직등의 맥락을 부여함
제약조건 설정	내용, 기술 제약 및 품질 기준	- 정확도 완성도 창의성등 요구사항 제시 - 기술이나 방법론 등 범위를 제약함
컨텍스트 제공	배경 정보 기존 자료	- 프로젝트 요청의 발생 배경이나 목적등을 제시하고 이전 작업자료를 첨부

- 생성형 AI기술의 발전으로 최근 No-Prompt AI 기술이 개발 중

“끝”

관리-3교시

문제

난이도
상/중/하

3. 멀티클라우드(MultiCloud)에 대하여 다음을 설명하시오.

- 가. 개념 및 필요성
나. 시스템 요구사항
다. 주요 기술

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

CSP, 벤더 종속 최소화, CMP, 자동화, 오케스트레이션, 고가용성, 유연성, 접근성, 비용 효율성

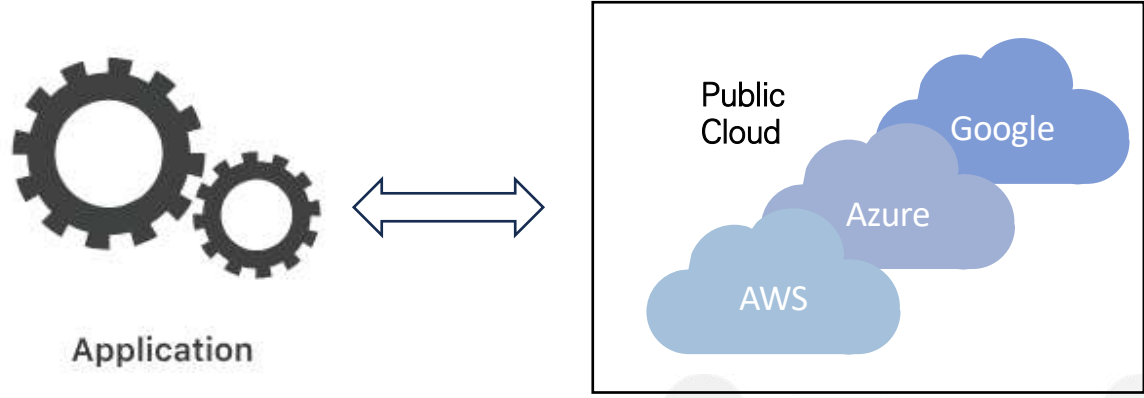
출제자

지주리(wonderland2023@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

1. 유연성과 효율성 극대화, 멀티클라우드의 개념 및 필요성

		
개념	- 여러 클라우드 서비스 제공자들의 인프라와 서비스를 동시에 사용하여 IT 인프라, 애플리케이션 및 서비스를 구축하고 관리하는 전략	
필요성	벤더 종속성 회피	- 특정 클라우드 업체(AWS, Azure, GCP 등)에 종속되지 않고 유연한 선택 가능
	비용 최적화	- 워크로드별로 최적의 클라우드를 선택하여 비용 효율성 극대화
	고가용성 및 장애 대응	- 한 클라우드에서 장애가 발생해도 다른 클라우드에서 서비스 지속 가능
	규제 및 컴플라이언스 준수	- 국가별 데이터 거버넌스 및 보안 규정을 준수하기 위해 필요
	워크로드 최적화	- 특정 애플리케이션에 맞는 클라우드를 선택하여 성능 향상

- 멀티클라우드는 두 개 이상의 클라우드 서비스 제공업체로부터 서비스를 조합하여 여러 클라우드 서비스를 병행 운영하는 전략을 의미
- 각 클라우드 제공업체의 강점을 활용하여 성능 최적화, 비용 절감, 보안 강화 등의 이점을 얻을 수 있음

2. 멀티클라우드의 시스템 요구사항 설명

구분	요구사항	설명
공통 요구 사항	- 상호 운용성 및 호환성	- 표준 API, 데이터 형식, 프로토콜 준수
	- 표준화	- 컨테이너, API, 보안 정책 등 표준 기술 및 아키텍처 채택
	- 보안	- 통합 보안 정책 및 시스템 구축, 데이터 유출 방지 체계 마련
기술적 요구 사항	- 네트워크 연결성	- VPN, 전용 회선 등을 이용한 안전하고 안정적인 네트워크 구성
	- 통합 ID 관리	- IAM 솔루션 도입 및 연동을 통한 중앙 집중식 사용자 인증 및 권한 관리
	- 데이터 관리	- 클라우드 간 데이터 이동, 동기화, 백업, 복구 전략 및 솔루션 필요
운영적 요구 사항	- 거버넌스 및 정책	- 멀티 클라우드 거버넌스 체계 및 운영 정책 수립
	- 비용 관리	- 클라우드 비용 최적화 전략 수립, 비용 분석 및 관리 도구 활용
	- 규제 준수	- 산업별, 국가별 규제 및 법률 요구사항 준수

- 벤더 종속성을 피하면서도 최적의 클라우드 조합이 필요하며 보안 및 네트워크 관리 최적화는 필수 요건임

- 뒷 페이지에 계속 -

3. 멀티클라우드(MultiCloud)에 대하여 다음을 설명하시오.

- 가. 개념 및 필요성
나. 시스템 요구사항
다. 주요 기술

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

CSP, 벤더 종속 최소화, CMP, 자동화, 오케스트레이션, 고가용성, 유연성, 접근성, 비용 효율성

출제자

지주리(wonderland2023@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

- 앞 페이지에서 계속 -

3. 멀티클라우드의 주요 기술 설명

관리 기술	설명	관련 기술 및 도구
클라우드 관리 플랫폼 (CMP)	- 다양한 클라우드 환경을 통합 관리, 리소스 배포, 비용 관리, 성능 모니터링 지원	- VMware vRealize - CloudHealth - CloudFormation
자동화 및 오케스트레이션	- 클라우드 리소스를 자동으로 배포하고 관리, 반복 작업 자동화	- Terraform - Ansible - Kubernetes
모니터링 및 분석 도구	- 클라우드 리소스의 성능, 사용량, 비용을 실시간으로 모니터링하고 분석	- CloudWatch - Prometheus - Datadog
비용 관리 및 최적화 도구	- 클라우드 사용 비용 추적 및 분석, 불필요한 비용 절감	- CloudHealth - Apptio Cloudability
보안 및 규정 준수 관리	- 멀티 클라우드 환경에서 보안 정책 관리 및 규정 준수 확인	- Prisma Cloud - CloudGuard
API 관리 및 통합	- 다양한 클라우드 서비스 간 통신과 통합 지원	- Apigee, MuleSoft - AWS API Gateway
데이터 관리 및 통합	- 여러 클라우드에 분산된 데이터 통합 및 관리, 데이터 일관성 및 접근성 보장	- Talend, Informatica - Fivetran

- 멀티 클라우드 도입 시 클라우드 연계 및 멀티 클라우드 보안성 확보 측면 고려

4. 멀티 클라우드 도입 시 고려사항

구분	고려사항	달성방안
분산 APP 서비스 연계 측면	- 배포 시 개체 위치 최적화/자동화	- URL 기반 경로 최적화 기술 적용 - 최적 액세스 위치 탐색
	- 가상 멀티 테넌시 컨테이너 서비스 적용	- 오버레이 네트워크 적용 - Service Orchestration
XaaS 오퍼링 연계 측면	- Contents as a Service 기반 서비스 제공	- URI 기반 RESTful API 적용 - 오브젝트 스토리지 사용
	- IaaS/PaaS/SaaS 연계 서비스 프로비저닝	- 부하/배포/과금 기술 연계 - 싼 프로비저닝 기반 탄력성 확보
멀티레이어 보안성 확보 측면	- 기초 계층 데이터 암호화, 인증 적용	- AES, SHA-2, RSA 암호화 - IAM 기반 자원 접근 통제
	- 응용 계층 가상화 NFV 보안 기능 적용	- SECaaS 기반 CASB 연계 - VNF 기반 보안 기능 가상화
데이터 보호 및 흐름 가시화 측면	- 데이터 중요도 별 Access 가능자 분리	- Data 접근 원천 봉쇄 - Bell-LaPadula 모델 적용
	- 능동형 URL 기반 감시 가상화 적용	- APP 접근하는 URI 경로 감시 - vDPI 기반 페이로드 분석

- 정부가 'DPG 허브'를 국산 클라우드로 구축함에 따라 공공 서비스의 디지털 전환이 가속화되고, 민간 클라우드 서비스의 활용도가 증가할 것으로 기대됨

“끝”

4. 양자 암호 기술에 대하여 다음을 설명하시오.
가. 양자키분배(QKD : Quantum Key Distribution)
나. 양자내성암호(PQC : Post Quantum Cryptography)
다. QKD와 PQC 비교

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

양자역학 원리, 중간자 공격 차단, BB84프로토콜, 격자, 코드, 다변수, 아이소제니, 해시 원리

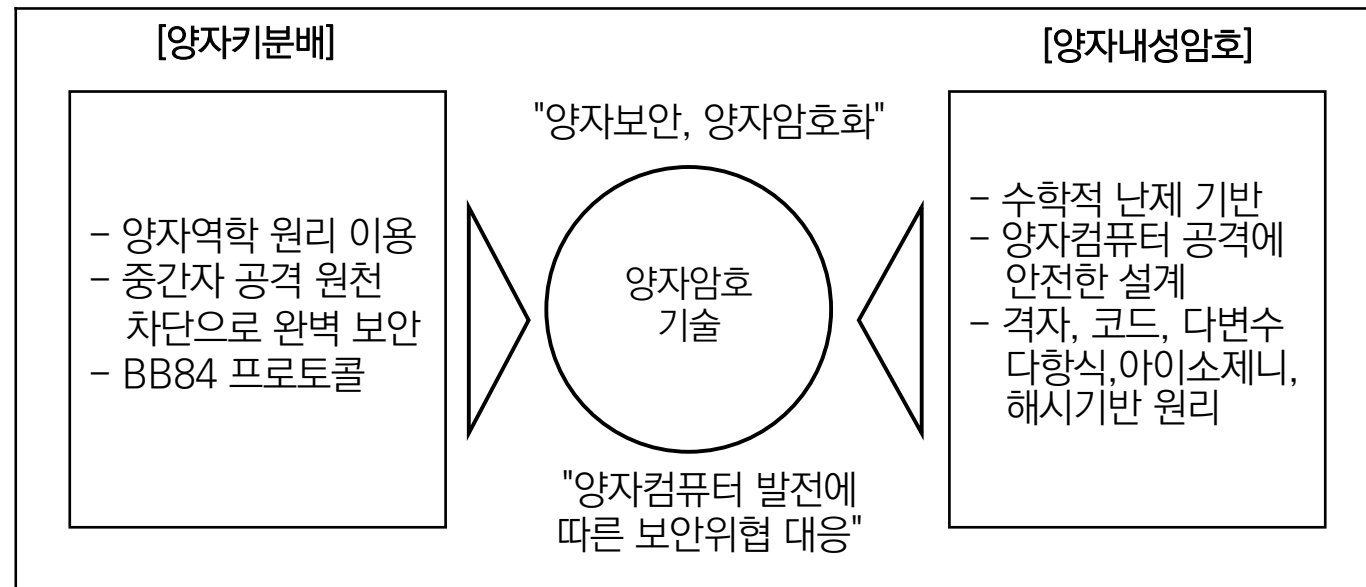
출제자

지주리(wonderland2023@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

1. 가트너 2025 10대 전략 기술 트렌드, 양자암호 기술의 중요성

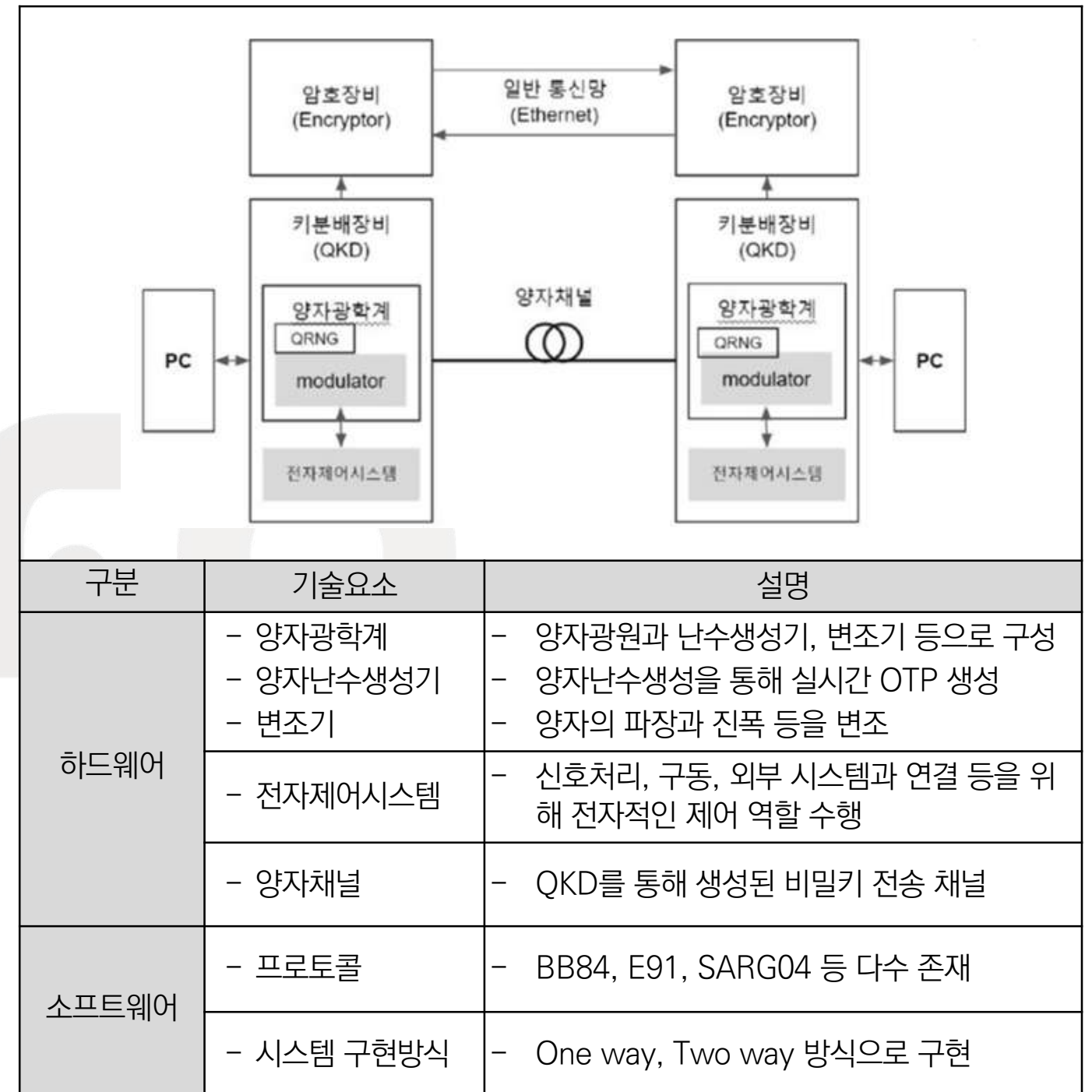


- 양자암호 기술은 양자 컴퓨터의 발전으로 기존 암호 알고리즘(RSA, ECC 등)의 보안성이 위협받으면서 등장한 차세대 보안 기술임
- 양자역학의 원리를 이용하여 현재의 암호 체계를 뛰어넘는 안전성을 제공하는 것을 목표로 함

2. 양자키분배 및 양자내성암호 설명

가. 도청 불가능한 통신을 위한 암호체계, 양자키분배 설명

개념	- 양자물리학의 법칙에 기반하여 송신자와 수신자 사이에 안전하게 키를 분배하기 위해 사용되는 양자암호통신 실시간 키분배 기술
특징	① 양자의 특성 활용 ② 절대적 보안성 ③ 실시간 키 생성 ④ 양자 채널과 공개 채널 사용



- 보안성 강화 기술로 중간자 공격 방지, 광자 수 분할 공격 대응하고 있으며, 삼성전자에서는 이번에 양자암호 기술이 탑재된 스마트폰 '갤럭시 쿼텀2' 출시함

- 뒷 페이지에 계속 -

관리-3교시

문제

난이도
상/중/하

4. 양자 암호 기술에 대하여 다음을 설명하시오.

가. 양자키분배(QKD : Quantum Key Distribution)

나. 양자내성암호(PQC : Post Quantum Cryptography)

다. QKD와 PQC 비교

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

양자역학 원리, 중간자 공격 차단, BB84프로토콜, 격자, 코드, 다변수, 아이소제니, 해시 원리

출제자

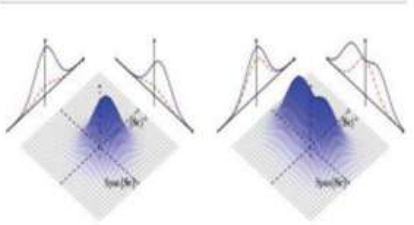
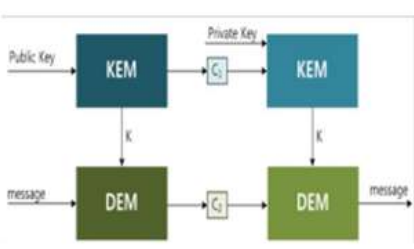
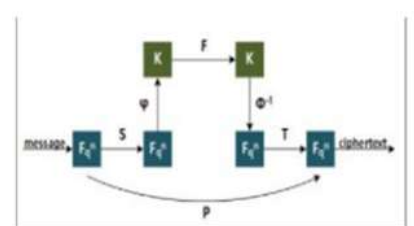
지주리(wonderland2023@naver.com)

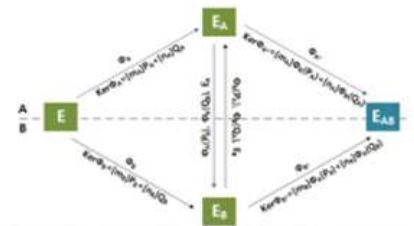
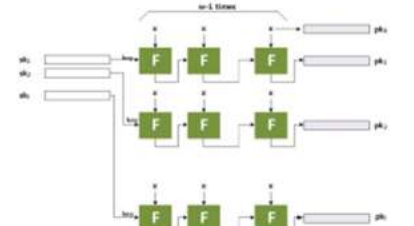
참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

- 앞 페이지에서 계속 -

나. 양자컴퓨팅 환경의 최후의 방어, 양자내성암호 설명

양자컴퓨터 대두 대칭키의 Grover, 공개키의 Shor 알고리즘으로 취약점 증가 양자내성암호 새로운 수학적 어려움에 기반한 암호화 시스템 필요 Shor/Grover 알고리즘의 문제 해결		
개념	- 기존의 공개키, 대칭키의 취약점을 보완하여 소인수 분해나 이산대수 문제에 기반을 두고 있지 않은 새로운 수학적 어려움에 기반한 암호 기법	
유형	개념	설명
격자기반		- 격자 위의 문제를 푸는 것은 NP-hard 문제임을 기반함 - 다양한 응용지원, 빠른 구현
코드기반		- 일반적인 linear code를 다 코딩하는 것이 NP-hard 문제임을 기반으로 함 - 빠른 암호화 속도 - 큰 키 사이즈가 단점
다변수기반		- 유한체에서 다변수 함수를 푸는 것은 NP-hard 문제임을 기반으로 함 - 작은 서명 크기, 빠른 계산

유형	개념	설명
아이소제니 기반		- 순서가 같은 두 타원곡선 사이에 존재하는 아이소제니(등원)를 구하는 것은 NP-hard 문제임을 기반으로 함
해시기반		- 해시함수의 안전성을 기반으로 한 전자서명 시스템 - 안전성 증명 가능 - 큰 서명 사이즈

- 양자컴퓨팅의 연산 능력을 대비하기 위한 암호 알고리즘으로 다양한 분야에서 사용되고 있음

3. QKD와 PQC의 비교 설명

구분	QKD	PQC
보안 원리	양자 물리학 원리(중첩, 비가역성)	수학적 난제 기반(격자, 다변수 다항식 등)
도청탐지	도청이 발생하면 즉시 탐지 가능	도청을 탐지할 방법 없음
보안성	절대적인 보안 (도청 불가)	양자 컴퓨터 공격에도 안전한 설계
적용방식	물리적 장비(광학 시스템) 필요	기존 네트워크 및 시스템에서 적용 가능

4. 양자 암호 기술에 대하여 다음을 설명하시오.

가. 양자키분배(QKD : Quantum Key Distribution)

나. 양자내성암호(PQC : Post Quantum Cryptography)

다. QKD와 PQC 비교

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

양자역학 원리, 중간자 공격 차단, BB84프로토콜, 격자, 코드, 다변수, 아이소제니, 해시 원리

출제자

지주리(wonderland2023@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

- 앞 페이지에서 계속 -

구분	QKD	PQC
거리 제한	수십~수백 km(중계기 필요)	거리 제한 없음
구현 난이도	비용 및 인프라 구축이 어려움	기존 인프라에서 쉽게 적용 가능
사용사례	군사, 금융, 정부기관 등 초고보안 환경	VPN, 브라우저 암호화, 클라우드 보안 등 광범위한 적용 가능

- 양자 컴퓨팅 시대가 다가옴에 따라 PQC는 필수적인 보안 기술이 될 것이며, 초고보안 환경에서는 QKD까지 함께 활용하는 것이 필요

“끝”

관리-3교시

문제

난이도
상/중/하

5. 데이터 거래를 위한 데이터 가치평가에 대하여 다음을 설명하시오.
 가. 데이터 재화와 데이터 가치의 특징
 나. 데이터 가치평가의 모델 및 절차
 다. 데이터 가치평가의 활용방안

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

데이터/법적 특성분석, 시장성 분석, 사업성분석,
수익접근법, 원가접근법, 시장접근법

출제자

황서연PE(sjice80@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up 기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

1. 데이터 공정가치 실현, 데이터 재화와 데이터 가치의 특징

데이터 재화	- 디지털 경제의 핵심 자원으로, 일반 재화와는 달리 AI, 빅데이터 기술 발전에 기반이 되는 디지털 트랜스포메이션의 기본 데이터
데이터 가치	- 데이터 생산, 유통, 거래, 활용 등에서 발생하는 경제적 효익에 대한 측정치(평가의 목적 또는 소유자에 따라 가치가 달라짐)
특징	설명
비경합성	한번 사용된 후에도 다른 용도로 재사용 가능
자본재	소비되는 재화가 아니라, 재화나 서비스를 생산하는데 투입됨
복제 비용 최소화	데이터는 복제가 용이하고 비용이 최소화됨
한계효용 감소하지 않음	AI, 빅데이터 기술 발전에 새로운 데이터 요구되므로 데이터 한계 효용은 감소하지 않음

- AI 등 디지털 기술 혁신 시대를 맞아 데이터 산업 발전 토대 마련과 '데이터 경제' 활성화를 위해 데이터 재화 및 데이터 가치 중요성 부각됨

2. 데이터 가치평가의 모델 및 절차 설명

가. 데이터 가치평가 모델 설명

모델	항목	설명
수익 접근법	개념	- 데이터를 통한 추가 이익을 기준으로 평가
	원리	- 경제적 수명기간 동안 활용으로 인하여 발생할 미래 경제적 효익에 적정 할인율을 적용하여 현재가치로 환산
	기법	- 증분수익 접근법, 데이터 기여도법

모델	항목	설명
원가 접근법	개념	데이터 생산 비용을 총당하는 가치를 기준으로 평가
	원리	평가 대상 데이터를 생산하는데 지출되는 금액을 기초로 데이터 가치를 산정하거나, 동일한 경제적 효익을 가지고 있는 데이터를 생산·구입하는데 지출되는 금액을 추정하여 가치 산정
	기법	- 역사적 원가접근법, 재생산 원가접근법, 대체원가 접근방식
시장 접근법	개념	- 시장에서 유사한 데이터의 가치를 기준으로 평가
	원리	- 평가 대상 데이터와 동일 또는 유사 데이터가 유통 시장에서 거래된 사례에 근거하여 가치를 산정
	기법	시장거래 사례 비교법 - 시장에서의 공시가격 또는 실제 정상 거래가격을 기초로 하여 거래된 데이터와 평가 대상 데이터 간의 계약 또는 거래조건, 기술 수준, 시장/사업성 수준 등의 비교·분석을 통한 차이를 조정하여 평가 대상 데이터의 가치를 추정하는 방법

- 평가 모델은 데이터 특성, 법적 특성, 시장성 및 사업성 고려하여 선택
나. 데이터 가치평가 절차 요약 설명



- 평가 기간은 의뢰로부터 약 8주 정도 소요되며, 평가기관, 평가 목적, 평가 대상 데이터 등에 따라 변동 가능

- 뒷 페이지에 계속 -

관리-3교시

문제

난이도
상/중/하

5. 데이터 거래를 위한 데이터 가치평가에 대하여 다음을 설명하시오.
 가. 데이터 재화와 데이터 가치의 특징
 나. 데이터 가치평가의 모델 및 절차
 다. 데이터 가치평가의 활용방안

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

데이터/법적 특성분석, 시장성 분석, 사업성분석,
수익접근법, 원가접근법, 시장접근법

출제자

황서연PE(sjice80@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up 기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

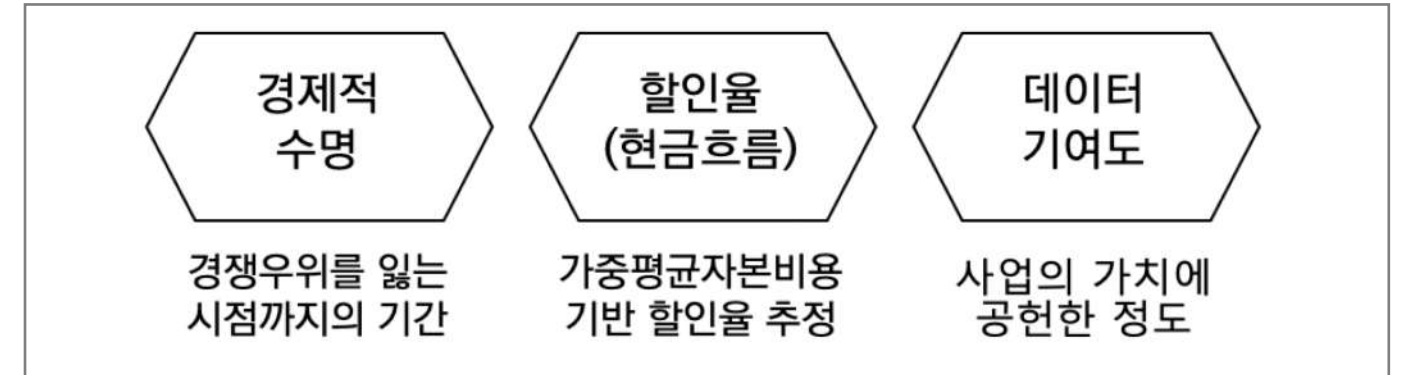
- 앞 페이지에서 계속 -

3. 데이터 가치평가의 활용방안

활용 측면	활용 방안 설명	고려 사항
데이터 특성 분석	- 평가 대상 데이터의 추가 이익 계산 시 활용	- 우수성, 모방난이도, 경쟁강도, 확장성, 일관성 등
	- 데이터 주위 환경 분석	
	- 데이터의 유용성 및 경쟁성 등을 조사하여 분석/평가	
법적 특성 분석	- 평가 대상 데이터의 법적 안정성 파악	- 법적 안정성
	- 데이터의 사업화 모델 등이 권리화 되었을 경우의 권리 범위 분석	
	- 보안 강도 등을 조사 분석하여 시장의 독점적 지위 확보 여부 판별	
	- 데이터의 경제적 수명, 경쟁으로부터 사업 보호 정도 파악	
시장성 분석	- 평가 대상 데이터 활용 서비스(제품)가 속한 시장에 대하여 시장환경 분석	- 시장진입 가능성, 경쟁강도, 성장성, 사용성 등
	- 시장 경쟁 분석결과에 근거하여 서비스(제품)의 시장경쟁력 평가	

- 평가 요인이 주요한 영향요인에 의해 분석되며, 방법론을 적용하여 목표에 맞게 데이터의 가치 평가 수행
- 평가요인과 방법론을 기반으로 핵심 변수가 추정되고, 최종적으로 데이터 가치를 산출

4. 데이터 가치 평가의 영향요인, 핵심 정량 변수 설명



- 가치 평가의 의미를 확산하기 위해 데이터 관련 컨퍼런스나 워크숍을 이용해 배포하고, 사례 연구 및 성공 사례의 주기적 피드백 필요

“끝”



관리-3교시

문제

난이도
상/중/하

6. 딥페이크(Deepfake)에 대하여 다음을 설명하시오.
가. 딥페이크의 개념 및 핵심 기술
나. 딥페이크의 문제점
다. 딥페이크 대응방안

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

GAN, 인코더, 디코더, CNN, 가짜뉴스배포, 프라이버시 침해, 보이스 피싱, AI기반 탐지기술

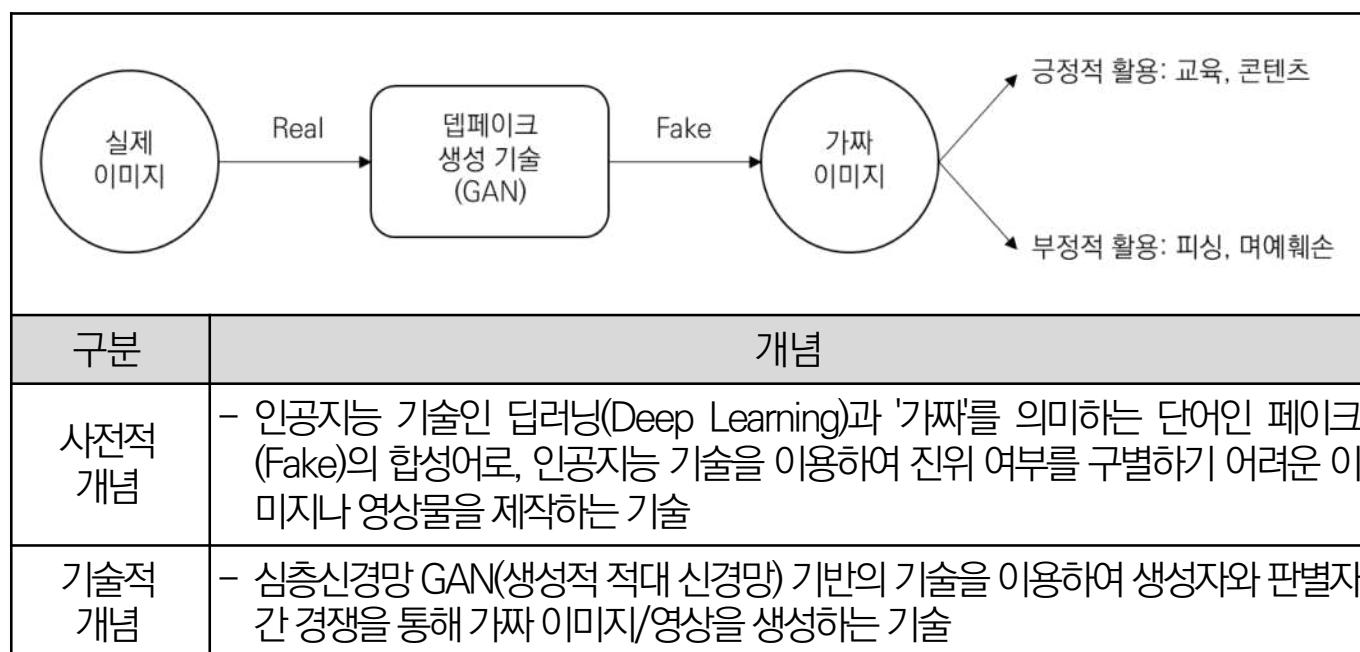
출제자

윤슬PE(ipromise2u@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up 기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 인공지능 기반 영상/이미지 합성 기술, 딥페이크의 개념



- 생성형 AI 기술의 발전, 이미지/영상 처리 기술 발전, 하드웨어 및 네트워크 등 관련 인프라 발전(GPGPU), 알고리즘 기술 발전(GAN 등)에 따라 AI 기술을 악용한 딥페이크 피해 사례 급증

2. 딥페이크의 핵심 기술 설명

가. 딥페이크의 핵심 기술 유형별 설명

구분	핵심 기술	사례
딥페이크 생성	GAN	- Generative Adversarial Network - 실제와 유사한 데이터를 생성하는 '생성모델'과 데이터 진위여부를 구별하는 '판별모델'로 구분하여 두 모델 간 경쟁을 통해 학습 후 딥페이크 생성
	Encoder Decoder	- 인코더로 얼굴 이미지의 잠재 특징을 추출하고, 디코더로 추출된 정보 및 잠재 특징을 활용하여 이미지를 재구성
딥페이크 탐지	CNN	- Convolutional Neural Network - 합성곱 계층 및 풀링 계층의 조합으로 구성된 신경망에서 진짜와 가짜 영상 속의 얼굴 특징을 추출하여 학습함으로써 딥페이크 탐지

- 딥페이크 핵심 기술 유형 중 대표적인 기술은 GAN으로 DCGAN, Style GAN 등 여러가지 기법으로 가장 많이 활용되고 있음

나. 딥페이크의 대표 핵심 기술, GAN 설명

구성	절차	설명
Generator (생성기)	- 데이터 선택	- 적절한 샘플을 랜덤하게 Training Set에서 선택
	- 데이터 생성	- 이미지의 특징들을 랜덤하게 추출, 부분적 합성하여 새로운 이미지 생성
Discriminator (판별기)	- 데이터 선택	- Training Set에서 이미지화 생성기로부터 만들어진 가짜 이미지를 입력받아 랜덤하게 선택
	- 판별	- 선택되어진 이미지가 실제 이미지인지 가짜 이미지인지 식별
	- Tune Training	1) 판별기가 옳은 판단 - 생성기는 자신의 네트워크에 사용된 변수를 업데이트하여 개선된 가짜 이미지를 생성 2) 판별기가 틀린 판단 - 판별기는 자신의 네트워크에 실수로부터 학습 3) 판별기와 생성기는 학습에 따른 보상

- 딥페이크의 생성 기술은 다양한 산업에서 긍정 및 부정 효과가 나타남

3. 딥페이크의 문제점 및 대응방안 설명

가. 딥페이크의 문제점 설명

문제점	설명
가짜뉴스 배포	- 사회적 이슈, 정치 이슈 등을 활용한 자극적인 가짜 뉴스 생성 및 유포로 사회적 혼란 가중 - (사례) 오바마 전 대통령 얼굴 합성한 트럼프 비하 딥페이크 영상 제작 배포(2018)

- 뒷 페이지에 계속 -

6. 딥페이크(Deepfake)에 대하여 다음을 설명하시오.
가. 딥페이크의 개념 및 핵심 기술
나. 딥페이크의 문제점
다. 딥페이크 대응방안

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	U2L, BSD, GPL, MPL, 비즈니스 플랫폼
출제자	윤슬PE(ipromise2u@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up 기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

- 앞 페이지에서 계속 -

명예훼손 프라이버시 침해	- 일반 여성 얼굴을 활용한 음란물을 제작하여 금전을 요구하는 협박 사례 증가 - 여성 연예인 이미지를 악의적으로 합성 및 배포하여 이미지 실추 등의 명예훼손 발생
보이스 피싱 금융사기	- 특정인의 목소리와 얼굴을 합성한 보이스피싱 금전 탈취 등의 문제 발생 - CEO 사칭 사기(Deepfake CEO Fraud)로 기업의 CEO 고위 임원의 음성 합성, 직원들에게 송금을 요청하는 등의 금융 사기 발생
정치적 조작 및 사회 혼란	- 국가 간 외교 분쟁 및 갈등 유발 가능성이 있으며, 가짜 영상을 통해 정부나 기관의 신뢰도를 저하시킬 수 있음

- 딥페이크 문제점 방지를 위해 딥페이크 이미지 또는 영상 탐지기술이 학계와 산업계를 중심으로 지속적 연구되며 대응방안기술 의무화 진행

나. 딥페이크의 대응방안 설명

구분	대응방안	기술 요소	설명
기술적 대응방안	탐지 기술	AI 기반 딥페이크 탐지 모델	- 부분적 변경을 수행한 이미지의 부자연스러운 경계선 검출
		생체정보 기반 탐지	- Head Pose를 통한 검출
		메타데이터 및 블록체인 활용	- 심박수, 눈 깜박임, 그림자 분석 등 생리적 특징을 통한 검출
법적 대응방안	딥페이크 규제 법안 마련	2020년 "딥페이크 처벌법" 도입,	- 성적 목적의 딥페이크 제작 및 유포 시 최대 7년 이하 징역
	정보통신망법 개정	가짜 제재 강화	- 허위 조작 정보 유포제재

법적 대응방안	기업 및 플랫폼 규제 강화	콘텐츠 "딥페이크 표시" 의무화.	- 소셜미디어 및 콘텐츠 플랫폼은 딥페이크 확산 방지 위한 규정 강화
사회적 대응방안	미디어 리터러시 교육 강화	출처 검증(Source Verification)	- 웹사이트, 뉴스 기사, SNS 게시글의 출처를 확인하여 신뢰성을 평가
	기업 차원의 대응책	디지털 발자국 관리(Digital Footprint Management)	- 검색 엔진 등 사용자 온라인 활동 기록 삭제
	언론, 미디어 대응책	필터 버블 및 알고리즘 편견 이해	- 소셜미디어 추천 알고리즘이 개인의 기존 관심사만 노출하는 현상 인식

- KAIST의 KaiCatch 등 국가적 차원 인공지능경망 기술을 활용한 악성 동영상 위변조 탐지 솔루션 개발, AI 생성물에 대한 워터마크 표시 의무화 발표(24.05)

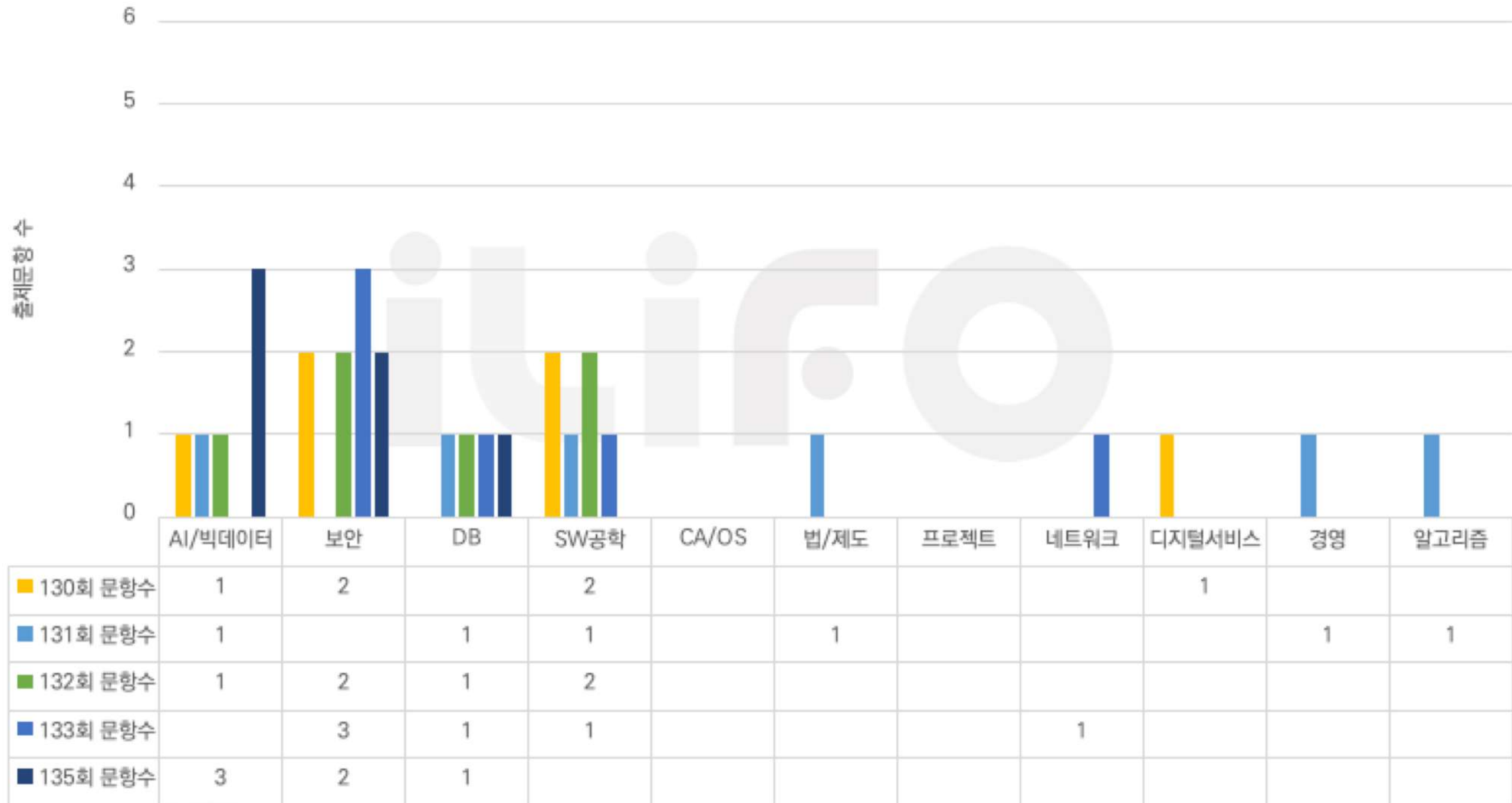
4. 딥페이크 문제점 해결 넘어선 긍정적 활용 사례 제언

구분	사례	설명
긍정 활용 사례	콘텐츠 산업 활성화	- 고인이 된 인물을 복원해서 콘텐츠, 연극, 뮤지컬, 영화 등에서 다양한 영상 효과 연출 등 기존에 없던 종류의 영상 제작으로 콘텐츠 산업의 부가가치 향상
	교육/의료 수준 향상	- 역사 속 인물을 복원하여 교육 콘텐츠로 활용 - 독일 뢰벡대, CT/MRI/X선 이미지 분석을 통해 암의 징후와 이상신호 탐지 성능 고도화

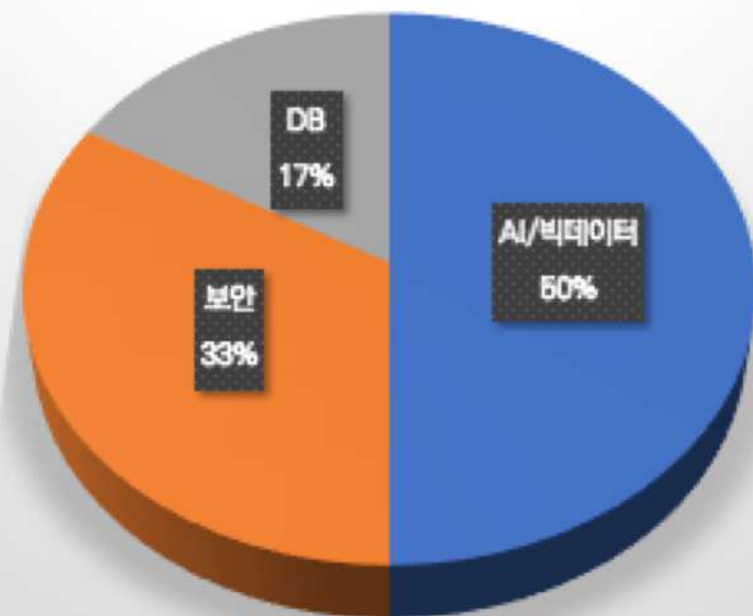
- 2024년 한국정보에서는 딥페이크 집중단속 통한 부정적 영향을 최소화 하고, 안전한 디지털 환경을 조성위해 지속 노력하며, 딥페이크 핵심 기술들은 긍정적인 활용 통해 콘텐츠 및 교육 산업에 적극 활용 진행

“끝”

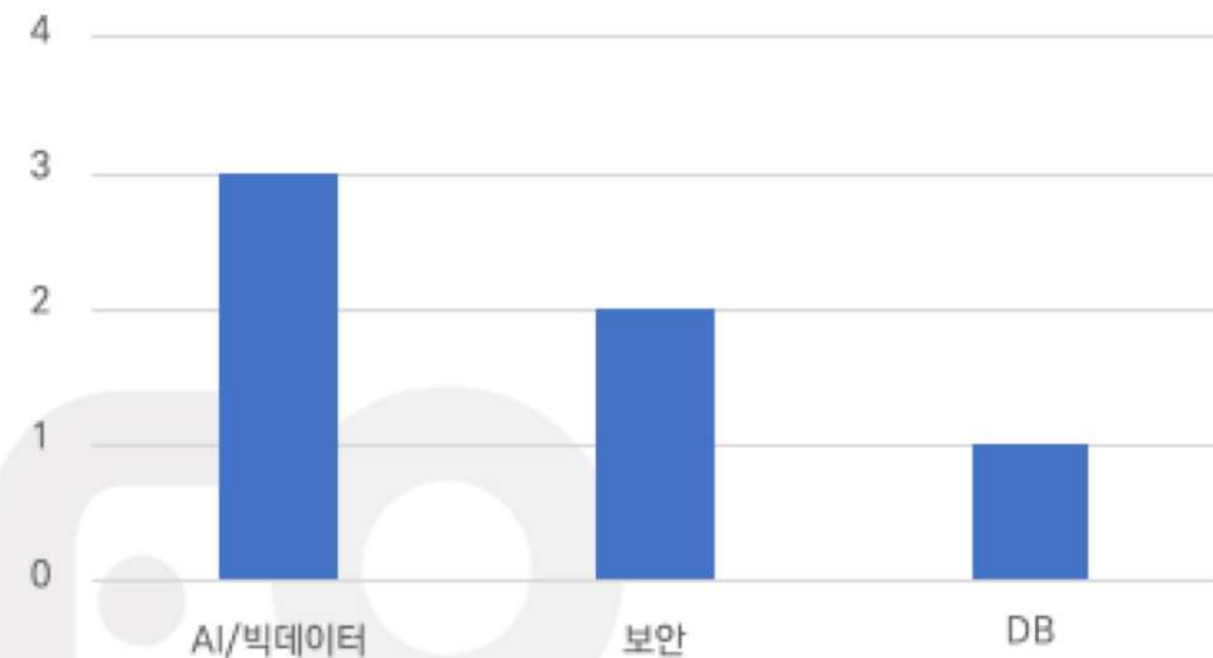
정보관리기술사, 4교시 도메인 별 출제 빈도 수(131회 ~ 135회)



135회 정보관리기술사 4교시 출제 비율

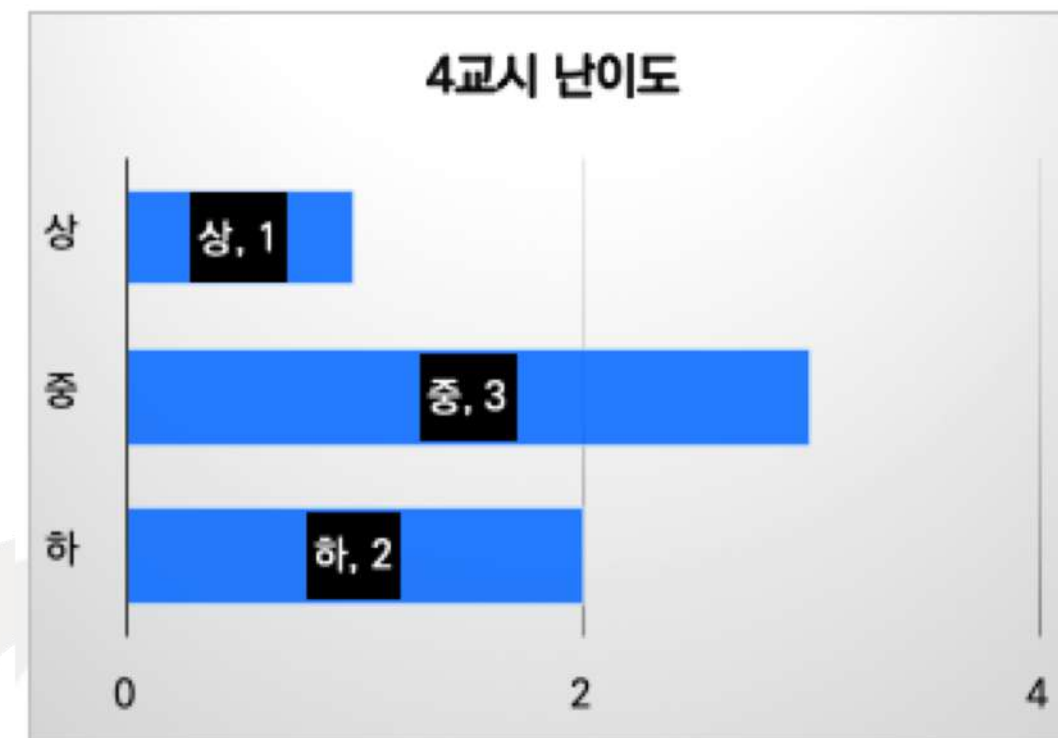


4교시 출제 빈도 수



구분	내용
출제 경향	- 해싱, 릴레이션 무결성, 이항/포아송 분포는 각 도메인 원리 토픽 - 기본 원리 토픽을 중심으로 출제
특이 사항	- 제로트러스트2.0은 응용과 교차 출제 - 인공지능 테스트는 깊이 있게 출제 되었으나 단어로 개념화해서 작성하면 고득점 가능

번호	도메인	문제	난이도	해설자의 선택
1	보안	확장성 해싱(Extendible Hashing)기 법에 대하여 다음을 설명하시오. 가. 개념 및 구성요소 나. 충돌회피 기법	하	
2	데이터베이스	릴레이션 무결성 제약의 유형과 사례를 제시하고, 구현 방법에 대하여 설명하시오	중	
3	인공지능	이항 분포(Binomial Distribution)와 포아송 분포(Poisson Distribution)를 비교 설명하시오.	중	2
4	인공지능	빅데이터 시각화(Visualization)에 대하여 다음을 설명하시오 가. 개념 및 절차 나. 방법 및 도구	하	4
5	인공지능	인공지능 소프트웨어 품질 보증을 위한 테스트 기법에 대하여 다음을 설명하시오 가. 메타모픽 테스트(Metamorphic Test) 나. 뉴런 커버리지 테스트(Neuron Coverage Test) 다. 안전 반경 최대화 테스트	상	3
6	보안	경계 기반 보안(Perimeter Security)과 제로 트러스트(Zero Trust) 성숙도모델 2.0에 대하여 비교 설명하고, 제로 트러스트 아키텍처 도입 시 고려사항에 대하여 설명하시오	중	1



난이도	주요 내용
중하	- 확장성 해싱(Extendible Hashing) - 충돌회피 : 버킷분할, 디렉토리 확장, 이중 해싱, 체이닝 등 - 릴레이션 무결성 : 상과집튜즉지 - 인공지능 테스트 - 메타모픽 : 기존 입력-출력 관계 활용 - 뉴런 커버리지 테스트 : 신경망 활성화 범위 - 안전 반경 최대화 테스트 : 안전하게 동작하는 입력 범위를 최대화

1. 확장성 해싱(Extendible Hashing)기 법에 대하여 다음을 설명하시오.
가. 개념 및 구성요소
나. 충돌회피 기법
2. 릴레이션 무결성 제약의 유형과 사례를 제시하고, 구현 방법에 대하여 설명하시오
3. 이항 분포(Binomial Distribution)와 포아송 분포(Poisson Distribution)를 비교 설명하시오.
4. 빅데이터 시각화(Visualization)에 대하여 다음을 설명하시오
가. 개념 및 절차
나. 방법 및 도구
5. 인공지능 소프트웨어 품질 보증을 위한 테스트 기법에 대하여 다음을 설명하시오
가. 메타모픽 테스트(Metamorphic Test)
나. 뉴런 커버리지 테스트(Neuron Coverage Test)
다. 안전 반경 최대화 테스트
6. 경계 기반 보안(Perimeter Security)과 제로 트러스트(Zero Trust) 성숙도모델 2.0에 대하여 비교 설명하고, 제로 트러스트 아키텍처 도입 시 고려사항에 대하여 설명하시오

관리-4교시

문제

난이도
상/중/하

1. 확장성 해싱(Extendible Hashing) 기법에 대하여 다음을 설명하시오.

가. 개념 및 구성요소

나. 충돌회피 기법

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

디렉토리, 버킷, 글로벌 덱스, 로컬 덱스, 버킷
분할, 디렉토리 확장, 효율적 인덱싱, 분산 원장

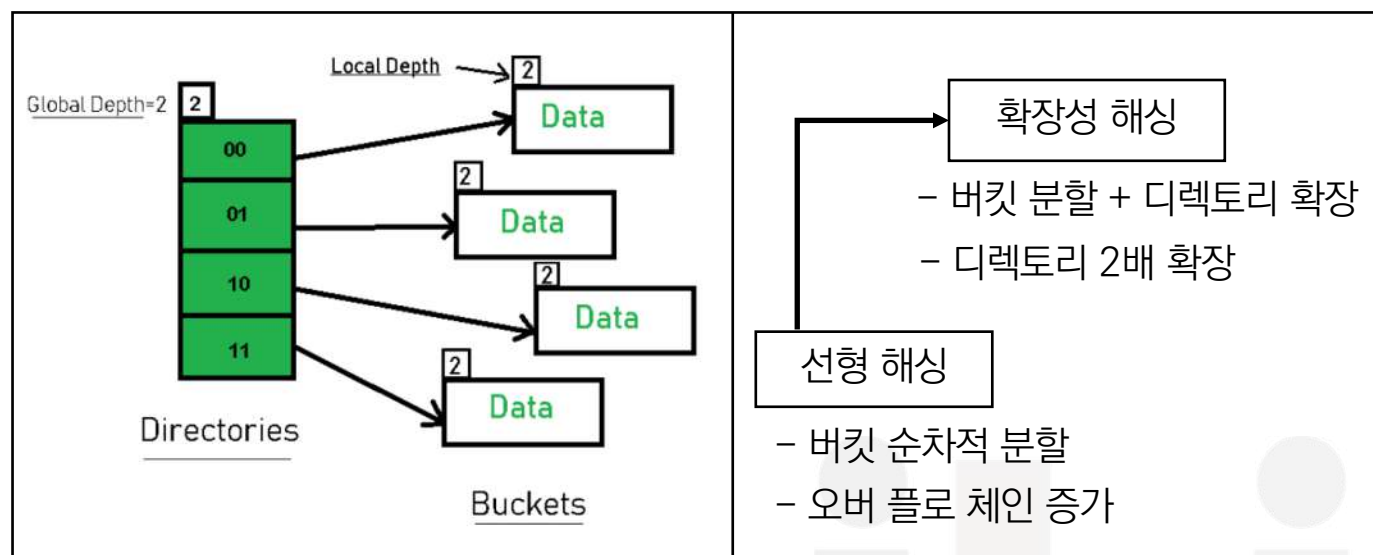
출제자

윤슬PE(ipromise2u@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up 기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 동적 데이터 관리, 확장적 해싱 기법의 개요



- 해싱은 키 값에서 레코드가 저장되어 있는 주소를 직접 계산한 후 산출된 주소로 바로 접근이 가능하게 하는 방법으로 확장적 해싱은 레코드의 수에 따라 버킷의 수가 변하는 동적인 해싱 방법
- 확장성 해싱은 데이터베이스 및 파일 시스템에서 널리 사용되며, 동적 데이터 관리에 최적화된 구조를 제공

2. 확장적 해싱의 개념 및 구성요소, 동작원리 설명

가. 확장적 해싱의 개념 및 구성요소 설명

구성 요소	개념	- 디렉터리 기반 해싱(Directory-based Hashing) 기법으로, 버킷 크기를 동적으로 조정하여 해시 테이블의 성능을 유지하는 방법
	구성요소	디렉토리(Directory) - 주어진 조건 하에서 가장 작은 분산을 가지는 추정량이라는 의미 버킷(Bucket) - 실제 데이터를 저장하는 공간. 최대 저장량(예: 3개)을 초과하면 분할

구성 요소	글로벌 덱스 (Global Depth)	- 디렉터리가 사용하는 비트 수. 해시 함수가 반환할 LSB(Least Significant Bits)의 개수를 결정
	로컬 덱스 (Local Depth)	- 버킷이 사용하는 비트 수. 버킷 분할 시 증가하며, 항상 글로벌 덱스 ≤ 로컬 덱스를 만족

- 기존 정적 해싱과 달리 버킷과 디렉토리를 활용해 데이터를 관리하며, 해시 함수가 동적으로 변경

나. 확장적 해싱의 동작원리 설명

동작 원리	① 초기화	- 디렉토리 크기 = 1 (글로벌 덱스 = 1)
	② 삽입	- 키의 해시 값(LSB)으로 디렉토리 위치 탐색 → 해당 버킷에 저장. - 버킷이 가득 차면 분할(Splitting) 수행.
	③ 버킷 분할 조건	- 로컬 덱스 = 글로벌 덱스 → 디렉토리 크기 2배 확장 - 로컬 덱스 < 글로벌 덱스 → 버킷만 분할

- 확장적 해싱은 디렉토리 크기와 버킷이 자동 조절되며, 해시 충돌이 발생해도 성능 저하 없이 처리 가능

3. 확장적 해싱의 충돌회피 기법 설명

가. 확장적 해싱의 충돌회피 기법 개념

개념	- 확장적 해싱에서는 버킷(Bucket) 충돌이 발생했을 때, 버킷 분할과 디렉터리 확장기법을 통해 충돌을 해결하는 기법
----	---

- 정적 해싱은 단순한 체이닝(Chaining) 방식 사용, 오버플로우 허용하기도 하지만, 확장적 해싱에서는 즉시 분할하여 데이터 재배치 진행

- 뒷 페이지에 계속 -

관리-4교시

문제

난이도
상/중/하

1. 확장성 해싱(Extendible Hashing) 기법에 대하여 다음을 설명하시오.

가. 개념 및 구성요소

나. 충돌회피 기법

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

디렉토리, 버킷, 글로벌 덱스, 로컬 덱스, 버킷
분할, 디렉토리 확장, 효율적 인덱싱, 분산 원장

출제자

윤슬PE(ipromise2u@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up 기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

- 앞 페이지에서 계속 -

나. 확장적 해싱의 충돌회피 기법 상세 설명

기법	구분	설명
버킷 분할 (Bucket Splitting)	오버 플로우 발생 시	- 버킷 내 모든 데이터 재해싱
		- 분할된 두 버킷에 데이터 재분배
		- 디렉토리 포인터 업데이트
디렉토리 확장 (Directory Expansion)	글로벌 덱스 증가	- 디렉토리 크기를 2배로 확장하고 기존 포인터 복제
		- 글로벌 덱스 1 → 2로 증가 시 디렉토리 크기 2 → 4 증가
		- 모든 기존 디렉터리 엔트리는 2개로 복제되며, 새로운 해시 비트가 반영
재해싱 (Rehashing)		- 분할된 버킷의 데이터에 대해 새로운 로컬 덱스 기반 해시 값 계산.
		- Overflow 발생하지 않을 때까지 여러 개의 Hash 함수 적용
Open Addressing		- 충돌이 발생할 경우 다음 가용 공간에 저장
		- 영역을 찾을 때까지 계속 수행하는 단순한 방법
		- 별도 포인터나 데이터 스트럭처 사용하지 않음
Closed Addressing		- 같은 해시값을 가지는 레코드들을 리스트로 만들어 관리
		- 데이터 영역이 동적으로 할당되므로 테이블의 크기에 관계없이 다량의 레코드 관리가 가능함
		- linked list를 통해 second clustering이라는 데이터 치우침 현상 방지

- 확장적 해싱은 충돌이 발생하면 체이닝 아닌 "버킷 분할, 디렉터리 확장" 통해 해결하므로 메모리 낭비가 적고, 효율적 데이터 저장이 가능

4. 확장적 해싱의 분야별 활용 방안

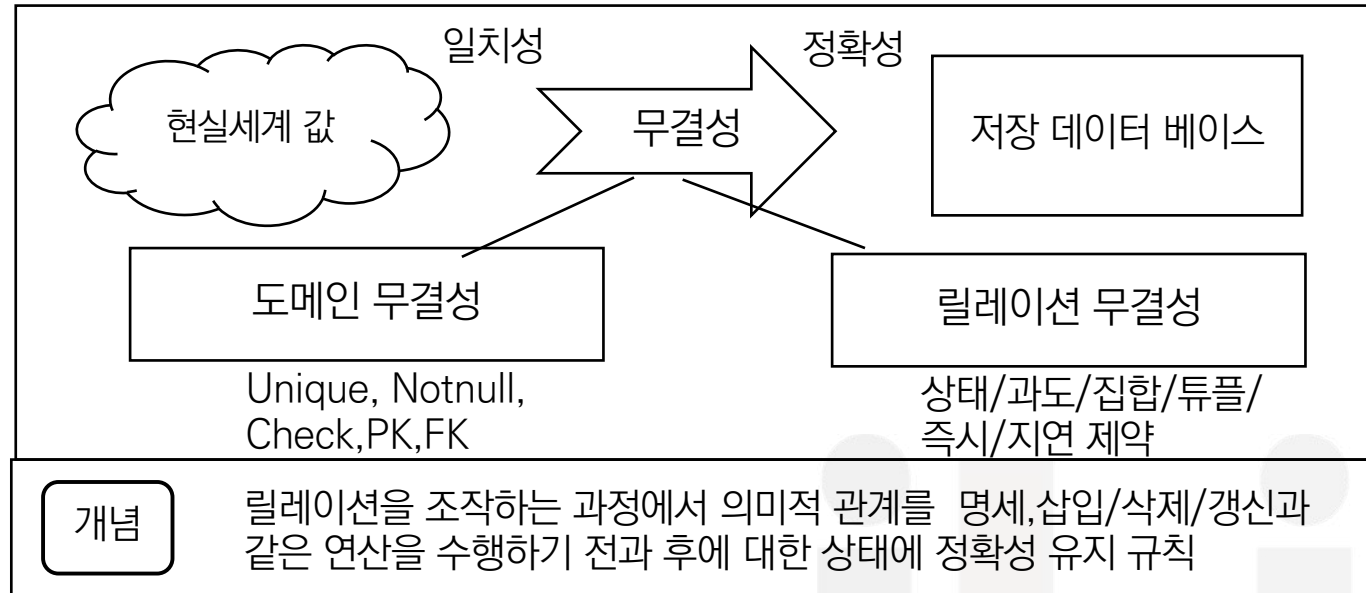
분야	활용방안	설명
데이터 베이스 관리 시스템	동적 데이터 관리	- 데이터베이스의 크기가 변화함에 따라 해시 테이블을 자동으로 조정하여 효율적인 저장 공간 사용이 가능
	빠른 데이터 접근	- 대규모 데이터베이스에서도 레코드 접근 시 디스크 접근 횟수를 최소화하여 빠른 검색 속도를 제공
파일 시스템	효율적 파일 인덱싱	- 파일 시스템에서 파일 및 디렉토리 정보를 빠르게 검색
	동적 저장 공간 관리	- 파일 시스템의 크기 변화에 유연하게 대응
보안 시스템	데이터 무결성 검증	- 저장된 데이터의 변조 여부를 빠르게 확인
	비밀번호 암호화	- 사용자 비밀번호를 안전하게 해시하여 저장

- 성능유지 및 동적 적응성 효율적 공간활용 등으로 대규모 데이터베이스 시스템에 데이터 관리와 검색 알고리즘 설계 활용되며, 분산원장 기술에 적용되어, 방향성 비순환 그래프(DAG) 구조 적용 가능

“끝”

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	디렉토리, 버킷, 글로벌 덤스, 로컬 덤스, 버킷 분할, 디렉토리 확장, 효율적 인덱싱, 분산 원장
출제자	윤슬PE(ipromise2u@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up 기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 데이터의 일치성 정확성 확보, 릴레이션 무결성 제약 개요



- 사용자의 목적이나 의도와 다른 데이터의 오류 방지, 정확성, 유효성, 일관성, 신뢰성을 위해 무효 갱신으로 부터 데이터를 보호하는 무결성에 도메인과 릴레이션 무결성 존재

2. 릴레이션 무결성 제약의 유형과 사례 설명

구분	제약 유형	설명
상태 변환	상태 제약	- 데이터베이스가 일관성 있는 상태 되기 위한 조건
	과도 제약	- 한 상태에서 다른 상태로 변환 과정 적용 규정
집합 여부	집합 제약	- 어떤 튜플 집합 전체에 관련된 규정
	튜플 제약	- 처리되고 있는 튜플에만 적용되는 규정
시간 측면	즉시 제약	- 삽입/삭제/갱신 연산이 수행 즉시 적용되는 규정
	지연 제약	- 트랜잭션이 완전히 수행된 뒤 적용되는 규정

- 릴레이션 무결성 유지는 전체 데이터베이스 일관성에 따른 업무 안정성 유지를 위해 정적, 동적 및 시간적 제약으로 진행

나. 릴레이션 무결성 제약의 사례 설명

구분	제약 유형	설명
상태 변환	상태 제약	- WHEN INSERT CHILD.FAMILY_NAME: = CHECK(PARENT.FAMILY_NM CHILD.FAMILY_NM);
	과도 제약	- 한 상태에서 다른 상태로 변환 과정 적용 규정
집합 여부	집합 제약	- 어떤 튜플 집합 전체에 관련된 규정
	튜플 제약	- 처리되고 있는 튜플에만 적용되는 규정
시간 측면	즉시 제약	- 삽입/삭제/갱신 연산이 수행 즉시 적용되는 규정
	지연 제약	- 트랜잭션이 완전히 수행된 뒤 적용되는 규정

- 릴레이션 무결성 유지는 전체 데이터베이스 일관성에 따른 업무 안정성 유지를 위해 트리거, 저장 프로시저 기반 데이터베이스 구현 가능

3. 릴레이션 무결성 제약 구현 방법 설명

구현 방법	구현 기술	설명
무결성 제약조건	DCL	- DCL 이용하여 무결성 제약조건을 명시적 기술 - 도메인, 테이블 생성 및 정의 시 조건 명세
	사례	

- 뒷 페이지에 계속 -

2. 릴레이션 무결성 제약의 유형과 사례를 제시하고, 구현 방법에 대하여 설명하시오

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

디렉토리, 버킷, 글로벌 덤스, 로컬 덤스, 버킷
분할, 디렉토리 확장, 효율적 인덱싱, 분산 원장

출제자

윤슬PE(ipromise2u@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up 기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

- 앞 페이지에서 계속 -

구분	구현 기술	설명
트리거 (Trigger)	DCL	- DCL 이용하여 무결성 제약조건을 명시적 기술 - 도메인, 테이블 생성 및 정의 시 조건 명세
	트리거 (Trigger)	- 한 상태에서 다른 상태로 변환 과정 적용 규정
저장 프로시저		

4. 도메인 무결성 제약 방안

분야	활용방안	설명
데이터 베이스 관리 시스템	동적 데이터 관리	- 데이터베이스의 크기가 변화함에 따라 해시 테이블을 자동으로 조정하여 효율적인 저장 공간 사용이 가능
	빠른 데이터 접근	- 대규모 데이터베이스에서도 레코드 접근 시 디스크 접근 횟수를 최소화하여 빠른 검색 속도를 제공
파일 시스템	효율적 파일 인덱싱	- 파일 시스템에서 파일 및 디렉토리 정보 를 빠르게 검색
	동적 저장 공간 관리	- 파일 시스템의 크기 변화에 유연하게 대응
보안 시스템	데이터 무결성 검증	- 저장된 데이터의 변조 여부를 빠르게 확인
	비밀번호 암호화	- 사용자 비밀번호를 안전하게 해시하여 저장

- 성능유지 및 동적 적응성 효율적 공간활용 등으로 대규모 데이터베이스
시스템에 데이터 관리와 검색 알고리즘 설계 활용되며, 분산원장 기술에
적용되어, 방향성 비순환 그래프(DAG) 구조 적용 가능

“끝”

3. 이항 분포(Binomial Distribution)와 포아송 분포(Poisson Distribution)를 비교
설명하시오.

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

이산확률변수, 연속확률변수, 셀 수 있는 정수형,
셀 수 없는 범위의 수, 이산균등, 정규분포, T분포

출제자

황서연PE(sjice80@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

1. 확률변수 값에 대한 분포, 확률분포의 개요

확률변수	이산확률변수	이산확률분포	셀 수 있는 변수
	연속확률변수	연속확률분포	연속적인 변수
개념	- 불확실한 사건의 발생 확률을 수학적으로 표현한 것으로 확률 변수가 취할 수 있는 값과 그 값이 나타날 확률을 나타내는 함수 - 확률분포는 확률변수의 종류에 따라 이산확률분포와 연속확률분포로 나눌 수 있음		

2. 이항분포와 포아송분포 비교

가. 이항분포와 포아송분포 개념 비교

구분	이항분포	포아송분포
개념도		
개념	- '성공'에 해당하는 사건이 출현할 확률이 p인 똑같은 베르누이 시행을 독립적으로 n번 반복해서 시행하여 일어난 두 가지 결과에 의해 그 값이 각각 0과 1로 결정되는 확률분포	- 단위 시간, 단위 공간에 어떤 사건이 몇 번 발생할 것인가를 표현하는 이산 확률 분포

나. 이항분포와 포아송분포 상세 비교

구분	이항분포	포아송분포
확률 변수	X = n회 독립적인 베르누이 시행에서 성공의 수	- X = 단위시간 내에 발생하는 사건의 수
확률 질량 함수	$f(x) = P(X=x) = {}_n C_x p^x q^{n-x} = \begin{cases} {}_n C_x p^x (1-p)^{n-x}, & x = 0, 1, 2, \dots, n \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$	$f(x) = P(X=x) = \begin{cases} \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, & x = 0, 1, 2, \dots \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$
기호	$X \sim B(n, p)$	$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, (단위시간당 평균발생건수 = $\lambda > 0$)
기대 값(평균)과 분산	기대값 $E(X) = np$, 분산 $V(X) = npq (q = 1 - p)$	기대값 $E(X) = \lambda$, 분산 $V(X) = \lambda$
가정 사항	- 성공률이 π 인 베르누이 시행을 n번 시행했을 때의 확률분포 - 복원 추출	- 독립성 - 서로 다른 구간에서 발생하는 사건의 수는 서로 독립 - 비례성 - 충분히 짧은 구간에서 사건이 발생할 확률은 구간의 길이에 비례 - 비집락성 - 충분히 짧은 구간에서 2회 이상의 사건이 발생할 확률은 거의 없음
사례	- 축구선수가 페널티킥을 찬다고 가정할 때, 이 선수의 이전 페널티킥 성공확률은 70%라고 한다. 이때 10번 차서 얻은 성공횟수의 확률	- 매 시간(단위 시간) 접수되는 문의 요청 건수의 확률 - 한 페이지당(단위 공간) 발견된 오타의 수의 확률

- 구매 패턴 예측, 학생 집단 간 점수 비교 시 활용

- 뒷 페이지에 계속 -

3. 이항 분포(Binomial Distribution)와 포아송 분포(Poisson Distribution)를 비교
설명하시오.

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	이산확률변수, 연속확률변수, 셀 수 있는 정수형, 셀 수 없는 범위의 수, 이산균등, 정규분포, T분포
출제자	황서연PE(sjice80@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

- 앞 페이지에서 계속 -

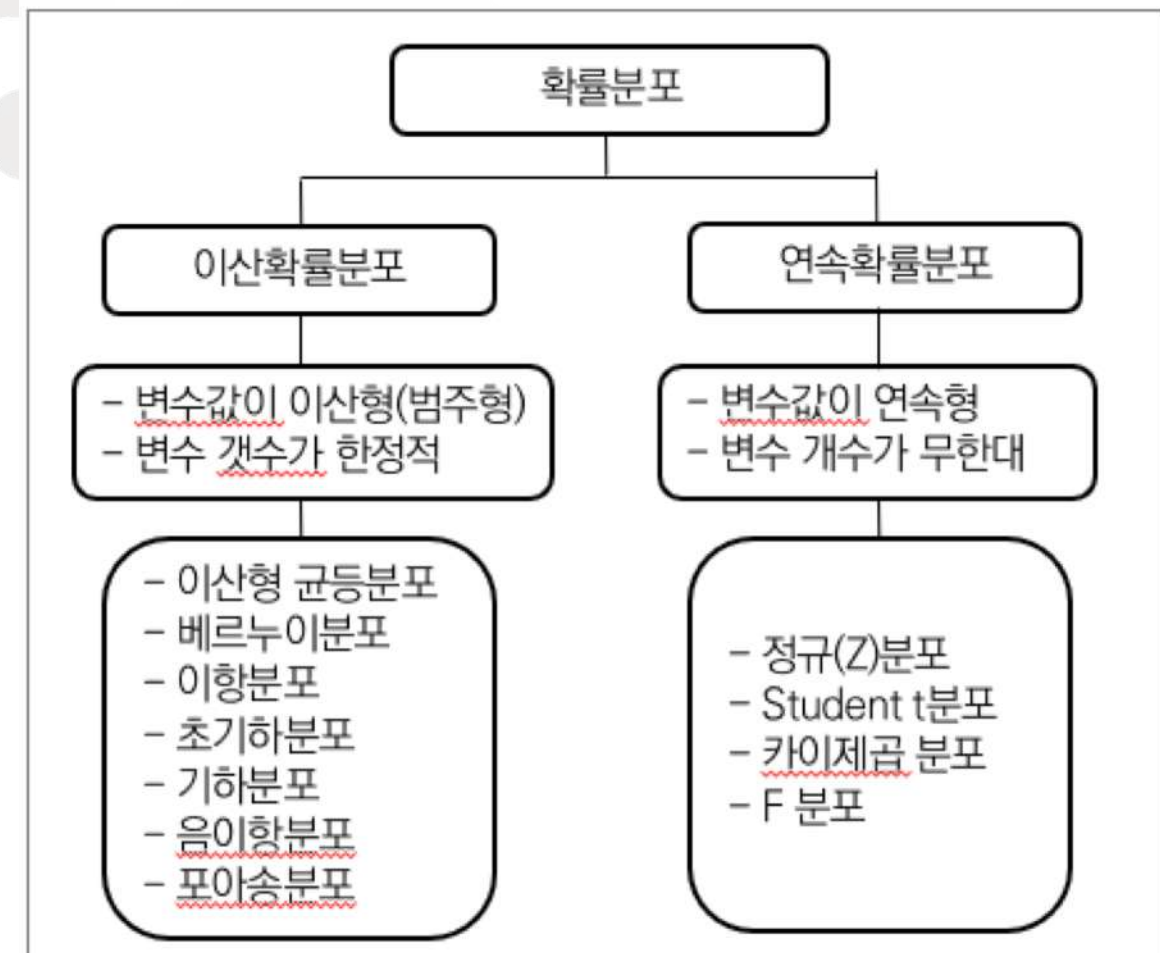
3. 사례기반, 이항분포와 포아송 분포 비교

구분	이항분포	포아송분포
사례	- 우체국에서 수거한 편지 봉투의 20%에는 우편 번호가 적혀있지 않다고 한다. 우체국에서 수거한 10통의 편지 봉투 중에서 편지 봉투 7통에 우편 번호가 적혀 있을 확률	- 매 시간(단위 시간) 접수되는 문의 요청 건수(발생 횟수), 한 페이지당 (단위 공간) 발견된 오타 수(발생 횟수) - 어느 전공 책 5페이지를 검사하였는데, 오타가 총 10개 발견되었다고 한다. 그럼 이 책에서 어느 한 페이지를 검사하였는데 오타가 3개 나올 확률
확률 변수	$X = 10$ 번 시행에서 성공(7통)의 수	$X =$ 한 페이지를 검사했을 때 오타 수 3
기호	$X \sim \text{Poisson}(\lambda), (\lambda) > 0$	$X \sim \text{Poisson}(\lambda), (\lambda) > 0$
확률 질량 함수	$f(x) = {}_n C_x p^x q^{n-x} = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$ $f(7) = P(X=7) = \binom{10}{7} 0.8^7 (0.2)^{10-7} = \frac{10!}{7! \times 3!} 0.8^7 0.2^3 = 0.2013$	$f(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} \quad (e = 2.718281 \dots)$ $f(3) = P(X=3)$ $= \frac{2.718281^{-2} 2^3}{3!} = 0.1804$

4. 확률분포를 활용한 AI 모델링 예시

데이터 특성 파악 및 특징 추출	머신러닝 모델 적용하여 확률적 해석 도출	대규모 데이터 예측, 복잡한 문제 해결
- 고객 구매패턴으로 마케팅 전략 수립 - 평균과 분산 값으로 이상 탐지 모델 설계	- 베이지안 네트워크 활용 이메일 스팸 필터링 - 학습 과정에서 손실함수 최소화	

- 확률분포를 활용하여 데이터 특성을 이해하고 예측 모델을 구축함으로써 AI 모델 성능 향상 및 정확한 의사결정 가능



관리-4교시

문제

난이도
상/중/하

4. 빅데이터 시각화(Visualization)에 대하여 다음을 설명하시오.

가. 개념 및 절차
나. 방법 및 도구

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

구조화, 시각화, 표현, 시간/분포/관계/비교/공간 시각화, 큐레이션

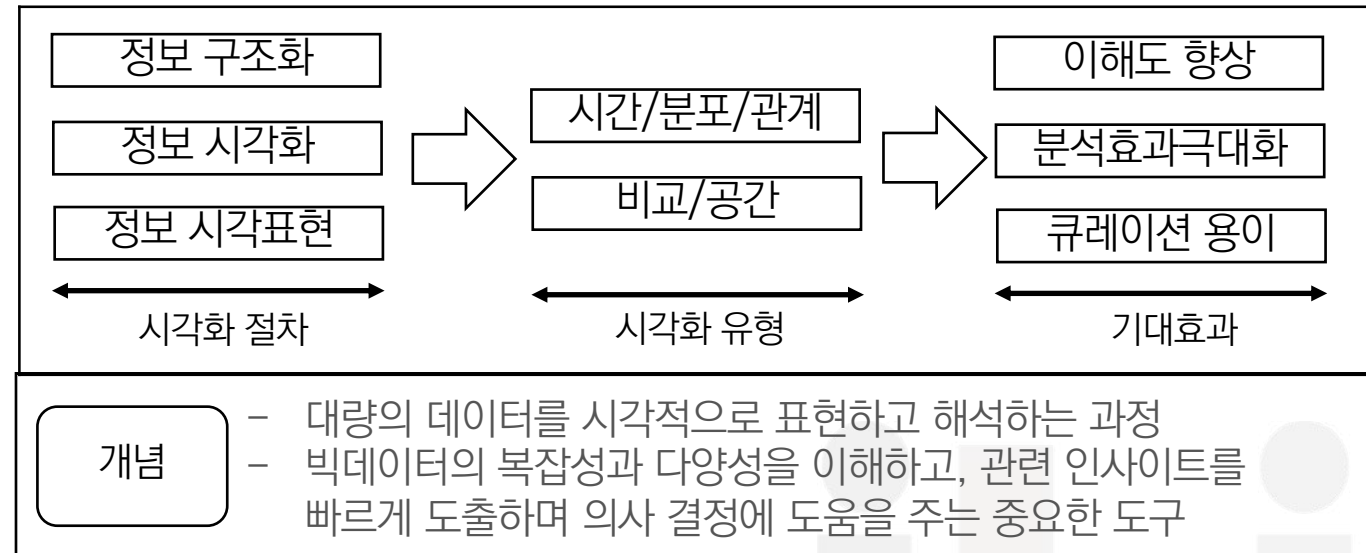
출제자

황서연PE(sjice80@naver.com)

참고문헌

빅데이터 분석기사 수험서

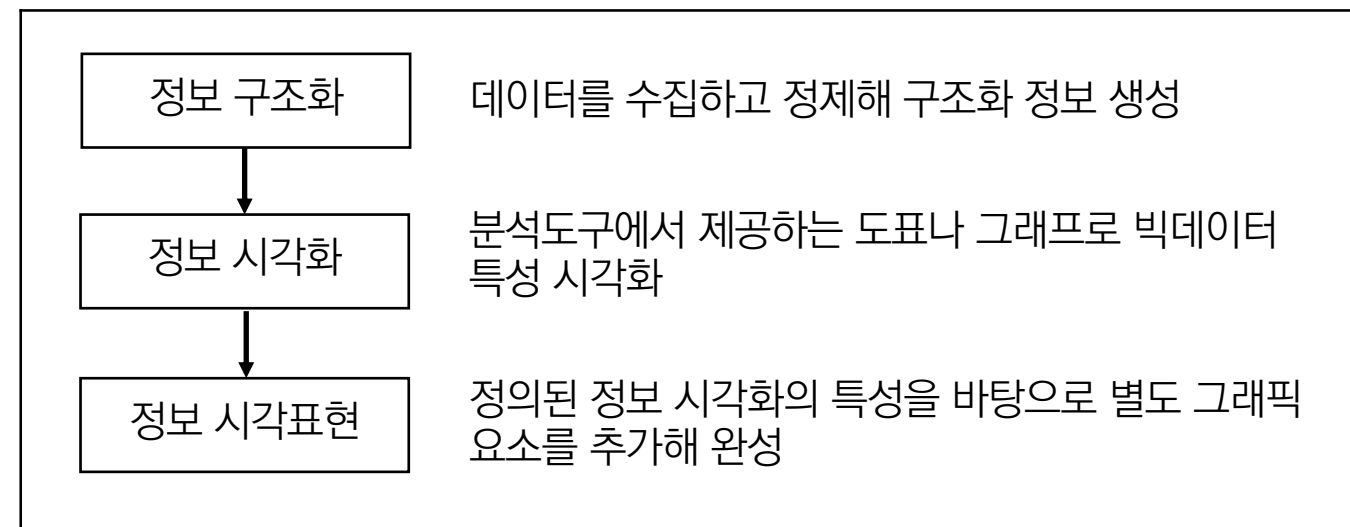
1. 비즈니스 분석 극대화, 빅데이터 시각화 개요



- 빅데이터 시각화는 시각화 절차와 유형에 따른 목적으로 정보 전달, 설득, 이해도 증가를 통해 실제 비즈니스에서 활용하는데 있음

2. 비즈니스 인사이트 도출, 빅데이터 시각화 절차

가. 빅데이터 시각화 절차



- 벤 프라이의 시각화 방법론인 '데이터 시각화 7단계'에서는 데이터 시각화 과정을 프레임워크 형태로 제공함

나. 빅데이터 시각화 절차 상세 설명

절차	상세절차	설명
구조화	데이터 수집 및 탐색	- 빅데이터 고유의 특성이 훼손되지 않으면서 데이터를 수집 탐색 필요
	데이터 분류 및 배열	- 통계, 품질, 의도한 정보 디자인을 위한 데이터가 도출되었는지 확인
시각화	시간/분포/관계 시각화	- 막대/누적 그래프, 파이/도넛 차트, 스캐터/버블/히스토그램
	비교/공간 시각화	- 히트맵/체로노프페이스/스타차트/평행좌표계/다차원척도법, 지도맵핑
시각표현	디자인 기본원리 사용	- 구분, 순서, 비율, 색채 사용과 인지 등의 기본 원리를 사용하여 시각화
	인터랙션 디자인 활용	- 다양한 유형의 시각 자료를 적용하고 테스트하여 지속 확인

- 빅데이터 시각화에서의 핵심은 특성이 잘 분석될 수 있도록 데이터, 목적, 설명에 따라 유형을 맞춰 이해를 높일 수 있도록 함

3. 분석효과 극대화 도구, 빅데이터 시각화 방법 및 도구

가. 빅데이터 시각화 방법 분류

시간시각화	분포시각화	관계시각화	비교시각화	공간시각화
막대그래프 누적막대그래프 점그래프 선그래프 영역차트 계단식그래프	파이차트 도넛형차트 트리맵 누적연속그래프	산점도 산점도 행렬 버블 차트 히스토그램	플로팅바차트 히트맵 체르노프페이스 스타차트 평행좌표그래프 다차원척도법	등치지역도 등치선도 도트맵 버블플로트맵 카토그램

- 뒷 페이지에 계속 -

관리-4교시

문제

난이도
상/중/하

4. 빅데이터 시각화(Visualization)에 대하여 다음을 설명하시오.

- 가. 개념 및 절차
나. 방법 및 도구

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

구조화, 시각화, 표현, 시간/분포/관계/비교/공간 시각화, 큐레이션

출제자

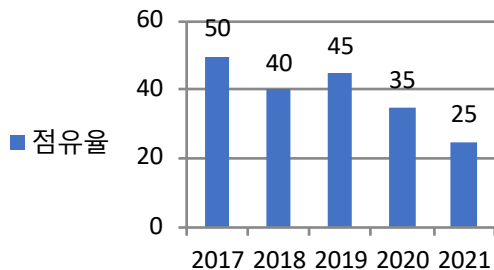
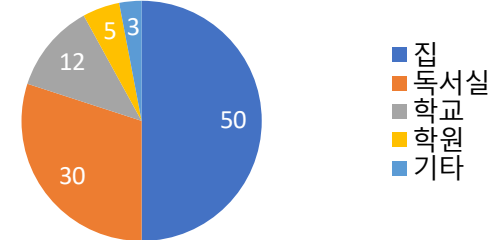
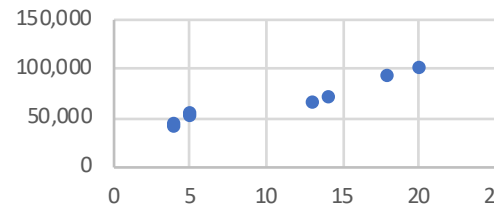
황서연PE(sjice80@naver.com)

참고문헌

빅데이터 분석기사 수험서

- 앞 페이지에서 계속 -

나. 빅데이터 시각화 도구 상세설명

방법별 도구	개념도	상세 설명																
시간시각화 - 막대그래프		- 시간에 따른 데이터의 변화를 표현한 시각화 방법. 관심요소는 경향성(Trend)을 사용 - 막대그래프 : 동일한 너비의 여러 막대 사용, 각 막대는 특정 범주 표현																
분포시각화 - 파이차트		- 분포 데이터도 시계열 데이터와 비슷 - 파이차트 : 범주별 구성비율을 원형으로 표현한 그래프																
관계시각화 - 버블플롯맵		- 다변량 데이터 사이에 존재하는 변수사이의 연관성, 분포와 패턴을 찾는 시각화 방법 - 산점도: 변수 간의 관계를 나타내는 방법																
비교시각화 - 히트맵	<table border="1" data-bbox="415 1449 899 1610"><thead><tr><th>부서별매출</th><th>2018년</th><th>2019년</th><th>2020년</th></tr></thead><tbody><tr><td>영업1팀</td><td>52,840</td><td>58,320</td><td>62,345</td></tr><tr><td>영업2팀</td><td>34,650</td><td>39,820</td><td>53,800</td></tr><tr><td>기업팀</td><td>25,665</td><td>31,880</td><td>33,270</td></tr></tbody></table>	부서별매출	2018년	2019년	2020년	영업1팀	52,840	58,320	62,345	영업2팀	34,650	39,820	53,800	기업팀	25,665	31,880	33,270	- 히트맵: 여러가지 변수를 색으로 비교한 시각화 그래프
부서별매출	2018년	2019년	2020년															
영업1팀	52,840	58,320	62,345															
영업2팀	34,650	39,820	53,800															
기업팀	25,665	31,880	33,270															
공간시각화 - 버블플롯맵		- 지도상에 해당하는 정보를 표현하는 시각화 방법이다 - 버블플롯맵: 서로 다른 크기의 원형으로 표현																

- 그 외에도 핵심 정보를 그래픽으로 표현한 인포그래픽 등 활용

4. 빅데이터 시각화를 통한 전략 제시, 빅데이터 큐레이션

미래예측: 패턴의 우연성/지속성 구분	숨은 니즈(Needs)가치 발견: 새로운 정보의 왜곡/실제 여부 판단
리스크 경감: 일상/위기상황 판단	맞춤형 서비스: 호불호 맥락 파악

- 비즈니스에서의 활용을 위해 전략을 제시하고 최적의 빅데이터 분석 및 결과 활용을 위해 큐레이션 작업 수행

“끝”

관리-4교시

문제

난이도
상/중/하

5. 인공지능 소프트웨어 품질 보증을 위한 테스트 기법에 대하여 다음을 설명하시오

- 가. 메타모픽 테스트(Metamorphic Test)
나. 뉴런 커버리지 테스트(Neuron Coverage Test)
다. 안전 반경 최대화 테스트

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

NC, KMNC, NBC, 메타모픽, 화이트박스, 뉴활
성화 측정, A/B 테스트, 가중치 테스트

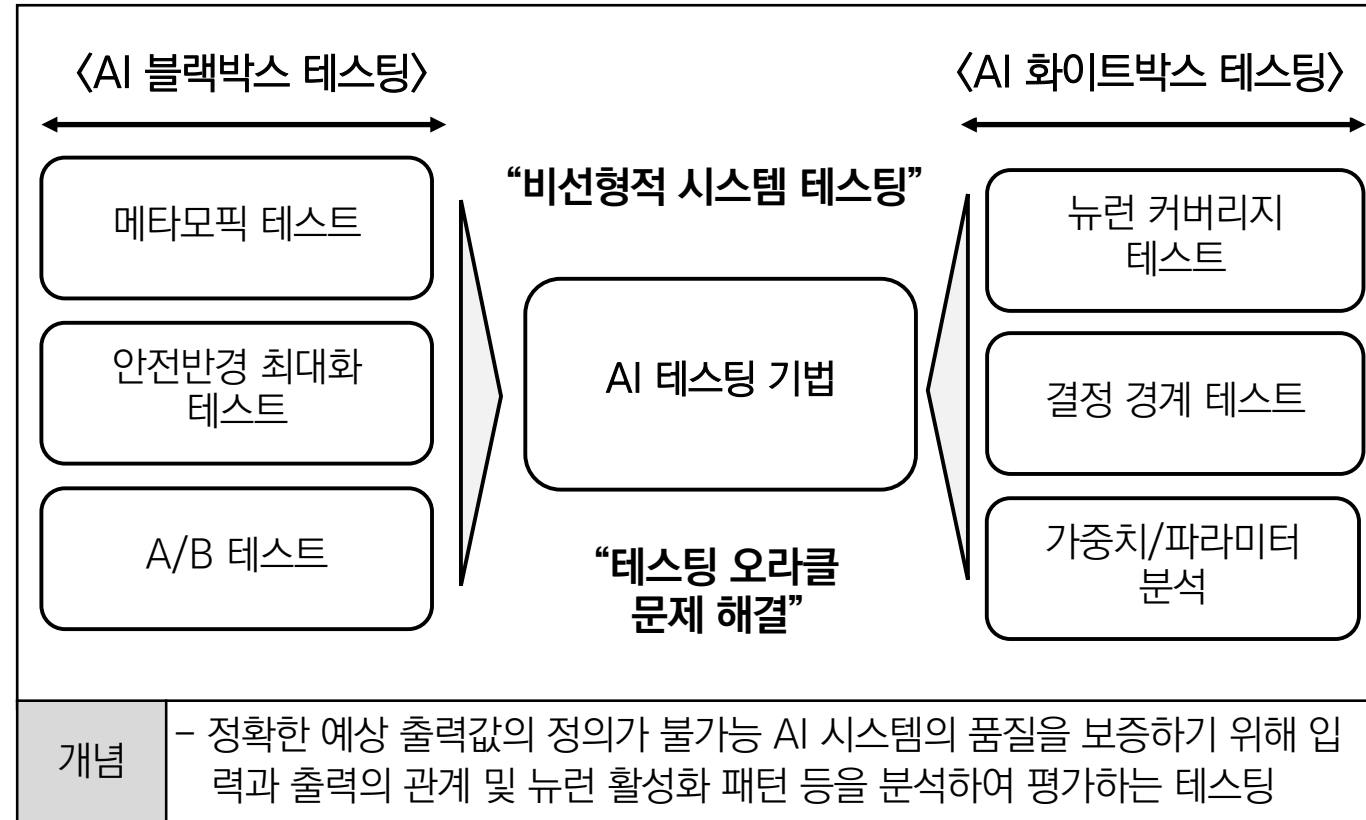
출제자

유현(professionalwisdom@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

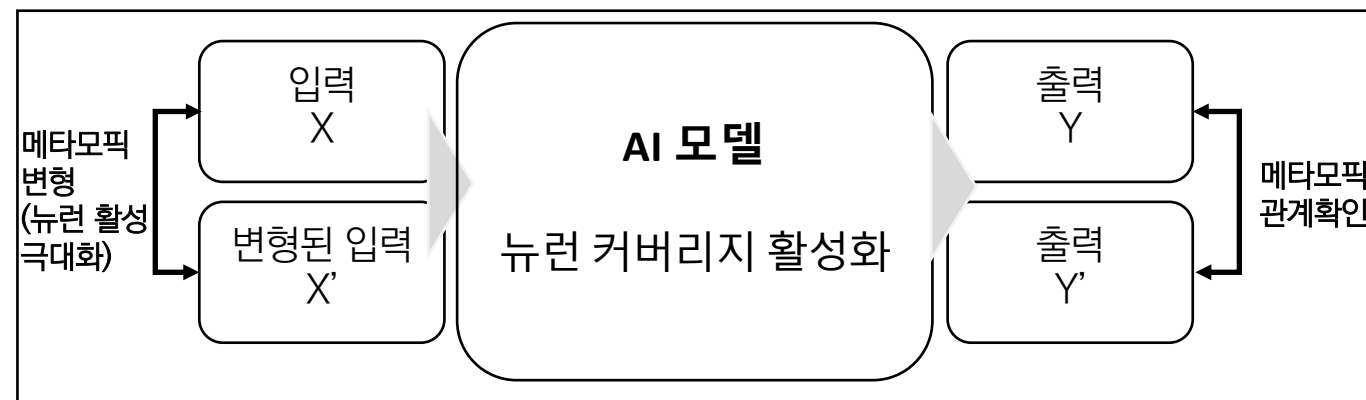
1. AI 자율주행차의 품질 보장, 인공지능 품질 보증 테스트의 개요



- AI 자율주행 시스템의 보급으로 기존 테스트 방식이 아닌 AI 전문 테스트 기법을 활용한 테스트 기법이 중요

2. 메타모픽 테스트 및 뉴런 커버리지 테스트 설명

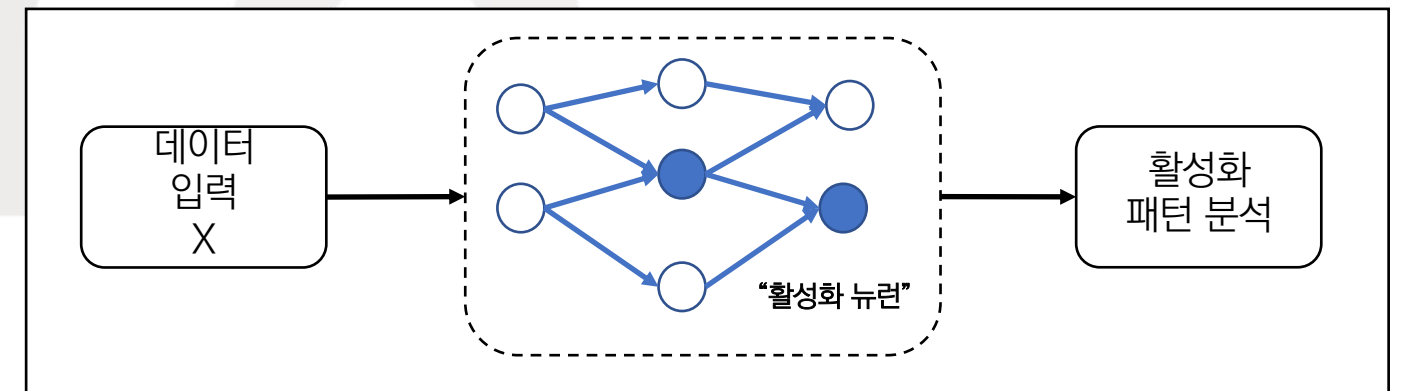
가. 메타모픽 테스트 설명



개념	- 입력과 출력간의 관계에 대한 메타모픽 관계를 정의하고 이를 만족하지 않은 경우를 결함으로 간주하는 소프트웨어 테스트 방식	
핵심 요소	- 관계 정의	- 소스테스트 케이스와 후속테스트 케이스 관계 수식화
	- 메타모픽 관계 유형 정리	- 입력 및 출력 함수의 정의 필요
	- 테스트케이스 생성 전략	- 가법성, 승법성, 순서보존, 균등성, 부분 집합 유형 처리

- 2018 발표된 자율주행 테스트에 GAN을 이용, 메타모픽 적용함

나. 뉴런 커버리지 테스트 설명



개념	- 딥러닝 모델의 뉴런 활성화 패턴을 분석하는 구조적 테스트 기법	
주요 지표	- NC	- Neuron Coverage로 활성화된 뉴런의 비율을 나타냄
	- KMNC	- K-Multisection Neuron Coverage로 뉴런 출력값의 범위 커버리지를 의미
	- NBC	- Neuron Boundary Coverage로 뉴런 출력값의 경계 값에 대한 커버리지

- 테스트 데이터세트의 충분성을 평가할 수 있으며 내부 패턴 분석

- 뒷 페이지에 계속 -

5. 인공지능 소프트웨어 품질 보증을 위한 테스트 기법에 대하여 다음을 설명하시오

- 가. 메타모픽 테스트(Metamorphic Test)
나. 뉴런 커버리지 테스트(Neuron Coverage Test)
다. 안전 반경 최대화 테스트

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

NC, KMNC, NBC, 메타모픽, 화이트박스, 뉴활
성화 측정, A/B 테스트, 가중치 테스트

출제자

유현(professionalwisdom@naver.com)

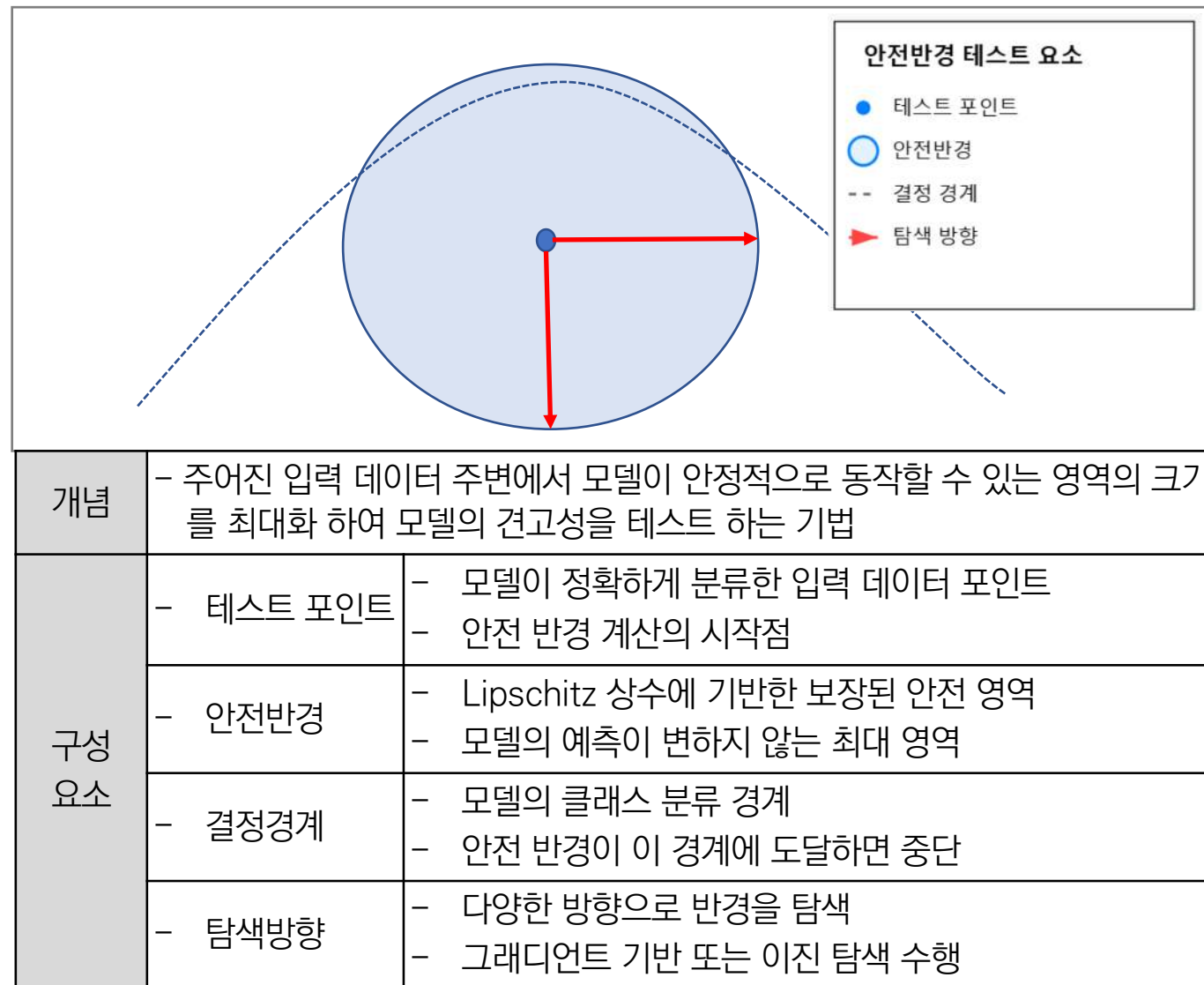
참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

- 앞 페이지에서 계속 -

3. 안전반경 최대화 테스트 설명

가. 안전반경 최대화 테스트의 메커니즘



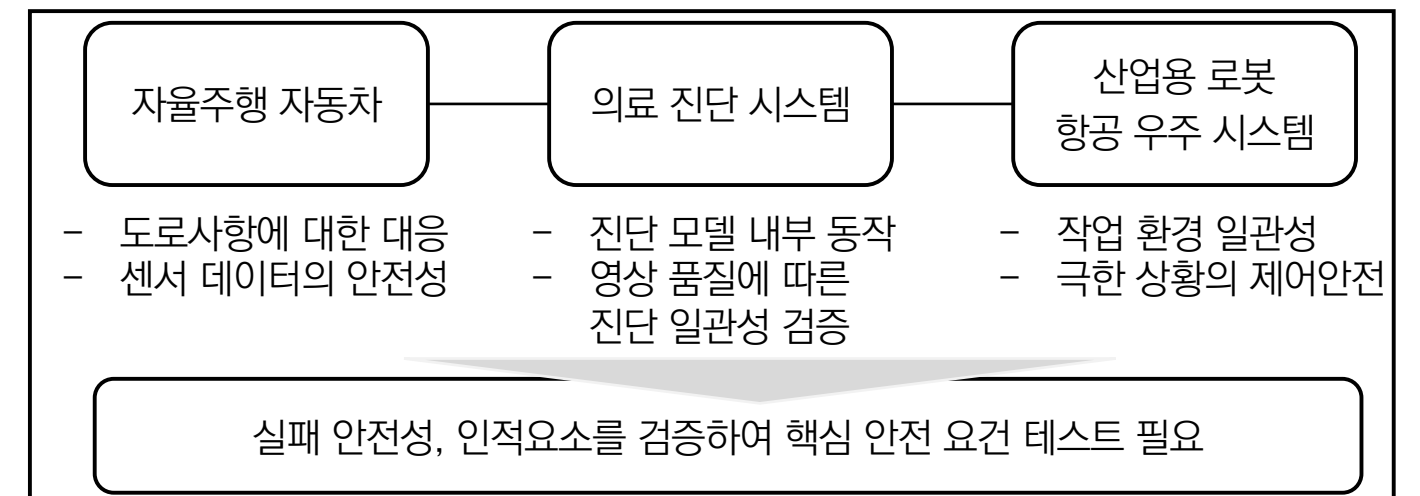
- 2018년에 발표된 기술이며 Adversarial Training 방법이 제안됨

나. 안전반경 최대화 테스트 상세 설명

구분	핵심	설명
이론적 기반	Lipschitz 연속성 기반	- Lipschitz 연속성 기반 안전 반경 계산 - 지역 선형화(Local Linearization) - 기법섭동 이론(Perturbation Theory)활용 - 거리 메트릭(Distance Metrics) 정의
안전 반경 계산 방법	L1,2-Norm 기반 최대 반격 추정	- $r = f(x) - y_{\text{threshold}} / L$ - 점진적 반경 확장하여 계산
구현 기술	그래디언트 기반 이진 탐색 기반	- 입력 공간에서 그래디언트 계산 - 최적화 알고리즘 호라용
검증 메트릭	최소 안전 반경 평균 안전 반경	- 최소, 평균 안전 반경으로 검증 - 안전 반경의 분포, 취약점 밀도 계산
적용 시나리오	분류모델 견고성 검증 회귀모델 견고성 검증	- 클래스간 안전 마진 측정 - 예측값 변동성 분석

- 최근 로봇, 차량에 AI 기술이 적용됨에 따라 AI 테스트 중요성 부각

4. AI 품질보증 테스트 필요 분야 설명

- AI 테스트 기법을 활용하여 신체적 위협이 없도록 시스템 구축해야함
“끝”

관리-4교시

문제

난이도
상/중/하

6. 경계 기반 보안(Perimeter Security)과 제로 트러스트(Zero Trust) 성숙도모델 2.0에 대하여 비교 설명하고, 제로 트러스트 아키텍처 도입 시 고려사항에 대하여 설명하시오.

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

네트워크 경계 기반, 디바이스별 검증, 최소권한 원칙 적용, 4단계 성숙 수준, 기업 인식 제고

출제자

지주리(wonderland2023@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

1. 제로트러스트 가속화, 제로트러스트 2.0의 발간 배경 및 주요 추가 사항

발간 배경

- 기존 1.0 가이드 라인의 세부 아키텍처 항목 부재
- 성숙도 모델 부재
- 시나리오 부재

제로트러스트 2.0

도입 수준 분석 방안 제시

주요 추가 사항

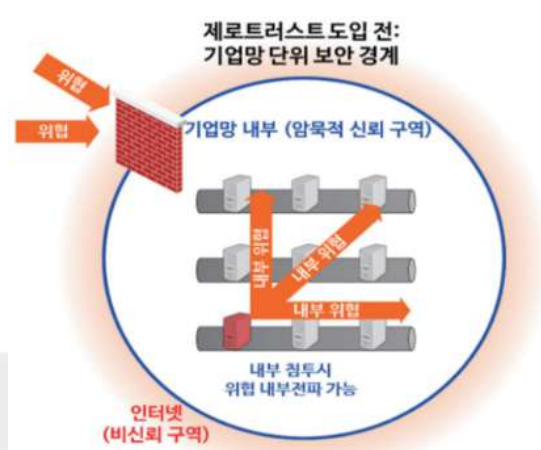
- 4단계 성숙 수준
- 기업망의 27가지 기능
- 52가지 보안 세부 역량 특징
- 6가지 핵심 요소

구분	핵심내용	설명
발간 배경	성숙도 모델 활용 방안 제시	- 4단계의 성숙도 모델에 대한 세부역량을 다루고 성숙 모델의 의미와 역할 및 활용 방안 소개
	도입 수준 분석 기준 구체화	- 제로트러스트 도입 이후 효과성 분석을 할 수 있는 내용을 추가, 자체 보안 수준 평가 기준 제시
	구축 시나리오 예시 제안	- 2023년도 실시한 실증 사업 근거의 아키텍처 참조 모델 사례 및 ISMS-P와 연계 기준 제시
주요 추가 사항	4단계 성숙 수준	- 가이드라인 1.0과 대비하여 초기 단계를 추가하여 프로세스의 일부 자동화의 대한 내용 및 속성 할당과 관리의 내용을 제시하였음
	기업망 6대 핵심 요소 및 52가지 역량	- 식별자, 기기, 네트워크, 시스템, 어플리케이션 및 워크로드, 데이터의 6개의 핵심 요소를 정의하고 52가지 역량을 제시
	보안 수준 평가 방안 및 실증 사례	- 제로트러스트 도입 이후 기업망 보안 수준을 평가할 수 있는 2가지 방안을 제시 - 부록을 통해 제로트러스트 실증 사례 소개함

- 2023년 7월 제로트러스트 가이드라인 1.0을 발표하였으나 상위수준에서 작성이 되어 실제 기업 도입시 반영할 수 있는 기준과 도입 이후 평가 방법에 대한 요구 증가

- 2024년 12월 보다 구체적인 도입 방법 및 평가 방법을 제안함

2. 경계 기반 보안과 제로 트러스트 성숙도 모델 2.0 비교 설명

경계기반보안		제로트러스트 성숙도 모델 2.0
		 [출처] 미국 CISA
구분	경계기반보안	제로트러스트 성숙도 모델 2.0
개념	네트워크 경계를 기반으로 내부와 외부 구분하여 보안 적용	"아무도 신뢰하지 않는다(Trust No One)" 원칙 기반, 사용자·디바이스별 검증 수행
보안 원칙	네트워크 내부는 안전, 외부는 위험 → 내부 사용자에게 기본적으로 접근 허용	모든 접근 요청에 대해 지속적 검증 수행
적용 방식	방화벽, IPS/IDS, VPN, ACL 등 경계 보안 솔루션 중심	ID·디바이스·애플리케이션·데이터 보호 중심의 지속적인 검증 및 최소 권한 원칙 적용
적용 대상	기업 내부 네트워크 보호 중심	클라우드, 원격 근무, BYOD 환경까지 확대 적용

- 경계 기반 보안이 네트워크 경계 방어에 집중하는 반면, 제로트러스트 성숙도 모델 2.0은 5가지 기능 영역(기둥, Pillars)과 4가지 횡단 기능(교차 기능, Cross-functions)을 제시하고 제로트러스트를 더욱 강력히 도입하는 방안을 구체화하여 설명

- 뒷 페이지에 계속 -

6. 경계 기반 보안(Perimeter Security)과 제로 트러스트(Zero Trust) 성숙도모델 2.0에 대하여 비교 설명하고, 제로 트러스트 아키텍처 도입 시 고려사항에 대하여 설명하시오.

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	네트워크 경계 기반, 디바이스별 검증, 최소권한 원칙 적용, 4단계 성숙 수준, 기업 인식 제고
출제자	지주리(wonderland2023@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

- 앞 페이지에서 계속 -

3. 제로 트러스트 아키텍처 도입 시 고려사항 설명

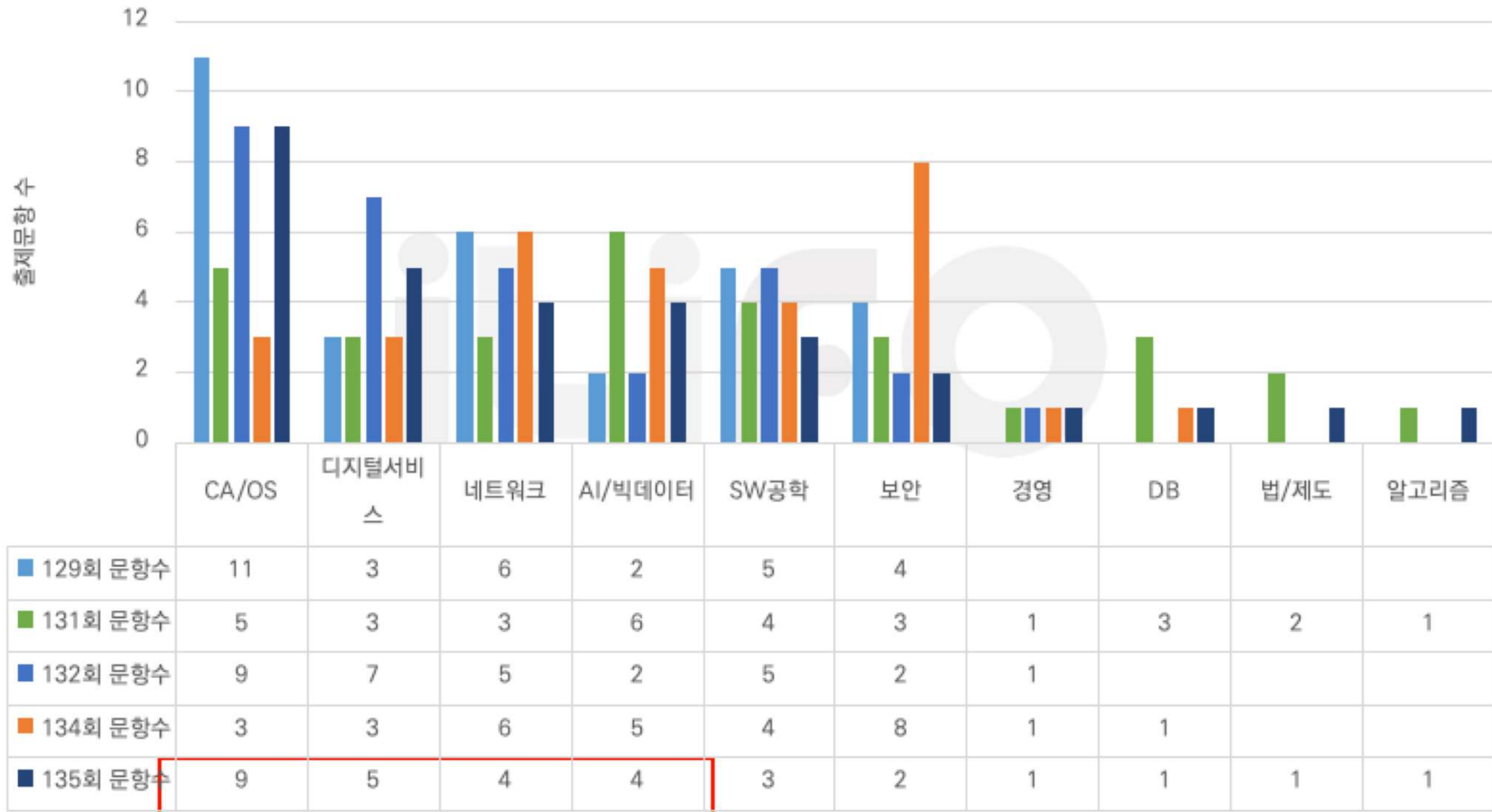
구분	고려사항	설명
제로트러스트에 대한 명확한 이해	레거시 보안 기술과 제로트러스트에 대한 이해	- 기존 보유 중인 레거시 기술·솔루션을 보완·유지하면서 현재 도입되지 않았거나 고도화가 필요한 기술에 대해서만 새로 도입하는 등 전략적인 접근을 고려
	완벽한 보안이 아닌 위험 완화	- 완벽한 보안이라는 것은 존재하지 않으며, 제로트러스트 철학을 모두 구현하더라도 지속적으로 위험을 완화하는 것을 목표
	‘최적화 수준’ 제로트러스트 아키텍처 구현의 완성	- 단기간에 ‘최적화 수준’으로 완성하기 어려우며 장기적인 목표와 단계적 전략 수립이 필요
	제로트러스트 도입 전략에 대한 이해	- 기술·솔루션 도입만을 의미하지 않으며, 기업이 제로트러스트를 채택하는 과정에서 인식 제고, 교육 등 부가적인 업무를 필요
	기업 임직원의 업무 편의성 증대	- 엄격한 접근제어 및 보안 강화로 인하여 새로운 불편 고려
기업 내 인식 제고의 필요성	제로트러스트 아키텍처 도입 장점 파악	- 현재 소속 기업의 특성이나 환경을 고려하여 장점이 드러나는 제로트러스트 기반 유스케이스를 구체화
	임직원의 역할과 책임에 대한 사전 정의	- 도입 준비 단계부터 운영 단계, 피드백 및 개선 단계에 이르는 모든 도입 과정에서 임직원의 역할과 책임을 정의하고 난 후, 그들과 협력하에 계획을 수립
제로트러스트 전환을 통한 보안 성숙도 분석	성숙도 수준의 객관적 제시방안 마련	- 제로트러스트 혹은 보안에 대한 성숙도 수준 분석 방안에 대해서 고민

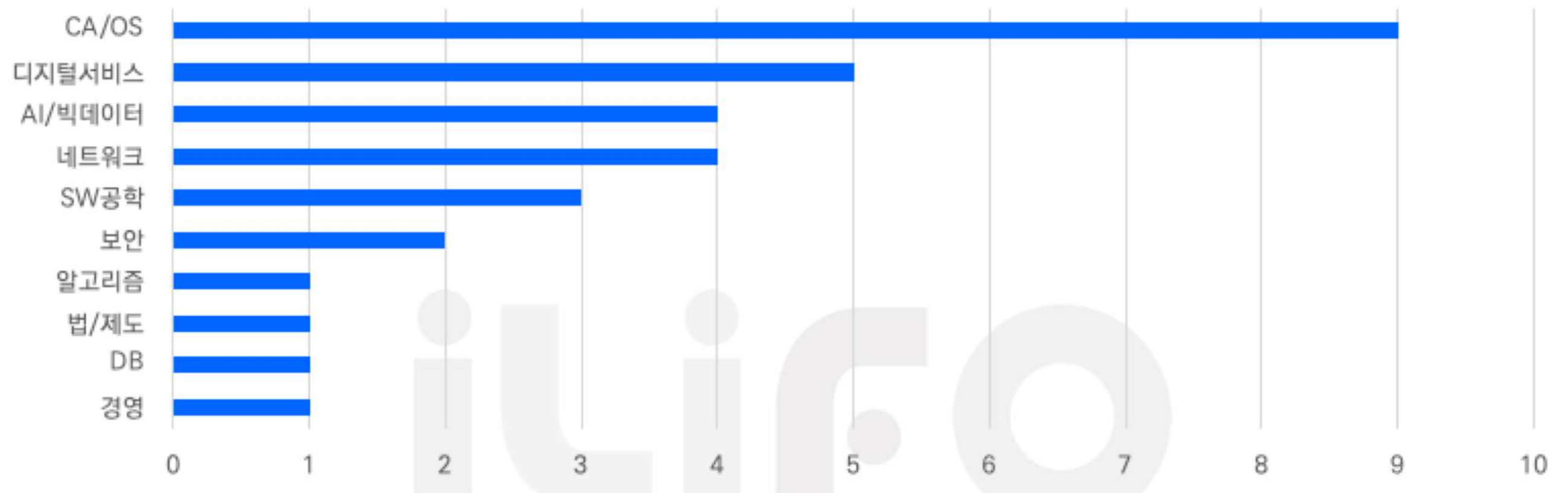
- 도입을 준비하는 단계부터 실제 운영, 피드백에 이르기까지 이러한 기본 원리를 잊지 않고 지속적으로 검증하는 중요하며, 비즈니스를 중심으로 제로트러스트의 성숙도를 끌어올리려는 노력이 필요함

“끝”

컴퓨터시스템응용기술사, 최근 5회 전체 문제 추이

컴퓨터시스템응용기술사, 도메인 별 출제 빈도 수(129회 ~ 135회)

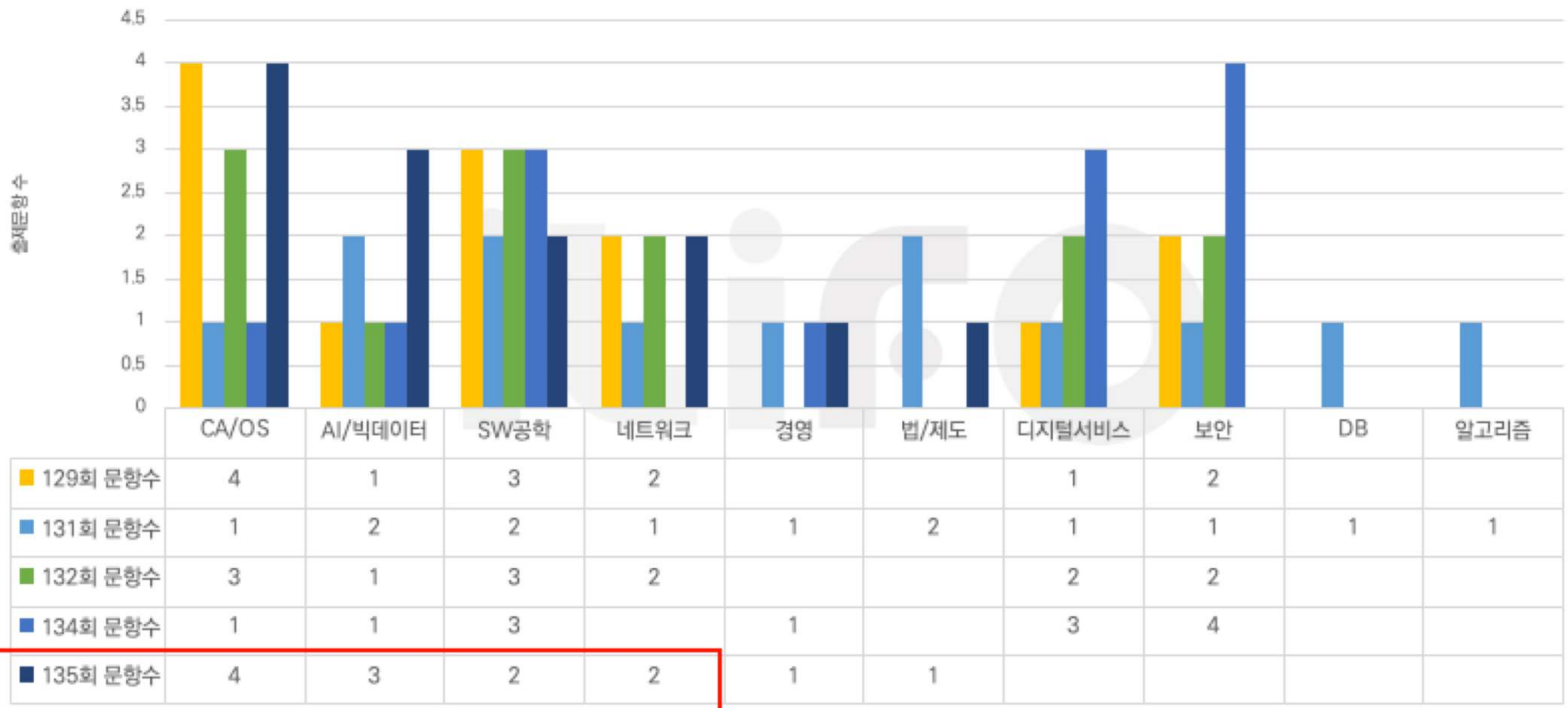




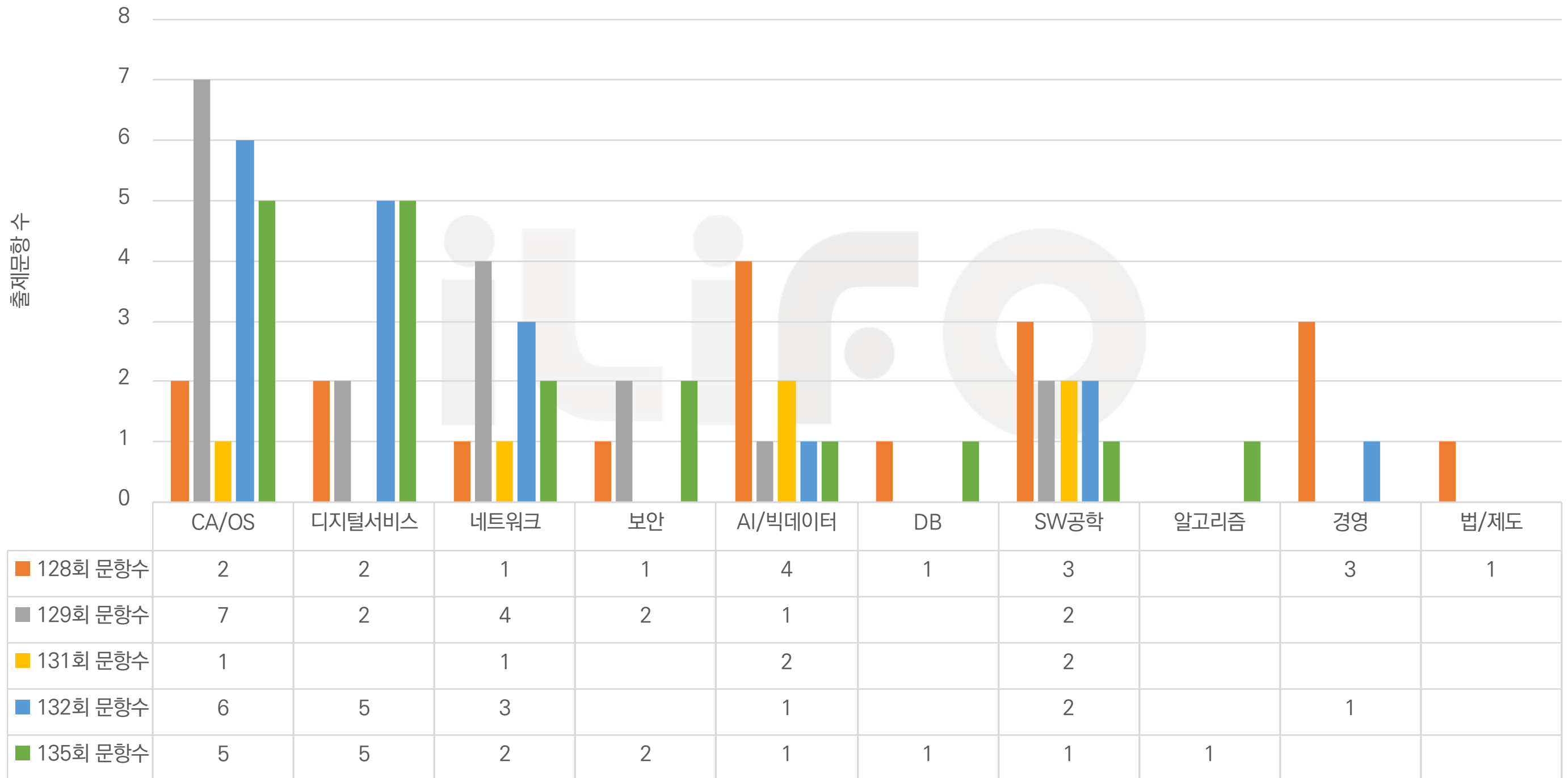
구분	내용
출제 경향	- 전통적인 컴시응 도메인 CA/OS 문제 다수 출제 - RAG, 제로트러스트2.0 등 현황과 관련된 문제 출제 - 스마트시티, 블록체인, 안티드론 등 ICT 토픽 다수 출제
특이 사항	- 확실히 정보관리기술사 대비 트렌드한 토픽들 출제 비중이 높음 - CBDC가 드디어 출제 되었으나 설계 고려 사항으로 출제 됨
난이도	중상

컴퓨터시스템응용기술사 최근 5회 1교시 전체 문제 추이

컴퓨터시스템응용기술사, 1교시 도메인 별 출제 빈도수(129회 ~ 135회)



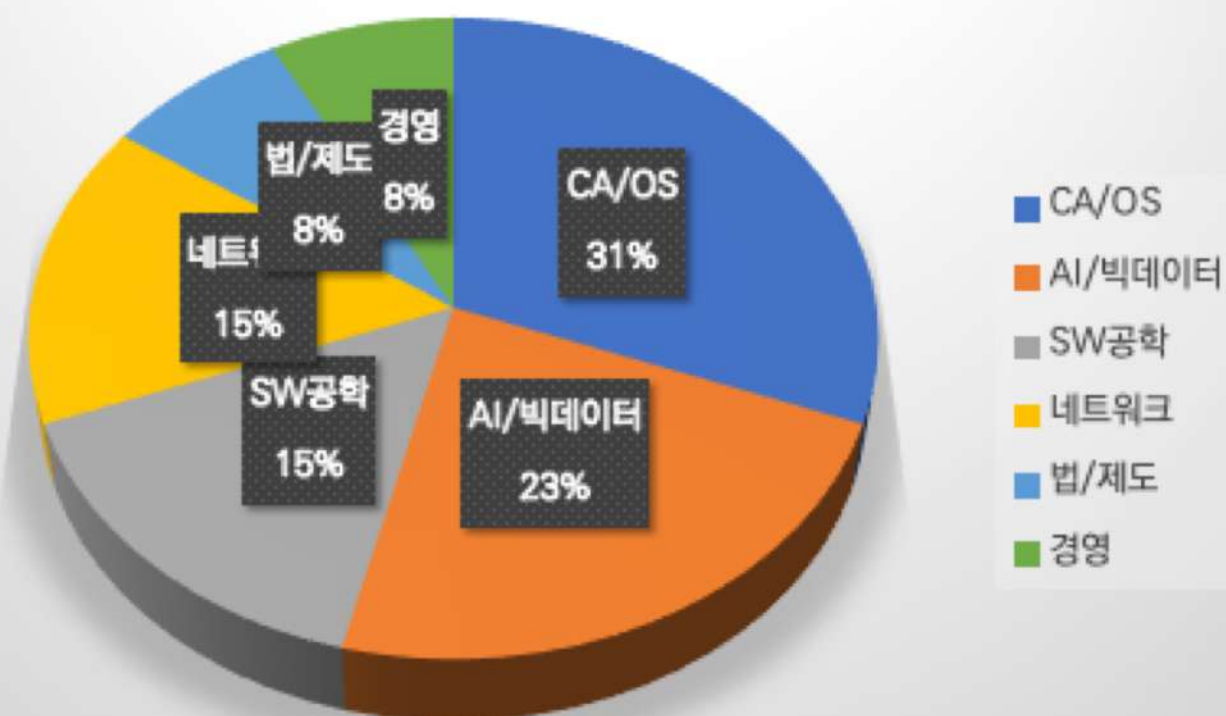
컴퓨터시스템응용기술사, 2교시 도메인 별 출제 빈도수(129회 ~ 135회)



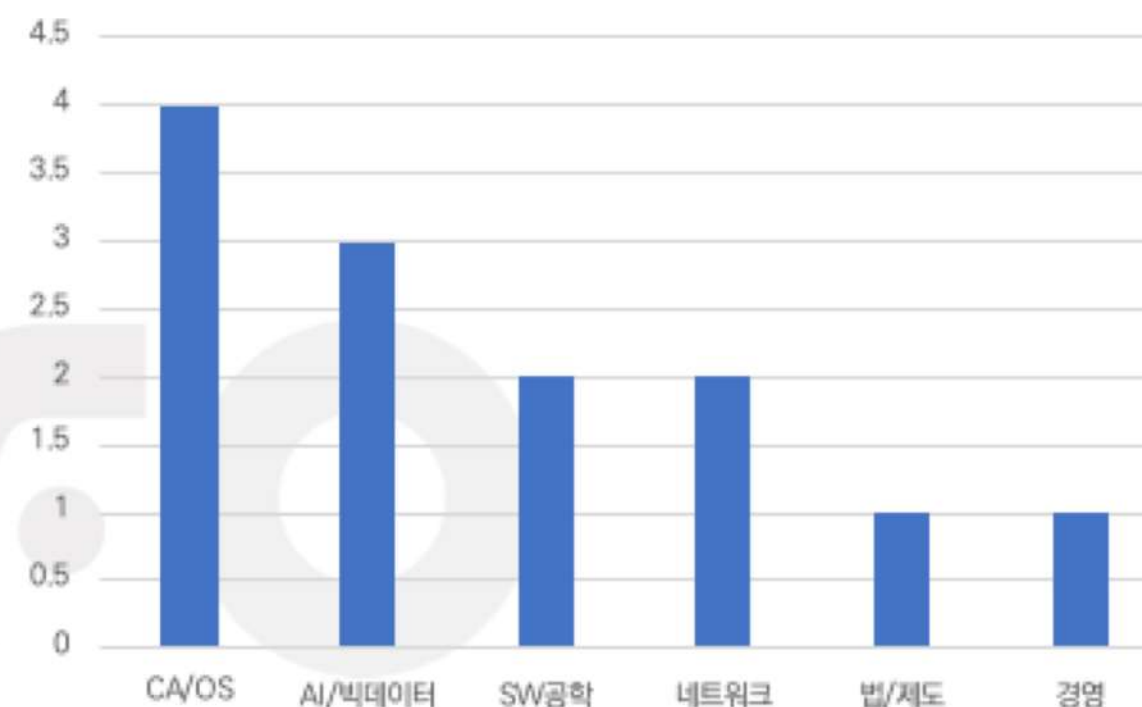
컴퓨터시스템응용기술사

• 1교시형 문제 분석

135회 컴퓨터시스템응용기술사, 1교시 출제 비율



도메인 별 1교시 출제 빈도 수

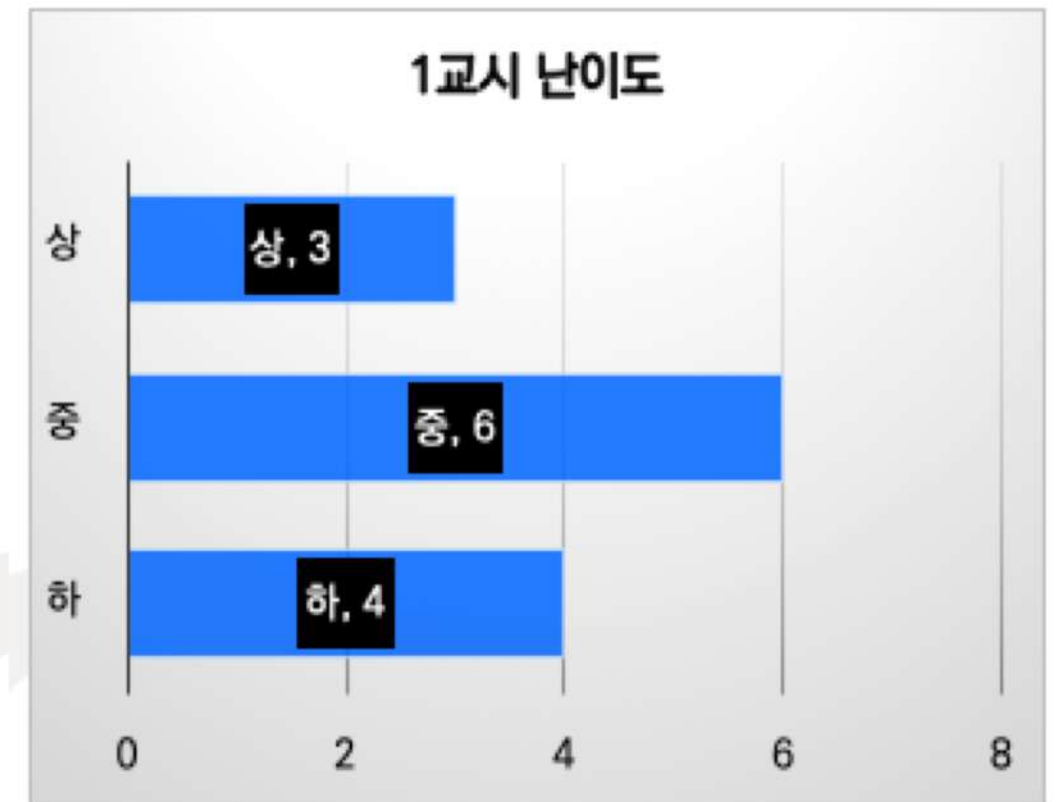


구분	내용
출제 경향	- 전통적인 CA/OS 도메인의 비중 높음(4문제), AI/빅데이터 또한 출제 비중 높음 - 원리 토픽인 MMU, 채널용량, 하드웨어 규모 산정 출제
특이 사항	- 트랜드 토픽 RAG출제(134회 관리 교차 출제) - 공공데이터 품질인증, 지식재산권, 멀티클라우드에 대한 현황 연계 문제 출제

컴퓨터시스템응용기술사

• 1교시 – 해설자의 선택, 의견

번호	도메인	문제	난이도	해설자의 선택
1	경영	지식재산권의 종류	하	1
2	소공	SOAP(Simple Object Access Protocol)와 REST(Representational State Transfer)를 비교 설명하시오.	하	2
3	CA/OS	MMU(Memory Management Unit)	하	3
4	인공지능	몬테카를로 트리탐색(Monte Carlo Tree Search)	중	4
5	소공	모놀리식 아키텍처(Monolithic Architecture)와 마이크로서비스 아키텍처(MicroService Architecture)를 비교 설명하시오.	하	5
6	CA/OS	멀티클라우드(Multicloud)	중	6
7	네트워크	채널용량(샤논 제3정리, Information Capacity Theorem)	상	
8	CA/OS	[정보시스템 하드웨어 규모산정 지침(TTAK.KO-1 0.0292/R3)J 에 따른 하드웨어 규모산정 방법 3가지	상	7
9	인공지능	인공지능 성능 관련 차원의 저주(Curse of Dimensionality)	중	8
10	법/제도	공공데이터 품질인증	중	
11	CA/OS	운영체제(Operating System)에서 태스크 우선순위 상속(Priority Inheritance)	중	9
12	인공지능	RAG(Retrieval-Augmented Generation)	중	10
13	네트워크	European Telecommunications Standards Institute(ETSI) 9] Zero-touch network and Service Management(ZSM)	상	



난이도	내용
중	- 지식재산권 종류 - 산업재산권, 저작권, 신지식재산권 - 멀티 클라우드 : 2개 이상 CSP, 종속성 탈피, 장애 연계 등 - 샤논 제 3정리 - 임의의 낮은 오류 확률로 데이터를 전송할 수 있는 최대 전송률이 채널 용량과 같음 - 공공데이터 품질 : 값, 관리, 개방/활용

1. 지식재산권의 종류
2. SOAP(Simple Object Access Protocol)와 REST(Representational State Transfer)를 비교 설명하시오.
3. MMU(Memory Management Unit)
4. 몬테카를로 트리탐색(Monte Carlo Tree Search)
5. 모놀리식 아키텍처(Monolithic Architecture)와 마이크로서비스 아키텍처(MicroService Architecture)를 비교 설명하시오.
6. 멀티클라우드(Multicloud)
7. 채널용량(샤논 제3정리, Information Capacity Theorem)
8. [정보시스템 하드웨어 규모산정 지침(TTAK.KO-10.0292/R3)J 에 따른 하드웨어 규모산정 방법 3가지
9. 인공지능 성능 관련 차원의 저주(Curse of Dimensionality)
10. 공공데이터 품질인증
11. 운영체제(Operating System)에서 태스크 우선순위 상속(Priority Inheritance)
12. RAG(Retrieval-Augmented Generation)
13. European Telecommunications Standards Institute(ETSI) 9] Zero-touch network and Service Management(ZSM)

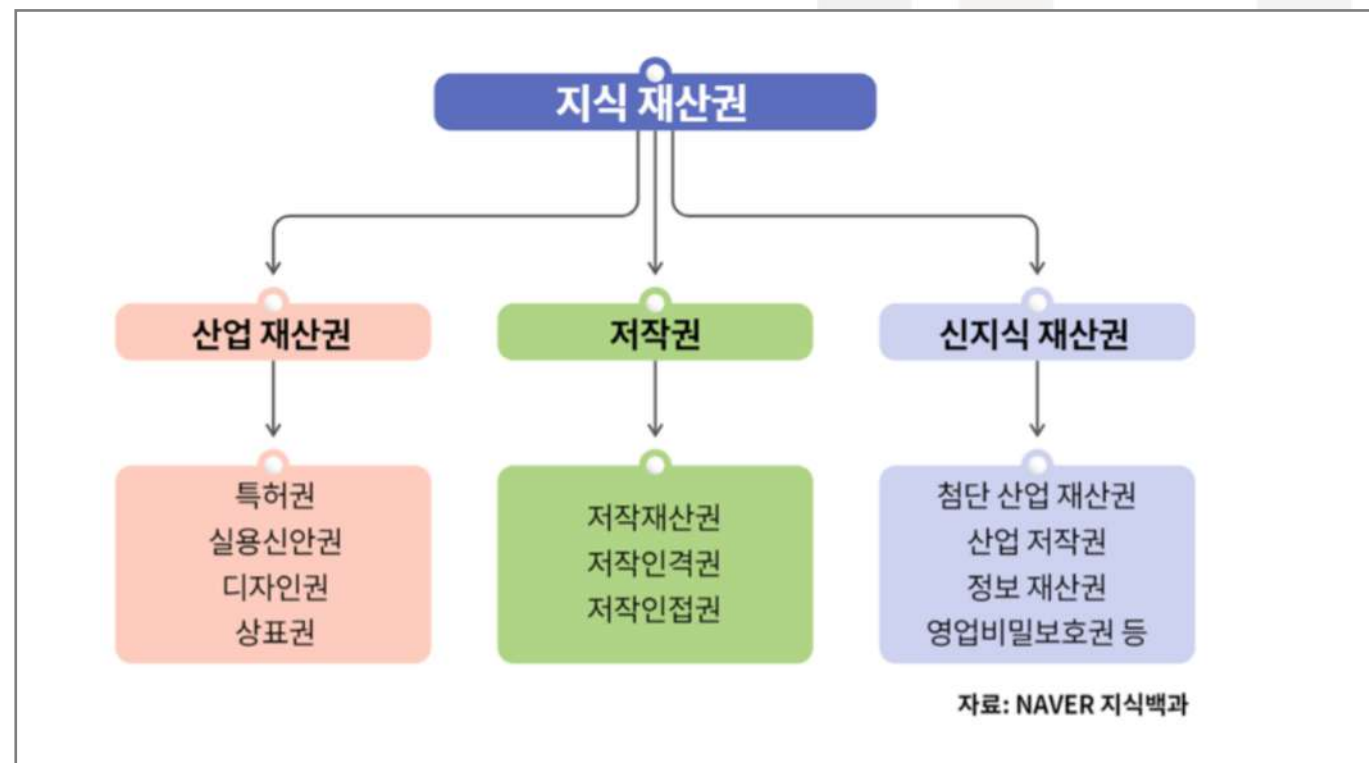
출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	산업재산권, 저작권, 신지식재산권
출제자	최다정PE(whitecdj@hotmail.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 지식재산권의 개념

개념	인간의 지적 창조물 중에서 법으로 보호할 만한 가치가 있는 것들에 법이 부여한 권리
특징	- 사람의 정신적 창작물이나 연구결과 또는 창작된 방법을 인정하는 독점적 권리로서 무형재산권

2. 지식재산권의 종류 도식화 및 상세 설명

나. 지식재산권의 종류 도식화



나. 지식재산권의 종류 상세 설명

산업재산권		
특허	기술적 사상의 창작(발명)	
실용신안	대체로 Life-Cycle이 짧고 실용적인 개량기술(고안)	
디자인	심미감을 느낄 수 있는 물품의 형상, 모양(디자인)	
상표	타상품과 식별되는 상품의 기호, 문자, 도형 등(표장)	
저작권		
저작인격권	저작물의 공표권, 성명표시권, 동일성유지권	
저작재산권	저작물의 복제권, 공연권, 공중송신권, 전시권, 배포권, 대여권, 2차적저작물 작성권	
저작인접권	실연자, 음반제작자, 방송사업자의 권리	
신지식재산권		
컴퓨터 프로그램	저작권법 및 특허법으로도 보호 가능	
영업비밀	노하우, 영업방법, 고객리스트 등	
반도체배치설계	반도체 직접회로의 라인과 소자의 배치 설계	

“끝”

응용-1교시

문제

난이도
상/중/하

2. SOAP(Simple Object Access Protocol)와 REST(Representational State Transfer)를 비교 설명하시오.

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

XML, 프로토콜, ACID, 신뢰성, HTTP, JSON, 경량, 확장성

출제자

최다정PE(whitecdj@hotmail.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

1. 개방형 API의 2가지 구조인 SOAP와 REST의 개념 비교

구분	SOAP	REST
개념도		
개념	XML 기반의 프로토콜로, 웹 서비스 간 통신을 표준화한 방식	HTTP 프로토콜을 기반으로 자원을 주고받는 아키텍처 스타일

2. 개방형 API의 2가지 구조인 SOAP와 REST의 기술적 비교

가. 프로토콜 관점의 SOAP와 REST의 기술적 비교

구분	SOAP	REST
프로토콜	독자적인 프로토콜 사용 (HTTP, SMTP, TCP 등 다양한 전송 프로토콜 지원)	주로 HTTP 프로토콜 사용
데이터 포맷	XML (고정된 메시지 구조, WSDL 사용)	JSON, XML, YAML, Plain Text 등 다양한 포맷 지원
유연성	엄격한 메시지 형식, 표준화된 구조	자유로운 형식과 유연한 구현 가능
성능	메시지가 무겁고 성능이 비교적 낮음	경량 메시지로 성능이 우수

나. 특성 관점의 SOAP와 REST의 기술적 비교

구분		SOAP API	REST API
유형		- 프로토콜	- 아키텍처 스타일
기능		- 기능 위주로 구조화된 정보 전송	- 데이터 위주로 데이터를 위해서 리소스에 접근
데이터 포맷		- XML만 사용 가능	- 일반 텍스트, HTML, XML, JSON 등 다양한 포맷을 허용
보안		- WS-Security와 SSL을 지원	- SSL, HTTPS를 모두 지원
대역폭		- 상대적으로 더 많은 리소스와 대역폭이 필요	- 상대적으로 리소스가 적게 필요하고, 무게가 가벼움
데이터 캐시		- 캐시를 사용 불가	- 캐시를 사용 가능
페이로드 처리		- 엄격한 통신규약을 갖고 있으며, 모든 메시지는 보내기전에 알려져야 함	- 미리 알릴 필요 없음
ACID 준수		- 자체적으로 ACID 기준이 있어서 데이터 손상을 최소화	- ACID 준수와 관련된 내용 미 존재
적용 기술	전달 매커니즘	- Remote Procedure Call	- Publish/Syndicate Pattern
	전달 프로토콜	- SOAP/HTTP, SMTP	- HTTP
	서비스 명세	- WSDL	- WADL, XML, JSON, REST
	레지스트리	- UDDI	- 없음
	필요 스택	- W3C의 WS	- 없음

“끝”

3. MMU(Memory Management Unit)

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

Address Translation, Privilege Control,
Cache, Read, Write, Memory Protection

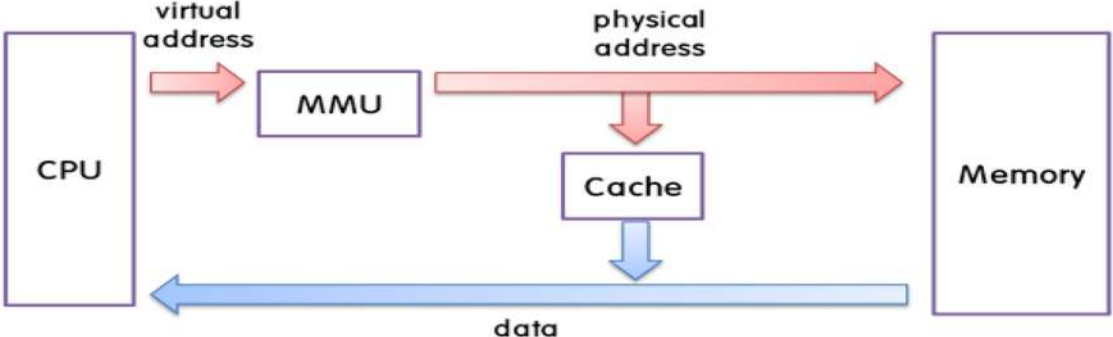
출제자

최다정PE(whitecdj@hotmail.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. MMU의 개념

구분	설명	
개념도		
개념	CPU와 Cache 사이에서 불연속적 메모리 주소를 논리적 연속된 가상주소로 매핑하여 관리하기 위한 장치	
역할	주소변환	실제 메모리와 가상 메모리의 주소 변환 역할 담당
	논리주소와 물리 주소 연결	논리적 주소와 물리적 주소의 연결은 Memory Mapping을 통해서 MMU에서 처리

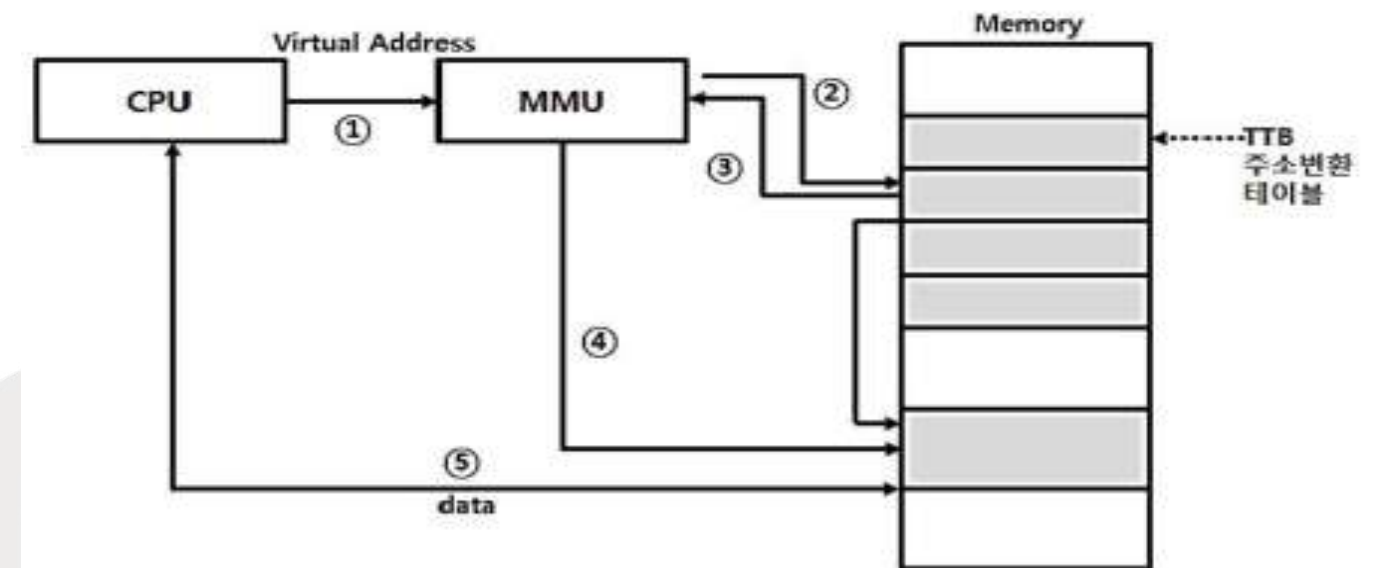
2. MMU의 주요기능 및 주소변환 과정

가. MMU의 주요기능

구분	설명	
제어	Address Translation	가상메모리 주소를 실제 접근할 수 있는 물리 메모리 주소로 변환
	Privilege Control	사용자 프로그램에서 커널영역에 침범하지 못하게 막아주는 역할을 하드웨어적으로 수행
	Cache Contro	영역에 따라 캐시가 가능한 영역과 가능하지 않은 영역을 설정
보호	Read Protection	Read 할 수 없는 영역을 생성해 주는 기능
	Write Protection	Write 할 수 없는 영역을 생성해 주는 기능
	Memory Protection	각 프로세스 별로 자기 영역만 액세스 할 수 있도록 하는 기능

나. MMU의 주소변환 과정

MMU(Memory Management Unit)의 주소변환 과정



“끝”

4. 몬테카를로 트리탐색(Monte Carlo Tree Search)

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

선택, 확장, 시뮬레이션, 역전달

출제자

최다정PE(whitecdj@hotmail.com)

참고문헌

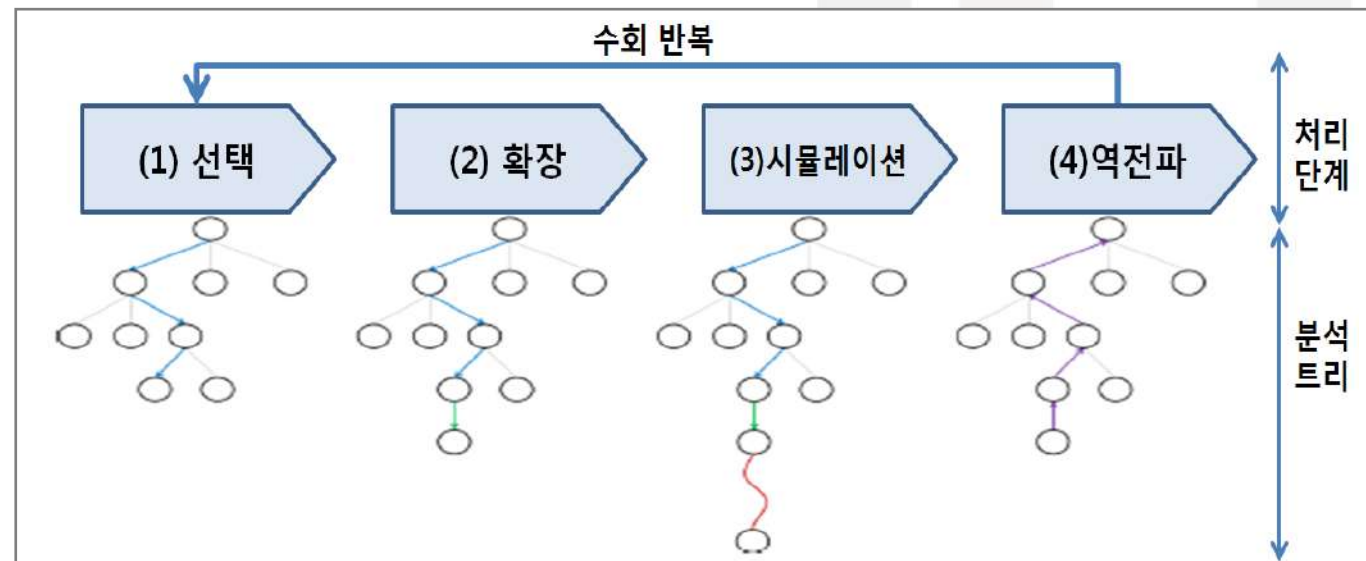
빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

1. 몬테카를로 트리탐색(Monte Carlo Tree Search)의 개념

구분	설명
개념	모든 트리 노드를 대상으로 하는 대신 게임 시뮬레이션을 통해 가장 가능성이 높아 보이는 방향으로 행동을 결정하는 탐색 방법
특징	탐색, 확장, 시뮬레이션, 역전파 단계를 반복해 성능 향상 트리 탐색 기반 의사 결정 알고리즘 Tree Policy, Default Policy, Best Child Selection

2. 몬테카를로 트리탐색(Monte Carlo Tree Search)

가. 몬테카를로 트리탐색(Monte Carlo Tree Search) 절차



- 몬테카를로 트리 순회의 각 단계의 선택, 확장, 시뮬레이션, 역전달
- 검색 공간에서 무작위 추출에 기초한 탐색 트리를 확장하는 데 중점을 둔다. 몬테카를로 트리 탐색을 게임에 적용하는 것은 많은 '플레이아웃'(playout)에 기초

나. 몬테카를로 트리탐색(Monte Carlo Tree Search)

구분	설명
(1) 선택 (Selection)	공식을 활용해 가장 유망한 자식을 선택하며 트리를 탐색
(2) 확장 (Expansion)	선택된 노드에서 아직 방문하지 않은 자식 노드를 하나 추가
(3) 시뮬레이션 (Simulation)	새 노드에서 무작위 플레이아웃을 수행하여 결과를 얻음
(4) 역전달 (Backpropagation)	시뮬레이션 결과를 부모 노드로 전달하여 승률을 업데이트

“끝”

5. 모놀리식 아키텍처(Monolithic Architecture)와 마이크로서비스 아키텍처(MicroService Architecture)를 비교 설명하시오.

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

SOA, API Gateway, sidecar

출제자

최다정PE(whitecdj@hotmail.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

1. 모놀리식 아키텍처와 마이크로서비스 아키텍처 개념 비교

구분	설명
개념	모든 트리 노드를 대상으로 하는 대신 게임 시뮬레이션을 통해 가장 가능성이 높아 보이는 방향으로 행동을 결정하는 탐색 방법
특징	탐색, 확장, 시뮬레이션, 역전파 단계를 반복해 성능 향상 트리 탐색 기반 의사 결정 알고리즘 Tree Policy, Default Policy, Best Child Selection

2. 모놀리식 아키텍처와 마이크로서비스 아키텍처 기술 비교

구분	모놀리식 아키텍처	마이크로서비스 아키텍처
특징	하나의 단일 애플리케이션	제한된 기능의 여러 서비스 집합
배포단위	전체 애플리케이션 배포	마이크로 서비스 단위 배포
저장공간	전체 애플리케이션이 하나의 공간에 저장됨	각각의 마이크로서비스가 저마다의 데이터 저장공간을 가짐
서버	전체 애플리케이션의 상태값은 외부 서버에서 관리	각 서비스는 API 호출에 의한 응답만 수행하며, 전체 애플리케이션 상태는 중앙에서 관리
구성 방식	하나의 애플리케이션이 단일 코드베이스로 구성됨	여러 개의 독립적인 서비스가 조합되어 전체 시스템 구성
배포 방식	전체 애플리케이션을 한 번에 배포	개별 서비스 단위로 독립적인 배포 가능
확장성	수직적 확장(Scale-Up) 중심	수평적 확장(Scale-Out) 가능
개발 및 유지보수	코드베이스가 커질수록 복잡도가 증가하여 유지보수 어려움	서비스별 독립적 유지보수가 가능하며 변경 영향도가 낮음
기술 스택	일관된 기술 스택 사용	서비스별로 다양한 기술 스택 활용 가능
의존성 관리	모듈 간 강한 결합(Tightly Coupled)	서비스 간 느슨한 결합(Loosely Coupled)

“끝”

6. 멀티클라우드(Multicloud)

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

On-Premise, Public, Private, Hybrid,
Community, Pragmatic

출제자

최다정PE(whitecdj@hotmail.com)

참고문헌

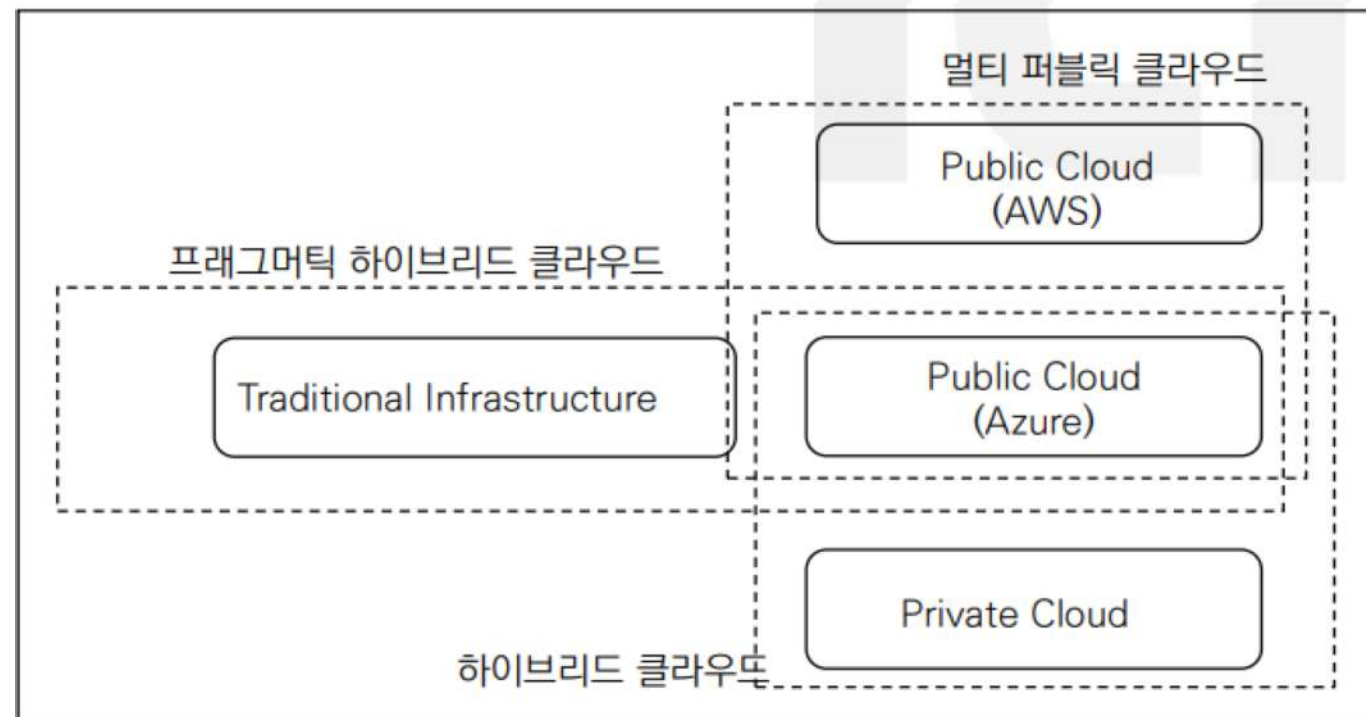
빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 복수의 CSP(Cloud Service Provider) 사용, 멀티클라우드의 개요

구분	설명
개념	2개 이상의 클라우드 공급업체의 서비스 및 컴퓨팅 및 스토리지 서비스를 사용하여 클라우드 간 연계와 상호 운용성, 탄력성을 보장하는 클라우드 구축모델
특징	1) 고가용성: 2개 이상의 클라우드에 워크로드를 분산 2) 비종속성: 단일 CSP에 대한 의존성 해소 3) 유연성: 워크로드 특성에 따른 유형 및 기술특성 서비스 선택

2. 멀티 클라우드의 구조 및 유형

가. 멀티클라우드의 구조



- 퍼블릭 클라우드가 1개 이상 포함된 2개 이상을 통합하여 사용하는 모든 클라우드 환경

나. 멀티클라우드의 유형

구분	설명
하이브리드 클라우드	프라이빗 클라우드와 퍼블릭 클라우드를 함께 사용하는 환경
프래그머틱 하이브리드 클라우드 (Pragmatic Hybrid Cloud)	전통적인 기업 데이터센터(온프레미스)와 퍼블릭 클라우드를 연계한 환경
멀티 퍼블릭 클라우드 (Multi Public Cloud)	2개 이상의 퍼블릭 클라우드를 사용하는 환경

- 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 모바일 등을 통한 실시간 상호작업을 수행함

“끝”

7. 채널용량(샤논 제3정리, Information Capacity Theorem)

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

채널, 노이즈, 가용대역폭, 수신신호전력, 잡음
전력, 대역폭, 잡음비

출제자

최다정PE(whitecdj@hotmail.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 채널용량(샤논 제3정리, Information Capacity Theorem)의 개념

구분	표현식
샤논의 채널 용량 정리는 노이즈가 존재하는 통신 채널에서 최대 데이터 전송 속도 (채널 용량, C)를 정의하는 이론	- $C = W \log_2(1 + S/N)$ • W : 가용 대역폭 • S : 수신 신호 전력 • N : 잡음 전력
정보 전송률의 한계를 3 개의 파라미터들로 정의함	

- 대역폭을 늘리거나 신호 대 잡음비(SNR)를 높이면 더 많은 정보를 전송할 수 있음을 의미

구분	설명
샤논의 정보이론	정보의 압축과 전달을 수치화한 엔트로피와 상호정보량을 이용하여, 정보를 더 많이 알수록 새롭게 알 수 있는 정보는 적어진다는 것을 수학적으로 설명하는 이론

2. 샤논의 제 1 정리 및 제 2 정리에 대한 설명

가. 샤논의 제 1 정리의 개념 및 표현식

개념	표현식
- 정보원 부호화에 대한 정리 - 정보원 평균부호 길이 L 의 하한은 정보원 엔트로피 $H(X)$가 됨 - 즉, $L \geq H(X)$ 으로 표현 가능함	- $L \geq H(X)$ 으로 표현가능함 • $L = \sum_{i=1}^n P_i \times l_i$ • $H(X) = \sum_{i=1}^n P_i \times \log_2 \left(\frac{1}{P_i} \right)$

- 평균 코드 길이를 얼마까지 줄일 수 있는지 설명하는 소스 부호화 문제

나. 샤논의 제 2 정리의 개념 및 표현식

개념	표현식
- 채널 부호화에 대한 정리 - 신뢰성 있는 통신을 위한 전송률의 한계 및 적절한 채널 부호화가 존재함을 수학적으로 증명	- $R < C$ • R:정보전송률 • C:채널용량

- 해당 코드/변조를 찾는 방법은 알 수 없는 한계점 있음

“끝”

응용-1교시

문제

난이도
상/중/하8. [정보시스템 하드웨어 규모산정 지침(TTAK.KO-10.0292/R3)] 에 따른 하드웨어
규모산정 방법 3가지

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	수식계산법, 참조법, 시뮬레이션법
출제자	최다정PE(whitecdj@hotmail.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 정보 시스템의 가용성 보장, 하드웨어 규모산정의 개념

용량관리 용량계획 규모산정 "시스템의 아키텍처와 응용 기반을 전제로 성능요구사항과 성능을 결정하는 용량계획의 하위 개념"			
구분	개념	관점	시간성
용량관리	- 비즈니스 요구사항 충족시키기 위한 현재와 미래의 용량 계획을 수립하고 비용(Cost)과 용량(Capacity)의 균형을 맞추는 것	조직	지속적
용량계획	- 개략적인 시스템 아키텍처와 응용 업무를 기반으로 시스템에 요구되는 성능 요구사항과 성능을 결정하기 위한 계획	조직, 시스템	지속적
규모산정	- 기본적인 용량과 성능 요구사항이 제시되었을 때, 그것을 시스템 요구사항으로 변환하는 것	시스템	일시적

나. 하드웨어 규모산정 방법 3가지 상세 설명

구분	설명	특징
수식계산법 (Calculating Method)	사용자 수 등 규모산정을 위한 수요를 토대로 용량수치를 계산하고, 보정치를 적용하는 방법	초기 계획 가능, 산정 용이
참조법 (Referencing Method)	업무량(사용자 수, DB 크기)에 따라, 기본 데이터를 토대로 대략적인 시스템 규모를	경험기간 산정, 유사 사업에 효과적
시뮬레이션법 (Simulation Method)	대상 업무에 대한 작업부하를 모델링하고 이를 시뮬레이션하여 규모를 산정	모델링 수행, 고정밀/고비용

“끝”

2. 하드웨어 규모산정 방법 3가지

가. 하드웨어 규모산정 방법 3가지 도식화



9. 인공지능 성능 관련 차원의 저주(Curse of Dimensionality)

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

데이터 품귀, 기하급수, 과적합, 차원축소, 특징
선택, 정규화

출제자

최다정PE(whitecdj@hotmail.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 인공지능 성능 관련 차원의 저주의 개념 및 특징

구분	설명
개념	기존 있는 데이터의 양을 포함하는 차원이 증가 할 수록, 데이터의 부족으로 인 해 Overfitting등의 문제로 모델의 성능이 떨어지는 현상 (데이터의 품귀 현상)

나. 차원의 저주의 특징

기하급수	선형 비례가 아닌, N제곱수 기준으로 비례
Sparsing	동일 개수의 데이터의 밀도는 차원증가에 따라 희박해짐
고차원 해당	수십정도의 저차원에서는 발생하지 않음

- GPGPU 등 처리기술의 발전에 따라 고차원 분석, 처리가 일반화되고 있으며 기존 저차원에서 미발생

2. 인공지능 성능 관련 차원의 저주의 발생 원인 및 해결 방안

가. 인공지능 성능 관련 차원의 저주 발생 원인

원인	설명
데이터 희소성	차원이 증가함에 따라 데이터가 더 넓은 공간에 분포하게 되어 데이 터가 희소해지고, 학습이 어려워짐
거리 측정 문제	고차원에서는 유클리드 거리 등 거리 기반 척도가 의미를 잃어, 데이 터 간 차이를 구별하기 어려움
과적합 (Overfitting)	고차원에서는 모델이 너무 많은 특성에 맞춰 과적합될 위험이 높아져, 새로운 데이터에 대한 일반화 성능이 낮아짐
연산량 증가	차원이 많아질수록 계산해야 할 연산량이 기하급수적으로 증가하여 학습 속도와 효율성에 큰 영향을 미침
노이즈의 영향 증가	차원이 많아질수록 모델이 중요하지 않은 특성(노이즈)을 학습하게 되어 성능이 저하됨

나. 인공지능 성능 관련 차원의 저주 해결방안

해결방안	설명	적용기법
차원 축소	고차원 데이터를 저차원으로 변환 하여 연산량을 줄이고, 데이터의 중 요한 특성만 남김	- PCA(주성분 분석): 데이 터의 분산이 큰 주요 성분 을 추출. - t-SNE: 고차원 데이터를 시각적으로 표현.
특징 선택 (Feature Selection)	불필요한 특성(특징)을 제거하여 모델 성능을 향상시키고 과적합을 방지	- 필터 방법: 상관 분석, 카 이 제곱 검정 등으로 중요 특성 선택. - 랩퍼 방법: 알고리즘을 사 용해 최적 특성 집합 찾기
정규화 (Regularization)	모델이 불필요한 고차원 특성에 과 적합되지 않도록 규제를 추가하여 성능을 개선	- L1, L2 정규화: 가중치 크 기를 제한하여 과적합 방 지. - 드롭아웃: 신경망 모델에 서 일부 뉴런을 무작위로 제외시켜 학습.

“끝”

1. 공공데이터 품질인증의 개요

구분	설명
개념	기관 전체의 공공데이터 품질 관리체계 및 보유 DB 전반의품질이 인증기준에 적합한지 심사해 우수기관에 인증을 부여하는제도
배경	고품질 공공데이터 확보 및 공공기관의 품질관리 체계정착을위해 공공데이터 품질인증 제도 마련
목적	고품질의 공공데이터 확보 및 공공기관의 품질관리체계정착을 위해 기관 차원의 지속적 체계적인 데이터 품질관리 활동필요
근거	「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」제22조제2항

2. 공공데이터 품질인증 기준 및 절차

가. 공공데이터 품질인증 기준 및 대상

공공데이터 값(40)			공공데이터 관리(40)		공공데이터 개방·활용(20)
데이터 품질진단 (15)	품질관리 계획수립(4)	데이터 보안체계 구축(2)	공공데이터 개방 활성화 (10)		공공데이터 활용 및 개선 (10)
품질진단 결과 조치 (15)	DB관리 및 역량강화 노력 (10)	예방적 품질관리 진단 (4)			
데이터 오류율 (10)	데이터 표준관리체계 수립 및 관리(3)	데이터 표준 확산 (7)			
	데이터 구조 안정화 (4)	데이터 연계 관리(6)			
대상기관	행정·공공기관 총 809개				
대상DB	기관 보유 정보시스템(DB) 수 대비 인증 대상 정보시스템(DB) 규모에 따라 All, Most, Partial로 구분				

나. 공공데이터 품질인증 절차

일정	수행 내용	비고(수행 주체)
추진계획 배포 (23.8.7.)	• 공공데이터 품질인증 추진계획 배포	행정안전부
품질인증 설명회 개최 (8.17.)	• 공공데이터 품질인증 관심기관 대상 설명회 개최	행정안전부, NIA
인증신청 및 기초자료 제출 (~ 8.24.)	• 품질인증 신청 및 기초자료 제출 * 각 기관이 신청한 인증심사 DB 및 심사대상 여부 확인 - '심사세부항목 ④- ① 기관 보유 DB 관리' 대상 DB 우선제출 * 보유DB 관리현황 확인 결과, 기 제출한 심사대상DB 목록이 수정될 경우, 심사대상 DB 개수 또는 신청 등급 등을 변경하여야 함	품질인증 신청기관, 행정안전부, NIA
증빙자료 제출 (8.25. ~ 9.27.)	• 품질인증 세부 심사항목별 증빙자료 제출 * 2023년 공공데이터 품질관리 수준진단·평가 지표와 동일한 항목은 평가시스템의 지표별 증빙자료 제출 메뉴를 활용하고, 그 외 심사항목에 대한 증빙자료는 별도로 제출하여야 함 * 보안상 증빙자료 제출이 불가능한 경우, 현장 진단(확인) 일정 협의	품질인증 신청기관
심사 실시 (9.18. ~ 11.6.)	• 품질인증 심사 실시(서면심사 ~11.6., 현장심사 10.24.~11.6.)	행정안전부, NIA
1차 심사결과 발표 (11.7.)	• 1차 심사결과 발표	행정안전부, NIA
이의신청 (11.8.~11.15.)	• 1차 심사결과 확인 후 심사결과에 대한 이의신청	품질인증 신청기관
이의신청 검토 및 반영 (11.15.~11.24.)	• 이의가 있는 사항에 대한 재검토를 통해 최종 심사 결과 확정	행정안전부, NIA, 품질인증심의위원회
결과 발표 (11.27.)	• 최종 심사결과(인증등급 등) 확정 및 결과발표	행정안전부, NIA
인증수여식 개최 (12월 1~2주)	• 인증획득기관 대상 인증수여식 개최 및 포상	품질인증 획득기관, 행정안전부, NIA

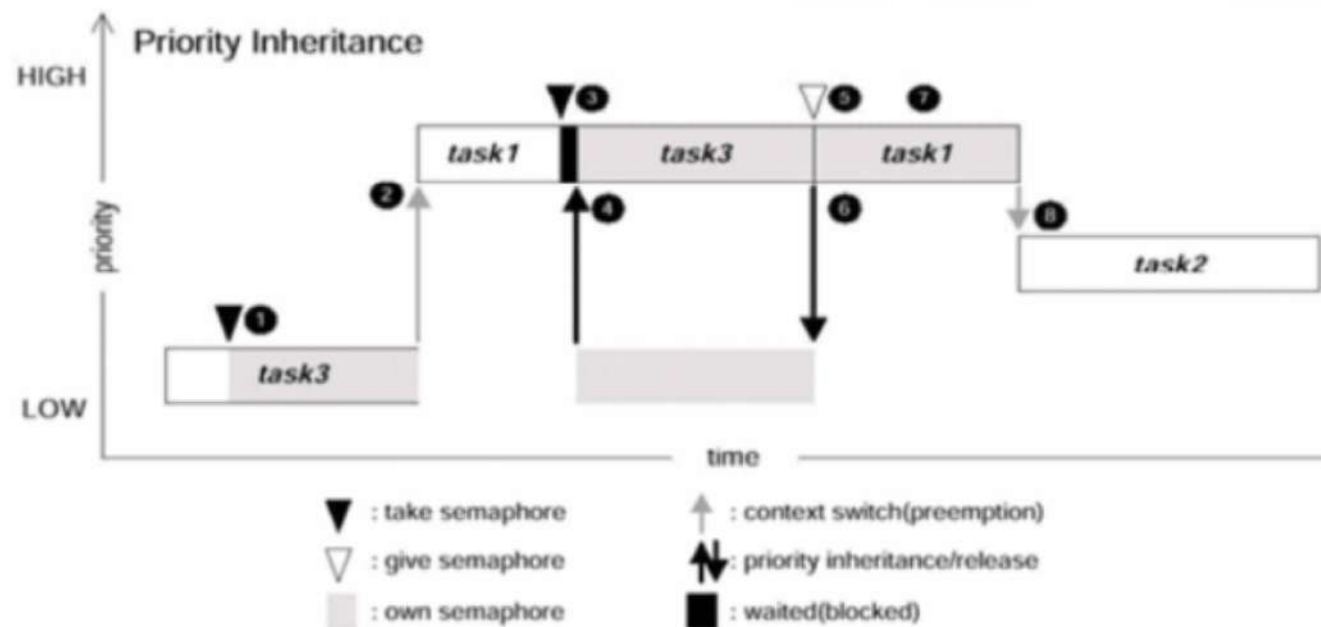
“끝”

1. 운영체제에서 태스크 우선순위 상속의 개념

구분	설명
개념	낮은 우선순위 태스크가 높은 우선순위 태스크가 기다리는 자원을 사용하고 있을 때, 낮은 우선순위 태스크의 우선순위를 일시적으로 높이는 기법
	높은 우선순위 태스크가 자원을 기다리지 않도록 하여 우선순위 역전 문제를 해결

2. 운영체제에서 태스크 우선순위 상속 절차 도식화 및 상세 설명

가. 운영체제에서 태스크 우선순위 상속 절차 도식화



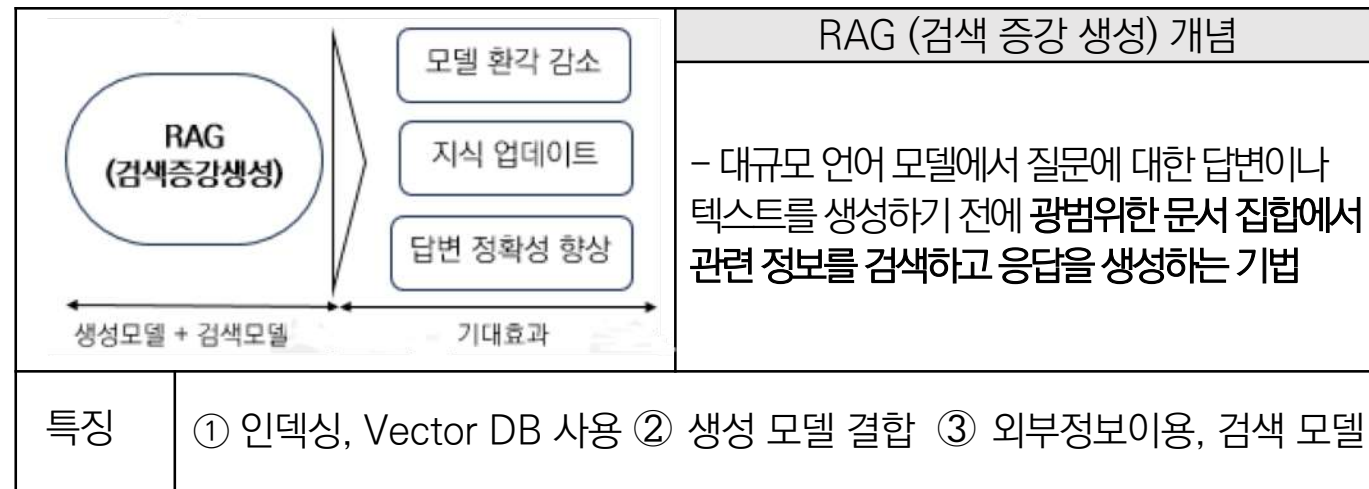
- 특정 쓰레드가 더 낮은 우선순위의 쓰레드가 소유하고 있는 임계영역에서 대기 중인 경우 소유자의 우선 순위를 대기자의 우선순위로 증가시켜 해결 (그림에서는 task3를 task1으로 우선순위 증가 시킴)

나. 운영체제에서 태스크 우선순위 상속 절차 상세 설명

순서	설명
1	- task 3이 공유자원을 액세스하기 위해 바이너리 세마포어를 가지고 수행
2	- 운영체제 스케줄러에 의해 task 1 이 수행
3	- task 1이 task3이 먼저 획득한 세마포어를 얻으려 하고, task 3이 그 세마포어를 반환 할 때까지 대기 상태가 된다.
4	- 스케줄러에 의해 task 3이 수행되는데, task 1이 대기 상태인 동안 task 3의 우선순위를 task1의 레벨로 높임. Task3의 우선순위가 task2보다 높기 때문에 preemption 없이 수행
5	- task 3이 세마포어를 반환
6	- task 1이 세마포어를 얻어서 수행됨과 동시에, task 3의 우선순위가 다시 예전 값으로 복귀
7	- task 1
8	- task 2

“끝”

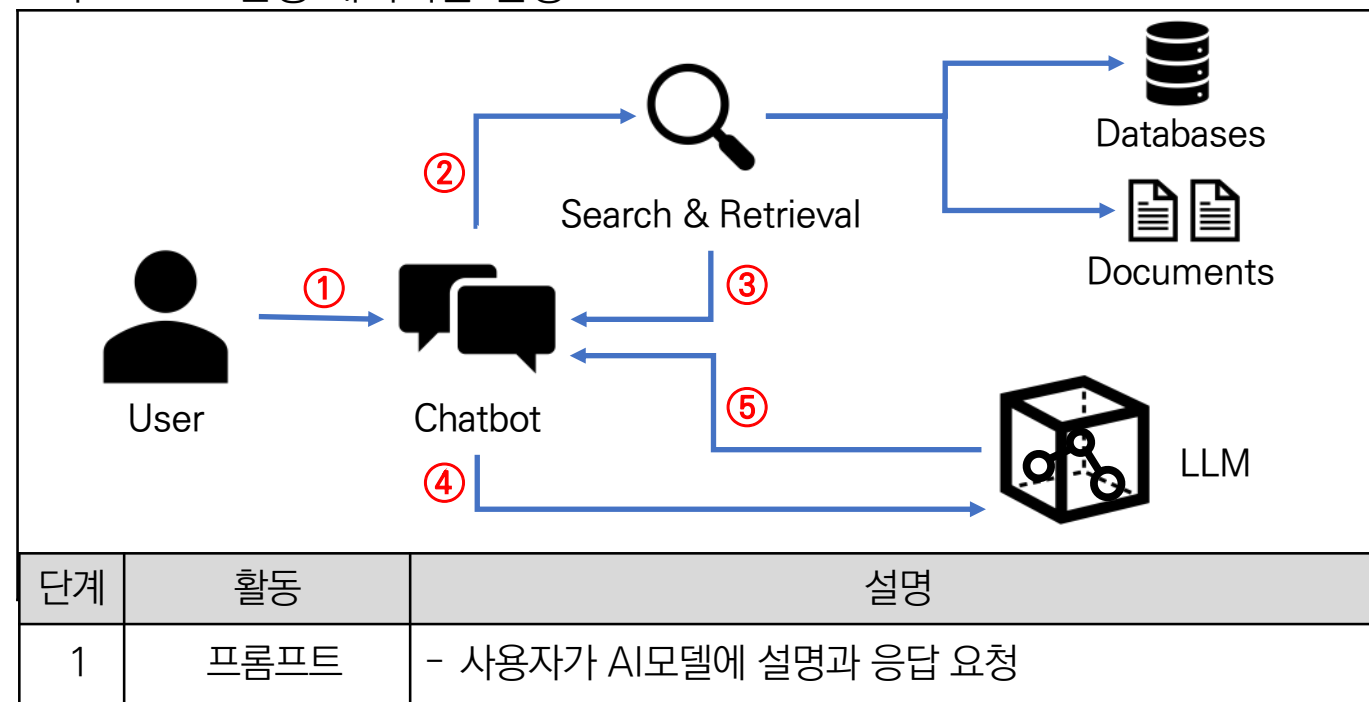
1. 검색 품질 향상 위한 기술 , RAG 개요



- 대규모 언어 모델의 환각 현상을 감소시키고, 상황인식을 통해 응답 생성하며, 검색결과를 활용하여 다양한 형식의 텍스트 생성 가능

2. RAG 의 매커니즘 및 핵심기술 설명

가. RAG 진행 매커니즘 설명



2	상황 별 검색 (정보검색)	- 쿼리나 작업이 입력되면, 활용 가능한 지식 베이스를 조회하여 쿼리와 관련된 문단/문서나 텍스트를 질의
3	프롬프트 증강 (문맥제공)	- 검색된 문단들은 추가적인 문맥이나 Data로 모델에 제공
4	추론 (텍스트 생성)	- 추가 문맥을 활용하여 모델은 더 정확하고 연관된 사실과 지식에 기반한 텍스트 출력을 생성
5	응답	- LLM은 실제로 정확한 정보와 함께 응답을 사용자에게 제공

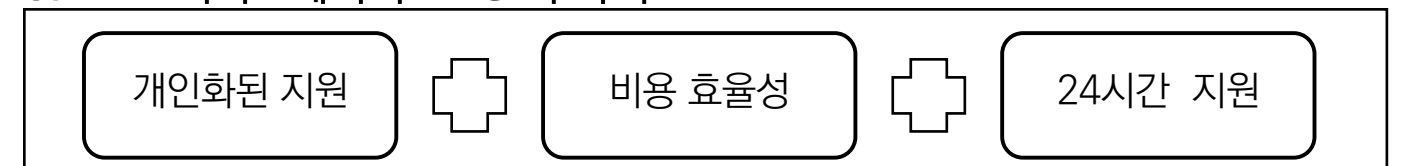
- 발생 가능한 불필요한 반복, 부정확한 정보, 잘못된 문맥 통합 등을 해결하기 위해 임베딩, 상황검색 통해 정확도 향상 및 추론 통해 응답 강화

나. RAG 핵심기술 설명

핵심 기술	인덱싱 (Indexing)	- 데이터 소스에서 데이터를 얻고 인덱스를 생성하는 과정 - 데이터 정제, 청크 분할, 벡터 인코딩, 인덱스 생성
	검색 모델 (Retriever Model)	- 하이브리드 검색, 재귀적 검색, 역추적 프롬프트 - 서브 쿼리, 큰 텍스트 데이터베이스를 검색하는 컴포넌트
	생성 모델 (Generator Model)	- LLM 기반 문서 생성 및 데이터화 - 검색된 내용의 중복, 노이즈에 대응하기 위한 모듈 - 외부 지식 활용, 빠른 추론 속도

- 검색 및 생성의 질을 향상시키기 위한 사전 및 사후 검색 방법 포함

3. LLM 서비스에서의 RAG 의 가치



- RAG 기반 LLM이 데이터 처리 및 기업 sLLM서비스발전의 원동력으로 작용 “끝”

응용-1교시

문제

난이도
상/중/하

13. European Telecommunications Standards Institute(ETSI)의 Zero-touch network and Service Management(ZSM)

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

Automation, SDN, NFV, Orchestration

출제자

최다정PE(whitecdj@hotmail.com)

참고문헌

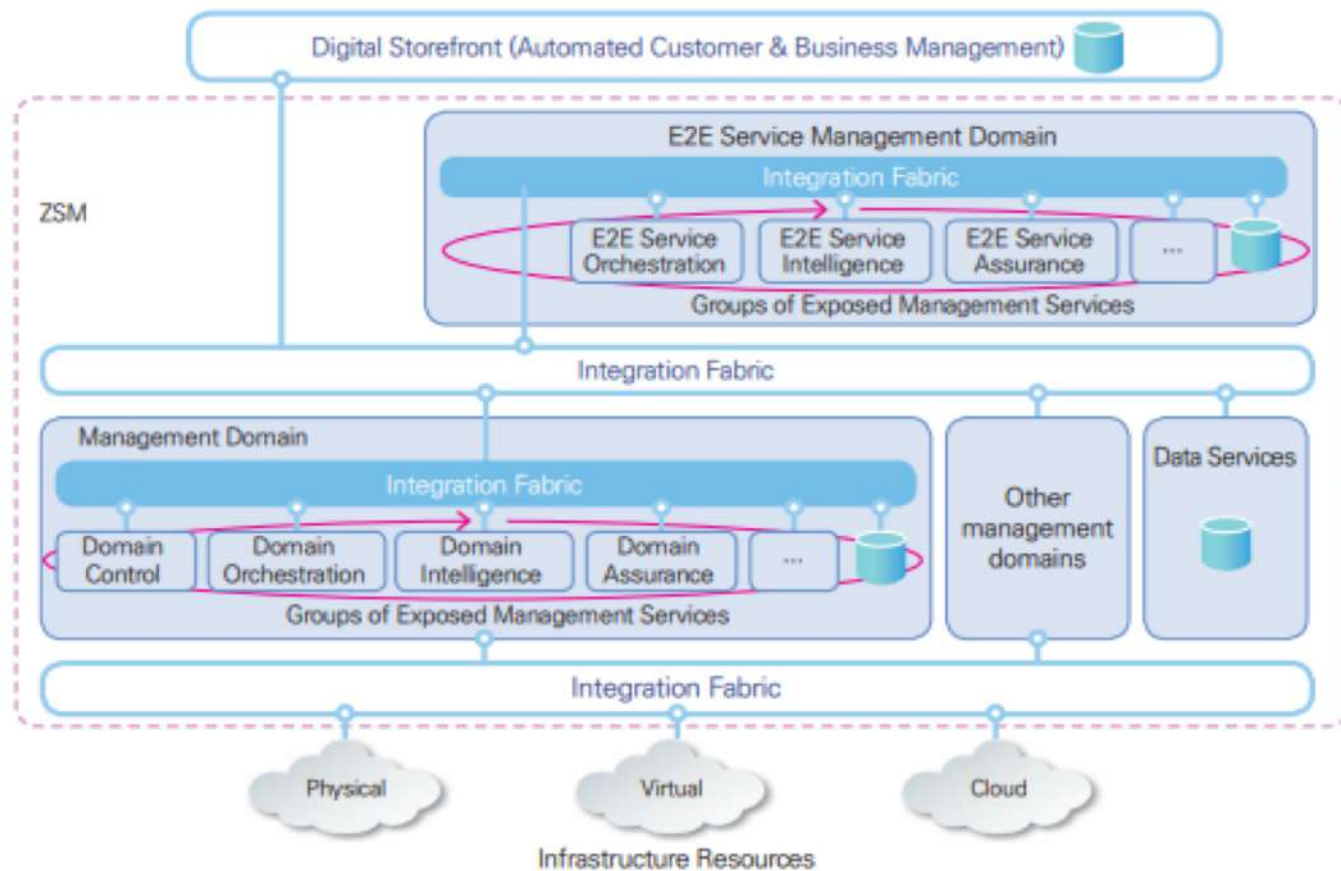
빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

1. ETSI의 ZSM의 개념

구분	설명
개념	네트워크 자동화 및 서비스 관리를 위한 표준화된 접근 방안을 제시하는 이니셔티브
목표	ZSM은 5G, IoT, 클라우드 네이티브 서비스 등에서 요구되는 고도의 자동화와 효율적인 서비스 관리를 실현

2. ETSI의 ZSM 참조구조 및 개발 규격 목록

가. ETSI의 ZSM 참조구조



(그림 3-4) 종단간 네트워크 자동화를 위한 ZSM 참조구조 [출처: ETSI ZSM002 2018 [9]]

나. ETSI의 ZSM 그룹 개발 규격 목록

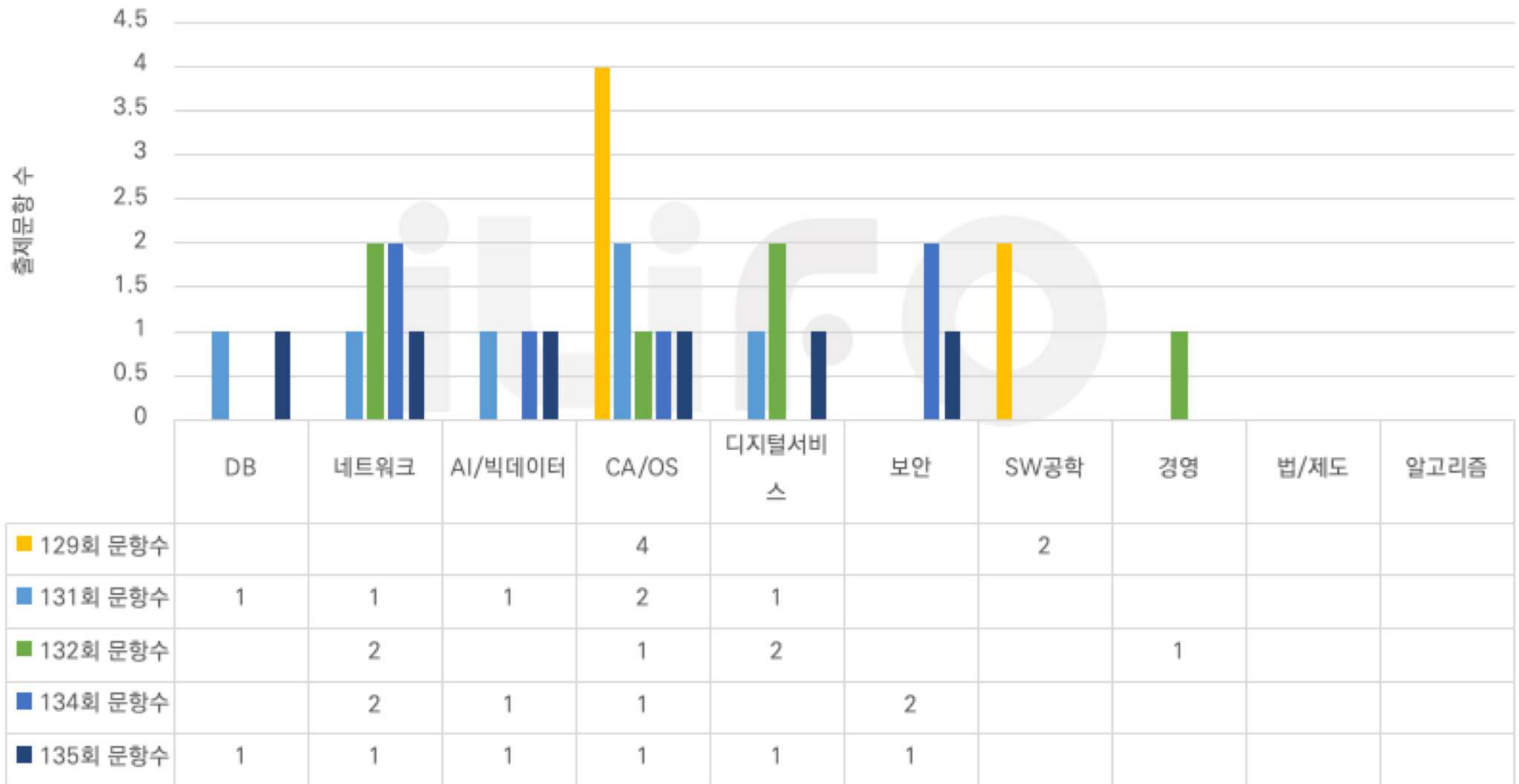
(표 3-2) ETSI ZSM 그룹 개발 규격 목록

규격 번호	규격명	라포처/ (주에디터)	비고
ZSM 001	Zero-touch network and Service Management (ZSM); Requirements based on documented scenarios	도이치텔레콤	
ZSM 002	Zero-touch network and Service Management (ZSM); Reference Architecture	노키아	
ZSM 003	Zero-touch network and Service Management (ZSM); End to end management and orchestration of network slicing	화웨이	
ZSM 004	Zero-touch network and Service Management (ZSM); Landscape	ZTE	
ZSM 005	Zero-touch network and Service Management (ZSM); Means of Automation	HP	
ZSM 006	Zero-touch network and Service Management (ZSM); Proof of Concept Framework	-	2018.5 제정
ZSM 007	Zero-touch network and Service Management (ZSM); Terminology for concepts in ZSM	NEC	

“끝”

컴퓨터시스템응용기술사 최근 5회 전체 문제 추이

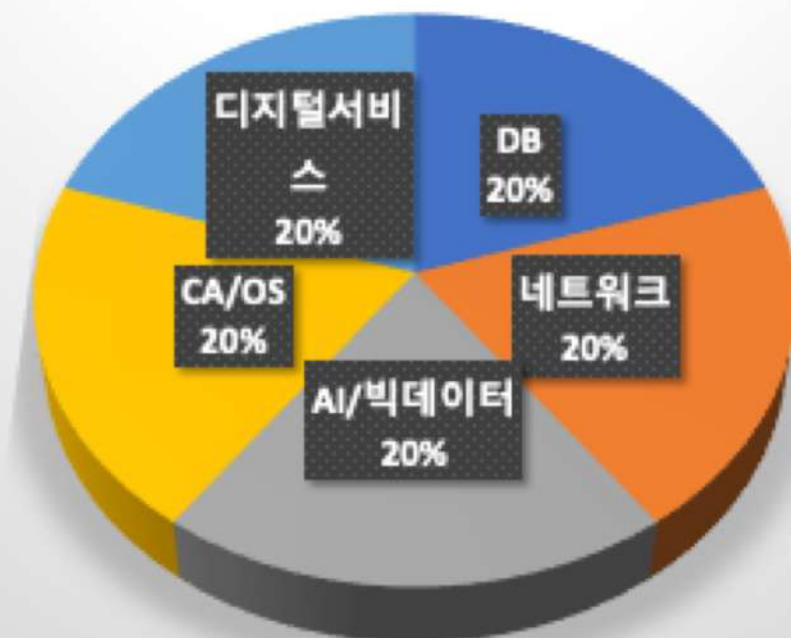
컴퓨터시스템응용기술사, 최근 5회차 도메인 별 출제 빈도 수(129 ~ 135회)



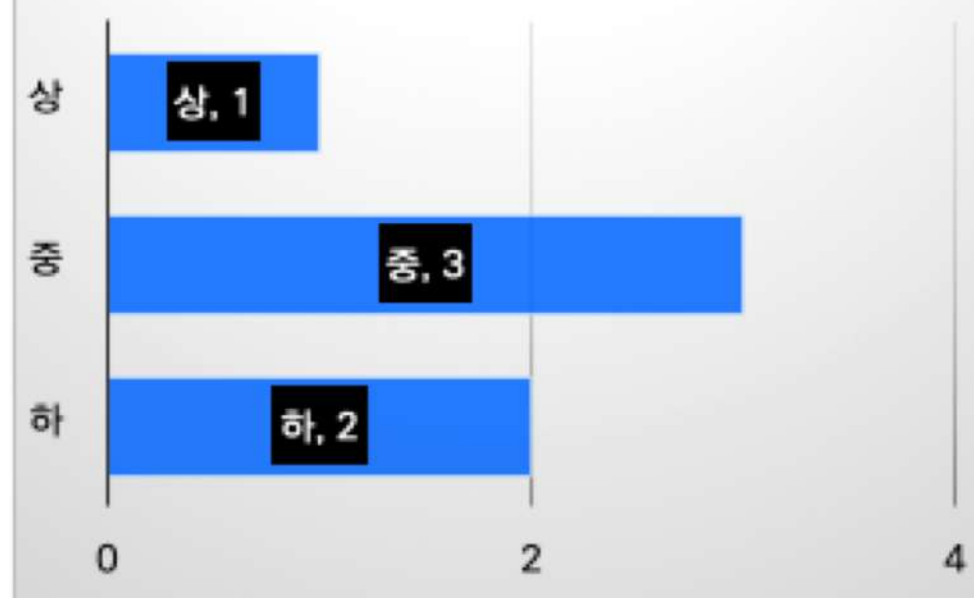
컴퓨터시스템응용기술사 • 2교시 – 해설자의 선택, 의견

번호	도메인	문제	난이도	해설자의 선택
1	인공지능	생성형 인공지능 학습을 위한 멀티모달 데이터의 품질검증 방법(정보통신단체표준, TTA.KO-10.1558)에 대하여 아래 사항을 설명하시오 가. 생성형 인공지능 학습용 멀티모달 데이터 품질특성 나. 생성 데이터 유형별 유효성 검증 방법	상	1
2	디지털서비스	인구 구조적 변화와 환경문제 해결책으로 제시되는 지속 가능한 스마트시티(Smart City)를 설명하시오.	중	
3	보안	정보시스템의 접근통제 정책에는 강제적 접근통제(MAC, Mandatory Access Control), 임의적 접근통제(DAC, Discretionary Access Control), 역할 기반 접근통제(RBAC, Role-Based Access Control), 속성 기반 접근통제(ABAC, Attribute-Based Access Control)가 있다. 아래 사항을 설명하시오. 가. 접근통제 개념 나. 접근통제 정책 비교 다. MAC + ABAC 융합 정책의 필요성 라. MAC + ABAC 융합 정책의 동적 보안 정책 운영 방안	중	2
4	CA/OS	캐시 메모리(Cache Memory)에 대하여 아래 사항을 설명하시오 가. 캐시 메모리(Cache Memory) 교체 기법 나. Write Through & Write Back 비교 다. 캐시 일관성 유지를 위한 MESI 프로토콜	하	3
5	네트워크	트래픽 폴리싱(Traffic Policing)과 트래픽 셰이핑(Traffic Shaping)에 대하여 아래 사항을 설명하시오, 가. 개념 나. 구성요소 다. 구현 알고리즘 라. 트래픽 폴리싱과 트래픽 셰이핑 비교	중	
6	데이터베이스	데이터베이스 트랜잭션 회복(Recovery) 기법에 대하여 아래 사항을 설명하시오. 가. REDO와 UNDO를 이용한 방법 나. 체크포인트(Checkpoint)를 이용한 방법 다. 그림자 페이징(Shadow Paging)을 이용한 방법	하	4

135회 컴시응기술사, 2교시 출제 비율



2교시 난이도



컴퓨터시스템응용기술사 • 2교시

1. 생성형 인공지능 학습을 위한 멀티모달 데이터의 품질검증 방법(정보통신단체표준, TTAK.KO-10.1558)J 에 대하여 아래 사항을 설명하시오
가. 생성형 인공지능 학습용 멀티모달 데이터 품질특성
나. 생성 데이터 유형별 유효성 검증 방법
2. 인구 구조적 변화와 환경문제 해결책으로 제시되는 지속 가능한 스마트시티(Smart City)를 설명하시오.
3. 정보시스템의 접근통제 정책에는 강제적 접근통제(MAC, Mandatory Access Control), 임의적 접근통제(DAC, Discretionary Access Control), 역할 기반 접근통제(RBAC, Role-Based Access Control), 속성 기반 접근통제(ABAC, Attribute-Based Access Control)가 있다. 아래 사항을 설명하시오.
가. 접근통제 개념
나. 접근통제 정책 비교
다. MAC + ABAC 융합 정책의 필요성
라. MAC + ABAC 융합 정책의 동적 보안 정책 운영 방안
4. 캐쉬 메모리(Cache Memory)에 대하여 아래 사항을 설명하시오
가. 캐쉬 메모리(Cache Memory) 교체 기법
나. Write Through & Write Back 비교
다. 캐쉬 일관성 유지를 위한 MESI 프로토콜
5. 트래픽 폴리싱(Traffic Policing)과 트래픽 셰이핑(Traffic Shaping)에 대하여 아래 사항을 설명하시오,
가. 개념
나. 구성요소
다. 구현 알고리즘
라. 트래픽 폴리싱과 트래픽 셰이핑 비교
6. 데이터베이스 트랜잭션 회복(Recovery) 기법에 대하여 아래 사항을 설명하시오.
가. REDO와 UNDO를 이용한 방법
나. 체크포인트(Checkpoint)를 이용한 방법
다. 그림자 페이징(Shadow Paging)을 이용한 방법

응용-2교시

문제

난이도
상/중/하

1. 생성형 인공지능 학습을 위한 멀티모달 데이터의 품질검증 방법(정보통신단체표준, TTAK.KO-10.1558)J 에 대하여 아래 사항을 설명하시오
- 가. 생성형 인공지능 학습용 멀티모달 데이터 품질특성
- 나. 생성 데이터 유형별 유효성 검증 방법

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	표현성, 변환성, 정렬성, 이미지, 비디오, 오디오, 텍스트, 3D이미지
출제자	유현(professionalwisdom@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 인공지능 시대, 생성형 인공지능 학습용 멀티모달 데이터 품질검증 개념

개념	- 생성형 AI에서 활용되는 이미지, 텍스트등의 데이터의 의미적 정확성, 유효성 평가지표를 평가 하고 위한 검증 기법
----	---

- TTA에서 2024년 12월, 멀티모달 데이터 품질 검증 방법 제안

2. 생성형 인공지능 학습용 멀티모달 데이터의 품질 특성 설명

특성 ID	품질 특성	설명
REP-SEM	표현성	- 각 유니모달별 라벨링 정보와 실제 참값이 부합하는지를 확인하는 특성
TAP-SEM	변환성	- 멀티모달간 매핑이 정확한지 판단 - 각 유니모달별 식별 대상이 같은 객체인지 판단
ALI-SEM	정렬성	- 멀티모달간 시간/공간적 요소가 존재하는 품질 속성을 의미함

- 비디오, 오디오, 텍스트의 여러 조합에 대한 검증 기법이 존재함

3. 생성 데이터 유형별 유효성 검증 방법 설명

특성 ID	품질 특성	설명
비디오-오디오	표현성	- 비디오: 영상 밝기, 어노테이션 정확성 - 오디오: 전사 정확성, 잡음 환경
	변환성	- 비디오 데이터와 음성 데이터 발화 객체 일치도 - 비디오 데이터와 음성의 시작점 끝점 일치
	정렬성	- 비디오데이터와 음성 입모양 발화 매핑

특성 ID	품질 특성	설명
비디오-이미지-오디오	표현성	- 비디오: 영상 밝기, 어노테이션 정확성 - 이미지: 개체 행위, 상태 적정성 - 오디오: 전사 정확성, 잡음 환경
	변환성	- 비디오 데이터와 이미지, 음성 데이터 발화 객체 일치도 - 비디오 데이터와 이미지, 음성의 시작점 끝점 일치
	정렬성	- 비디오데이터와 음성 입모양 발화 매핑
비디오-텍스트	표현성	- 텍스트: 문장의 완결성, 문법 적정성
	변환성	- 각 데이터별 주제 일치도, 내용 일치도
	정렬성	- 객체 행위 상태 연속성

- 이 외 이미지 오디오 등도 있으며 3가지 특성으로 검증이 가능함

“끝”

- 뒷 페이지에 계속 -

응용-2교시

문제

난이도
상/중/하

2. 인구 구조적 변화와 환경문제 해결책으로 제시되는 지속 가능한 스마트시티(Smart City)를 설명하시오

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

거버넌스, 시민참여, 파트너십, 정보 글로벌 협력, 도시안전

출제자

유현(professionalwisdom@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

1. ICT기반 도시 패러다임, 스마트 시티의 개념

개념

- 도시가 가지고 있는 경제, 환경적 요소가 연속성을 가지고 현재 세대와 미래 세대가 동일한 혜택을 누릴 수 있게 발전하는 ICT 기술 기반 도시 패러다임

- 1994년 소개된 바가 있는 개념으로 2010년 이후 EU를 통해 촉진

2. 스마트시티의 기술 영역 설명

구분	국내			국외		
	IFEZ	부산	서울	싱가포르	런던	뉴욕
경제	-	마을기업, 스마트워크, 시장, 물류 등	혁신인력 양성 및 지원체계		산학연연계, 중소기업 및 지역커뮤니티 지원 등	-
사회	방법방재 공공행정	시민정보 서비스, 생활방범, 노인안전, 재난대응, 시민문화, 관광 등	거버넌스, 시민 참여, 파트너십, 정보, 글로벌협력, 재난및범죄안전, 복지및문화정보, 정보역량, 플랫폼 및 인프라 고도화, 전자정부 등	도시안전/치안, 위기대응, 커뮤니케이션	공공데이터 개방, 시민 서비스, 전자정부, 시민참여, 도시서비스	건강, 안전, 정부, 커뮤니티
환경	교통 시설물 관리 환경	재활용, 에너지 관리, 빌딩관리, 환경관리 등	주차, 에너지, 환경관리 등	도시교통, 환경, 에너지효율	기반시설, 도로	빌딩 및 인프라, 폐기물 및 수질, 교통 등

※출처: 인천경제자유구역 홈페이지 (www.ifez.go.kr); 국토연구원(2013); 서울특별시(2016); IDB(2016); 건축과 도시공간(2014); New York city(2015)

- 각 국은 나라별 상황에 맞게 스마트 시티를 추진 중이며 기술 중심

3. 지속 가능한 스마트 도시 부문별 계획 요소 설명

특성 ID	계획 요소
경제 부문	- 골목 상권을 위한 지원 서비스 - 기업업무 지원 서비스 - 창조 혁신 지원 강화
사회 부문	- 스마트 교통 구축 - 스마트 재난 안전 - 스마트 복지 서비스
환경 부문	- 환경관리 및 감시 체계 - 오염 물질 관리 정보

- 4차 산업혁명 시대의 도시는 소프트웨어, 데이터, 네트워크 등의 스마트 기술 기반 시민의 욕구 충족이 중요함

“끝”

- 뒷 페이지에 계속 -

응용-2교시

문제

난이도
상/중/하

3. 정보시스템의 접근통제 정책에는 강제적 접근통제(MAC, Mandatory Access Control), 임의적 접근통제(DAC, Discretionary Access Control), 역할 기반 접근통제(RBAC, Role-Based Access Control), 속성 기반 접근통제(ABAC, Attribute-Based Access Control)가 있다. 아래 사항을 설명하시오.

가. 접근통제 개념

나. 접근통제 정책 비교

다. MAC + ABAC 융합 정책의 필요성

라. MAC + ABAC 융합 정책의 동적 보안 정책 운영 방안

출제영역

SW DB CA NW **SEC** PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

MAC, DAC, RBAC, 속성기반, 정책, 특권

출제자

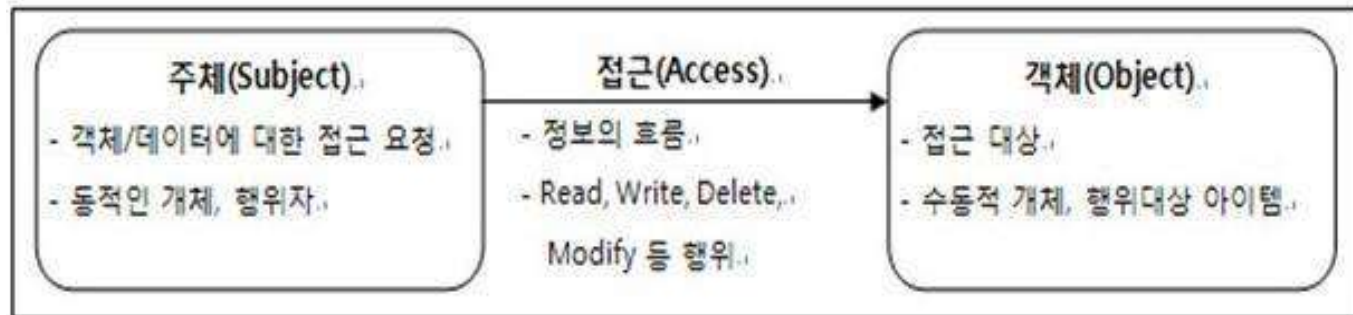
최다정PE(whitecdj@hotmail.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

1. 접근통제의 개념

개념	- 자원에 대한 비인가된 접근을 감시하고, 접근을 요구하는 이용자를 식별하고, 사용자의 접근요구가 정당한 것인지를 확인, 기록하고, 보안정책에 근거하여 접근을 승인하거나 거부함으로써 비인가자에 의한 불법적인 자원접근 및 파괴를 예방하는 하드웨어, 소프트웨어 및 행정적인 관리
----	---



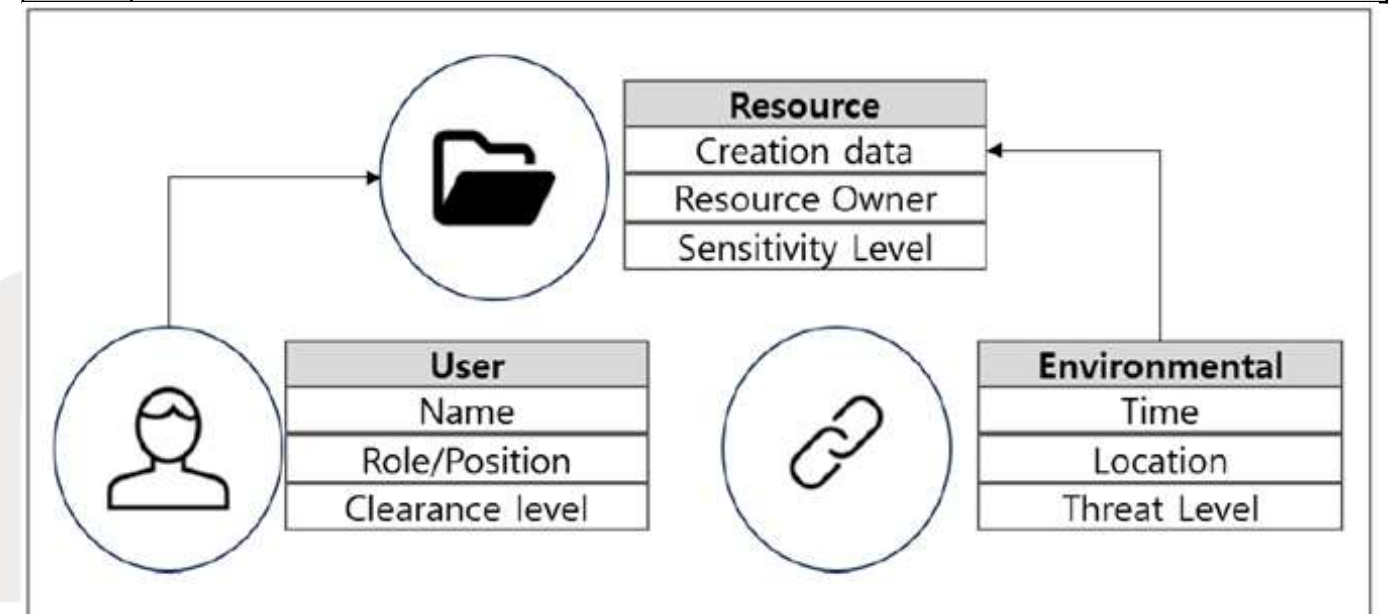
구분	내용	
접근통제 정책	자원에 접근하는 사용자의 접근모드 및 모든 접근제한 조건 정의	MAC, DAC, RBAC
접근통제 메커니즘	시도된 접근요청을 정의된 규칙에 대응시켜 검사함으로써 불법적 접근방어	ACL, CL, SL
접근통제 보안모델	시스템의 보안요구를 나타내는 요구명세로부터 출발하여 정확하고 간결한 기능적 모델 표현	BIBA, BELL

2. 접근통제 정책 비교

구분	MAC	DAC	RBAC
특징	강제적 통제	객체중심통제	그룹/Role 단위 통제
통제 기반	규칙기반(Rule Based)	신분기반(Identity Based)	역할기반(Role Based)
통제주체	시스템	객체 Owner	Administrator
장점	보안성 매우 높음	구현용이, 유연성	구성변경용이
활용	군, 정부	대부분 OS	조직, 기업, ERP등

3. ABAC 정책

개념	- 속성 기반으로 접근 권한 주체와 접근 권한 대상이 어떠한 환경에 처해 있는가를 동적으로 분석하여 접근 사용자 및 시스템에 권한을 부여하는 접근통제 정책
----	--



구분	구성요소 및 기술	설명
속성	- 주체 - 객체/자원(Resource) - 환경속성	- 이름, 역할, 포지션 등 - file, device, table, record, process, program 등 - 시스템 기능, 웹서비스 등 - 운영, 기술, 상황, 환경(ex.현재 날짜, 시간 등)
정책	- 정책 - 특권	- 조직내 허용된 행동을 통제하는 집합 - 객체 보호의 한도 내 주체가 허가 받은 행위 표현 (권리, 권한부여, 자격 등과 유사함)

“끝”

- 뒷 페이지에 계속 -

4. 캐쉬 메모리(Cache Memory)에 대하여 아래 사항을 설명하시오

가. 캐쉬 메모리(Cache Memory) 교체 기법

나. Write Through& Write Back 비교

다. 캐쉬 일관성 유지를 위한 MESI 프로토콜

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

FIFO, 2차 기회, LRU, LFU, 일관성 유지

출제자

최다정PE(whitecdj@hotmail.com)

참고문헌

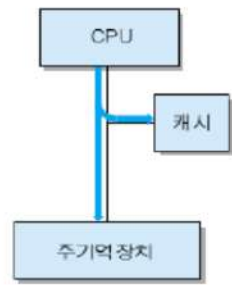
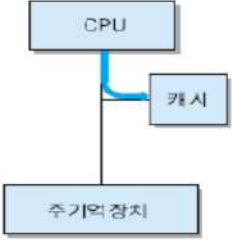
빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 캐쉬 메모리 교체 기법

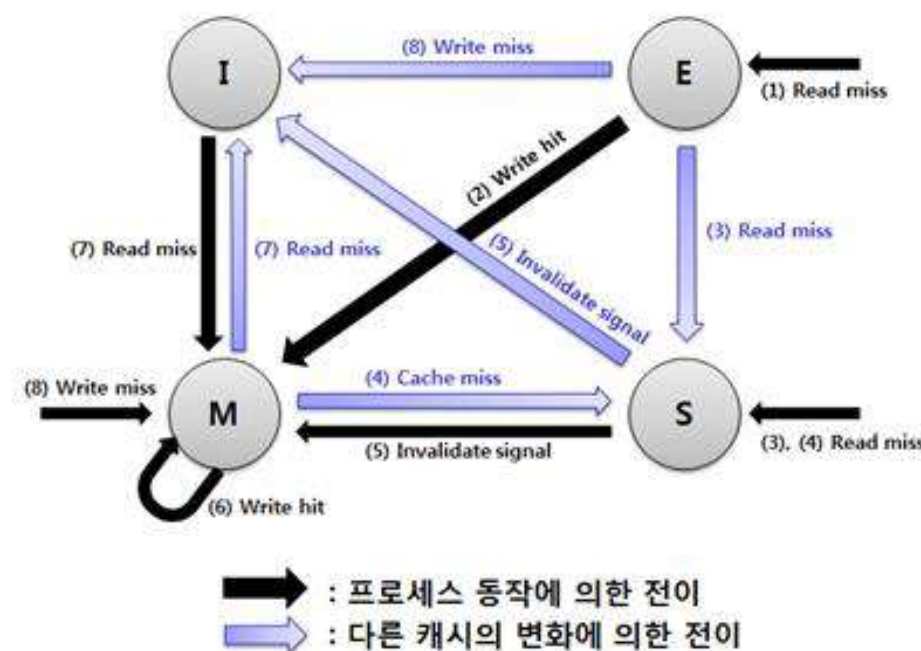
개념	- Cache Memory의 용량이 한계에 다다랐을때 그 내용을 교체하는 알고리즘 - 교체 알고리즘 떄 주기억장치 블록들이 어느 캐시 라인을 공유할 것 인지를 결정해주는 방법
----	--

교체 기법	설명
기본방법	-빈 프레임을 찾아 내용을 전이 시키는 것 -빈 프레임 없으면 페이지 교체 알고리즘을 구동시켜 빈 프레임을 만든 뒤 기록
무작위페이지교체	-사용자에 차이를 두지 않고 페이지 무작위 선택하여 교체하는 기법 -오버헤드가 적지만 최악의 경우, 바로 뒤의 호출페이지 교체 가능
선입선출교체 (FIFO)	-각 페이지가 주기억장치로 들어올 때마다 timestamp를 찍어 시간을 기억하였다가 교체될 필요가 있을 때 가장 먼저 주기억장치에 들어와있는 페이지와 교체하는 방법 -FIFO anomaly 또는 Belady's anomaly: 페이지 프레임 수가 증가될 때 현실적으로 페이지 부재가 감소하지 않고 더 증가하는 현상
최적 페이지 교체 (Optimal Page)	-Belady의 MIN페이지 교체기법 -최적의 성과를 얻기 위해 현 페이지가 참조된 시점에서 그 이후로도 가장 오랫동안 사용되지 않을 페이지를 교체 -FIFO의 모순을 피할 수 있는 알고리즘(최소의 페이지 부재율) -호출순서의 사전파악으로 처리가 어렵고 비현실적
2차 기회 교체 (second chance)	- FIFO의 가장 오래되고 가장 자주 쓰이던 페이지 대체방지 - 선형큐 + 피드백의 형태구조 - 페이지 테이블에 1개의 참조 비트를 연관시킴. - 참조 비트가 0 : 페이지 교체, - 참조 비트가 1 : 0으로 바꾸어 다음 큐로 피드백
LRU 교체 (Least Recently Used)	- 한 프로세스에서 사용되는 각 페이지마다 카운터를 두어 현시점에서 가장오랫동안 사용되지 않은 페이지를 제거하는 방법 - 시간기록에 따른 오버헤드 발생, 구현복잡
LFU교체 (Least Frequently Used)	- 사용빈도가 가장 적은 페이지를 교체하는 방법 - 바로 불러온 페이지의 교체 가능성 발생 - 초기에 많이 사용되고 그 후로 다시 사용되지 않는 경우의 어려움.
NUR 교체 (Not Used Recently)	- 최근에 사용되지 않은 페이지를 2개의 비트를 이용하여 교체하는 방법 - LRU의 시간 오버헤드 감소방법

2. Write Through& Write Back 비교

구분	Write-through	Write-back
개념		
설명	- 모든 쓰기 동작들이 캐시로 뿐만 아니라 주 기억장치로도 동시에 수행되는 방식 [장점] 캐시에 적재된 블록의 내용과 주기억장치에 있는 그 블록의 내용이 항상 같음 [단점] 모든 쓰기 동작이 주기억장치 쓰기를 포함하므로, 쓰기 시간이 길어짐	- 캐시에만 갱신하고 해당 데이터가 swap-out 될 때 주기억장치에 복사하는 방식 [장점] 기억장치에 대한 쓰기 동작의 횟수가 최소화되고, 쓰기 시간이 짧아짐 [단점] 캐시와 주기억장치 일관성 유지 어려움 - 블록 교체 시 캐시의 상태 비트(dirty bit) 확인 절차 필요

3. 캐쉬 일관성 유지를 위한 MESI 프로토콜



“끝”

- 뒷 페이지에 계속 -

응용-2교시

문제

난이도
상/중/하

5. 트래픽 폴리싱(Traffic Policing)과 트래픽 셰이핑(Traffic Shaping)에 대하여 아래사항을 설명하시오,
가. 개념
나. 구성요소
다. 구현 알고리즘
라. 트래픽 폴리싱과 트래픽 셰이핑 비교

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	QoS, Meter, Token, Bucket, Dropping, Marking
출제자	최다정PE(whitecdj@hotmail.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 트래픽 폴리싱과 트래픽 셰이핑의 개념

구분	설명
트래픽 폴리싱	미리 정의된 기준을 초과하는 트래픽을 Meter, Marker 기반으로 분류하여 트래픽을 버림으로써 트래픽의 대역폭을 제어하는 QoS 기술
	- 트래픽 폴리싱은 주로 트래픽 속도 제한과 과도한 트래픽 처리를 위한 방식
트래픽 셰이핑	네트워크 내부로 유입되고 유출되는 트래픽의 양을 대역폭, 전송률을 조절하여 트래픽의 속도를 조절하는 QoS 기술
	- 트래픽 흐름을 부드럽게 유지하고 일정한 속도로 전송되도록 조정하는 기술

2. 트래픽 폴리싱과 트래픽 셰이핑의 구성요소

가. 트래픽 폴리싱 구성요소

구성요소	설명
METER	- 수신된 패킷의 유입률을 측정
Traffic Rate Limit	- 트래픽 전송 속도를 제어하는 속도 제한을 설정합니다. 이 제한을 초과하는 트래픽은 드롭하거나 패킷 마킹
Packet Dropping	- 유입률이 사전정의된 대역폭을 초과하면 해당 패킷을 버리는 기법
Marking	- 유입률이 약속된 대역폭 이하면, 그 패킷에 Marking을 한 후 포워딩 처리

나. 트래픽 셰이핑의 구성요소

구성요소	설명
Token Bucket	- 트래픽의 전송 속도를 제어하는 방식으로, 일정량의 토큰을 주기적으로 충전하며, 트래픽은 이 토큰을 사용해 전송
Queue	- 트래픽을 일정 시간 동안 버퍼링하여 지연시키고 트래픽을 일정 속도로 전송
Delay	- 트래픽을 일정 시간 동안 지연
Maximum Rate	- 설정된 최대 전송률을 초과하지 않도록 하여 트래픽의 흐름을 일정
Buffer	- 초과 트래픽을 잠시 저장하고, 트래픽 흐름을 일정하게 유지하기 위해 순차적으로 전송

- 뒷 페이지에 계속 -

응용-2교시

문제

난이도
상/중/하

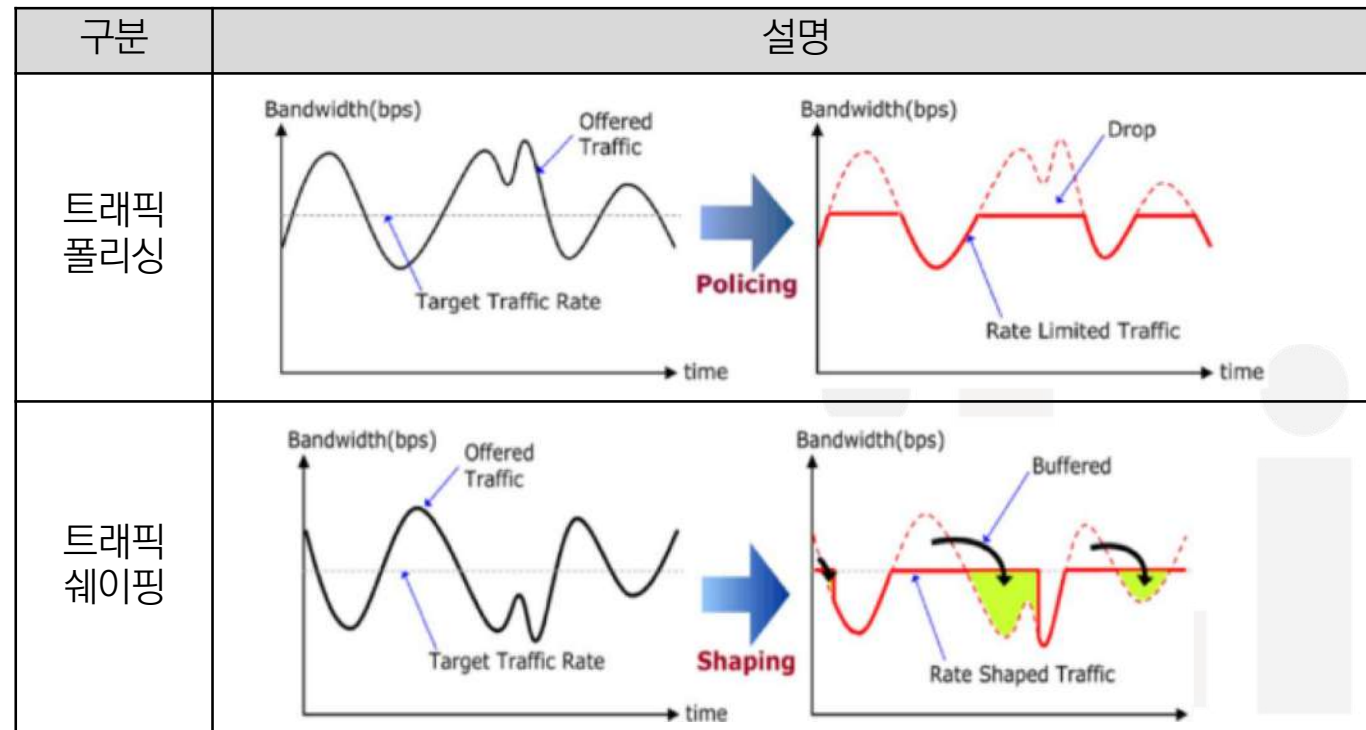
5. 트래픽 폴리싱(Traffic Policing)과 트래픽 셰이핑(Traffic Shaping)에 대하여 아래 사항을 설명하시오,
가. 개념
나. 구성요소
다. 구현 알고리즘
라. 트래픽 폴리싱과 트래픽 셰이핑 비교

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	QoS, Meter, Token, Bucket, Dropping, Marking
출제자	최다정PE(whitcedj@hotmail.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브 노트, Big&Up 기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

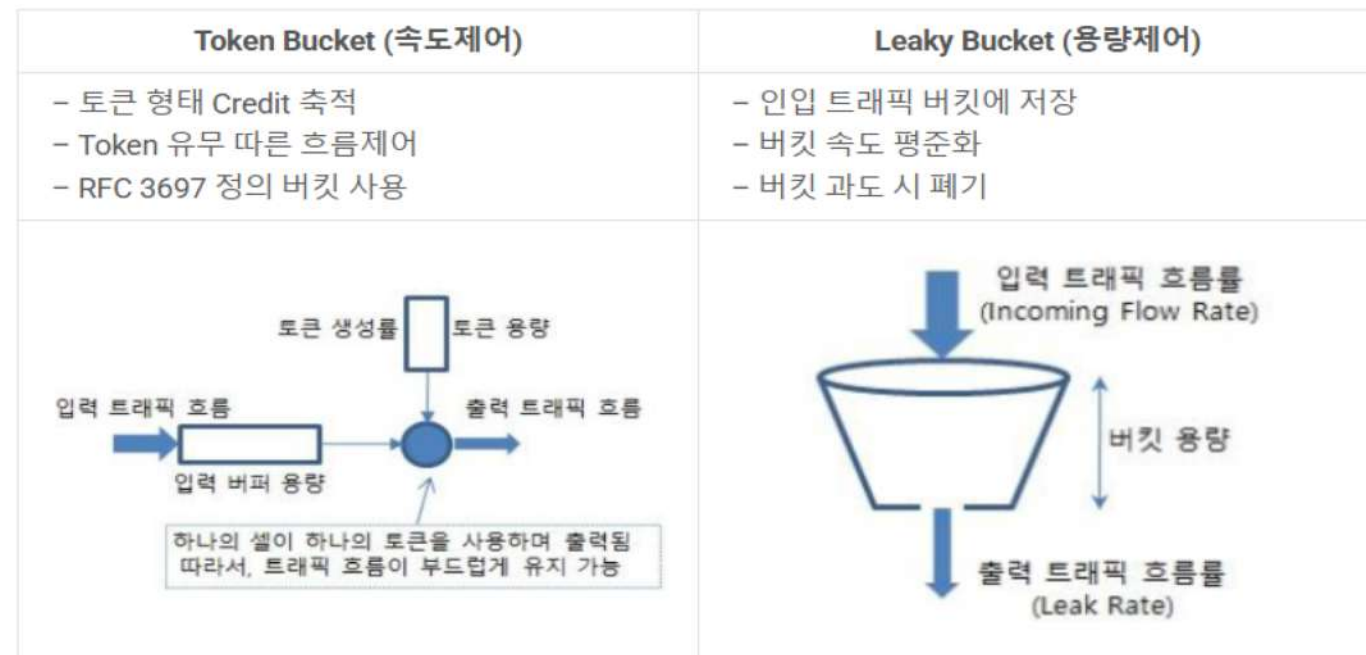
- 앞 페이지에서 계속 -

3. 트래픽 폴리싱과 트래픽 셰이핑의 구현 알고리즘

가. 트래픽 폴리싱 구현 알고리즘



나. 트래픽 셰이핑의 구현 알고리즘



4. 트래픽 폴리싱과 트래픽 셰이핑의 비교

항목	트래픽 폴리싱 (Traffic Policing)	트래픽 셰이핑 (Traffic Shaping)
목표	초과 트래픽을 제어하거나 마킹/드롭	트래픽을 부드럽게 흐르도록 지연시키고 조절
핵심 기능	트래픽 초과 시 즉시 드롭하거나 마킹	트래픽을 지연시키고, 버퍼링하여 흐름을 일정하게 유지
처리 방식	트래픽이 설정된 속도 제한을 초과하면 즉시 드롭하거나 마킹	트래픽이 설정된 속도 제한 내에서 흐르도록 조절
구성 요소	토큰 버킷, 패킷 드롭, 마킹	토큰 버킷, 큐, 버퍼, 지연
실시간 처리	즉시 초과 트래픽 처리 (드롭 또는 마킹)	트래픽을 지연시키거나 버퍼에 저장 후 전송
결과	즉시 패킷을 차단하거나 마킹	트래픽이 버퍼링되어 순차적으로 전송되며, 초과 트래픽은 지연됨
장점	트래픽이 제한을 초과할 경우 즉각적인 제어가 가능, 효율적인 네트워크 관리	트래픽 흐름을 균일하게 유지하며 대역폭 관리를 최적화
단점	초과 트래픽에 대한 즉각적인 처리로 인한 패킷 손실 가능성	트래픽이 지연될 수 있어 실시간 성능이 중요한 경우 부적합
주요 활용 사례	속도 제한을 초과한 트래픽을 차단하거나 마킹하여 QoS 보장	대역폭 관리, 트래픽 흐름을 일정하게 유지하고, 트래픽 스파이크 방지
네트워크 성능 영향	초과 트래픽을 즉시 차단하므로 패킷 손실을 유발할 수 있음	트래픽을 부드럽게 흐르게 하여 트래픽 폭주를 방지하지만 지연이 발생할 수 있음

“끝”

응용-2교시

문제

난이도
상/중/하

6. 데이터베이스 트랜잭션 회복(Recovery) 기법에 대하여 아래 사항을 설명하시오.

- 가. REDO와 UNDO를 이용한 방법
 나. 체크포인트(Checkpoint)를 이용한 방법
 다. 그림자 페이징(Shadow Paging)을 이용한 방법

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

REDO, UNDO, 지연갱신, 즉시갱신, check point 기법, shadow page

출제자

최다정PE(whitcdj@hotmail.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 데이터의 일관성, 무결성을 위한 데이터 베이스 회복의 개념



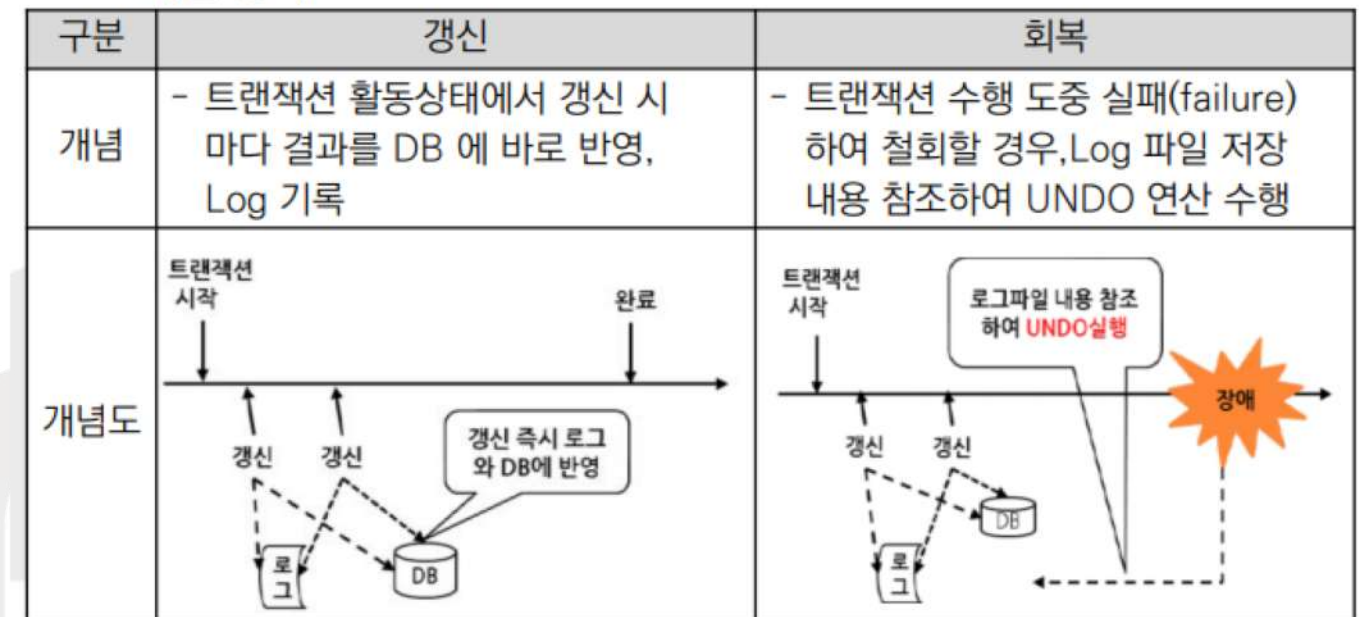
- 데이터베이스 운영 도중 예기치 못한 장애로부터 데이터베이스 장애 발생 이전의 상태로 복원하는 일련의 기법.

2. REDO와 UNDO를 이용한 방법

조치	개념
REDO (Forward Recovery)	- 가장 최근 일어난 변경만을 로그에 기록, 장애발생시 로그파일 읽고 재실행하여 복원 - Archive 사본 + Log 활용 - 파일 복사본과 로그를 이용한 전방 향 회복조치 - 완료된 트랜잭션의 장애에 대한 회복 조치로 트랜잭션의 연속성을 제공
UNDO (Backward Recovery)	- 장애발생시 모든 변경 내용을 취소하여 원래 데이터베이스로 복원 - Log + Backward 취소 연산 수행 - 미완료 트랜잭션의 장애에 대한 회복 조치로 트랜잭션의 원자성 제공

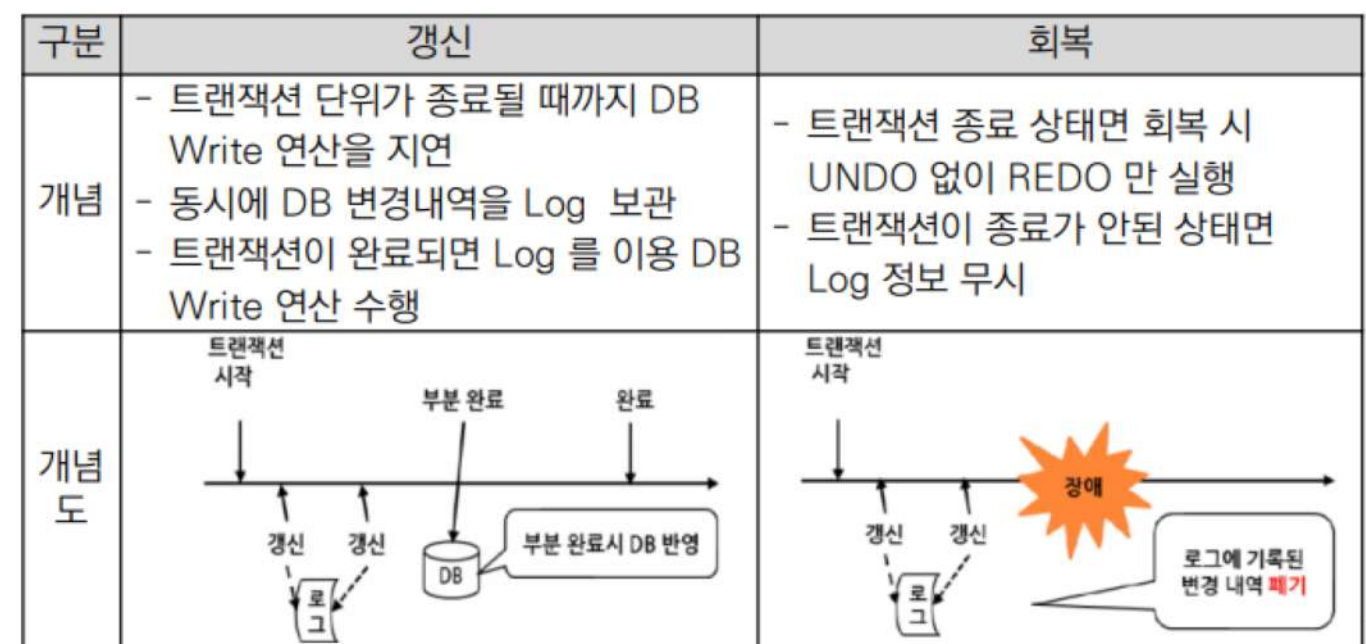
가. 즉시갱신 기법 - UNDO 사용

- 트랜잭션 실행이 기록된 DB 버퍼 내용을 저장 매체에 동기적으로 기록하는 방식



나. 지연갱신 기법 - REDO 사용

- 트랜잭션이 완료된 내용을 일정 시간이나 작업량에 따라 시간 차이를 두고 DB 버퍼 내용을 저장 매체에 기록하는 방식



응용-2교시

문제

난이도
상/중/하

6. 데이터베이스 트랜잭션 회복(Recovery) 기법에 대하여 아래 사항을 설명하시오.

- 가. REDO와 UNDO를 이용한 방법
나. 체크포인트(Checkpoint)를 이용한 방법
다. 그림자 페이징(Shadow Paging)을 이용한 방법

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

REDO, UNDO, 지연갱신, 즉시갱신, check point 기법, shadow page

출제자

최다정PE(whitcdj@hotmail.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

- 앞 페이지에서 계속 -

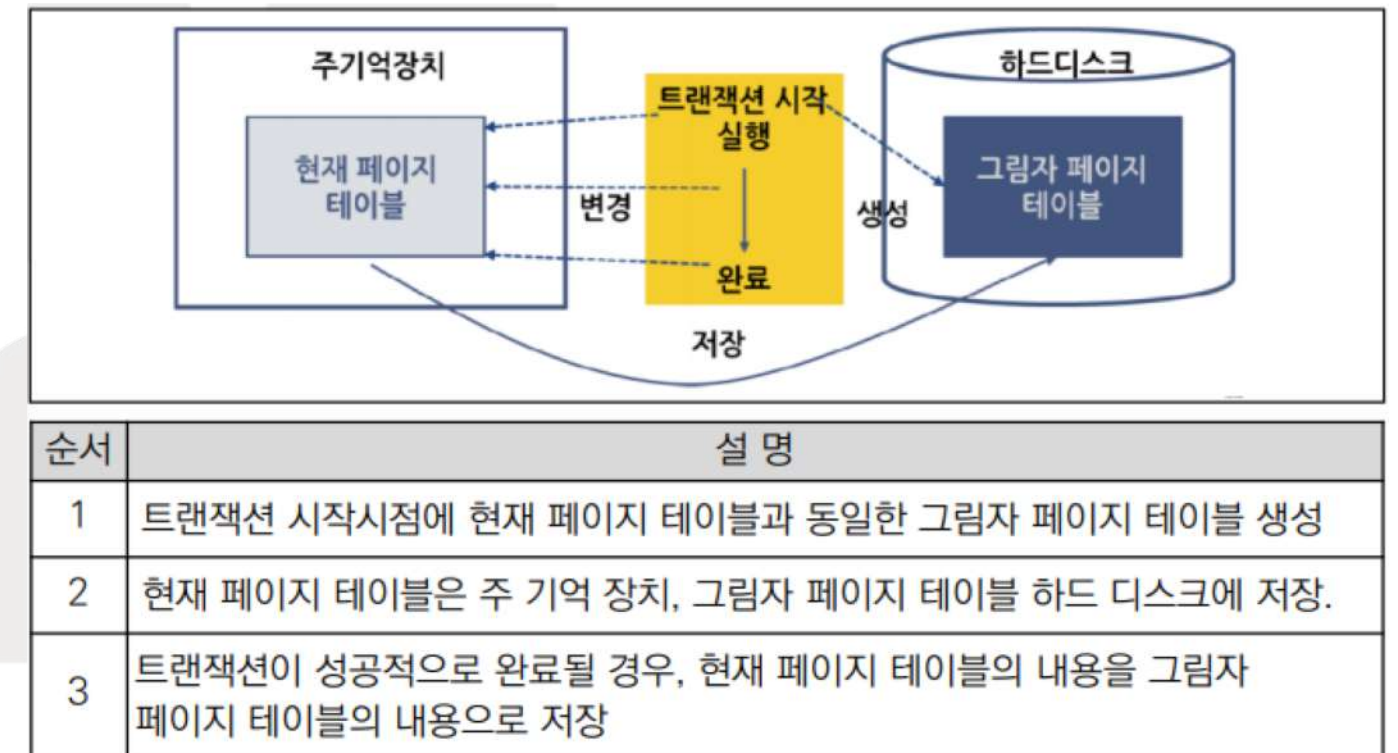
3. 체크포인트(Checkpoint)를 이용한 방법

- Log 기법의 회복 시 log 파일의 UNDO, REDO 실행에 참조 반영 범위를 축소하여 빠른 회복이 가능하도록 하는 기법

구분	갱신	회복
개념	- Checkpoint를 기록, 장애 발생시 검사 시점 이전에 처리된 트랜잭션은 회복 작업에서 제외 - 이후에 처리된 내용에 대해서만 회복 작업 수행 - 트랜잭션 완료시 Log 를 이용하여 DB Write 연산 수행	- 트랜잭션 종료 상태면 회복 시 UNDO 없이 REDO 만 실행 - 트랜잭션이 종료가 안된 상태면 Log 정보 무시
개념도		

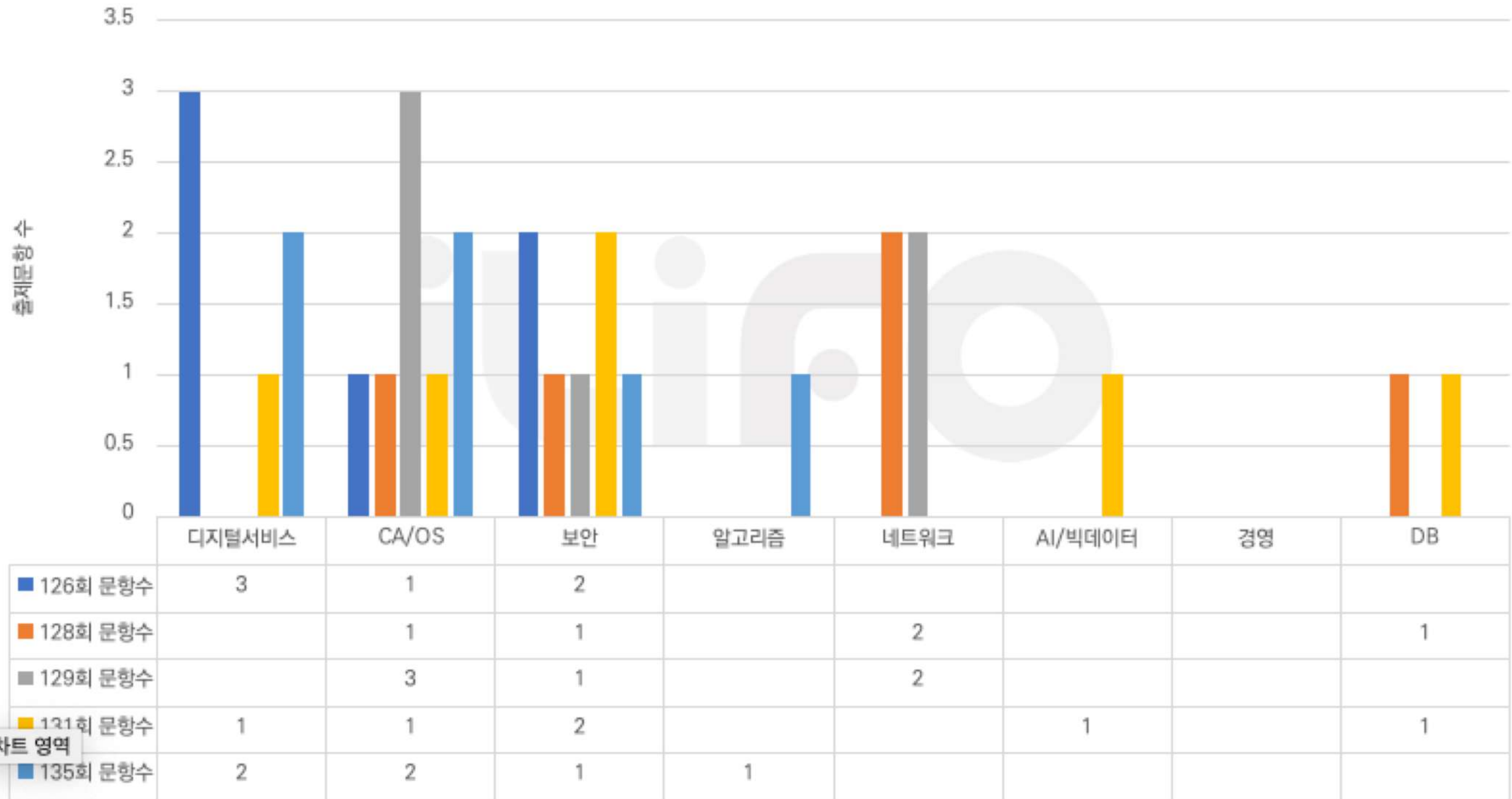
4. 그림자 페이징(Shadow Paging)을 이용한 방법

- 트랜잭션이 실행되는 동안 현재페이지 테이블과 그림자 페이지 테이블을 이용하여 성공시만 그림자테이블에 반영하는 회복 기법



“끝”

컴퓨터시스템응용기술사, 3교시 도메인 별 출제 빈도 수(129회 ~ 135회)

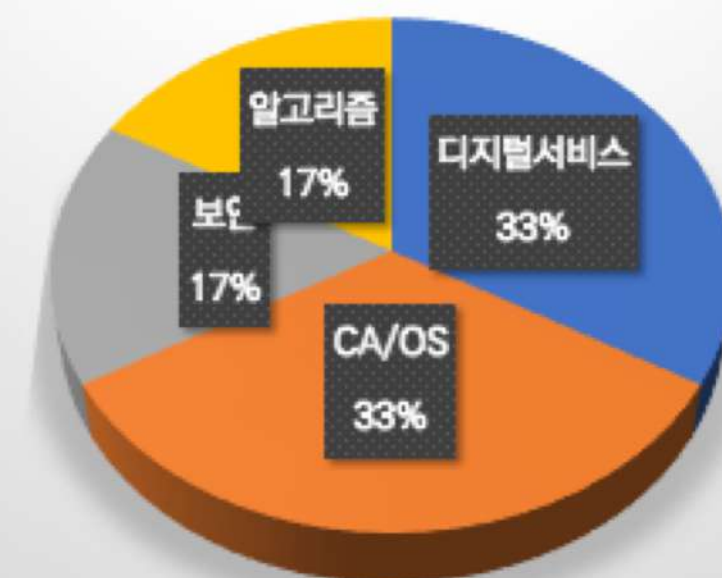


컴퓨터시스템응용기술사 • 3교시 – 해설자의 선택, 의견

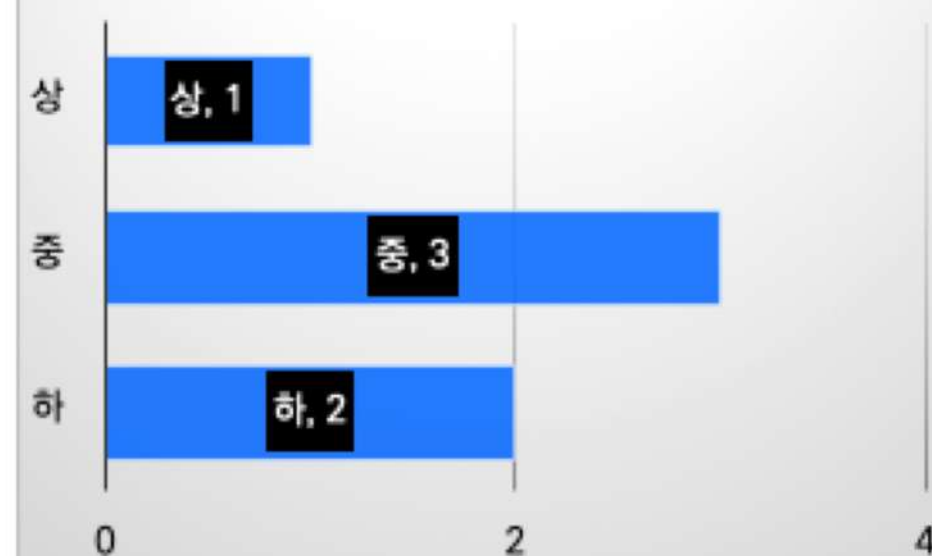
번호	도메인	문제	난이도	해설자의 선택
1	CA/OS	데이터처리의 효율성과 속도를 높이기 위한 엣지 컴퓨팅(Edge Computing)에 대하여 아래 사항을 설명하시오. 가. 클라우드 환경에서의 엣지 컴퓨팅 나. 엣지 컴퓨팅을 활용한 자율 주행 차량 아키텍처 다. 해양 자율이동체에서의 엣지 컴퓨팅	중	4
2	디지털서비스	[안티드론 시스템 프레임워크(정보통신단체표준, TTA.KO-10.1460)] 에 대하여 아래 사항을 설명하시오. 가. 안티드론 시스템 참조구조 나. 기술적 조치 참조구조	상	
3	보안	과학기술정보통신부는 2024년 12월 [철통 인증 지침(제로트러스트 가이드라인) 2.0]을 발표하였다. 이와 관련하여 아래 사항을 설명하시오. 가. 제로트러스트(Zero Trust) 정의 및 핵심 원칙 나. 제로트러스트(Zero Trust) 보안 모델 구성요소 다. 제로트러스트(Zero Trust) 성숙도 수준 4단계 특징 비교 라. 제로트러스트(Zero Trust) 도입 절차	중	1
4	CA/OS	운영체제의 스케줄링 알고리즘에 대하여 아래 사항을 설명하시오. 가. RM(Rate Monotonic) 스케줄링 나. MLQ(Multi-Level Queue) 스케줄링 다. SQMS(Single Queue Multiprocessor Scheduling) 라. MQMS (Multi Queue Multiprocessor Scheduling)	중	
5	디지털서비스	블록체인(Blockchain)의 네트워크 종류와 차이점에 대하여 설명하시오	하	2
6	알고리즘	연결 리스트(Linked List)에 대하여 아래 사항을 설명하시오 가. 연결 리스트의 개념 및 적용 분야 나. 연결 리스트 구현 방법 다. 배열 리스트(Array List)와 연결 리스트(Linked List)의 비교	하	3

135회 컴퓨터시스템응용기술사, 3교시 출제

비율



3교시 난이도



1. 데이터처리의 효율성과 속도를 높이기 위한 엣지 컴퓨팅(Edge Computing)에 대하여 아래 사항을 설명하시오.
가. 클라우드 환경에서의 엣지 컴퓨팅
나. 엣지 컴퓨팅을 활용한 자율 주행 차량 아키텍처
다. 해양 자율이동체에서의 엣지 컴퓨팅
2. [안티드론 시스템 프레임워크(정보통신단체표준, TTAK.KO-10.1460)] 에 대하여 아래 사항을 설명하시오.
가. 안티드론 시스템 참조구조
나. 기술적 조치 참조구조
3. 과학기술정보통신부는 2024년 12월 [철통 인증 지침(제로트러스트 가이드라인) 2.0]을 발표하였다. 이와 관련하여 아래 사항을 설명하시오.
가. 제로트러스트(Zero Trust) 정의 및 핵심 원칙
나. 제로트러스트(Zero Trust) 보안 모델 구성요소
다. 제로트러스트(Zero Trust) 성숙도 수준 4단계 특징 비교
라. 제로트러스트(Zero Trust) 도입 절차
4. 운영체제의 스케줄링 알고리즘에 대하여 아래 사항을 설명하시오.
가. RM(Rate Monotonic) 스케줄링
나. MLQ(Multi-Level Queue) 스케줄링
다. SQMS(Single Queue Multiprocessor Scheduling)
라. MQMS (Multi Queue Multiprocessor Scheduling)
5. 블록체인(Blockchain)의 네트워크 종류와 차이점에 대하여 설명하시오
6. 연결 리스트(Linked List)에 대하여 아래 사항을 설명하시오
가. 연결 리스트의 개념 및 적용 분야
나. 연결 리스트 구현 방법
다. 배열 리스트(Array List)와 연결 리스트(Linked List)의 비교

응용-3교시

문제

난이도
상/중/하

1. 데이터처리의 효율성과 속도를 높이기 위한 엣지 컴퓨팅(Edge Computing)에 대하여 아래 사항을 설명하시오.
가. 클라우드 환경에서의 엣지 컴퓨팅
나. 엣지 컴퓨팅을 활용한 자율 주행 차량 아키텍처
다. 해양 자율이동체에서의 엣지 컴퓨팅

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

가상화, 자원관리, 플랫폼 서비스, Device, 제어

출제자

최다정PE(whitcdj@hotmail.com)

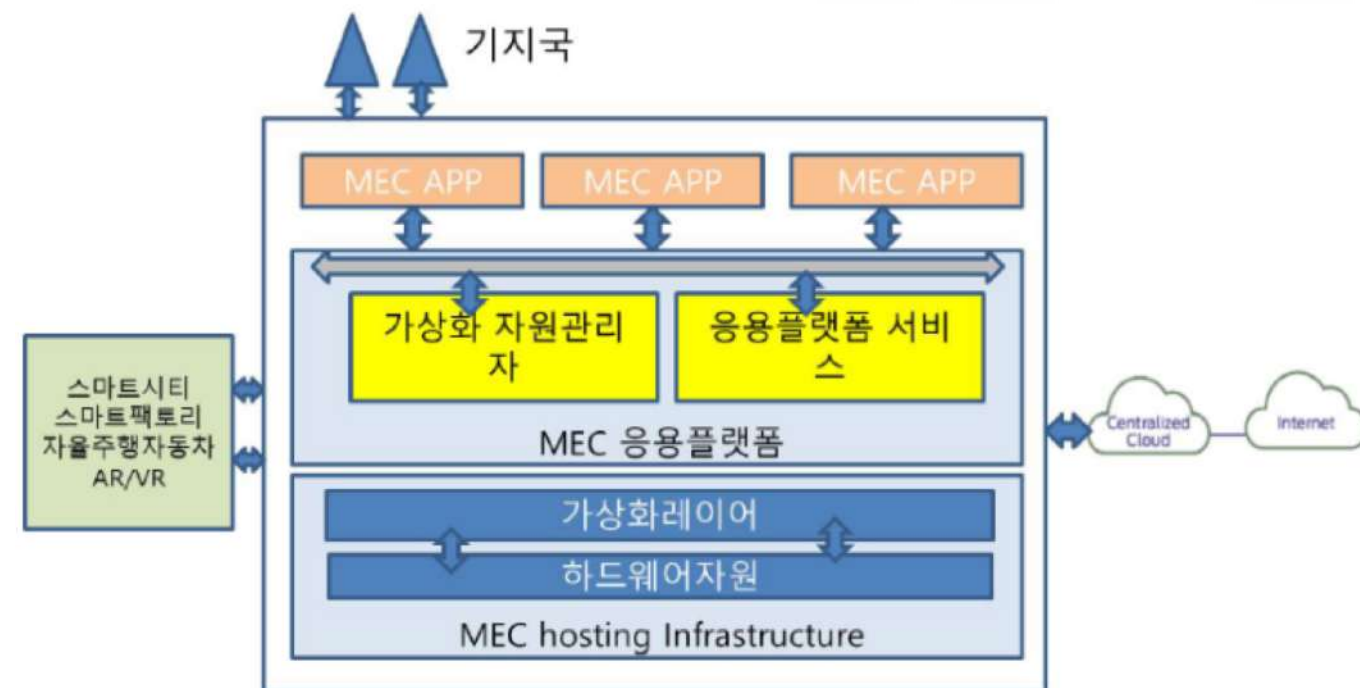
참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

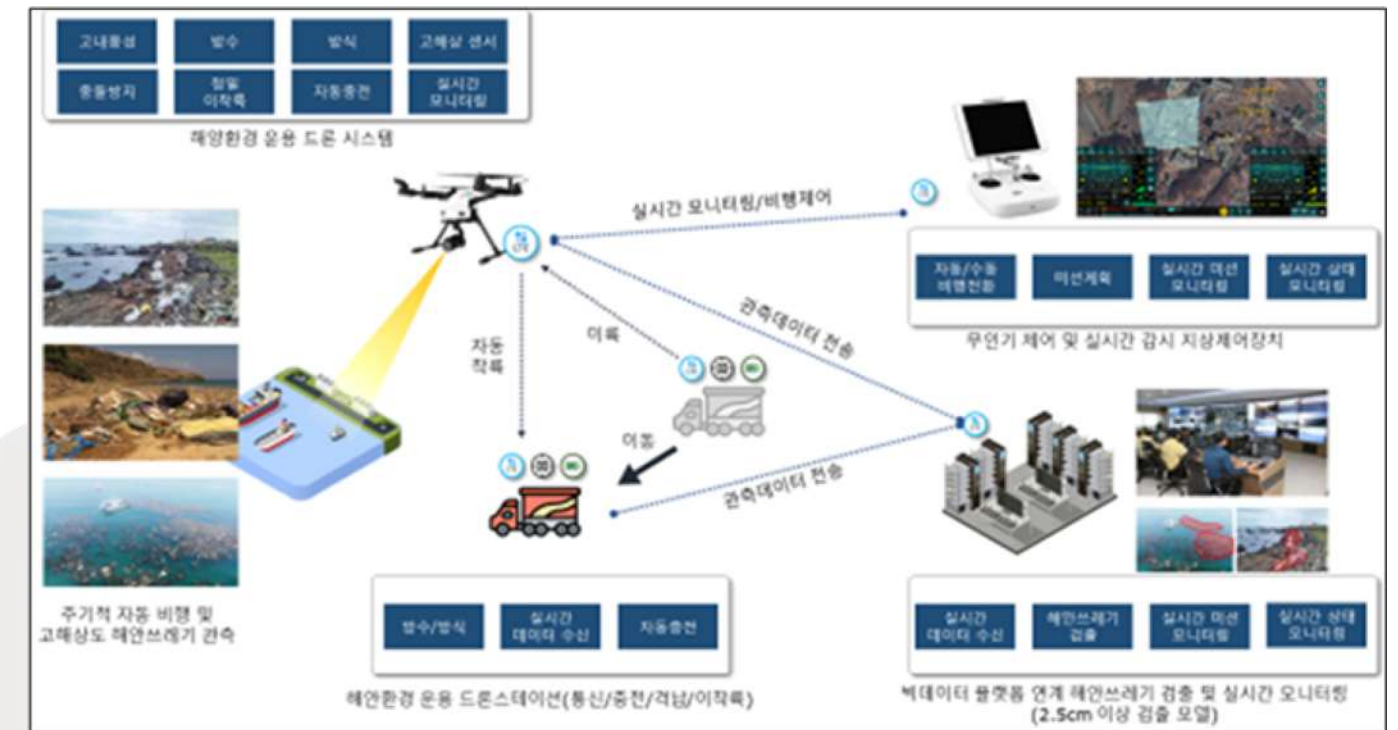
1. 클라우드 환경에서의 엣지 컴퓨팅

구분	설명
개념	클라우드 환경에서의 엣지 컴퓨팅은 클라우드 컴퓨팅과 엣지 컴퓨팅의 결합으로, 데이터 처리 및 분석을 클라우드와 엣지(사용자 또는 데이터 소스 가까운 지점) 간에 분산하여 효율성을 극대화하는 기술
역할	- 데이터를 실시간으로 처리하고, 필요한 경우에만 클라우드로 데이터를 전송 - 지연을 줄이고, 대역폭을 절약하며, 응답 속도를 개선

2. 엣지 컴퓨팅을 활용한 자율 주행 차량 아키텍처



3. 해양 자율이동체에서의 엣지 컴퓨팅



“끝”

응용-3교시

문제

난이도
상/중/하2. [안티드론 시스템 프레임워크(정보통신단체표준, TTA.KO-10.1460)] 에 대하여
아래 사항을 설명하시오.

가. 안티드론 시스템 참조구조

나. 기술적 조치 참조구조

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

관리적 조치, 기술적 조치, 통합관제 시스템, 보조적 조치, 탐지/식별/무력화 시스템

출제자

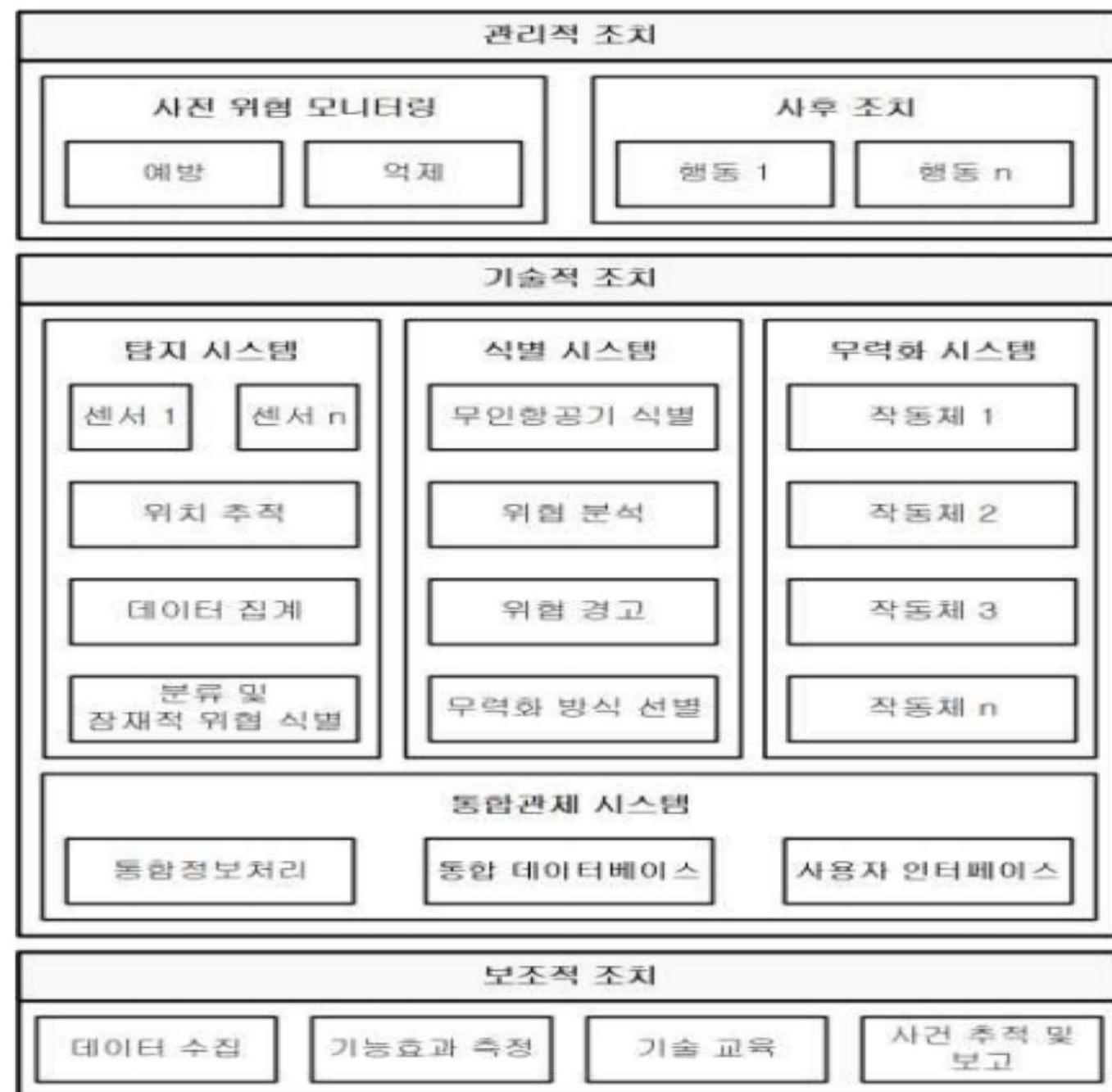
최다정PE(whitecdj@hotmail.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up 기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 안티드론 시스템 참조구조

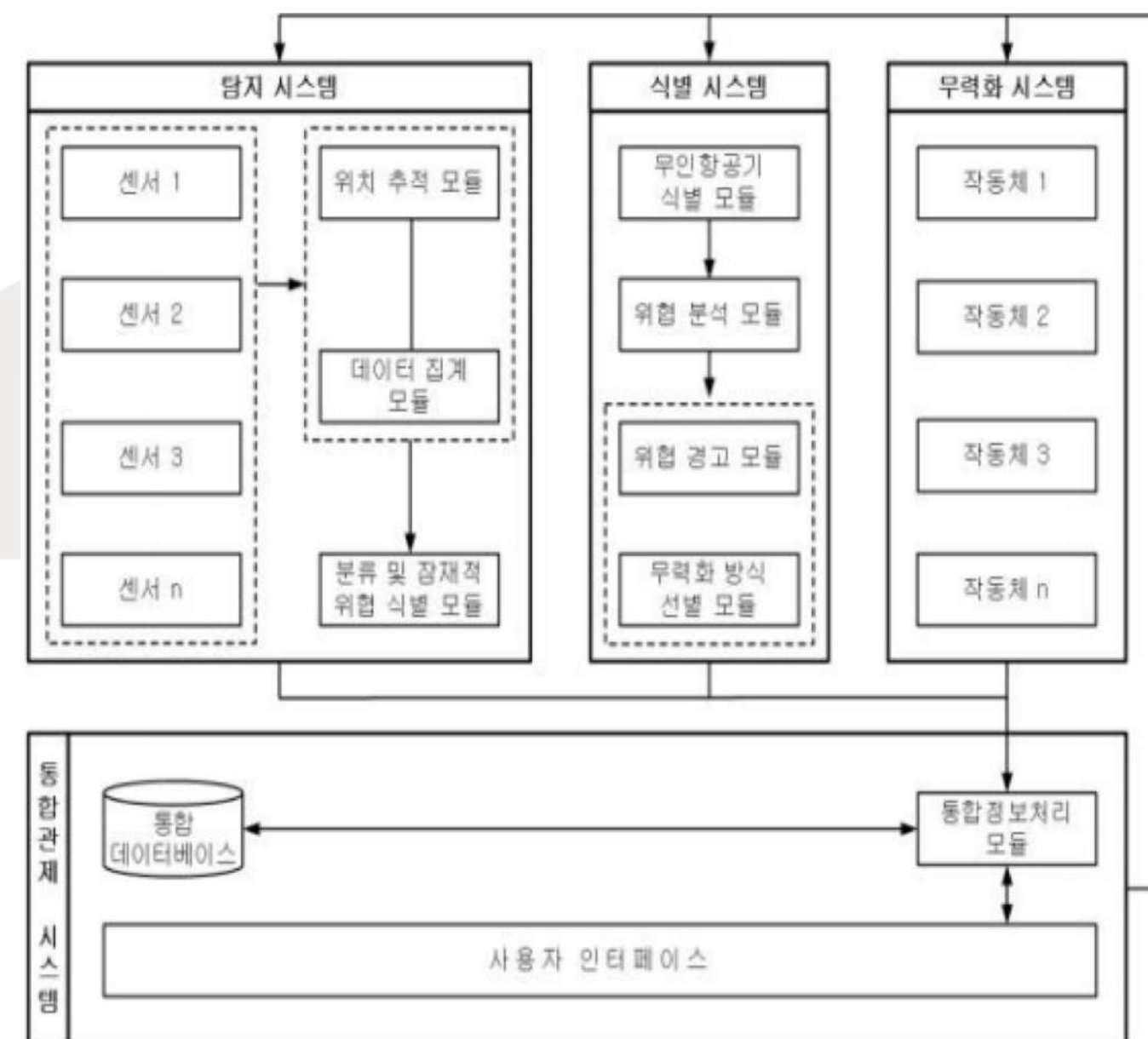
- 안티드론 시스템은 비인가 무인항공기의 잠재적 위협에 대응하기 위한 시스템으로 관리적 조치, 기술적 조치, 보조적 조치로 구성



(그림 5-1) 안티드론 시스템 참조구조

2. 기술적 조치 참조구조

- 탐지 시스템, 식별 시스템, 무력화 시스템, 통합관제 시스템으로 구성된 안티드론 시스템의 기술적 조치 참조구조



(그림 6-1) 기술적 조치 참조구조

“끝”

응용-3교시	3. 과학기술정보통신부는 2024년 12월 [철통 인증 지침(제로트러스트 가이드라인) 2.0]을 발표하였다. 이와 관련하여 아래 사항을 설명하시오. 가. 제로트러스트(Zero Trust) 정의 및 핵심 원칙 나. 제로트러스트(Zero Trust) 보안 모델 구성요소 다. 제로트러스트(Zero Trust) 성숙도 수준 4단계 특징 비교 라. 제로트러스트(Zero Trust) 도입 절차	출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
문제		핵심 키워드	기존, 초기, 향상, 최적화, 준비, 계획, 구현, 운영
난이도 상/중/하		출제자	최다정PE(whitecdj@hotmail.com)
		참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 제로트러스트(Zero Trust) 정의 및 핵심 원칙

가. 제로트러스트의 정의

- 모든 사용자와 디바이스, 애플리케이션 등을 신뢰하지 않고, 엄격한 ID 인증과 승인을 통해 보안을 강화하는 사이버 보안 모델

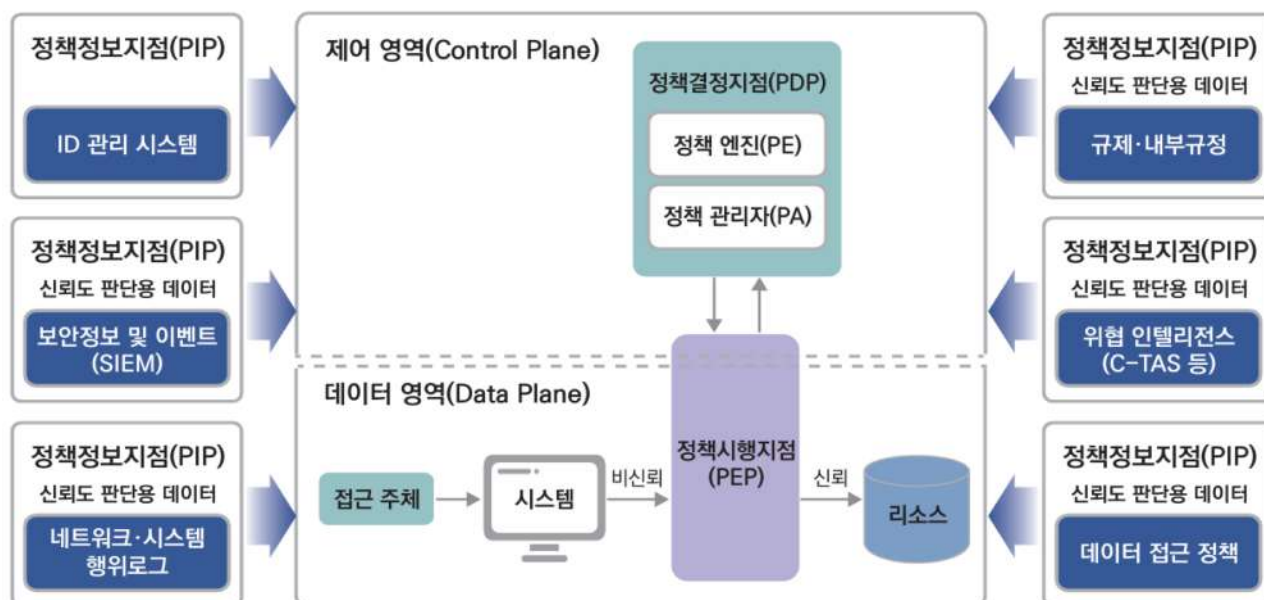
나. 제로트러스트의 핵심 원칙

표 2-1 제로트러스트 아키텍처 기본 원리

가. 기본 원칙: 모든 종류의 접근에 대해 신뢰하지 않을 것 (명시적인 신뢰 확인 후 리소스 접근 허용)

- 접근: 기업망에 존재하는 가치 있는 리소스에 대한 모든 접근 시도를 의미
- 모든 종류의 접근에 대해 기본적으로 접근을 거부함을 의미
- 일정 수준의 인증 과정을 거친 접근 주체에게만 최소한의 리소스 접근 허용
- 성공적인 인증 후에도, 지속적인 모니터링을 통하여 신뢰성에 의심이 가는 상황이 발생하는 경우 강화된 추가 인증을 받거나 현재의 접근 세션에 대한 강제 종료 필요

2. 제로트러스트(Zero Trust) 보안 모델 구성요소



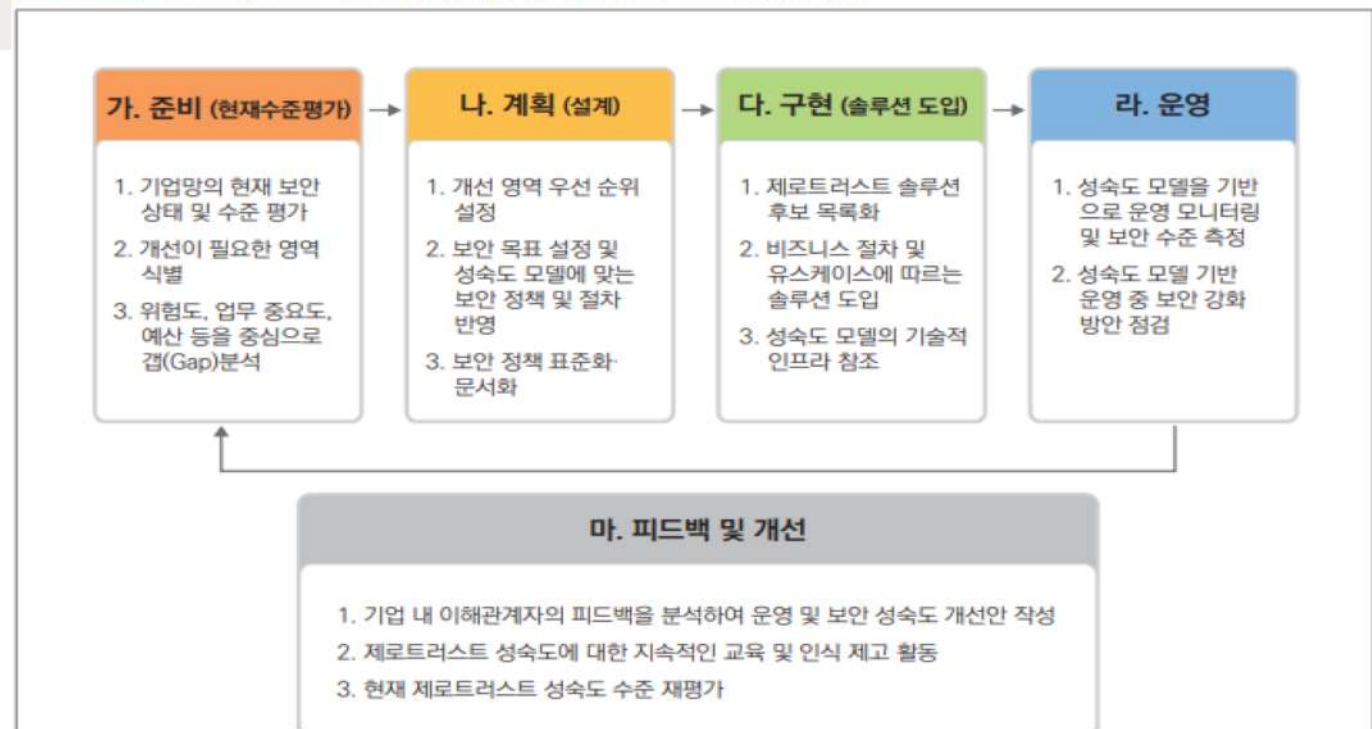
3. 제로트러스트(Zero Trust) 성숙도 수준 4단계 특징 비교

표 3-3 제로트러스트 성숙도 모델 2.0의 성숙도 수준 4단계

1. 기존 단계 (정적, 경계 기반, 수동)	2. 초기 단계 ⁶ (일부 자동화)	3. 향상 단계 (자동화, 중앙집중적, 통합)	4. 최적화 단계 (동적, 완전 자동화)
- 주요 구성 요소들이 수동으로 설정되며, 정적인 보안 정책으로 인해 유연하지 못하게 정책시행 - 경계 기반 보안 위주의 보안 아키텍처 구성 - 수동으로 사고에 대응하며, 시스템에 대한 가시성이 제한적	- 일부 프로세스가 자동화되며, 핵심 요소별 연계가 일부 이루어짐 - 속성 할당과 생명주기 관리가 부분적으로 자동화되며, 내부 시스템에 대한 기본적인 모니터링 제공 - 프로비저닝 이후 최소 권한 변경에 대응 가능	- 자동화의 범위가 확장되고, 중앙 집중 제어가 강화되는 단계 - 중앙 집중식으로 통합된 가시성 제공 - 중앙 집중식 ID 관리를 통해 핵심 요소 간 상호작용에 기반한 정책 시행	- 자산 및 리소스에 대한 속성이 완전히 자동으로 할당되며, 동적인 정책이 적용되는 단계 - 자동화된 트리거에 기반한 동적 정책 생성 - 자산에 대해 동적 최소 권한 기반 접근 허용 - 구성요소 간 상호운용성을 위한 개방형 표준 준수 이행 및 강화

4. 제로트러스트(Zero Trust) 도입 절차

그림 3-1 제로트러스트 도입 절차의 세부 단계별 성숙도 모델 활용 방안



“끝”

응용-3교시

문제

난이도
상/중/하

4. 운영체제의 스케줄링 알고리즘에 대하여 아래 사항을 설명하시오.

가. RM(Rate Monotonic) 스케줄링

나. MLQ(Multi-Level Queue) 스케줄링

다. SQMS(Single Queue Multiprocessor Scheduling)

라. MQMS (Multi Queue Multiprocessor Scheduling)

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

태스크, 주기, 선점, 비선점, 동기화, 캐시

출제자

최다정PE(whitecdj@hotmail.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. RM(Rate Monotonic) 스케줄링

- 독립적인 개별 프로세스 주기를 기준으로 주기가 짧을수록 우선순위를 부여하는 정적방식의 스케줄링 기법

항목	RM (Rate Monotonic)	MLQ (Multi-Level Queue)	SQMS (Single Queue Multiprocessor Scheduling)	MQMS (Multi Queue Multiprocessor Scheduling)
개념	주기가 짧은 태스크에 높은 우선순위 부여하는 정적 우선순위 스케줄링	여러 개의 독립적인 큐를 사용하여 태스크 그룹별 우선순위 설정	단일 큐에서 여러 프로세서가 작업을 가져가는 방식	각 프로세서별 독립적인 큐를 두고 스케줄링
특징	- 선점형 스케줄링 적용 - 주기가 짧을수록 높은 우선순위	- 각 큐별로 다른 스케줄링 알고리즘 적용 - 큐 간 이동 불가능	- 중앙 집중형 구조 - 로드 밸런싱 가능	- 프로세서마다 개별 큐 운영 - 캐시 로컬리티 유지 용이
장점	실시간 시스템에서 예측 가능	각 그룹별 최적화 가능	동적으로 부하 분산 가능	캐시 효율성 증가, 특정 CPU에 최적화 가능
단점	CPU 사용률이 69.3% 이상이면 스케줄 불가능	큐 간 태스크 이동 불가능, 우선순위 고정	동기화 문제 발생 가능 (경쟁 조건 발생)	특정 CPU가 과부하될 가능성 존재

“끝”

응용-3교시

문제

난이도
상/중/하

5. 블록체인(Blockchain)의 네트워크 종류와 차이점에 대하여 설명하시오

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

퍼블릭, 프라이빗, 컨소시엄, 하이브리드

출제자

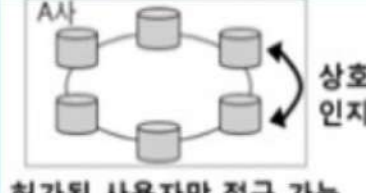
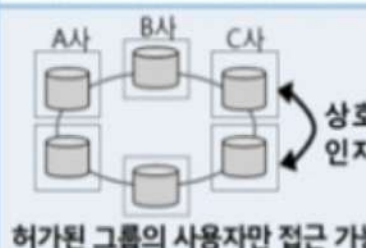
최다정PE(whitecdj@hotmail.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 블록체인(Blockchain) 네트워크의 종류

- 블록체인은 네트워크 접근 방식에 따라 퍼블릭, 프라이빗, 컨소시엄, 하이브리드 블록체인으로 구분

유형 구분	개념 및 특징	활용 사례
퍼블릭 블록체인 (Public Blockchain)	- 최초의 블록체인 활용사례 - 인터넷을 통해 모두에게 공개 및 운용 - 컴퓨팅 파워를 통해 누구든 공증에 참여 가능 - 네트워크 확장이 어렵고 거래속도 느림	 공개적 접근 가능 상호 익명성
프라이빗 블록체인 (Private Blockchain)	- 개인형 블록체인 - 하나의 주체가 내부전산망을 블록체인으로 관리함 - 해당 체인개발을 위한 플랫폼 서비스 등장	 허가된 사용자만 접근 가능 상호 인지
컨소시엄 블록체인 (Consortium Blockchain)	- 반(半)중앙형 블록체인 - 미리 선정된 소수(N개)의 주체들만 참여 가능 - 주체들간 합의된 규칙을 통해 공증 참여 - 네트워크 확장이 용이하고 거래속도 빠름	 허가된 그룹의 사용자만 접근 가능 상호 인지

[그림 4] 블록체인의 유형

2. 블록체인(Blockchain) 네트워크의 차이점

구분	퍼블릭 블록체인	프라이빗 블록체인	컨소시엄 블록체인	하이브리드 블록체인
접근 권한	누구나 참여 가능	특정 조직 내에서만 접근 가능	허가받은 기관 간 공유	일부는 공개, 일부는 비공개
운영 주체	탈중앙화 (분산 네트워크)	단일 조직이 관리	여러 기관이 공동 운영	중앙기관과 퍼블릭 노드가 혼합
합의 방식	PoW, PoS 등 탈중앙화 방식	중앙기관이 승인	허가형 합의 알고리즘 사용	맞춤형 합의 알고리즘
보안성	높음 (분산 원장)	조직이 관리하여 상대적으로 높음	기관 간 협력으로 보안 강화	특정 데이터만 공개하여 보안 강화
속도 및 확장성	속도 느림, 확장성 낮음	속도 빠름, 확장성 높음	속도와 확장성 균형 유지	요구 사항에 따라 조정 가능
투명성	높음 (누구나 검증 가능)	낮음 (조직 내부 운영)	기관 간 공유되지만 제한적	필요에 따라 조정 가능
사용 사례	암호화폐, 스마트 계약 (비트코인, 이더리움)	내부 데이터 관리 (금융, 기업 솔루션)	금융, 의료, 공급망 관리	금융, 정부 서비스, 기업 솔루션
예시	비트코인, 이더리움	하이퍼레저 패브릭, R3 코다	R3 코다, 하이퍼레저 패브릭	IBM Food Trust, 리플

“끝”

6. 연결 리스트(Linked List)에 대하여 아래 사항을 설명하시오
가. 연결 리스트의 개념 및 적용 분야
나. 연결 리스트 구현 방법
다. 배열 리스트(Array List)와 연결 리스트(Linked List)의 비교

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	노드, 삽입, 삭제, 고정적, 동적, 순차적, 랜덤
출제자	최다정PE(whitcdj@hotmail.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 연결 리스트의 개념 및 적용 분야

구분	설명	
개념	연결 리스트(Linked List)는 노드(Node)와 포인터(Pointer) 로 구성된 동적 자료구조	
	- 각 노드(Node) 는 데이터(Data)와 다음 노드를 가리키는 포인터(주소) 를 포함 - 배열과 달리, 연속된 메모리 공간을 사용하지 않고 동적으로 메모리를 할당	
적용 분야	메모리 효율적 관리가 필요한 경우	배열보다 유동적
	동적인 데이터 삽입/삭제가 많은 경우	큐, 스택
	OS의 프로세스 스케줄링	이중 연결 리스트 활용
	그래프 표현	인접 리스트 형태로 활용

2. 연결 리스트 구현 방법

▶ 구현하는 방법 : 연속 리스트와 연결 리스트

▶ 연속 리스트의 예

1	3	5	7	9	
arr[0]	arr[1]	arr[2]	arr[3]	arr[4]	arr[5]

[그림 7-8] 연속 리스트의 예

▶ 데이터 6 삽입

1	3	5	7		9
arr[0]	arr[1]	arr[2]	arr[3]	arr[4]	arr[5]

1	3	5		7	9
arr[0]	arr[1]	arr[2]	arr[3]	arr[4]	arr[5]

1	3	5	6	7	9
arr[0]	arr[1]	arr[2]	arr[3]	arr[4]	arr[5]

[그림 7-9] 데이터 6 삽입

▶ 데이터 5 삭제

■ 연속 리스트의 삽입과 삭제 동작에는 데이터를 옮기는 시간이 필요

1	3	5	7	9	
arr[0]	arr[1]	arr[2]	arr[3]	arr[4]	arr[5]

1	3		6	7	9
arr[0]	arr[1]	arr[2]	arr[3]	arr[4]	arr[5]

1	3	6		7	9
arr[0]	arr[1]	arr[2]	arr[3]	arr[4]	arr[5]

1	3	6	7		9
arr[0]	arr[1]	arr[2]	arr[3]	arr[4]	arr[5]

1	3	6	7	9	
arr[0]	arr[1]	arr[2]	arr[3]	arr[4]	arr[5]

[그림 7-10] 데이터 5 삭제

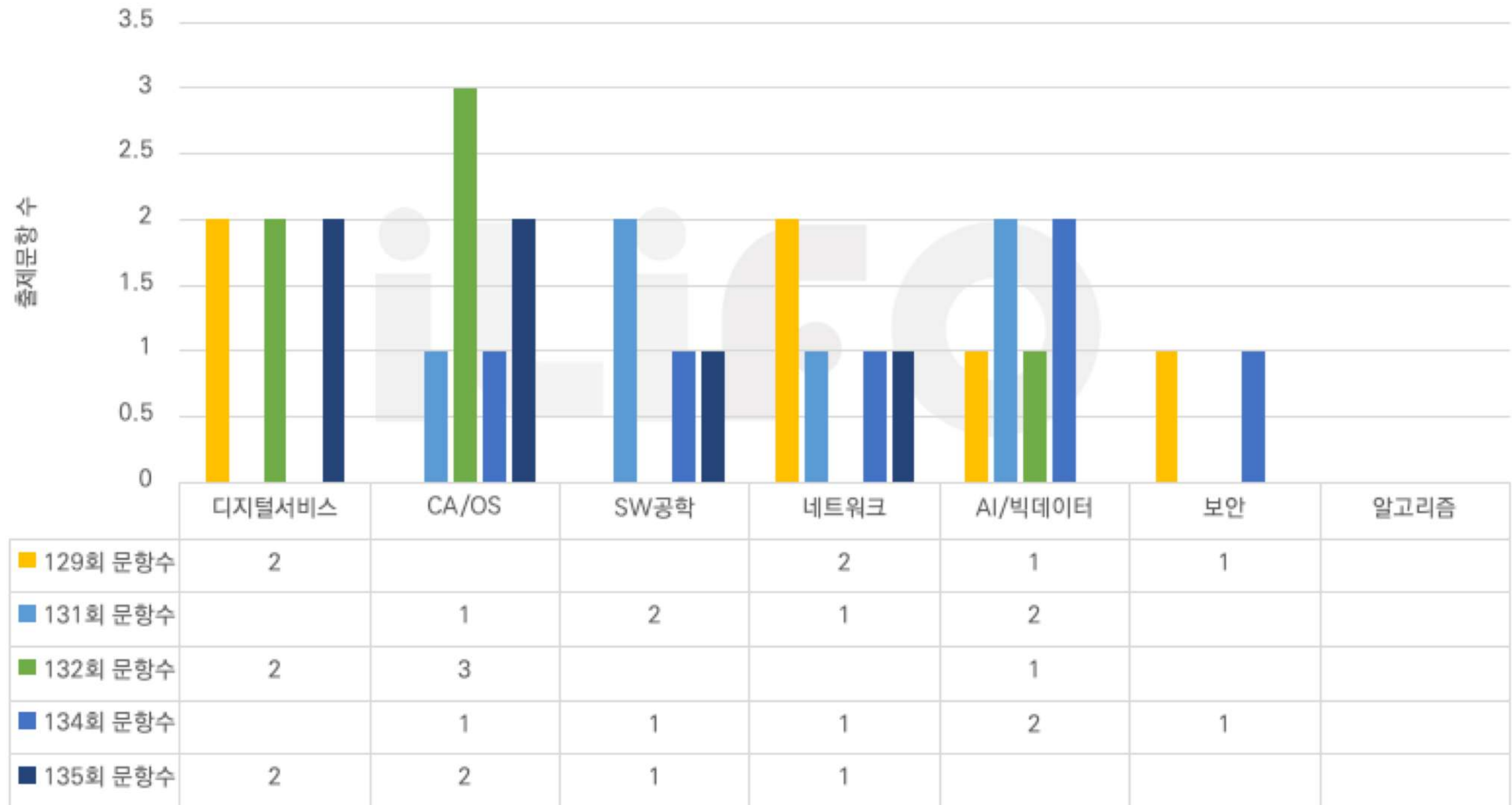
3. 배열 리스트(Array List)와 연결 리스트(Linked List)의 비교

	배열(Array)	연결리스트(Linked List)
크기	고정적 (선언할 때 크기가 고정)	동적 (데이터를 삽입할 때마다 증가)
주소	순차적	랜덤
접근속도	인덱스만 안다면 접근 가능 (속도 빠름)	하나하나 위치를 따라가서 접근 (배열에 비해 속도 느림)
삽입/삭제	삽입 시, 기존의 데이터들의 위치를 뒤로 이동시킴. 삭제 시, 기존의 데이터들의 위치를 앞으로 이동시킴. (비효율적)	삽입 시, 리스트에 연결되어 있는 위치에 접근한 후 리스트 추가. 삭제 시, 리스트에 연결되어 있는 위치에 접근하여 삭제 후, 기존의 리스트들을 연결. 삽입/삭제 시 메모리를 할당/해제할 필요가 있음. (효율적)

“끝”

컴퓨터시스템응용기술사 4교시 최근 5회 전체 문제 추이

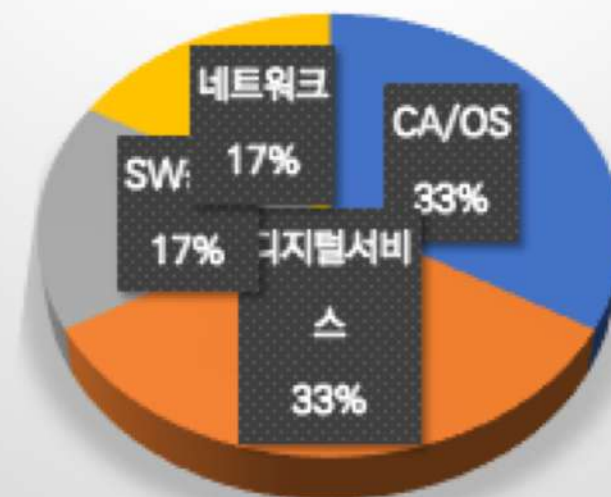
컴퓨터시스템응용기술사, 4교시 도메인 별 출제 빈도 수(129회 ~ 135회)



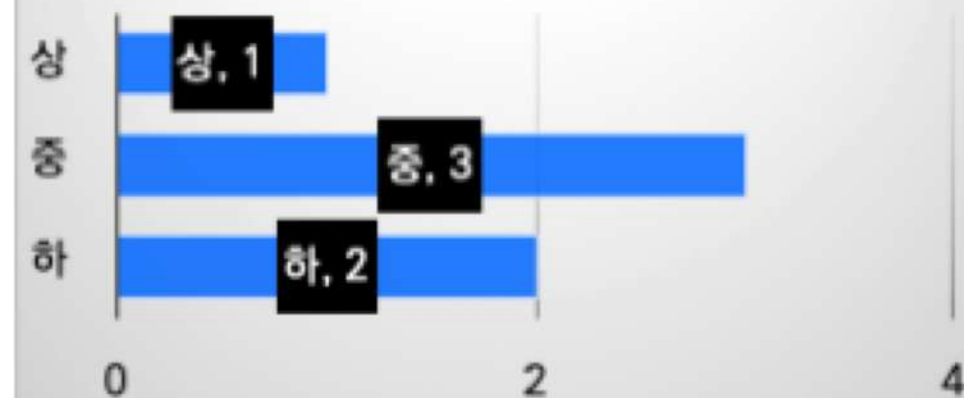
컴퓨터시스템응용기술사

4교시 - 해설자의 선택, 의견

번호	도메인	문제	난이도	해설자의 선택
1	디지털서비스	중앙은행 디지털화폐(CBDC, Central Bank Digital Currency) 설계를 위한 고려 사항에 대하여 설명하시오	상	
2	디지털서비스	스마트시티 데이터 거버넌스(Smart City Data Governance)에 대하여 설명하시오	중	4
3	네트워크	서버 이중화 구성 방안에 대하여 아래 사항을 설명하시오 가. L4 스위치 기반 이중화 방안 나. 소프트웨어 기반 이중화 방안 다. L4 스위치 기반 이중화 방안과 소프트웨어 기반 이중화 방안 비교	중	
4	소공	소프트웨어의 무중단 배포(Zero Downtime Deployment) 방식에 대하여 설명하시오	하	1
5	CA/OS	고장허용(Fault Tolerant) 시스템과 고가용성(High Availability) 시스템에 대하여 아래 사항을 설명하시오. 가. 고장허용(Fault Tolerant)과 고가용성(High Availability) 시스템의 개념 나. 하드웨어, 소프트웨어, 데이터 측면에서 고장허용(Fault Tolerant) 기법 다. 고가용성(High Availability) 시스템의 구성 방법 라. 고장허용(Fault Tolerant) 시스템과 고가용성(High Availability) 시스템의 비교	중	3
6	CA/OS	파이프라인 해저드(Pipeline Hazard)에 대하여 아래 사항을 설명하시오. 가. 유형별 발생 원인 나. 해결 방법	하	2

135회 컴퓨터시스템응용기술사,
4교시 출제 비율

4교시 난이도



컴퓨터시스템응용기술사 • 4교시

1. 중앙은행 디지털화폐(CBDC, Central Bank Digital Currency) 설계를 위한 고려 사항에 대하여 설명하시오
2. 스마트시티 데이터 거버넌스(Smart City Data Governance)에 대하여 설명하시오
3. 서버 이중화 구성 방안에 대하여 아래 사항을 설명하시오
 - 가. L4 스위치 기반 이중화 방안
 - 나. 소프트웨어 기반 이중화 방안
 - 다. L4 스위치 기반 이중화 방안과 소프트웨어 기반 이중화 방안 비교
4. 소프트웨어의 무중단 배포(Zero Downtime Deployment) 방식에 대하여 설명하시오
5. 고장허용(Fault Tolerant) 시스템과 고가용성(High Availability) 시스템에 대하여 아래 사항을 설명하시오.
 - 가. 고장허용(Fault Tolerant)과 고가용성(High Availability) 시스템의 개념
 - 나. 하드웨어, 소프트웨어, 데이터 측면에서 고장허용(Fault Tolerant) 기법
 - 다. 고가용성(High Availability) 시스템의 구성 방법
 - 라. 고장허용(Fault Tolerant) 시스템과 고가용성(High Availability) 시스템의 비교
6. 파이프라인 해저드(Pipeline Hazard)에 대하여 아래 사항을 설명하시오.
 - 가. 유형별 발생 원인
 - 나. 해결 방법

응용-4교시

문제

난이도
상/중/하

1. 중앙은행 디지털 화폐(CBDC, Central Bank Digital Currency) 설계를 위한 고려 사항에 대하여 설명하시오

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	아키텍처, 인프라, 액세스, 연계, 구조, 핵심, 해외정책
출제자	최다정PE(whitecdj@hotmail.com)
참고문헌	KISDI, CBDC 도입 동향 및 주요 고려 사항

1. 중앙은행 디지털 화폐(CBDC, Central Bank Digital Currency) 개요

구분	설명
개념	CBDC는 중앙은행내 지준예치금이나 결제성 예금과는 별도로 중앙 은행이 전자적 형태로 발행하는 새로운 화폐
역할	국내 또한 분산원장기술(Distributed Ledger Technology)의 발전과 암호자산의 확산, 현금이용 비중의 지속적인 하락 등을 원인으로 한국은행 중심의 pilot 수행 중

2. 중앙은행 디지털 화폐 설계를 위한 고려사항

- BIS의 CBDC 설계 요건 및 방안은 다음과 같습니다. 중앙은행의 기술선택에 따라 설계방안이 선택됩니다. '아키텍처-인프라-엑세스-연계'의 4단 구조로 구성되어 있으며 하단부터 순차적으로 고려



	구분	설명
구조	아키텍처(법적 성격 및 운영구조): 중앙은행과 시중 은행 간 역할분담	CBDC 도입에 따른 금융중개 구조 및 안정성 설계 CBDC 청구권과 계좌 성격: 직접 vs 간접 vs 혼합
	인프라(안전한 결제 시스템): 시스템 운영을 실현하는 기술적 구조	디지털 원장 기록을 위한 기술적 시스템 기록권한: 중앙집중/신뢰 vs 분권화/메커니즘 미래화폐 생태계의 중심 vs 거래수단/회계 단위
	엑세스(보편적 접근과 프라이버시): CBDC 프라이버시 심도 및 데이터 거버넌스	인프라 위에서의 거래 프로세스와 개인정보 관리 설계 거래 인증: 토큰 기반 vs 계좌 기반 신원인증 주체, 정보접근권 설계: 기술과 사회적 규범 프라이버시 보호 vs 투명성(불법행동 방지)
	연계(국경간 결제)	도매 수준에서는 현재도 가능 vs 소매부문까지 연계가 가능하도록 할 필요성
디자인의 핵심	프라이버시 보호 수준	거래 인증을 위한 기술적인 측면, 거래 정보를 위한 프라이버시 측면, 데이터 관리를 위한 데이터 거버넌스 측면을 모두 아울러 총체적으로 반영
	금융안정성 보장	예금 감소에 따른 중개소멸(disintermediation)과 금융스트레스 시 금융 불안정성 가능성이 높다는 것이 문제
	적용 기술	전통적인 중앙원장 방식을 취할지 분산원장(DLT)방식을 취할지 문제가 됩니다. 현재 거의 동등한 비율로 수행 중
해외 정책	국가주권	국내 금융거래를 통제하고 미래 디지털 자산의 플랫폼이 되며 통화주권을 확보하기 위한 방안 제시
	효율화 및 공적 기능 확보	화폐의 디지털화에 대응한 민간화폐와 공적 화폐 간의 관계, 디지털 화폐의 앵커 주목

“끝”

응용-4교시

문제

난이도
상/중/하

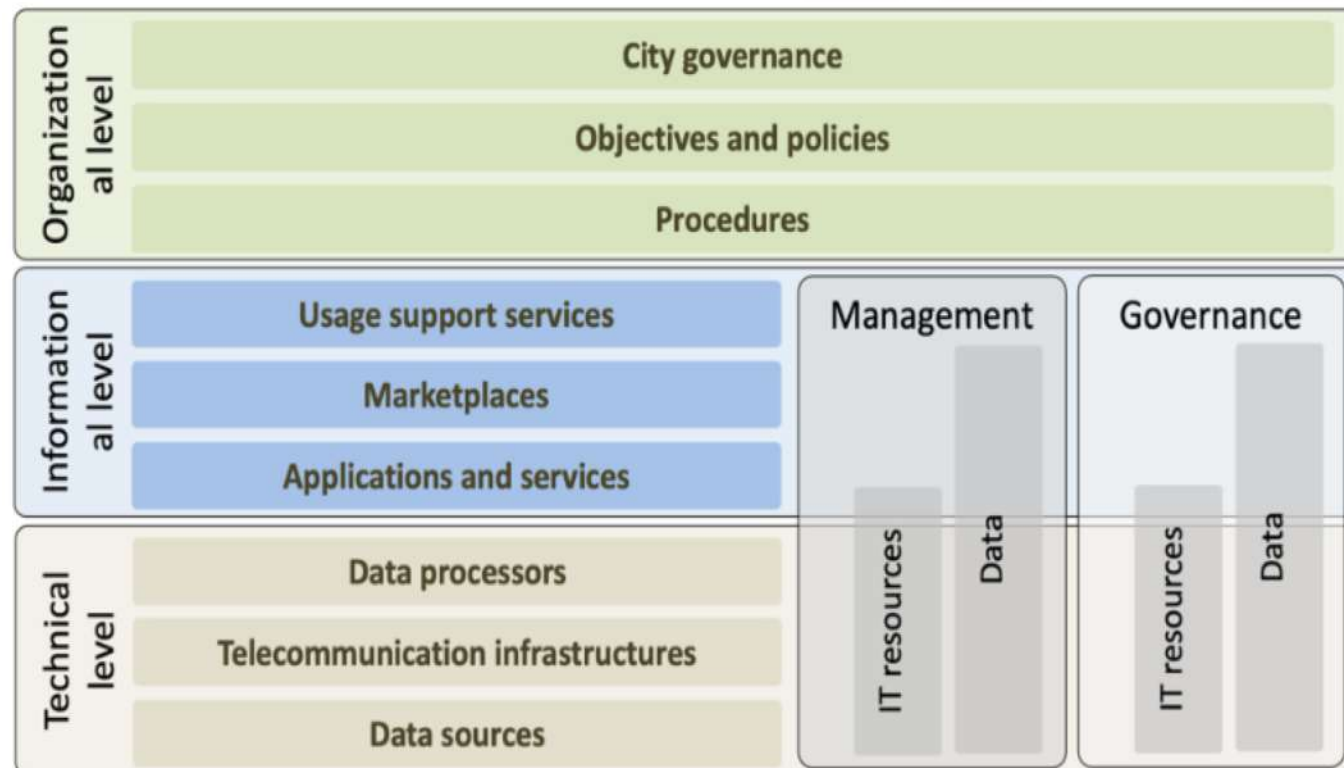
2. 스마트시티 데이터 거버넌스(Smart City Data Governance)에 대하여 설명하시오

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	Technical/Information/Organizational Level
출제자	최다정PE(whitecdj@hotmail.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 스마트시티 데이터 거버넌스(Smart City Data Governance) 개요

구분	설명	
개념	도시 내 생성되는 데이터를 효율적으로 수집, 관리, 공유, 보호하는 체계를 의미하며, 데이터의 표준화, 보안, 프라이버시, 활용성을 보장하는 방식	
필요성	데이터 기반 정책 결정	도시 운영 최적화
	효율적인 자원 관리	교통, 에너지, 환경 데이터 활용
	시민 참여 및 서비스 향상	시민 중심 스마트 서비스 개발
	보안 및 프라이버시 보호	데이터 남용 방지 및 신뢰성 확보

2. 스마트시티 데이터 거버넌스(Smart City Data Governance) 아키텍처



3. 스마트시티 데이터 거버넌스(Smart City Data Governance) 상세 설명

레벨	설명	핵심 목표 및 효과
Technical Level (기술적 수준)	스마트시티에서 데이터를 수집, 저장, 처리하는 기술적 인프라와 프로세스를 구축 데이터베이스 관리, 데이터 보안 기술, 클라우드 인프라, 데이터 분석 툴, API 등을 포함	데이터의 안전한 저장과 처리, 빠르고 정확한 분석을 지원, 기술적 확장성 확보
Information Level (정보적 수준)	스마트시티 데이터를 이해하고 활용하는 방법을 정의 데이터 표준화, 메타데이터 관리, 데이터 품질 보증, 데이터의 상호운용성	정확하고 일관된 데이터 사용, 다양한 데이터 소스 간 원활한 정보 공유 및 협업
Organization al Level (조직적 수준)	스마트시티 데이터 거버넌스를 지원하는 정책, 규정, 법적 프레임워크를 설정 데이터 소유권, 관리 책임, 데이터 정책 수립, 규제 준수 등을 포함	데이터의 책임 있는 관리, 법적 규정 준수, 시민 신뢰 증대

“끝”

응용-4교시

문제

난이도
상/중/하

3. 서버 이중화 구성 방안에 대하여 아래 사항을 설명하시오
가. L4 스위치 기반 이중화 방안
나. 소프트웨어 기반 이중화 방안
다. L4 스위치 기반 이중화 방안과 소프트웨어 기반 이중화 방안 비교

출제영역

SW DB CA **NW** SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

로드 밸런서, 부하분산, Failover

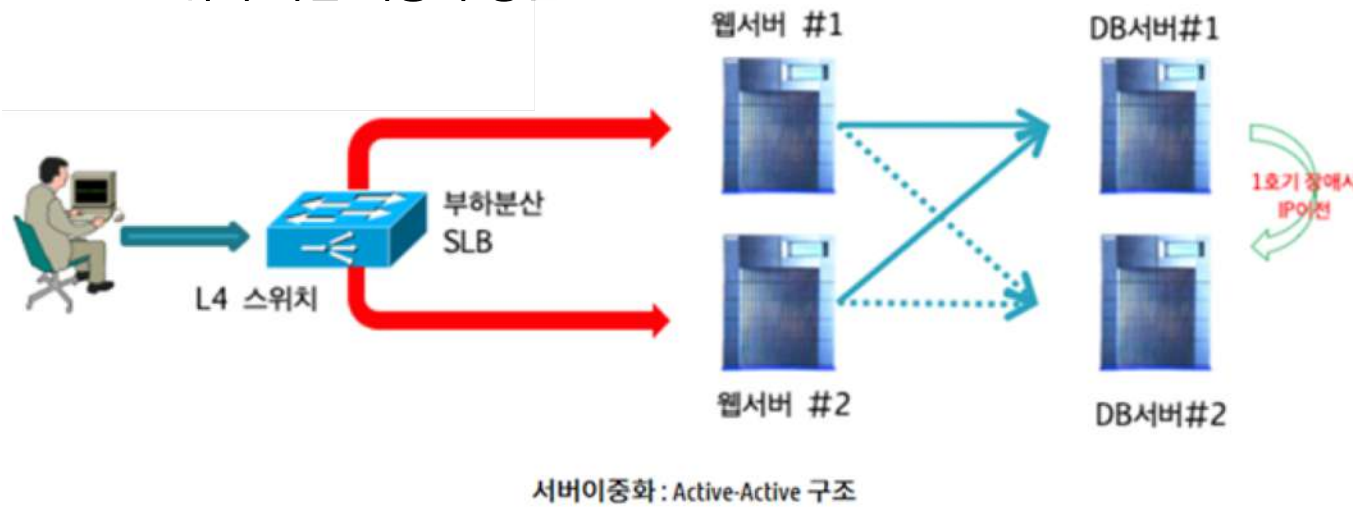
출제자

최다정PE(whitecdj@hotmail.com)

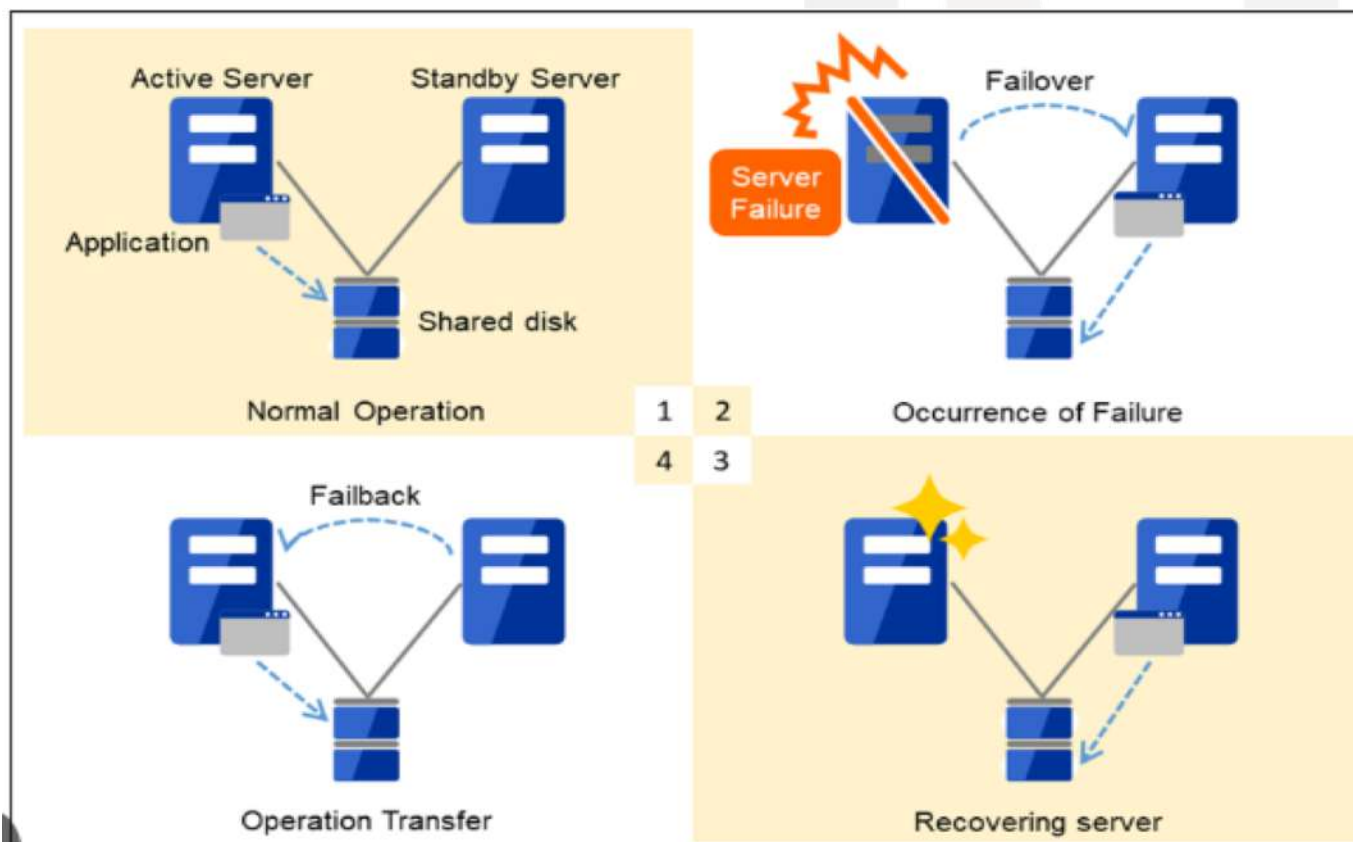
참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

1. L4 스위치 기반 이중화 방안



2. 소프트웨어 기반 이중화 방안



3. L4 스위치 기반 이중화 방안과 소프트웨어 기반 이중화 방안 비교

구분	L4 스위치 기반 이중화 방안	소프트웨어 기반 이중화방안
이중화 방식	하드웨어 로드 밸런서를 이용한 트래픽 분산	소프트웨어(예: HAProxy, Nginx)로 트래픽 분산
처리 계층	네트워크 계층 (L4, 전송 계층)	애플리케이션 계층 (L7)
성능	고성능, 하드웨어 가속 지원	서버 성능에 의존, 소프트웨어 최적화 필요
장점	빠른 패킷 처리, 네트워크 장비 수준에서 트래픽 관리	비용 절감, 유연한 설정 및 확장 가능
단점	초기 비용이 높음, 하드웨어 장애 시 대체 필요	CPU 부하 증가, 성능 한계 가능
적용 사례	데이터센터, 대규모 트래픽 처리	클라우드 환경, 웹 서비스 이중화

“끝”

응용-4교시

문제

난이도
상/중/하

4. 소프트웨어의 무중단 배포(Zero Downtime Deployment) 방식에 대하여 설명하시오

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

Rolling, Blue/Green, Canary, Release

출제자

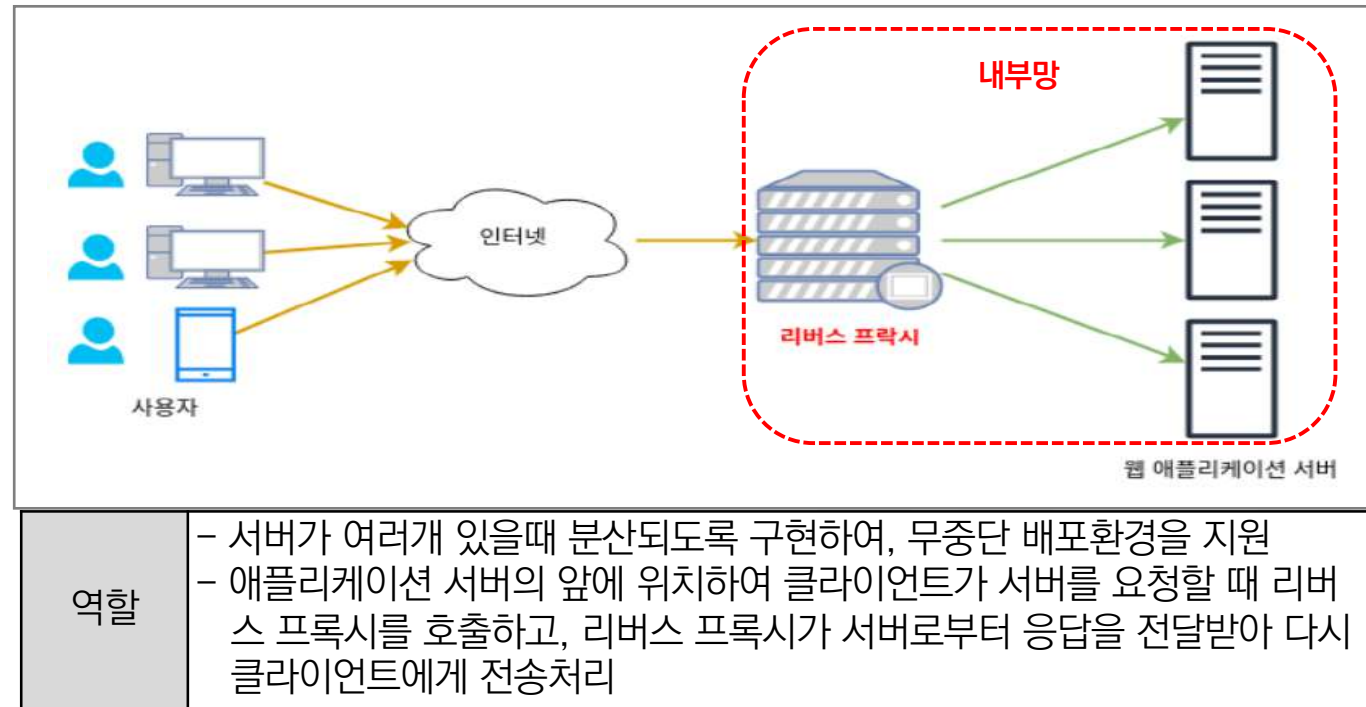
최다정PE(whitcdj@hotmail.com)

참고문헌

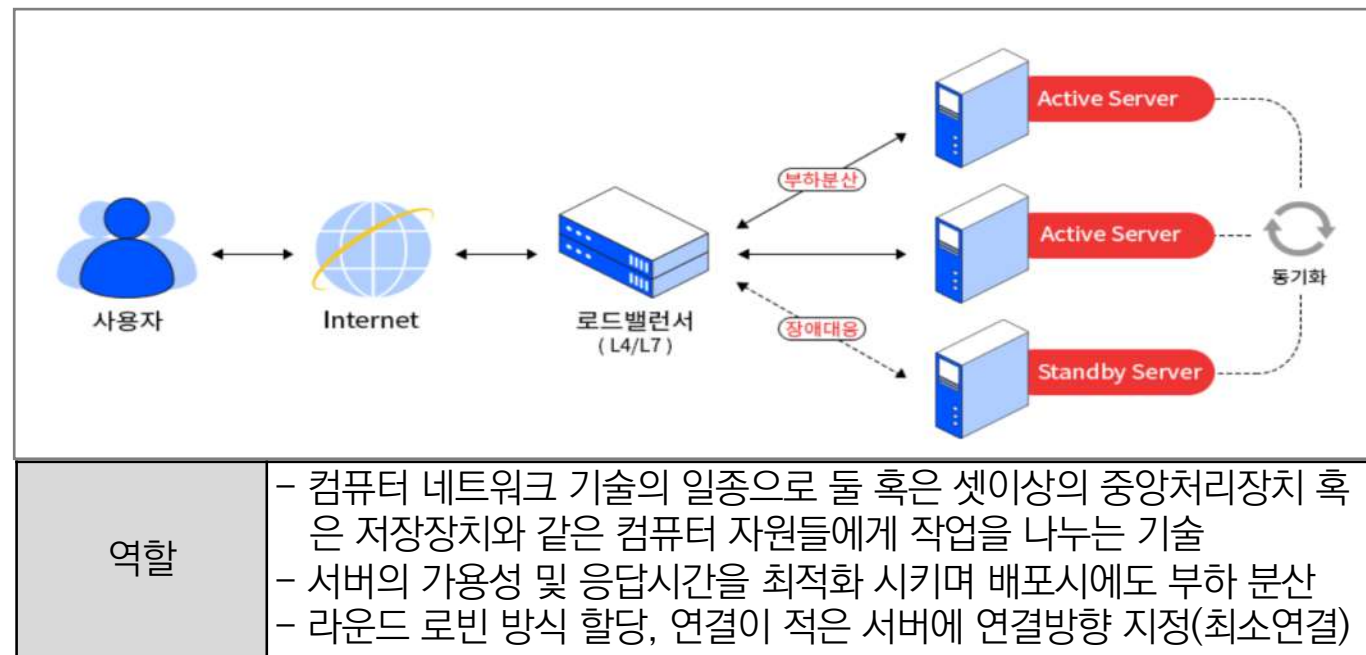
빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up. 기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

1. 소프트웨어의 무중단 배포 방식 구현방안

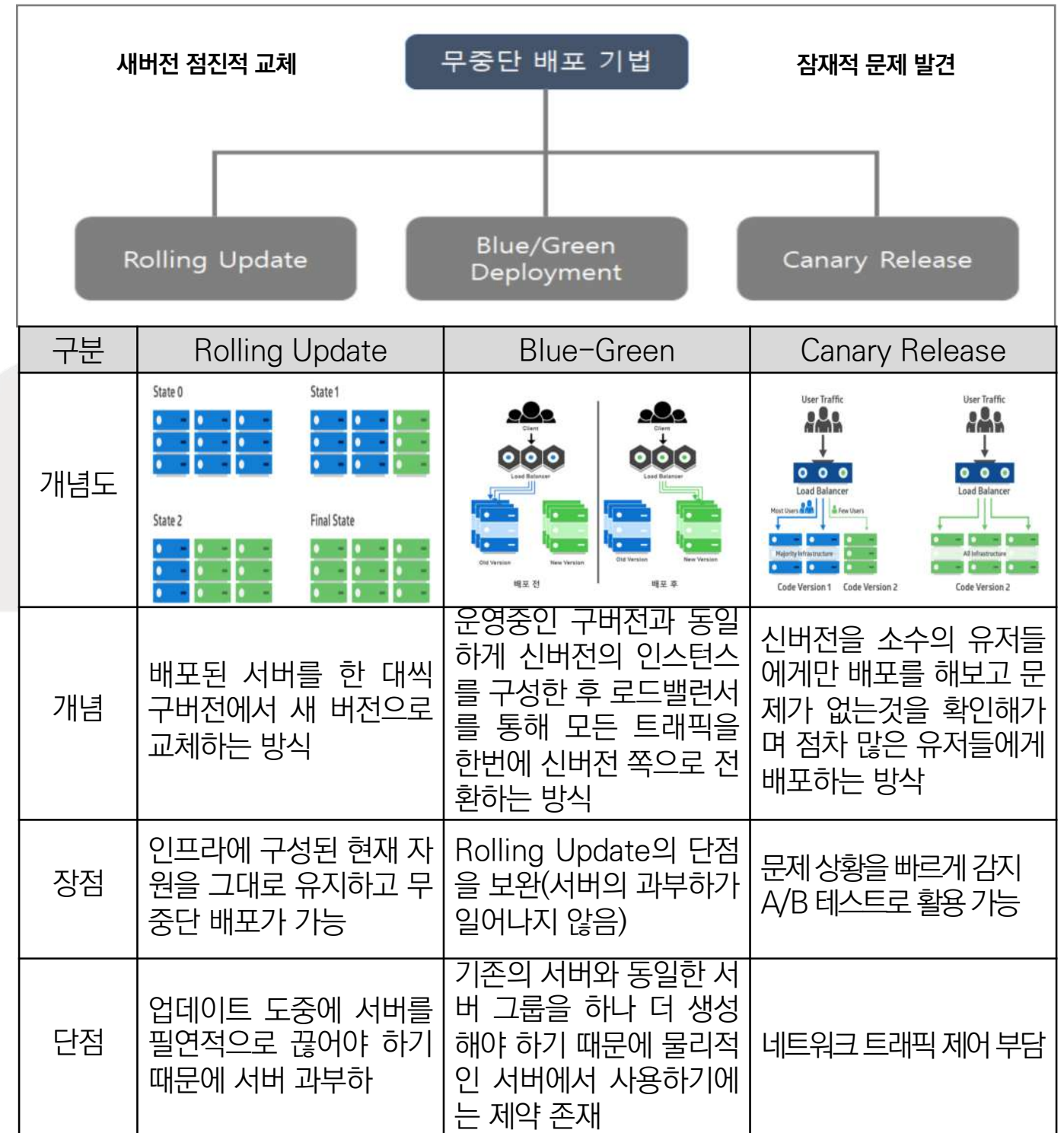
가. 소프트웨어의 무중단 배포 방식 구현을 위한 리버스 프록시 구현 방안



나. 소프트웨어의 무중단 배포 방식 구현을 위한 로드 밸런싱 구현 방안



2. 소프트웨어의 무중단 배포(Zero Downtime Deployment) 방식



“끝”

응용-4교시

문제

난이도
상/중/하

5. 고장허용(Fault Tolerant) 시스템과 고가용성(High Availability) 시스템에 대하여 아래 사항을 설명하시오.

가. 고장허용(Fault Tolerant)과 고가용성(High Availability) 시스템의 개념

나. 하드웨어, 소프트웨어, 데이터 측면에서 고장허용(Fault Tolerant) 기법

다. 고가용성(High Availability) 시스템의 구성 방법

라. 고장허용(Fault Tolerant) 시스템과 고가용성(High Availability) 시스템의 비교

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

장애, 다운타임, 복구, 감시, Active, Standby

출제자

최다정PE(whitecdj@hotmail.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up 기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

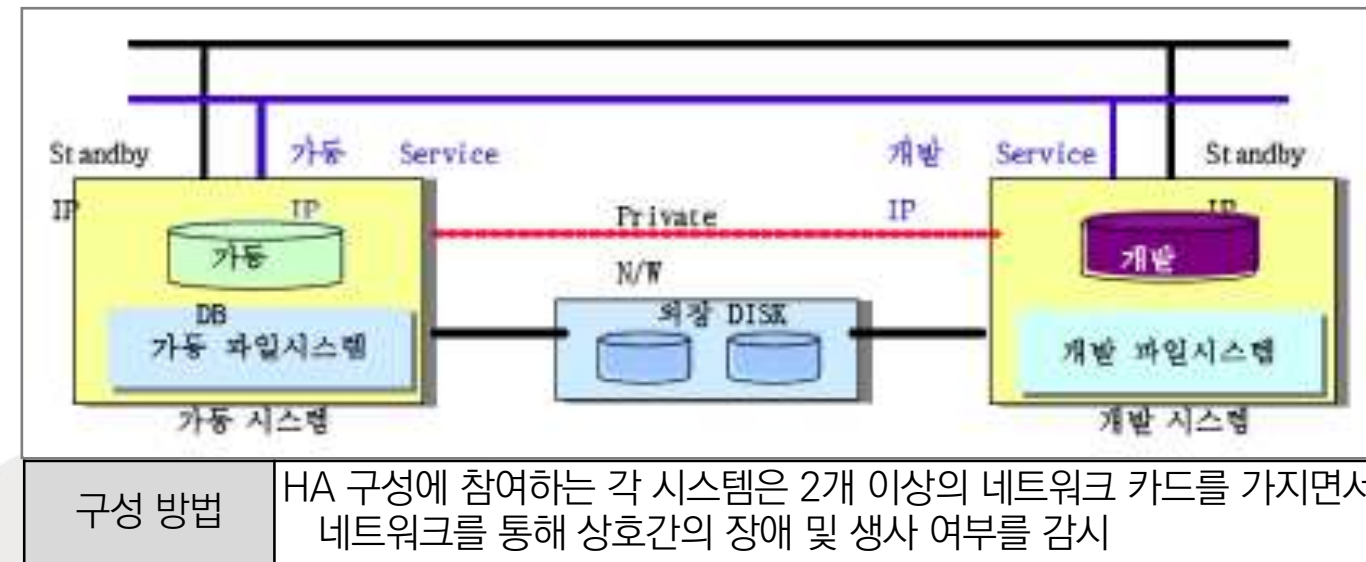
1. 고장허용(Fault Tolerant)과 고가용성(High Availability) 시스템의 개념

구분	고장허용(Fault Tolerant)	고가용성(High Availability)
개념	시스템에 장애(고장)가 발생해도 서비스 중단 없이 지속적으로 운영될 수 있도록 설계된 시스템	장애 발생 시, 최소한의 다운타임으로 신속히 복구할 수 있도록 설계된 시스템

2. 하드웨어, 소프트웨어, 데이터 측면에서 고장허용(Fault Tolerant) 기법

측면	기법	설명
하드웨어	Checkpoint 기법	한 프로세스를 주 프로세서와 보조 프로세서에 중복 할당(중복성의 원리)
	Hot standby 방식	두 개의 프로세서를 동기 상태에서 프로세스 수행
	Triple modular Redundancy	3개 이상의 프로세서가 같은 입력에 대하여 동일한 연산 수행
	RAID	디스크 미러링, 패리티 비트 분산 저장을 통해 결함 허용
소프트웨어	Check Pointing	S/W 수행 중에 검사시점을 설정하여 오류발생이 발견되면 발생 이전 검사시점으로 되돌아가서 재수행
	Recovery Block	재수행(Rollback & Retry)에 근거 검사시점에서 오류가 발견되면 지정된 이전 검사점으로 되돌아가서 같은 기능을 가진 다른 S/W 모듈을 수행
	Conversation	재수행(Rollback & Retry)에 근거한 Recovery Block의 확장형 복수의 프로세서 정보를 교환하는 프로세서들 간에 적용 가능한 기법
데이터	Parity Code	2진 정보 내의 "1"의 개수를 홀수 또는 짝수로 규정하여 결함 감지
	M of N Code	N bit의 정보 길이에서 "1"의 개수가 반드시 M 개가 되게 하여 결함 감지
	Checksum	한 블록의 정보내용 합을 추가

3. 고가용성(High Availability) 시스템의 구성 방법



4. 고장허용 시스템과 고가용성 시스템의 비교

구분	FTS	HA
Failover Time	0초	30 ~ 300초
동시성 유지보수	필요	불필요
시스템 비용	10 ~ 20배	2배 이상
어플리케이션	제한적	대부분 범용제품
운영체제	전용 OS	범용 OS
하드웨어	전용 하드웨어	범용 하드웨어

“끝”

응용-4교시

문제

난이도
상/중/하

6. 파이프라인 해저드(Pipeline Hazard)에 대하여 아래 사항을 설명하시오.

가. 유형별 발생 원인

나. 해결 방법

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

명령어 병렬처리, 단일, 슈퍼, 슈퍼스칼라, 슈퍼파이프라인드 슈퍼스칼라, 구조적, 데이터, 제어해저드

출제자

최다정PE(whitcdj@hotmail.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 파이프라인 해저드(Pipeline Hazard) 개념

개념	파이프라인 수행이 지정된 클럭에서 수행되지 못하도록 방해 받는 상태
특징	병렬 수행 이득 낮아지고 바른 수행 결과 도출 못하는 문제

2. 파이프라인 해저드(Pipeline Hazard) 유형별 발생 원인

유형	구조	설명
구조적 해저드		- 자원충돌 : 하드웨어가 여러 명령어들의 수행을 지원하지 않기 때문에 발생 - 폰노이만 구조 : 프로세서의 구조적인 문제로 인해 명령어 실행 불가
데이터 해저드		- 앞에서 실행된 명령어의 결과값이 다음 명령어에 사용되어 발생하는 문제 - RAW, WAR, WAW 발생
제어 해저드		- 순차적으로 들어온 명령어가 분기에 의해 버려져 발생 - Jump, Branch명령에 의해 발생

- 구조적, 데이터, 제어 해저드 각 별도 해결기법에 따라 파이프라인 해저드를 해결함

3. 파이프라인 해저드(Pipeline Hazard) 해결 방법

유형	해결방안	설명
구조적 해저드	자원확보 하버드 아키텍처 지연기법	- 메모리, ALU - 데이터, 명령 메모리 구분 - Pipeline Stall, bubble
데이터 해저드	Stall(지연) 비순차 실행 전방 전달 프로그래밍 방식	- 의존성해결시까지 다음 명령어 지연 - 컴파일러 수준에서 코드 실행 변경 - 결과값이 준비되면 바로 전달 - 레지스터 고려하여 프로그래밍
제어 해저드	분기에측 지연분기 프로그래밍 방식	- 명령어 인출의 확률적 결정 - 명령어의 재배치 - Inline 메소드 사용

- 파이프라인 해저드 줄이기 위해 응용 프로그램 제작 시 단순 반복적인 과학 연산의 경우 루프가 많으므로 분기를 항상 참으로 하면 예측 시 비용 대비 효과적이며 반대로 구조가 복잡한 코드에서는 동적 분기 예측 기법 사용을 고려함

“끝”

제135회 정보관리기술사&컴퓨터시스템응용기술사 기출문제 해설집

발행인	아이리포기술사회 & 아이리포HR교육센터 아이리포HR교육센터 서울 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어, 비즈니스타워 5층 www.ilifo.co.kr Tel 02-303-9997 Fax 070-7429-4590 e-mail ilifo@cslee.co.kr
발행일	2025년 02월 08일
집필	아이리포기술사회
가격	비매품

- ✓ 본 기출문제 해설집은 정보관리기술사&컴퓨터시스템응용기술사 기출문제 해설집입니다.
- ✓ 본 교재 내용의 무단전재 및 복제를 금하며, 인용할 때에는 반드시 아이리포기술사회&아이리포HR교육센터의 '아이리포 제135회 정보관리기술사&컴퓨터시스템응용기술사 기출문제 해설집'임을 반드시 밝혀주시기 바랍니다.
- ✓ 본 기출문제 해설집에 대한 문의사항은 아이리포HR교육센터로 연락주시기 바랍니다.